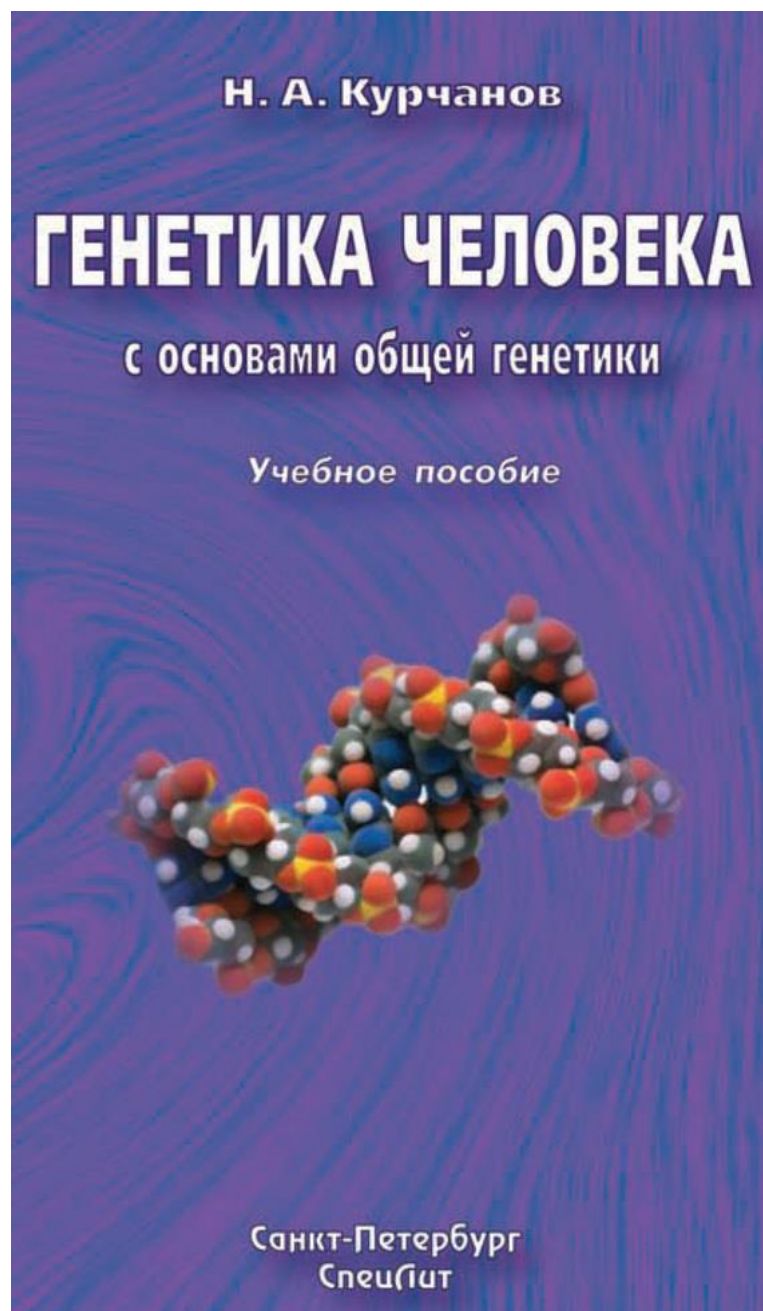


Николай Анатольевич Курчанов
Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие



«Николай Анатольевич Курчанов. Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие»: СпецЛит; Санкт-Петербург; 2009
ISBN 978-5-299-00411-3

Аннотация

В пособии освещаются все разделы современной генетики, необходимые для понимания генетики человека и психогенетики. Показана методологическая роль генетики в современной биологии. Первые главы посвящены фундаментальным положениям общей генетики. В специальных разделах рассматриваются вопросы медицинской генетики, генной инженерии, генетики поведения, эволюции, психогенетики.

Второе издание книги значительно переработано автором с учетом новой

информации, опубликованной за последние три года.

Пособие предназначено для студентов биологических, педагогических, психологических и социологических факультетов. Представляет интерес для научных работников всех специальностей, занимающихся вопросами, связанными с изучением биологической природы человека.

2-е издание, переработанное и дополненное.

Николай Анатольевич Курчанов

Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие

© ООО «Издательство “СпецЛит”», 2005

Предисловие

Генетика как наука о закономерностях наследственности и изменчивости – основа современной биологии, ибо она определяет развитие всех других биологических дисциплин. Однако роль генетики не ограничивается сферой биологии. Поведение человека, экология, социология, психология, медицина – вот далеко не полный список научных направлений, прогресс которых зависит от уровня знаний в области генетики. С учетом «сферы влияния» генетики понятна ее методологическая роль.

Одной из характерных черт современной науки является все углубляющаяся дифференциация и специализация. Этот процесс достиг такого уровня, за которым уже ощущается реальная угроза потери взаимопонимания даже между представителями одной науки. В биологии из-за обилия специальных дисциплин центробежные тенденции проявляются особенно остро. В настоящее время именно генетика определяет единство биологических наук, благодаря универсальности законов наследственности и фундаментальной информации, систематизированной в положениях общей генетики. Методологическая роль генетики в полной мере распространяется на все науки о человеке.

В этом плане хотелось бы высказать критические замечания по поводу преподавания курса психогенетики на психологических факультетах вузов. Психогенетика является одним из наиболее сложных и наименее разработанных разделов генетики. Его изучение должно опираться на фундаментальную общебиологическую и общегенетическую подготовку. Иначе курс психогенетики становится сугубо декоративным, представляя собой скорее вариант дифференциальной психологии, а не генетики, что мы и можем наблюдать в настоящее время. Знание законов наследственности играет огромную роль в психологическом образовании. Все поведение человека в той или иной степени связано с филогенетическим наследием. Для понимания тонких механизмов этой взаимосвязи необходимы не поверхностные, а глубокие знания.

Методологическая роль генетики в образовании предопределяет особые требования к ее преподаванию, в которой должны сочетаться широта охвата, научная глубина и доступность изложения. Данное пособие на должном уровне рассматривает все разделы современной науки генетики, необходимые для понимания генетики человека и его поведения, поэтому можно надеяться, что оно будет полезным для всех студентов и научных работников, изучающих эти направления. Особенно необходимы краткие, но целостные представления базовых положений генетики на психологических факультетах.

В нашей стране издано много хороших учебников и учебных пособий по генетике российских и зарубежных авторов (Гершензон С. М., 1983; Айала Ф., Кайгер Дж., 1988; Алиханян С. С., Акифьев А. П., 1988; Инге-Вечтомов С. Г., 1989). Многие пособия ориентированы на генетику человека (Фогель Ф., Мотульски А., 1989–1990; Бочков Н. П., 2004). В последнее время, после некоторого перерыва, книги по генетике снова появляются

на полках наших магазинов (Жимулев И. Ф., 2003; Тарантул В. З., 2003; Гринев В. В., 2006). Такое разнообразие литературы по данной теме может только порадовать всех, кто увлечен столь прекрасной наукой, как генетика.

Глава 1. История и значение генетики

Генетика – это сердцевина биологической науки. Лишь в рамках генетики разнообразие жизненных форм и процессов может быть осмыслено как единое целое.

Ф. Айала, американский генетик, автор учебника «Современная генетика»

Генетика изучает два неразрывных свойства живых организмов – наследственность и изменчивость. В настоящее время она является основой современной биологии.

1.1. История генетики

Хотя возраст генетики как науки немногим более 100 лет, история ее зарождения уходит в глубь веков. История генетики – это не просто история конкретной науки, а, скорее, самостоятельный раздел биологии, где переплелись биологические, психологические и философские проблемы (Гайсинович А. Е., 1988; Захаров И. П., 1999). Эта история знает моменты, полные драматизма. И в настоящее время генетика остается на острие социального дискурса, порождая бурные дискуссии вокруг проблем детерминации поведения, клонирования человека, генной инженерии. Совершенно уникальна история генетики в нашей стране, которая знает времена глобального вмешательства идеологии в науку (Сойфер В. Н., 1989; Дубинин Н. П., 1990).

Чем же обусловлена столь исключительная роль генетики в жизни общества? Генетика – это стержень современной биологии, основа для понимания таких явлений, как жизнь, эволюция, развитие, а также природа самого человека. В истории естествознания проблема наследственности рассматривается, начиная с трудов античных мыслителей. В науке нового времени она подробно обсуждается в трудах таких корифеев, как К. Линней (1707–1778), Ж. Бюффон (1707–1788), К. Ф. Вольф (1734–1794), Ж.-Б. Ламарк (1744–1829), Ч. Дарвин (1809–1882), Т. Гексли (1825–1895), А. Вейсман (1834–1914) и многих других. В те времена проблемы генетики рассматривались в русле вопросов гибридизации, развития, трансформизма (или, наоборот, постоянства) видов.

Основоположителем генетики считается Г. Мендель (1822–1884), который обосновал основные закономерности наследственности. Это открытие не было по достоинству оценено современниками, в том числе и крупнейшим биологом того времени К. Нэгели (1817–1891), которому Г. Мендель послал свои работы на рецензию.

Повторное открытие законов Менделя Г. де Фризом (1848–1935), К. Корренсом (1864–1933), Э. Чермаком (1871–1962) в **1900 году** принято считать датой рождения генетики как самостоятельной науки. К тому времени научное сообщество биологов оказалось готовым к восприятию новой концепции. Уже были открыты явления митоза, мейоза, описаны хромосомы, процесс оплодотворения, сформирована ядерная теория наследственности. Идеи, навеянные «переоткрытыми» закономерностями, с поразительной быстротой распространились по научному миру, послужили мощным толчком для развития всех разделов биологии.

Интереснейшая история генетики, хронология важнейших открытий, биографии Г. Менделя и других выдающихся ученых описаны в сотнях книг. Подробно описана и трагическая история генетики в Советском Союзе. Многие книги читаются с неослабевающим интересом и представляют незаменимый материал для понимания этой науки, взаимосвязи законов генетики и проблем человеческого общества.

Рассмотрим некоторые вехи истории генетики

1901 г. – Г. де Фриз предложил первую мутационную теорию.

1903 г. – У. Саттон (1876–1916) и Т. Бовери (1862–1915) выдвинули хромосомную гипотезу, «связывая» менделевские факторы наследственности с хромосомами.

1906 г. – У. Бэтсон (1861–1926) предложил термин «генетика».

1907 г. – У. Бэтсон описал варианты взаимодействия генов («наследственных факторов») и вводит понятия «комплементарность», «эпистаз», «неполное доминирование». Им же ранее (1902 г.) были введены термины «гомозигота» и «гетерозигота».

1908 г. – Г. Нильсон-Эле (1873–1949) объяснил и ввел понятие «полимерия», обозначающее важнейшее явление в генетике количественных признаков.

Г. Харди (1877–1947) и В. Вайнберг (1862–1937) предложили формулу распределения генов в популяции, известную впоследствии как закон Харди – Вайнберга – ключевой закон генетики популяций.

1909 г. – В. Иоганнсен (1857–1927) сформулировал ряд принципиальных положений генетики и ввел основные термины: «ген», «генотип», «фенотип», «аллель». В. Волтерек ввел понятие «норма реакции», характеризующее возможный спектр проявления гена.

1910 г. – Л. Плате (1862–1937) разработал представление о множественном действии генов и ввел понятие «плейотропия».

1912 г. – Т. Морган (1866–1945) предложил теорию хромосомной локализации генов. К середине 1920-х годов Т. Морган и представители его школы – А. Стёртевант (1891–1970), К. Бриджес (1889–1938), Г. Меллер (1890–1967) сформулировали свой вариант теории гена. Проблема гена стала центральной проблемой генетики.

1920 г. – Г. Винклер ввел термин «геном». В дальнейшем разработка этого понятия стала новым этапом в развитии генетики.

Н. И. Вавилов (1887–1943) сформулировал закон гомологичных рядов наследственной изменчивости.

1921 г. – Л. Н. Делоне (1891–1969) предложил термин «кариотип» для обозначения совокупности хромосом организма. Предложенный ранее С. Г. Навашиным (1857–1930) термин «идиограмма» в дальнейшем стал применяться для стандартизированных кариотипов.

1926 г. – Н. В. Тимофеев-Ресовский (1900–1981) разработал проблему влияния генотипа на проявление признака и сформулировал понятия «пенетрантность» и «экспрессивность».

1927 г. – Г. Меллер получает мутации искусственным путем под действием радиоактивного облучения. За доказательства мутационного эффекта радиации он получил Нобелевскую премию 1946 г.

1929 г. – А. С. Серебровский (1892–1948) впервые продемонстрировал сложную природу гена и показал, что ген не является единицей мутации. Он же сформулировал понятие «генофонд».

1930–1931 гг. – Д. Д. Ромашов (1899–1963), Н. П. Дубинин (1907–1998), С. Райт (1889–1988), Р. Фишер (1890–1962), Дж. Холдейн (1860–1936) разработали теоретические направления популяционной генетики и выдвинули положение о дрейфе генов.

1937 г. – Ф. Г. Добжанский (1900–1975) опубликовал книгу «Генетика и происхождение видов», с которой ведет отсчет синтетическая теория эволюции.

1941 г. – Дж. Бидл (1903–1989) и Э. Тейтум (1909–1975) формулируют фундаментальное положение: «один ген – один фермент» (Нобелевская премия 1958 г.).

1944 г. – О. Эвери (1877–1955), К. Мак-Леод (1909–1972), М. Мак-Карти доказали генетическую роль ДНК в экспериментах по трансформации микроорганизмов. Это открытие символизировало начало нового этапа – рождение молекулярной генетики.

1946 г. – Дж. Ледерберг, Э. Тейтум, М. Дельбрюк (1906–1981) описали генетическую

рекомбинацию у бактерий и вирусов.

1947 г. – Б. Мак-Клинток (1902–1992) впервые описал мигрирующие генетические элементы (это выдающееся открытие было отмечено Нобелевской премией только в 1983 г.).

1950 г. – Э. Чаргафф показал соответствие пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов в молекуле ДНК (правило Чаргаффа) и ее видовую специфичность.

1951 г. – Дж. Ледерберг с сотрудниками открыл явление трансдукции, в дальнейшем сыгравшее ключевую роль в становлении генной инженерии.

1952 г. – А. Херши (1908–1997) и М. Чейз показали определяющую роль дезоксирибонуклеиновой кислоты в вирусной инфекции, что явилось окончательным подтверждением генетического значения ДНК.

1953 г. – Дж. Уотсон и Ф. Крик предложили структурную модель ДНК. Эта дата считается *началом эры современной биологии*.

1955 г. – С. Очоа (1905–1993) выделил фермент *РНК-полимеразу* и впервые осуществил синтез РНК *in vitro*.

1956 г. – А. Корнберг выделил фермент *ДНК-полимеразу* и осуществил процесс репликации ДНК в лабораторных условиях.

1957 г. – М. Мезельсон и Ф. Сталь доказали полуконсервативный механизм репликации ДНК. В лаборатории М. Хогланда открыли т-РНК.

1958 г. – Ф. Крик сформулировал «центральную догму молекулярной биологии».

1960 г. – М. Ниренберг, Дж. Маттей, Г. Корана начали исследования по расшифровке генетического кода. Работа (с участием нескольких исследовательских групп) была завершена в 1966 г. Составление кодового словаря явилось одним из крупнейших достижений науки за всю историю человечества.

1961 г. – Ф. Жакоб и Ж. Моно (1910–1976) сформулировали теорию оперона – теорию генетической регуляции синтеза белка у бактерий.

1962 г. – Дж. Гердон впервые получил клонированных позвоночных животных.

1965 г. – Р. Холли (1922–1993) раскрыл структуру т-РНК.

1969 г. – Г. Корана впервые синтезировал ген в лабораторных условиях.

1970 г. – Г. Темин (1934–1994) и Д. Балтимор открыли явление обратной транскрипции.

1972 г. – П. Берг получил первую рекомбинантную молекулу ДНК. Эта дата считается датой рождения генной инженерии.

1974 г. – Р. Корнберг, А. Олинс, Д. Олинс сформулировали теорию нуклеосомной организации хроматина.

1975 г. – По инициативе группы ученых во главе с П. Бергом («комитет Берга») в Асиломаре (США) проведена Международная конференция по этическим проблемам генной инженерии, на которой провозглашен временный мораторий на ряд исследований.

Мораторий не остановил работ по генной инженерии, и в последующие годы эта область активно развивалась, зародилось новое направление – биотехнология.

1976 г. – Д. Бишоп и Г. Вармус раскрыли природу онкогена (Нобелевская премия 1989 г.).

1977 г. – У. Гилберт, А. Максам, Ф. Сенджер разработали методы секвенирования (определения последовательности нуклеотидов нуклеиновых кислот).

Р. Робертс и Ф. Шарп показали мозаичную (интрон-экзонную) структуру гена эукариот (Нобелевская премия 1993 г.).

1978 г. – Осуществлен перенос эукариотического гена (*инсулина*) в бактериальную клетку, где на нем синтезирован белок.

1981 г. – Получены первые трансгенные животные (мыши). Определена полная нуклеотидная последовательность митохондриального генома человека.

1982 г. – Показано, что РНК может обладать каталитическими свойствами, как и белок. Этот факт в дальнейшем выдвинул РНК на роль «первомолекулы» в теориях происхождения жизни.

1985 г. – Проведено клонирование и секвенирование ДНК, выделенной из древней

египетской мумии.

1988 г. – По инициативе генетиков США создан международный проект «Геном человека».

1990 г. – В. Андерсен впервые произвел введение нового гена в организм человека.

1995 г. – Расшифрован первый бактериальный геном. Становление геномики как самостоятельного раздела генетики.

1997 г. – Я. Вильмут осуществил первый успешный опыт по клонированию млекопитающих (*овца Долли*).

1998 г. – Секвенирован геном первого представителя эукариот – нематоды *Caenorhabditis elegans*.

2000 г. – Работа по секвенированию генома человека завершена.

Генетика все более входит в повседневную жизнь людей, во многом определяя будущее человечества. Все более интенсивно проводятся исследования генома человека.

Можно не сомневаться, что эксперименты по «конструированию человека» будут продолжены, несмотря на любые запреты. Все чаще обсуждаются в печати вопросы клонирования человека, воздействие на его генотип, опасность модифицированных продуктов... Как все это скажется на судьбе человечества, предсказать невозможно.

1.2. Ключевые вопросы в истории генетики

В истории генетики (и ее предыстории) можно выделить ряд ключевых тем, по их значению для научного мировоззрения и остроте дискуссий. В XVII–XVIII вв. – это была проблема «преформизм – эпигенез», причем лагерь преформистов делился на «овистов» и «анималькулистов» в зависимости от того, женский или мужской пол выступал в роли носителя «зародыша». Также активно обсуждалась проблема «постоянство – трансформизм».

Проблема наследования приобретенных признаков, многократно «окончательно» похороненная в истории генетики, столь же многократно возрождалась. В Советском Союзе дискуссии вокруг этого, казалось бы, частного научного вопроса приобрели на определенном этапе истории огромный социальный резонанс, обернувшийся многочисленными человеческими трагедиями. Этому нет аналогов в других науках. В 1958 г. Ф. Крик сформулировал «центральную догму молекулярной биологии», по которой передача наследственной информации идет в направлении от ДНК к РНК, а от РНК – к белкам. Основное положение этой схемы – невозможность кодирования от белков к нуклеиновым кислотам (хотя и допускается возможность передачи информации от РНК к ДНК). Поэтому все попытки возродить на основе новых открытий гипотезу наследования приобретенных признаков (а такие попытки есть) отвергались генетикой. В настоящее время этот вопрос вновь активно обсуждается в связи с последними открытиями.

Особый интерес в истории генетики представляла проблема носителя наследственной информации. Хромосомы далеко не сразу были признаны структурами, отвечающими за наследственность. После этого признания роль молекулярного носителя генетической информации больше склонялись отдать белкам. ДНК казалась слишком простой молекулой для такой важной функции. Поворот в понимании роли ДНК произошел в 1944 г. после экспериментов О. Эвери, К. Мак-Леода, М. Мак-Картти по трансформации признаков у пневмококков и идентификации трансформирующего агента как ДНК. Хотя это открытие символизирует рождение молекулярной генетики, необходимо сказать, что окончательное подтверждение роли ДНК было получено только в 1952 г. после работ А. Херши и М. Чейза по изучению трансдукции бактериофагами.

Знакомство с историей показывает, что развитие генетики не было строго поступательным, что блестящие открытия чередовались с долгими заблуждениями, что крупнейшие ученые часто находились в плену ложных убеждений. Основатель хромосомной теории наследственности Т. Морган сам долго сомневался в роли хромосом. Противниками

хромосомной теории были У. Бэтсон и В. Иоганнсен. А. Херши, которому принадлежит заслуга окончательного доказательства генетической роли ДНК, высказывал сомнение в этой гипотезе.

Таких примеров можно привести очень много. Природа неохотно открывала свои тайны. Теоретическая мысль часто не поспевала за быстрым развитием экспериментальных исследований, непрерывным усложнением обнаруживаемых закономерностей. В интерпретации этих закономерностей также не было единодушия.

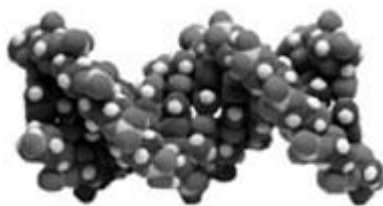
Новая эра современной генетики (и всей биологии) начинается в 1953 г., когда Дж. Уотсон и Ф. Крик опубликовали структурную модель ДНК. Но и сейчас, более чем полвека спустя, несмотря на выдающиеся открытия и достижения, генетика полна загадок. Этим она интригующе интересна.

1.3. Структура генетики и ее общебиологическое значение

Современная генетика представляет собой обширное древо производных дисциплин. Ее специализированные разделы стали рассматриваться как крупные самостоятельные науки – генетика человека, цитогенетика, молекулярная генетика, популяционная генетика, иммуногенетика, экологическая генетика, генетика развития, геномика и др.

Тенденция к дифференциации наук проявилась и в направлении генетических исследований человека: сформировались такие разделы, как клиническая генетика, биохимическая генетика человека, цитогенетика человека, нейрогенетика и др. Вместе с тем проблема «узкой специализации» в генетике не проявляется столь остро, как в других науках. Все специализированные генетические дисциплины связаны фундаментальной информацией, систематизированной в рамках общей генетики. Более того, во многом именно генетика в настоящее время определяет единство современной биологии, поэтому 16-й Всемирный генетический конгресс 1988 г. проходил под девизом «Генетика и единство биологии».

Без преувеличения можно сказать, что генетика в той или иной мере **определяет развитие всех разделов биологии, является ее методологической базой.** Предмет исследования генетики – наследственность и изменчивость – свойства, универсальные для всех живых существ. Поэтому законы генетики также универсальны.



Глава 2. Молекулярные основы наследственности

Представьте себе, что увеличили человека до размеров Великобритании, тогда клетка будет иметь размер фабричного здания. Внутри клетки находятся содержащие тысячи атомов молекулы, в том числе молекулы нуклеиновой кислоты. Так вот, даже при таком громадном увеличении молекулы нуклеиновой кислоты будут тоньше электрических проводов.

Дж. Кендрью, английский биохимик, лауреат Нобелевской премии 1962 г.

Эксперименты 1940–1950-х гг. убедительно доказали, что именно нуклеиновые

кислоты (а не белки, как предполагали многие) являются носителями наследственной информации у всех организмов.

2.1. Структура нуклеиновых кислот

Нуклеиновые кислоты обеспечивают разнообразные процессы хранения, реализации и воспроизведения генетической информации.

Нуклеиновые кислоты – это полимеры, мономерами которых являются **нуклеотиды**. Нуклеотид включает в себя *азотистое основание*, *углевод пентозу* и остаток *фосфорной кислоты* (рис. 2.1).

Азотистые основания нуклеотидов делятся на два типа: пиримидиновые (состоят из одного 6-членного кольца) и пуриновые (состоят из двух конденсированных 5– и 6-членных колец). Каждый атом углерода колец оснований имеет свой определенный номер. Каждый атом углерода *пентозы* также имеет свой номер, но с индексом штрих ('). В нуклеотиде азотистое основание всегда присоединено к первому атому углерода *пентозы*.

Именно азотистые основания определяют уникальную структуру молекул ДНК и РНК. В нуклеиновых кислотах встречаются 5 основных видов азотистых оснований (пуриновые – *аденин* и *гуанин*, пиримидиновые – *тимин*, *цитозин*, *урацил*) и более 50 редких (нетипичных) оснований. Главные азотистые основания обозначаются их начальными буквами: **А, Г, Т, Ц, У**. Большинство нетипичных оснований специфичны для определенного типа клеток.

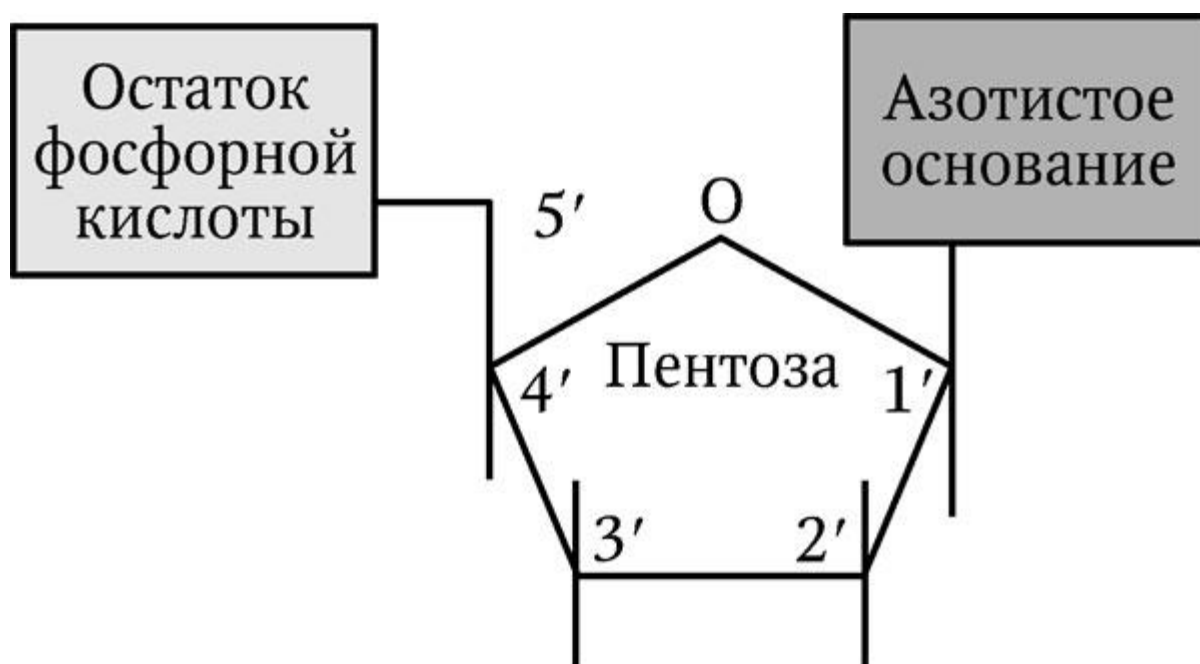


Рис. 2.1. Структура нуклеотида

Формирование линейной полинуклеотидной цепочки происходит путем образования фосфодиэфирной связи пентозы одного нуклеотида с фосфатом другого. Пентозофосфатный остов состоит из (5' – 3') – связей. Концевой нуклеотид на одном конце цепочки всегда имеет свободную 5' -группу, на другом – 3' -группу.

В природе встречаются два вида нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. В прокариотических и эукариотических организмах генетические функции выполняют оба типа нуклеиновых кислот. Вирусы всегда содержат лишь один вид нуклеиновой кислоты.

Дезоксирибонуклеиновая кислота является местом хранения генетической информации организмов. Можно сказать, что это «самая главная молекула». Роль ДНК стала понятна после того, как Дж. Уотсон и Ф. Крик в 1953 г. предложили модель ее структуры и

характер репликации. Согласно этой модели, молекула ДНК состоит из двух полинуклеотидных цепей, спирально закрученных одна относительно другой (Watson J., Crick F., 1953).

Открытие «двойной спирали» было одним из самых волнующих событий в истории биологии. Только через 5 лет были получены первые экспериментальные подтверждения модели в работах М. Мезельсона и Ф. Сталя. Началась эпоха невиданного прорыва в познании величайшей тайны природы – реализации наследственной информации. **Началась эра молекулярной биологии.** «Здесь, в Кембридже, произошло, может быть, самое выдающееся после выхода книги Ч. Дарвина событие в биологии – Уотсон и Крик раскрыли структуру гена!» – писал тогда Н. Бору (1885–1962) его ученик М. Дельбрюк.

В составе нуклеотидов ДНК встречаются 4 типа основных азотистых оснований:

А – аденин;

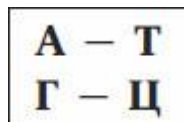
Т – тимин;

Г – гуанин;

Ц – цитозин.

Углевод нуклеотида ДНК – дезоксирибоза (C₅H₁₀O₄).

Две полинуклеотидные цепочки объединяются в единую молекулу ДНК при помощи водородных связей между азотистыми основаниями нуклеотидов разных цепей. Соединены азотистые основания по **принципу комплементарности**:



Принцип комплементарности – это одна из фундаментальных закономерностей природы, определяющая механизм передачи наследственной информации.

Между аденином и тиминем две, а между цитозином и гуанином три водородные связи, что часто отражается при написании комплементарности взаимодействий: А=Т, Г=Ц.

Полинуклеотидные цепочки одной молекулы являются антипараллельными, т. е. против 3' -конца одной цепочки всегда находится 5' -конец другой цепочки.

Хотя в молекуле ДНК всего 4 типа нуклеотидов, благодаря их различной последовательности и огромному количеству в полинуклеотидной цепочке, достигается невероятное разнообразие молекул ДНК. В зависимости от видовой принадлежности организма варьирует соотношение АТ/ГЦ нуклеотидов ДНК (у человека это соотношение составляет 1,52).

Столь гигантских полимеров, как ДНК, не выявлено больше ни в природе, ни среди искусственно синтезированных химических соединений. Длина молекулы ДНК первой хромосомы человека (самой крупной в наборе) достигает почти 8 см. Общая длина всех молекул ДНК клетки человека – около двух метров, а у саламандры почти в 30 раз больше.

Рибонуклеиновая кислота имеет множество разновидностей, но все ее молекулы построены по общим структурным принципам. Они состоят из одной полинуклеотидной цепочки, значительно более короткой, чем цепочка ДНК. В нуклеотидах РНК имеются 4 типа азотистых оснований: **А, Г, Ц, У** (урацил). РНК чаще, чем ДНК, содержит нетипичные нуклеотиды, которые обычно модифицируют ее функции. Углевод РНК – *рибоза* (C₅H₁₀O₅). Рассмотрим основные виды РНК в клетке.

Информационная (матричная) РНК – и-РНК (м-РНК). Содержит от нескольких сотен до десятков тысяч нуклеотидов. Молекула и-РНК представляет собой незамкнутую цепочку. Она переносит информацию о структуре белка с ДНК на рибосомы – место непосредственного синтеза полипептидной цепочки. У эукариот каждый белок клетки обычно кодируется отдельной молекулой и-РНК. У прокариот все гены одного оперона переписываются на одну общую молекулу и-РНК.

Рибосомальная РНК – р-РНК. Входит в состав рибосом. Помимо структурной

функции, принимает непосредственное участие в синтезе полипептидной цепочки. Составляет 85 % всей РНК клетки. Прокариоты содержат 3 вида р-РНК, а эукариоты – 4 вида, весьма различных по размеру. Молекулы р-РНК и белков в субъединицах рибосом взаимодействуют упорядоченным образом.

Транспортная РНК – т-РНК. Переносит аминокислоты к месту синтеза белков на рибосомы. Каждая молекула т-РНК содержит немногим более 80 нуклеотидов. Специфичность т-РНК определяется структурой **антикодона**, т. е. участка соединения с определенным триплетом нуклеотидов и-РНК. Каждый антикодон определяет способность связываться с определенной аминокислотой на другом конце т-РНК. Эта способность зависит от активирующих ферментов, которые «узнают» соответствующие друг другу аминокислоты и т-РНК.

Гетерогенная ядерная РНК – гя-РНК. Является предшественником и-РНК у эукариот и превращается в и-РНК в результате сложных преобразований, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Обычно гя-РНК значительно длиннее и-РНК.

Малая ядерная РНК – мя-РНК. Принимает участие в процессе преобразования гя-РНК.

РНК-праймер – крошечная РНК (обычно 10 нуклеотидов), участвующая в процессе репликации ДНК.

Для эволюционной биологии огромное значение имело выявление специфической каталитической активности некоторых РНК. Этот факт заставил многих ученых рассматривать РНК как «первомолекулу» в теориях происхождения жизни.

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) имеют характеристики первичной, вторичной и третичной структуры.

Первичная структура – последовательность нуклеотидов в полинуклеотидной цепочке.

Вторичная структура – порядок укладки полинуклеотидной нити.

Для ДНК вторичная структура – это двойная спираль нуклеотидных нитей. Существует несколько видов спиралей ДНК. Наиболее часто встречается правозакрученная спираль **В** - формы. Обнаружены участки ДНК, имеющие другую конфигурацию, как правозакрученную (**А** – и **С** -формы), так и левозакрученную (**З** -форма).

РНК формирует вторичную конфигурацию за счет комплементарного соединения отдельных участков своей цепочки. Наиболее специфическую вторичную структуру имеет т-РНК (форма «клеверного листа»). Центральная петля молекулы т-РНК содержит антикодон. Очень сложную конфигурацию имеет вторичная структура р-РНК.

Третичная структура – различные виды компактизации молекулы нуклеиновой кислоты. В структуре ДНК это явление получило название суперспирализация. Третичная структура т-РНК похожа на букву «Г». Она меняется в зависимости от рН среды и других факторов. Особый случай представляет кольцевая ДНК (у бактерий, в митохондриях, в пластидах), образованная ковалентным соединением концов молекулы ДНК.

2.2. Репликация ДНК

Расшифровка структуры молекулы ДНК помогла объяснить принцип ее репликации. **Репликацией** называется процесс удвоения молекул ДНК. Этот процесс лежит в основе воспроизведения себе подобных живыми организмами, что является главным признаком жизни.

Особая роль ДНК в живом организме определяется такой ее фундаментальной особенностью, как способность к самоудвоению.

Гигантские молекулы ДНК эукариот имеют много участков репликации – **репликонов**, тогда как относительно небольшие кольцевые молекулы ДНК прокариот представляют каждая один репликон. Полирепликативный характер огромных молекул ДНК эукариот обеспечивает возможность ее репликации без одновременной деспирализации всей молекулы. Так, хромосомы клетки человека имеют более 50 000 репликонов, которые синтезируются как самостоятельные единицы. Если бы молекула ДНК эукариот удваивалась

как один репликон, то этот процесс растянулся бы на несколько месяцев. Благодаря полирепликации он сокращается до 7–12 ч. В остальном в общих чертах процессы репликации прокариот и эукариот весьма похожи.

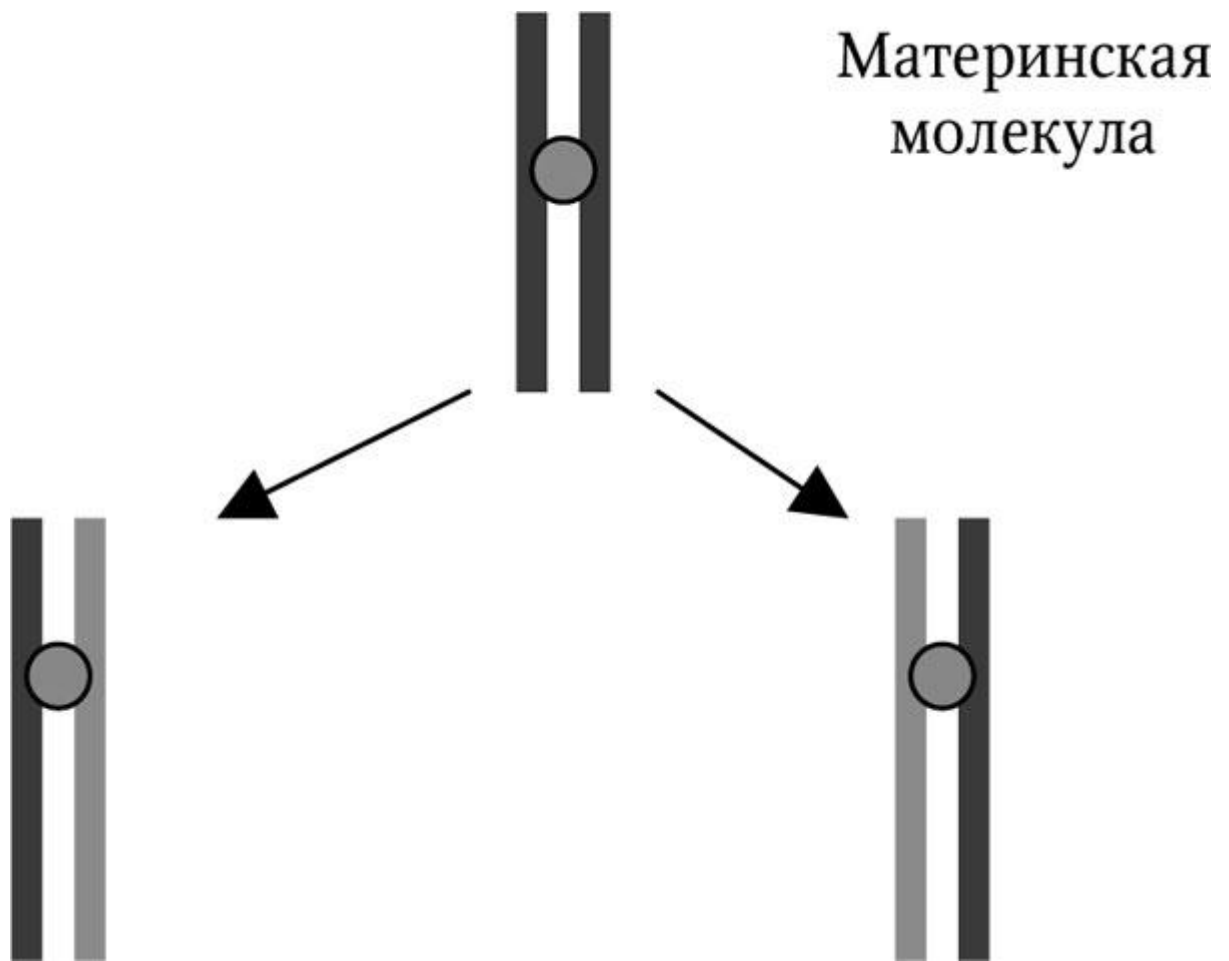


Рис. 2.2. Полуконсервативный принцип репликации ДНК

Процесс репликации ДНК в репликоне происходит в 3 этапа, в которых участвуют несколько разных ферментов.

Начинается репликация ДНК с локального участка, где двойная спираль ДНК (под действием ферментов *ДНК-геликазы*, *ДНК-топоизомеразы* и др.) раскручивается, водородные связи разрываются и цепи расходятся. В результате образуется структура, названная репликативной вилкой.

На втором этапе происходит типичный матричный синтез. К образовавшимся свободным связям присоединяются по принципу комплементарности (А-Т, Г-Ц) свободные нуклеотиды. Этот процесс идет вдоль всей молекулы ДНК. У каждой дочерней молекулы ДНК одна нить происходит от материнской молекулы, а другая является вновь синтезированной. Такая модель репликации получила название **полуконсервативной** (рис. 2.2). Этот этап осуществляет фермент *ДНК-полимераза* (известно несколько ее разновидностей).

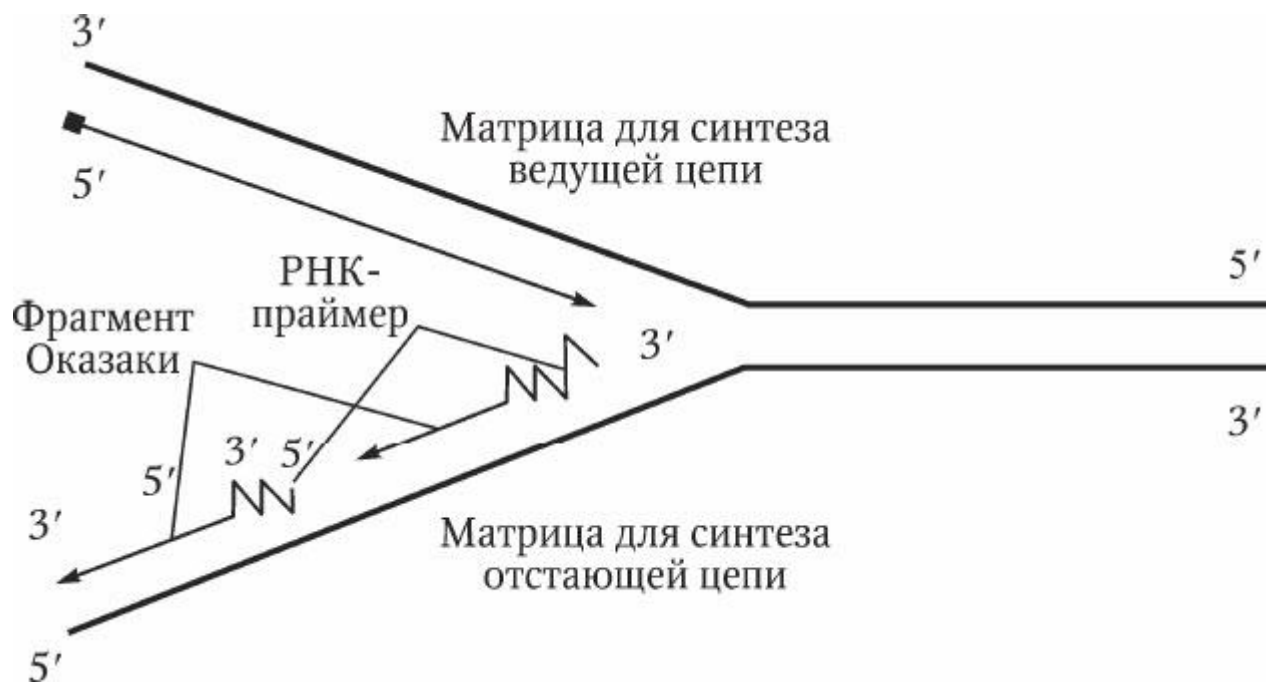


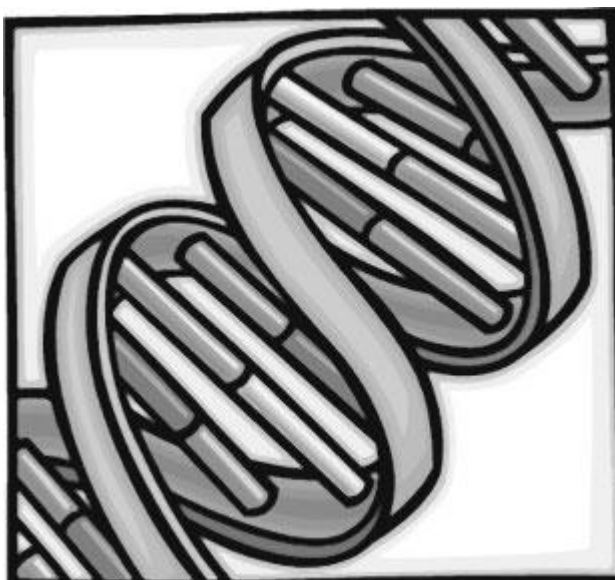
Рис. 2.3. Схема репликации ДНК

На двух материнских нитях синтез происходит неодинаково. Поскольку синтез возможен только в направлении $5' \rightarrow 3'$, на одной нити идет быстрый синтез, а на другой – медленный, короткими фрагментами (1000–2000 нуклеотидов). В честь открывшего их биохимика Р. Оказаки они называются *фрагментами Оказаки*. Свободный $3'$ -конец, необходимый для начала синтеза фрагмента Оказаки, обеспечивает *РНК-праймер*, синтезируемая при помощи особой РНК-полимеразы – *праймазы*. После выполнения своей функции *РНК-праймер* удаляется, а *ДНК-лигаза* соединяет фрагменты Оказаки и восстанавливает первичную структуру ДНК (рис. 2.3).

На третьем этапе происходит закручивание спирали и восстановление вторичной структуры ДНК при помощи *ДНК-гиразы*.

Большинство ферментов, участвующих в репликации ДНК, работают в мультиэнзимном комплексе, связанном с ДНК. На основании этого американский биохимик Б. Альбертс выдвинул концепцию реплисомы, однако отдельные структуры, аналогичные рибосомам, пока не выявлены. Сложенная работа ферментов позволяет осуществлять репликацию с огромной скоростью: у прокариот – около 3000 п. н. (пар нуклеотидов) в секунду, у эукариот – 100–300 п. н. в секунду. Две новые молекулы ДНК представляют собой точные копии исходной молекулы.

Механизмы репликации весьма сложны, и многие детали этого процесса, особенно у высших животных, до настоящего времени неизвестны.



Глава 3. Цитогенетика

Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой.

А. Эйнштейн (1879–1955), физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии 1921 г.

Цитогенетика – это раздел генетики, изучающий структурно-функциональную организацию генетического материала на уровне клетки, главным образом хромосом (Смирнов В. Н., 1990). Для всестороннего понимания организации генетического материала высших организмов (в том числе и человека) необходимы знания общих закономерностей упаковки ДНК во всех вариантах, предоставленных живой природой, – геномах вирусов, прокариот, протистов, клеточных органоидов.

3.1. Генетический материал вирусов и прокариот

Генетический материал **вирусов** представлен одной молекулой нуклеиновой кислоты (либо ДНК, либо РНК), окруженной защитной белковой оболочкой – **капсидом**. Функционирование вирусов происходит по-разному, в зависимости от их свойств и структуры, но всегда с помощью ферментативной системы клетки-хозяина. Вирусы могут существовать только как внутриклеточные паразиты. До сих пор не закончен давний научный спор, можно ли считать вирус живым: «существо или вещество».

Существуют вирусы, имеющие одно– и двухцепочечные РНК, и вирусы, имеющие одно– и двухцепочечные ДНК, причем обе группы ДНК-содержащих вирусов имеют представителей с линейными и кольцевыми формами. У *аденовирусов* двухцепочечная ДНК связана с терминальным белком, а у *вируса оспы* ДНК замкнута на концах ковалентной связью (Льюин Б., 1987).

РНК-содержащие вирусы более разнообразны. Так, выделяют вирусы с «*плюс-цепью*», которые сразу могут функционировать, и вирусы с «*минус-цепью*», которые вначале должны построить «*плюс-цепь*» с помощью *РНК-полимеразы* клетки-хозяина. Двухцепочечные вирусы представляют собой варианты соединенных цепей без расхождения после синтеза второй цепи. Особую группу РНК-содержащих вирусов составляют *ретровирусы*, которые будут рассмотрены ниже. Размеры РНК-содержащих вирусов обычно варьируют в пределах 3000–7000 нуклеотидов, а самый маленький из них имеет всего 1200 рибонуклеотидов и 1

структурный ген, кодирующий белок оболочки капсида.

ДНК-содержащие вирусы, особенно **фаги** (вирусы бактерий), обычно значительно крупнее РНК-содержащих. Так ДНК *фага T4* содержит 180 000 п. н. и кодирует множество белков. Крупные молекулы ДНК вирусов компактно упакованы внутри капсида благодаря суперспирализации.

Возможны два варианта развития вируса в клетке: либо интеграция с геномом хозяина – **лизогения**, либо синтез вирусных частиц на основе генетической программы вируса, но с помощью метаболической системы хозяина – **лизис**. Вторым вариантом обычно приводит к разрушению клетки-хозяина. Факт регуляции генной активности вируса, его способности существовать в интегрированной форме, был доказан в работах нобелевского лауреата 1965 г., французского микробиолога А. Львова (1902–1994). Интегрированная форма вируса получила название **профаг**. Под действием внешних факторов (например, УФ-облучение) возможна активация профага и вновь превращение его в фаг.

Вирусы обычно обладают специфичностью в отношении клеток организма хозяина.

Геном **прокариот** представлен одной кольцевой молекулой ДНК, формирующей компактную структуру **нуклеоида** посредством суперспирализации. Весьма хорошо изучен геном кишечной палочки (*Escherichia coli*) – классического генетического объекта, у которой идентифицировано более 4200 генов. ДНК *E. coli* содержит 4,6 млн п. н. Наименьший размер генетического материала у живых организмов (не будем относить к ним вирусы) отмечен у *микоплазмы*: 600 000 п. н. и около 500 генов. Эти данные и послужили основой для теоретических расчетов, которые показали, что элементарная «машина жизни» может работать при наличии всего 350 генов.

Главная особенность организации генома прокариот – это их объединение в группы, или **кластеры**, с общей регуляцией. Группа структурных генов прокариот, находящихся под контролем одного регуляторного участка, называется **опероном** (Miller J., Reznikoff W., 1978). Организация генетического материала по типу оперона позволяет бактериям быстро переключать метаболизм с одного субстрата на другой. Бактерии не синтезируют ферменты определенного метаболического пути в отсутствие необходимого субстрата, но способны в любой момент начать их синтез при появлении этого субстрата. Структура и функционирование оперона были показаны в работах знаменитых французских биохимиков Ж. Моно (1910–1976) и Ф. Жакоба, разделивших с А. Львовым Нобелевскую премию 1965 г. Регуляцию по типу оперона мы рассмотрим ниже.

Особый интерес представляют **плазмиды** – небольшие кольцевые молекулы ДНК внутри бактериальной клетки. Подобно вирусам, плазмиды способны либо интегрироваться с бактериальной ДНК, либо существовать обособленно от нее. Крупные плазмиды присутствуют в клетке в количестве 1–3 копий, мелкие могут быть представлены десятками копий. Хорошо изучена самая первая из обнаруженных плазмид, крупная *плазида F* бактерии *E. coli*. Она представляет собой кольцевую молекулу ДНК величиной в 100 тыс. п. н. и содержит более 60 генов. *Плазида F* обеспечивает содержащим ее бактериальным клеткам возможность взаимодействовать с бесплазмидными бактериями и передавать им свою генетическую информацию.

Многие авторы считают, что плазмиды являются одной из разновидностей вирусов и между ними нет принципиальных различий (Жданов В. М., 1988; Куракин О. Г., Дроздов А. Л., 1994).

3.2. Генетический материал эукариот

Генетический материал эукариот сконцентрирован в ядре и представлен **хромосомами**, в которых молекула ДНК образует сложный комплекс с различными белками.

Каждая клетка любого организма содержит определенный набор хромосом. Совокупность хромосом клетки называется **кариотипом** (рис. 3.1). Количество хромосом в клетке не зависит от уровня организации живых организмов – некоторые протисты имеют их

более тысячи. У человека в кариотипе 46 хромосом, у *шимпанзе* – 48, у *крысы* – 42, у *собаки* – 78, у *коровы* – 60, у *дрозофилы* – 8, у *тутового шелкопряда* – 56, у *картофеля* – 48, у *рака-отшельника* – 254 и т. д.

В кариотипе соматических клеток выделяются пары одинаковых (по форме и генному составу) хромосом – так называемые **гомологичные** хромосомы (1-я – материнская, 2-я – отцовская). Набор хромосом, содержащий пары гомологов, называется **диплоидным** (обозначается **2n**). Половые клетки – **гаметы**, содержат половину диплоидного набора, по одной хромосоме из каждой пары гомологов. Такой набор называется **гаплоидным** (обозначается **n**).



Рис. 3.1. Кариотип человека

Исследуется кариотип обычно на стадии метафазы митоза, когда каждая хромосома состоит из двух идентичных **хроматид** и максимально спирализована. Соединяются хроматиды в области **центромеры** (первичной перетяжки). В этой области при делении клетки на каждой сестринской хроматиде образуется фибриллярное тельце – **кинетохор**, к которому присоединяются нити веретена деления.

Концевые участки хромосом получили название **теломеры**. Они препятствуют слипанию хромосом, т. е. ответственны за их «индивидуальность». Теломеры имеют специфический состав ДНК, связанной со специфическим комплексом белков. Состав теломерной ДНК весьма «консервативен» у разных видов. В последние годы теломеры привлекают к себе внимание в связи с проблемой старения клеток и долголетия. Дело в том, что у взрослого организма с каждым новым делением клетки теряется участок теломеры. Потеря всей теломеры приводит к смерти клетки. Понимание генетического контроля этого явления поможет решить многие проблемы медицины.

Участок хроматиды между центромерой и теломерой называется **плечом**. Плечи имеют свои обозначения: короткое – **p** и длинное – **q**. В зависимости от расположения центромеры различают следующие морфологические типы хромосом:

- метацентрические ($p = q$);
- субметацентрические ($q \gg p$);
- аacroцентрические (одноплечие – q).

Такое морфологическое разнообразие характерно для большинства организмов. К нему добавляется разнообразие хромосом по размерам. Не совсем понятен биологический смысл этого явления. Известно, что хромосомы – это не просто «кладовые» генетической информации, а активно функционирующие структуры. Их основная биологическая роль заключается в обеспечении равномерности распределения генетического материала при делении клетки и рекомбинации при мейозе. Возможно, морфологическое разнообразие способствует более успешному выполнению этой роли (Гринев В. В., 2006). Хотя можно отметить, что у одних животных хромосомы морфологически удивительно однообразны, хотя и различаются по размерам (лошадь, корова), у других – разнообразны (человек).

Некоторые хромосомы кариотипа имеют вторичную перетяжку, где обычно располагается **ядрышковый организатор** – область формирования **ядрышка**. В ядрышке происходит синтез р-РНК и образование субъединиц рибосом. В ядрах разных организмов количество ядрышек варьирует, у некоторых их нет совсем. Часто несколько ядрышковых организаторов участвуют в формировании одного ядрышка.

Для цитогенетического анализа все хромосомы, входящие в кариотип, должны быть идентифицированы. Основной метод идентификации хромосом на цитологических препаратах – это различные способы **дифференциальной окраски** (**Q** -, **G** -, **R** -, **C** – и др.), которые базируются на применении определенных красителей, специфически связывающихся с участками ДНК разного строения. Методы дифференциальной окраски, разработанные в конце 1960 – начале 1970-х гг., открыли новую страницу в цитогенетике (Захаров А. Ф., 1977). Каждая дифференциально окрашенная хромосома имеет специфический рисунок исчерченности, что позволяет ее идентифицировать. Интересно, что механизм дифференциальной окраски до сих пор не раскрыт.

Кариотип в цитогенетике принято представлять в виде схемы, в которой хромосомы располагают в определенном порядке, по группам, объединяющим хромосомы одного морфологического типа. Внутри группы хромосомы обычно располагают по размеру в убывающем порядке. Такая схема называется **идиограммой**. Каждая хромосома идиограммы имеет свой постоянный номер. Гомологичные хромосомы имеют одинаковый номер, но изображается на идиограмме только одна из них.

Кариотипы наиболее важных генетических объектов, таких как человек, лабораторные и сельскохозяйственные животные, стандартизированы (Paris Conference, 1971; Reading Conference, 1976). Стандарты предполагают закрепление определенного номера, группы и схемы дифференциальной исчерченности для всех хромосом объекта. Схемы исчерченности разрабатываются для каждого метода окраски и уровня спирализации. Разработаны принципы нумерации каждой полосы хромосомы, изменение исчерченности в зависимости от уровня спирализации, обозначение различных хромосомных перестроек. С этими принципами мы ознакомимся при изучении кариотипа человека.

Несмотря на ведущую роль хромосом в наследственности, не все эукариотические гены находятся в ядре. Существуют клеточные структуры, обладающие собственной генетической информацией.

Митохондрии имеют кольцевые мт-ДНК в количестве 2–10 копий. Количество митохондрий в клетке может достигать 1000. Размер митохондриального генома различен у разных эукариот. У млекопитающих он мал, у грибов и растений значительно больше. Например, мт-ДНК человека содержит всего 16 569 п. н., а мт-ДНК дрожжей – 78 520 п. н. В какой-то степени наблюдается закономерность: уменьшение доли генетической информации митохондрий с повышением уровня организации. Это наводит на мысль, что генетическая

организация митохондрий разных организмов должна иметь определенные различия.

Хлоропласты также имеют собственную кольцевую ДНК, но значительно большего размера (до 200 000 п. н.), что позволяет ей кодировать 100–130 белков. Число копий ДНК в хлоропласте может быть весьма значительным.

Митохондрии и хлоропласты имеют собственные системы синтеза белка и синтезируют ряд белков, поэтому их относят к так называемым полуавтономным структурам. Однако следует заметить, что более 95 % митохондриальных белков кодируются в ядре.

Некоторые структуры митохондрий и хлоропластов (ДНК, рибосомы, организация генома и др.) весьма похожи на аналогичные структуры прокариот. Это явилось причиной выдвижения симбиотической теории происхождения эукариотической клетки, согласно которой полуавтономные органеллы эволюционировали от бактерий-симбионтов (Маргелис Л., 1983). У этой теории есть многочисленные приверженцы, но есть и противники.

3.3. Структура хромосом

Каждая хроматида содержит одну молекулу ДНК, связанную с *белками-гистонами и негистоновыми белками*. В настоящее время принята нуклеосомная модель организации хроматина эукариот (Kornberg R., 1974; Olins A., Olins D., 1974).

Согласно этой модели, *белки-гистоны* (они практически одинаковы у всех эукариот) формируют особые глобулы из 8 молекул в каждой глобуле (по две молекулы гистонов *H2a*, *H2b*, *H3*, *H4*). Нить ДНК делает по два витка вокруг каждой глобулы. Структура, состоящая из гистоновых октамер, обвитого участком ДНК (размером 140–160 п. н.), называется **нуклеосомой**. Такая укладка ДНК сокращает ее длину в 7 раз. Нуклеосомная модель получила название «бусинки на нитке». Положительно заряженные *гистоны* и отрицательно заряженная ДНК образуют относительно прочный ДНК-гистоновый комплекс.

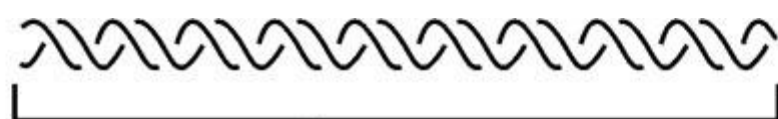
Участок ДНК между нуклеосомами содержит *гистон H1*. Он играет важную роль в спирализации нуклеосомной нити и образовании второго уровня организации хромосом – винтообразной структуры соленоида. Последующая многоступенчатая укладка ДНК-гистоновой нити во многом остается областью, благодатной для различных гипотез. Один из вариантов изображен на рис. 3.2. Компактная упаковка генетического материала в хромосоме получила название процесса **компактизации хроматина**. Всего выделяют 4–5 уровней упаковки, начиная с нуклеосомного.

Степень компактизации хроматина различается в разных участках хромосом и зависит от периода клеточного цикла. Важную роль в этом процессе играют разнообразные *негистоновые белки*. Благодаря процессу компактизации, гигантские молекулы ДНК упакованы в клетке в небольшом объеме. Например, ДНК хромосом человека общей длиной около 1,8 м упакована в ядре диаметром менее 1 микрометра.

Необходимо отметить, что **хроматин** (вещество хромосом) у эукариот упакован неодинаково. Различают два типа хроматина: **эухроматин** (упакован менее плотно) и **гетерохроматин** (упакован более плотно). В свою очередь, гетерохроматин разделяют на два класса: структурный (или конститутивный) гетерохроматин (постоянно выявляемые участки) и факультативный гетерохроматин (участки обратимой компактизации эухроматиновых районов). Структурный гетерохроматин локализован в прицентромерных областях и некоторых других районах хромосом, он хорошо выявляется С-окраской. В интерфазе участки структурного гетерохроматина часто агрегируют друг с другом и образуют **хромоцентры**.

Считается, что гетерохроматин генетически неактивен в связи с высокой степенью конденсации, а эухроматин – активен. Но, с другой стороны, нахождение в эухроматине является недостаточным условием для экспрессии генов. Еще больше вопросов возникает при изучении функционирования гетерохроматина. Несмотря на многолетнюю историю интенсивного изучения структурно-функциональных особенностей разных видов хроматина, в этой проблеме остается много неясного.

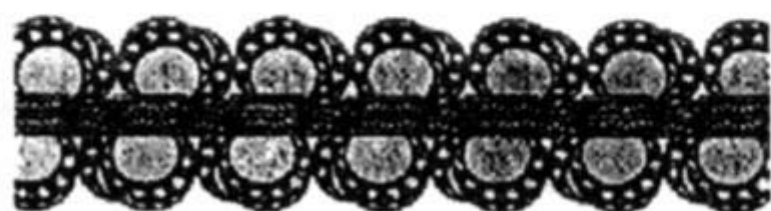
Двойная спираль
ДНК



Нуклеосомный
уровень



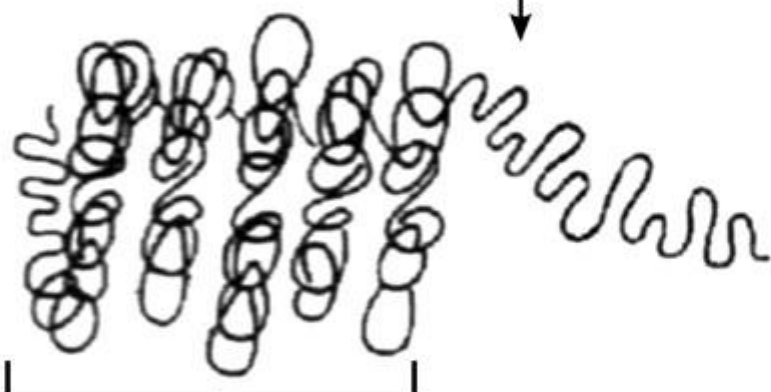
Уровень
фибрилл



Уровень
петельных
доменов



Хромонемный
уровень



Метафазная
хромосома



Рис. 3.2. Уровни организации хроматина эукариот

У некоторых организмов, наряду с постоянными хромосомами, в ядрах обнаружены дополнительные хромосомы – так называемые **В-хромосомы**. Часто они целиком состоят из гетерохроматина. Функции их до конца не понятны.

В природе наблюдаются случаи нетипичной структуры хромосом. Поскольку такие нетипичные хромосомы имеют крупные размеры, они служат удобной моделью для изучения генома.

Хромосомы типа «ламповых щеток» представляют собой растянутый и раскрученный вариант обычных хромосом ооцитов во время длительного мейоза. Лучше всего они изучены у амфибий, в связи с их особо крупными размерами. Длина таких хромосом в 30 раз превышает их длину в обычном состоянии. Хромосомы типа «ламповых щеток» получили свое название из-за наличия петель. Петли – это участки хромосомной нити, выступающие из более компактного материала и являющиеся местом активной транскрипции. В конце мейоза хромосомы типа «ламповых щеток» возвращаются к обычному состоянию.

Политенные хромосомы образуются в некоторых клетках в результате максимальной деспирализации и многократной репликации без последующего расхождения хромосом. Это явление называется **эндомитозом**. Перед эндомитозом гомологичные хромосомы соединяются попарно – конъюгируют. Такая конъюгация не характерна для других соматических клеток. Все политенные хромосомы кариотипа объединяются центромерами в общий хромоцентр. Лучше всего политенные хромосомы изучены у двукрылых насекомых (в том числе у классического объекта – дрозофилы), хотя встречаются и у некоторых других организмов.

Поскольку политенные хромосомы содержат более 1000 нитей, они в 1000 раз толще обычных хромосом и у них хорошо видны участки более плотной спирализации – диски. В геноме дрозофилы выявлено около 5000 дисков – все они пронумерованы и формируют цитологические карты хромосом. Каждый диск представляет собой самостоятельную функциональную единицу, содержащую от одного до нескольких генов. Во время экспрессии активные диски «вздуваются» и образуют **пуфы**, которые появляются и исчезают в определенной последовательности, в зависимости от активности генов на разной стадии онтогенеза.

Цитологический анализ хромосом этих двух типов заложил основы представлений о хромомерном принципе организации хромосом. **Хромомеры** – это участки временно конденсированной неактивной ДНК. Расположение хромомеров для каждой хромосомы относительно постоянно. Хромомеры могут деконденсироваться и переходить в активное состояние, формируя петли, на которых происходит синтез РНК.

3.4. Клеточный цикл и митоз

В основе индивидуального развития всех организмов лежит клеточное деление. Время существования клетки от деления до деления называется **клеточным (митотическим) циклом**. Величина его может сильно различаться для разных организмов и для разных стадий развития. Типичный митотический цикл эукариотической клетки состоит из 4 периодов (рис. 3.3).

Пресинтетический период (**G1**) – наиболее длительный период клеточного цикла. Он характеризуется ростом клетки, накоплением РНК, АТФ, белков, необходимых для образования клеточных структур, подготовкой клетки к синтезу ДНК.

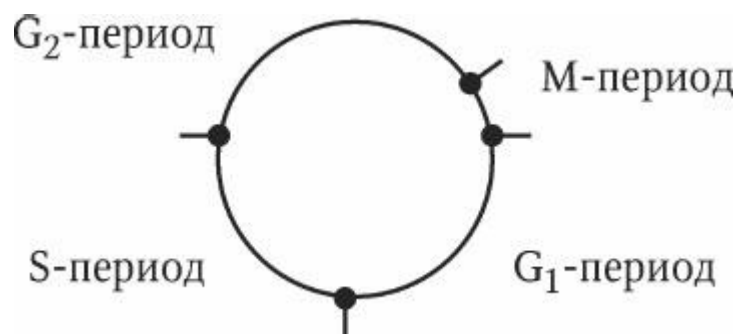


Рис. 3.3. Клеточный (митотический) цикл

Синтетический период (**S**) – период синтеза ДНК и репликации хромосом. В этот период происходит также интенсивный синтез гистонов, их перемещение в ядро, где они связываются с реплицированной ДНК. К концу периода каждая хромосома состоит из двух хроматид, имеющих идентичные копии молекулы ДНК. Таким образом, именно во время S-периода генетический материал клетки удваивается.

Постсинтетический период (**G₂**) – период формирования структур, необходимых для процесса деления клетки. Продолжается синтез РНК и белков. Запасается энергия в виде АТФ.

Периоды G₁, S, G₂ иногда объединяют под названием интерфазы, однако надо заметить, что термин этот несколько устаревший, возникший в далекие времена, когда механизм клеточного деления был не изучен.

Период митоза (**M**) – период деления генетического материала и образования двух новых клеток. Этот период занимает менее 10 % времени клеточного цикла.

Последовательность периодов клеточного цикла можно представить следующим образом:

$$G1 \rightarrow S \rightarrow G2 \rightarrow M.$$

Митоз – основной способ деления эукариотической клетки. В нем выделяют 4 следующие друг за другом фазы:

1. Профаза. Идет процесс прогрессивной спирализации хромосом. Исчезают ядрышки, разрушается ядерная мембрана. Образуется веретено деления, состоящее из микротрубочек. К концу про-фазы центриоли клеточного центра расходятся к полюсам клетки.

2. Метафаза. Хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости. В области центромеры они прикреплены к нитям веретена деления, но некоторые нити веретена проходят от полюса до полюса, не прикрепляясь к хромосомам.

3. Анафаза. Центромера делится пополам, и хроматиды начинают синхронно расходиться к полюсам клетки. С этого момента они становятся самостоятельными дочерними хромосомами. Большой теоретический интерес представляет механизм распределения хромосом, случайность или предопределенность этого процесса. Не совсем понятна роль веретена деления и центриолей. В конце анафазы на полюсах клетки группируются два идентичных хромосомных набора.

4. Телофаза. Завершается обособление двух кариотипов. Вокруг них образуются ядерные мембраны. Происходит деспирализация хромосом, формируются ядрышки. Распадается митотическое веретено деления. Завершает телофазу процесс разделения цитоплазмы – **цитокинез**, в котором главную роль играют структуры цито-скелета.

Данная схема митоза характерна для всех высших эукариот. Некоторые протисты и грибы имеют ряд особенностей процесса, не затрагивающих его сущность.

Основное биологическое значение митоза заключается в точном распределении генетического материала между дочерними клетками.

3.5. Мейоз

Современные представления о цитологических основах наследственности сформировались только после выяснения генетического смысла процесса мейотического деления клеток.

Мейоз – это процесс образования гаплоидных клеток, т. е. клеток, имеющих половинный набор хромосом. Его можно рассматривать как второй тип деления клеток. Мейоз также можно рассматривать и как специфичный вариант клеточной дифференцировки. Таким способом образуются половые клетки (гаметы) и споры.

Гамета – это клетка, способная сливаться с другой гаметой с образованием диплоидной клетки (зиготы), дающей новый организм.

Спора – это клетка, способная самостоятельно развиваться в новый организм.

В результате процесса мейоза из одной диплоидной клетки образуется 4 гаплоидных (гаметы или споры). У большинства организмов мейоз протекает принципиально сходно. Он состоит из двух последовательных делений: редукционное деление (мейоз-1) и эквационное деление (мейоз-2). В каждом из них различают 4 фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Таким образом, весь процесс мейоза условно можно разбить на 8 этапов, плавно переходящих один в другой. Если другие пути на специализацию начинаются после М-периода клеточного цикла, то мейоз начинается после S-периода, т. е. после репликации хромосом.



Рис. 3.4. Синапсис гомологичных хромосом с образованием бивалентов в профазе мейоза

Профаза-1. Наиболее сложная, длительная и важная стадия мейоза. Помимо процессов, аналогичных процессам профазы митоза (спирализация хромосом, разрушение ядерной мембраны, исчезновение ядрышка, образование веретена деления), определяющее значение для всего последующего процесса имеет конъюгация гомологичных хромосом – **синапсис**. Соединенные пары гомологов называются **бивалентами** (рис. 3.4).

Гомологичные хромосомы связывает особая структура, образованная из белков кариоплазмы – **синаптонемный комплекс (СК)**. В бивалентах гомологичные хромосомы могут обмениваться гомологичными участками. Такой процесс называется **кроссинговером**. Механизм кроссинговера довольно сложен. Кроссинговер вносит большой вклад в повышение генетического разнообразия, играет важную эволюционную роль и активно изучается на протяжении всей истории генетики. Однако до сих пор он сохраняет свои загадки.

В связи с длительностью и многообразием процессов профазы-1 ее обычно подразделяют на 5 подстадий.

Лептотена – начало спирализации и уплотнения хромосом.

Зиготена – начало (с отдельных участков) и завершение синапсиса гомологичных хромосом. Происходит формирование СК.

Пахитена – укорочение и утолщение бивалентов (стадия толстых нитей).

Диплотена – гомологичные хромосомы бивалентов начинают расходиться (разрушается СК), но они связаны в нескольких зонах контакта – **хиазмах**. Число хиазм в биваленте может быть различным (обычно 2–3), в длинных хромосомах больше, чем в коротких. Хиазмы часто показывают, что между хроматидами происходит кроссинговер.

Диакинез – хромосомы достигают максимальной спирализации. Исчезают хиазмы, и к

концу диакинеза хромосомы остаются связанными только в теломерных участках.

В конце профазы-1 центриоли расходятся к полюсам клетки.

Метафаза-1. Завершается формирование веретена деления. Биваленты концентрируются в экваториальной плоскости клетки.

Анафаза-1. Гомологичные хромосомы расходятся к полюсам клетки. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, соединенных общей центромерой.

Телофаза-1. Обычно очень короткая. У полюсов клетки группируются гаплоидные наборы хромосом, в которых представлен только один из парыгомологов. Восстанавливаются структура ядра и ядерная мембрана. Происходит частичная деспирализация хромосом. В конце телофазы-1 наступает цитокинез и образуются две клетки с гаплоидным набором хромосом.

После телофазы-1 вновь образованные клетки сразу вступают в мейоз-2, который проходит по типу обычного митоза.

Профаза-2. Частично деспирализованные хромосомы хорошо различимы. Начинается процесс обратной спирализации хромосом. Разрушается ядерная мембрана, формируется веретено деления, центриоли начинают расходиться к полюсам клетки.

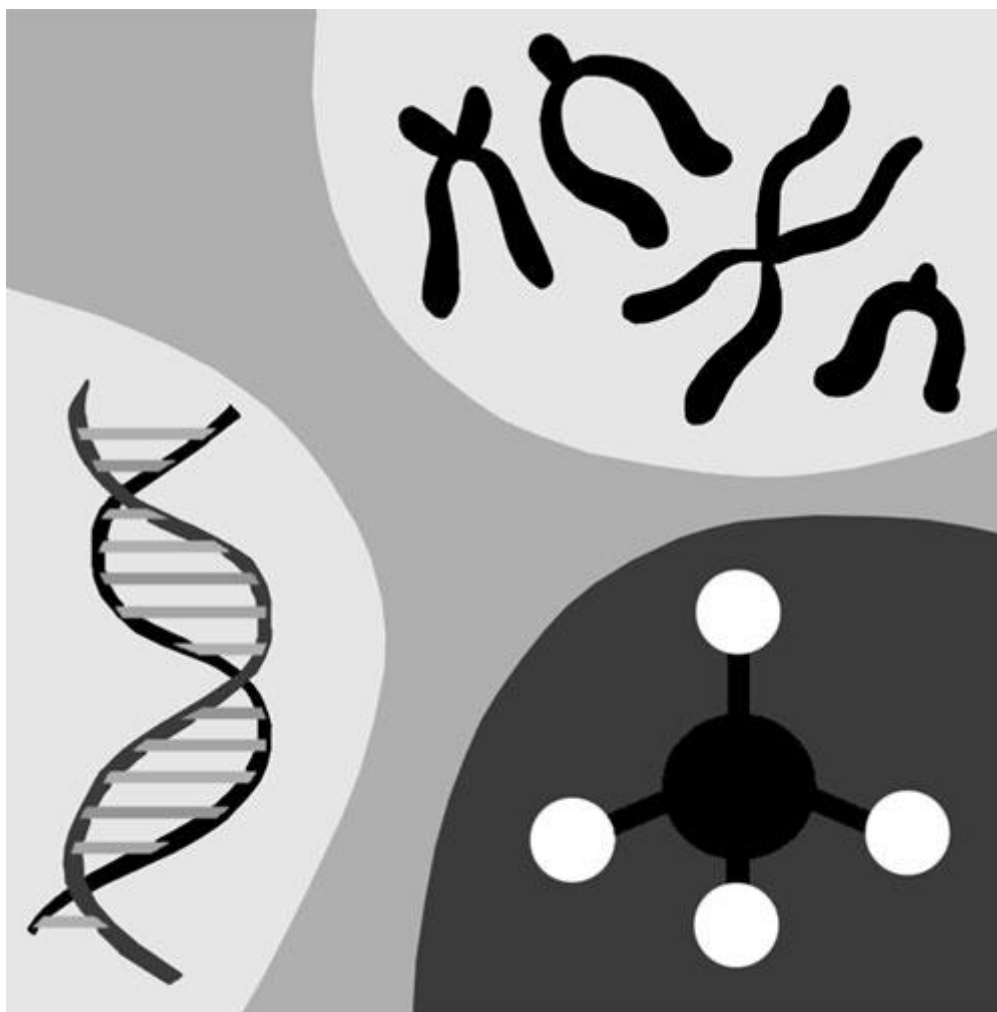
Метафаза-2. Хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости. Центромеры прикрепляются к микротрубочкам образованного веретена деления.

Анафаза-2. Происходит разделение центромер, и каждая хроматида становится самостоятельной хромосомой. Дочерние хромосомы направляются к полюсам клетки.

Телофаза-2. Формируются новые ядра с гаплоидным набором хромосом. Хромосомы деконденсируются. Наступает цитокинез.

Основное биологическое значение мейоза заключается в обеспечении постоянства числа хромосом на протяжении поколений при половом размножении. Важным следствием мейоза является обеспечение генетического разнообразия гамет в результате рекомбинации хромосом и кроссинговера.

Механизм распределения неядерных генетических структур (митохондрий, хлоропластов) при митозе и мейозе пока неизвестен.



Глава 4. Закономерности наследственности

Ключевой проблемой биологии, по-видимому, можно считать вопрос о том, как увековечивает свой опыт живая материя.

М. Дельбрюк (1906–1981), американский генетик, лауреат Нобелевской премии 1969 г.

Общебиологическое значение генетики обусловлено тем, что законы наследственности справедливы для всех организмов. Понятия, сформировавшиеся при изучении закономерностей наследования, являются базовыми для всех разделов генетики.

4.1. Основные генетические понятия и символика

Основы генетической терминологии были заложены еще во времена «классической» генетики, до эры молекулярной биологии. Одним из фундаментальных понятий генетики со времени ее становления было понятие единицы наследственности. Г. Мендель называл эти единицы «задатками». В 1909 г. датский генетик В. Иогансен предложил термин **ген**. В рамках классической генетики ген рассматривался как элементарная структура, кодирующая отдельный признак. В настоящее время понятие гена существенно расширилось и изменилось (мы вернемся к нему в разделе молекулярной генетики).

Варианты одного гена, возникающие в результате изменений (мутаций) получили название **аллелей**. Количество аллельных генов в популяции какого-либо вида может быть

любым, но у конкретного организма число аллелей конкретного гена всегда равно двум – по числу гомологичных локусов гомологичных хромосом. Если в популяции количество аллелей какого-либо гена больше двух, то к такому гену применимо понятие множественного аллелизма.

Базовые понятия «ген» и «аллель» позволили дать определения другим важнейшим генетическим понятиям:

Генотип – совокупность аллелей организма.

Генофонд – совокупность аллелей популяции.

Гомозигота – организм, который имеет два одинаковых аллеля анализируемого гена.

Гетерозигота – организм, который имеет два разных аллеля анализируемого гена.

Фенотип – совокупность внешних признаков организма (т. е. таких, которые мы можем наблюдать – морфологических, физиологических, поведенческих).

Понятия «аллель», «генотип», «фенотип» были предложены В. Иоганнсенем в 1909 г. вместе с понятием «ген», а понятия «гомозигота» и «гетерозигота» были введены У. Бэтсоном в 1902 г. Следует заметить, что термины «генотип» и «фенотип» в генетическом анализе условно применяются по отношению к ограниченному числу анализируемых генов (а не только по отношению к генам и признакам целого организма), и даже по отношению к одному гену и контролируемому им признаку.

Введенный в 1920 г. немецким ученым Г. Винклером термин **геном** стал характеристикой целого вида организмов, а не конкретной особи. Это знаменовало в дальнейшем рождение нового этапа развития генетики. К 1980-м годам XX века сформировалось новое направление – **геномика**, как наука о геномах. Дать четкое определение понятию геном весьма сложно. Первоначально геном характеризовали как совокупность генных локусов гаплоидного набора. Однако сами гены занимают относительно небольшую часть генома, хотя и составляют его основу. Большую часть занимают межгенные участки, где есть области с регуляторной функцией, а также районы с пока не выясненным назначением. Регуляторные участки, неразрывно связанные с генами, являются своего рода «инструкциями», определяющими работу генов на разных этапах развития организма. Поэтому геномом в настоящее время называют всю совокупность ДНК клетки, характерную для ДНК вида. Столь подробное отступление связано с важностью этого понятия на современном этапе развития генетики (Сингер М., Берг П., 1998).

В современной генетике иногда применяют понятие об элементарных признаках – фенах (по аналогии с генами). **Фен** – это дискретный, генетически обусловленный признак организма. Фенами могут быть морфологические, биохимические, поведенческие признаки, если для них показано генетическое наследование. Однако необходимо отметить, что в определении понятия фена у генетиков нет единого мнения. Особое затруднение вызывает определение дискретности фена.

Система обозначений генетики развивалась вначале без твердых правил. В дальнейшем ее принципы стабилизировались.

Гены обозначаются буквами латинского или греческого алфавита. Доминантные аллели обычно записывают заглавными буквами, а рецессивные – строчными. Иногда символом служат несколько букв – сокращение слова, обозначающего контролируемый признак (*vg* – от *vestigial wings*, *st* – от *scarlet*).

В случае множественного аллелизма разные аллели обозначаются верхним индексом (*c* 1, *c* 2, *c* 3... или *cch*, *ca*, *ch*...). Для полимерных генов применяется цифровое обозначение нижним индексом (*a* 1, *a* 2, *a* 3).

Наиболее распространенный аллель, или, как его первоначально называли, аллель дикого типа, который обычно бывает доминантным для всех остальных аллелей, обозначают либо заглавной буквой (единственный среди других аллелей), либо индексом + (*B*+, *c* +, *e* +, *st* +). Изредка в природе встречаются доминантные мутации – они обычно обозначаются сочетанием букв, начиная с прописной (например, мутация *Ваg* доминантна по отношению к аллелю дикого типа *B* +).

При рассмотрении сцепленных генов используют знак «/». При этом, если аллели двух рассматриваемых генов находятся на одной хромосоме, говорят о *цис-положении* (AB/ab), а если на разных – о *транс-положении* (Ab/aB).

Применяют и специальные символы:

P – родители;

G – гаметы;

F – поколения (F1, F2, F3);

x – знак скрещивания;

♂ – знак мужского пола;

♀ – знак женского пола.

4.2. Генетический анализ

Совокупность методов изучения наследственности получила название «генетический анализ». Его основа – гибридологический метод, разработанный Г. Менделем. С открытия законов наследования Г. Менделем и начинается история генетики. Не меньшая заслуга в становлении этой науки принадлежит Т. Моргану и его школе. Можно считать, что эти ученые заложили фундамент генетики как науки.

Гибридологический метод, разработанный Г. Менделем, показал, что родительские черты не смешиваются в потомстве, а передаются как независимые признаки. В литературе результаты работ Г. Менделя получили названия «законов», хотя он сам не выдвигал их четких формулировок.

1-й закон – закон единообразия гибридов первого поколения или закон доминирования. *При скрещивании чистых линий все потомство первого поколения единообразно по исследуемому признаку.* Признак, который проявлялся у потомков, стали называть **доминантным**, признак, который не проявлялся, – **рецессивным**.

2-й закон – закон расщепления гибридов во втором поколении. *Во втором поколении соотношение частоты проявления доминантного и рецессивного признаков составляет 3: 1.*

3-й закон – закон независимого наследования признаков. *Расщепление по каждой паре признаков идет независимо от других пар признаков.*

1-й и 2-й законы Менделя были выведены при скрещивании организмов, различающихся по одному признаку (моногибридное скрещивание), а 3-й закон – по нескольким признакам (полигибридное скрещивание).

В современном понимании законы Г. Менделя показывают случайный характер распределения аллелей в гаметы во время гаметогенеза и их объединения при оплодотворении. Биологический механизм мейоза дает объяснение открытым Г. Менделем закономерностям. Во время мейоза аллели, определяющие альтернативные признаки, расходятся в разные половые клетки, поэтому каждая гамета имеет только один аллель («правило чистоты гамет»). При оплодотворении происходит объединение гаплоидных хромосомных наборов, поэтому каждый ген в организме представлен в двух вариантах – в отцовской и материнской хромосоме.

Заслуга Г. Менделя проявилась в том, что он выдвинул математически обоснованную и проверяемую гипотезу наследования признаков. Объективно оценить, насколько полученный результат соответствует проверяемой гипотезе, позволяет статистика. В настоящее время сформировалась особая наука – биометрия, занимающаяся математической обработкой биологических данных. Современная генетика наиболее тесно из биологических наук интегрирована с биометрией.

Для проверки истинности своей гипотезы Г. Мендель применил так называемое анализирующее скрещивание доминантной и рецессивной форм. Рецессивная форма (всегда гомозигота) как бы «анализирует» по соотношению потомства генотип формы с доминантным признаком, которая может быть и гомозиготой, и гетерозиготой.

Анализ различных генотипических классов при гибридологическом анализе облегчает

пользование решеткой Пеннета (рис. 4.1). Р. Пеннет (1875–1967) – известный английский генетик, впервые предложивший этот метод для гибридологического анализа. Ему же принадлежит термин «менделизм».

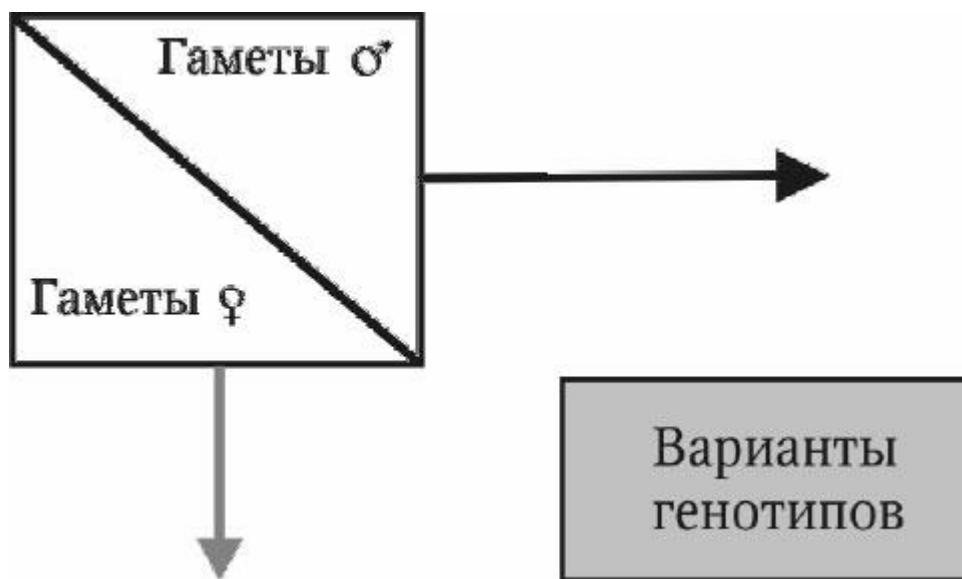


Рис. 4.1. Решетка Пеннета

Число возможных вариантов гамет, генотипов и фенотипов легко рассчитать по специальным формулам, в которых n – число гетерозиготных локусов:

- число вариантов гамет – $2n$;
- число вариантов генотипов – $3n$;
- число вариантов фенотипов при полном доминировании – $2n$.

В результате работ американского генетика Т. Моргана и его школы сформировалась **хромосомная теория наследственности**, суть которой состоит в следующем:

1. Гены располагаются в хромосомах в линейной последовательности.
2. Каждая хромосома представляет группу сцепленных генов.
3. Каждый ген занимает в хромосоме определенное место – локус.

Локус – это участок расположения гена на хромосоме. Хромосомы содержат последовательности генных локусов, причем у гомологичных хромосом эти последовательности одинаковые.

Поскольку число генов в организме несоизмеримо больше числа хромосом, понятно, что каждая хромосома любого организма несет много генов. Гены, расположенные на одной хромосоме, являются **сцепленными**. Аллели сцепленных генов наследуются совместно.

Однако сцепление не является абсолютным. В результате кроссинговера сцепленные гены могут быть разъединены и при мейотическом делении они оказываются в разных гаметах. Такие гаметы называются кроссоверными. Поскольку кроссинговер является обязательным процессом и происходит в каждой паре гомологичных хромосом, А. Стертевант выдвинул гипотезу, что частота кроссинговера на участке между генами, локализованными на одной хромосоме, может служить мерой расстояния, на котором они находятся друг от друга. Это предположение подтвердилось. Чем дальше расположены друг от друга гены на хромосоме, тем выше вероятность кроссинговера между ними. Показатели частоты кроссинговера стали использовать для определения расположения генов на хромосоме и составления **генетических карт**, что стало одним из ведущих направлений генетического анализа.

4.3. Взаимодействие генов

В организме одновременно функционирует множество генов. В процессах реализации

генетической информации в признак возможны многочисленные «пункты» взаимодействия разных генов на уровне биохимических реакций. Такие взаимодействия неизбежно отражаются на формировании фенотипа.

Аллельные гены определяют альтернативные признаки, так как лежат в гомологичных локусах гомологичных хромосом. Между аллелями гетерозиготы возможны определенные взаимодействия, лежащие в основе проявления признака в фенотипе. Известны три основные формы межаллельных взаимодействий.

Полное доминирование – в гетерозиготе один аллель (доминантный) подавляет проявление второго аллеля (рецессивного).

Неполное доминирование – в гетерозиготе наблюдается промежуточное проявление признаков аллелей.

Кодоминирование – независимое проявление аллелей в гетерозиготе.

В некоторых случаях механизм взаимодействия аллелей расшифрован. Лучше всего их взаимоотношения иллюстрируют белки-ферменты. Данные биохимической генетики показывают, что явление доминирования часто связано с активностью определенного фермента.

Менее понятно явление моногенного гетерозиса, когда в гетерозиготе признак проявляется сильнее, чем в гомозиготе по доминантному аллелю. **Гетерозис** – явление превосходства гибридов над обеими родительскими формами. Феномен гетерозиса интенсивно изучался в связи с его важной ролью для селекции. Это явление весьма сложное и неоднозначное. Неоднозначно понятие «превосходство», так как гетерозис проявляется на репродуктивном, соматическом и адаптивном уровнях. Проявления на разных уровнях могут быть противоположной направленности (например, «улучшение» соматических показателей может сопровождаться «ухудшением» адаптивных). Неоднозначны сами понятия «улучшение», «ухудшение», поскольку они не имеют четких критериев и их применение крайне субъективно. Существует несколько теорий, объясняющих природу гетерозиса.

Феномен моногенного гетерозиса, когда показана зависимость признака от одной аллельной пары, является только одним аспектом теории гетерозиса. По предложению Ф. Добжанского это явление получило название **сверхдоминирования**. Оно имеет большое значение для эволюционной теории, поскольку демонстрирует преимущество гетерозигот в популяциях. Однако это понятие скорее применимо к адаптивному уровню, поэтому до выяснения генетических механизмов сверхдоминирования рассматривать его как особый вид межаллельных взаимодействий преждевременно.

В живых организмах часто взаимодействуют не только аллели одного гена, но и аллели разных генов, давая самые различные варианты расщепления. Различают три основных типа взаимодействия неаллельных генов.

Комплементарность – взаимодействие разных доминантных аллелей обуславливает появление нового признака.

По типу комплементарности обычно взаимодействуют гены, контролирующие разные этапы одного и того же метаболического пути. Однако для некоторых морфологических признаков биохимический механизм реализации неизвестен.

Эпистаз – один ген подавляет проявление другого, неаллельного ему гена.

Гены, подавляющие действие других генов, называются эпистатическими (или генами-супрессорами). Возможны два варианта эпистаза: *доминантный эпистаз* – эпистатический ген является доминантным в своей аллельной паре и *рецессивный эпистаз* – эпистатический ген является рецессивным в своей аллельной паре.

Полимерия – однозначное действие неаллельных генов. Полимерия связана с контролем признака несколькими неаллельными генами. Полигенный контроль весьма широко распространен в генетике. Полимерные гены обычно обозначаются одинаковыми буквами с нижним индексом – A1, A2, A3 и т. д.

Полимерия также встречается в двух вариантах. При *кумулятивной полимерии* интенсивность признака пропорциональна числу доминантных аллелей среди полимерных

генов, а при *некумулятивной полимерии* разные полимерные гены дублируют друг друга и для проявления признака достаточно наличия одного из доминантных аллелей.

Многочисленные случаи взаимодействия генов заполняют основной объем всех задачников по генетике. В типичном случае при скрещивании дигетерозигот при взаимодействии генов образуются самые различные отношения фенотипических классов в поколениях – 9: 3: 4; 9: 7; 13: 3; 12: 3: 1; 15: 1 и другие. Генетический анализ показывает, что все они являются видоизменением классической менделевской формулы дигибридного расщепления 9: 3: 3: 1. Решение большого количества задач по генетике является необходимым этапом в подготовке студентов, изучающих генетику.

Словосочетание «взаимодействие генов» несколько условно, так как обычно взаимодействуют не сами гены, а их продукты. Однако нельзя согласиться с термином «взаимодействие фенов», который неточно отражает смысл явления. На мой взгляд, в учебной литературе лучше оставить традиционный термин «взаимодействие генов» (аллельных и неаллельных).

4.4. Взаимодействие генотипа и среды

Природа проявления действия генов намного сложнее, чем в описанных выше вариантах. Рассматривая действие генов и их аллелей, необходимо учитывать влияние внешней среды на проявление признаков, а также модифицирующее действие других генов.

Практически не встречается однозначное соответствие между геном и фенотипом. Справедливость этого положения подтверждает явление множественного действия генов – **плейотропия**, т. е. влияние гена на несколько признаков. Плейотропное действие гена часто зависит от того, на какой стадии онтогенеза он проявляется: чем раньше ген проявляется, тем более выражен его плейотропный эффект. Некоторые генетики считают, что все гены в той или иной степени являются плейотропными.

Другое явление, демонстрирующее сложность межгенных взаимодействий, – это наличие **генов-модификаторов**. Генетический анализ показал, что кроме «основных» генов, определяющих проявление признака, существуют гены-модификаторы, влияющие на его проявление. До конца не понятно, являются ли они специальной группой генов по отношению к данному конкретному признаку или их действие обусловлено плейотропным эффектом.

Одни гены почти не проявляют вариабельности в своем фенотипическом проявлении, другие характеризуются высокой степенью изменчивости. Для характеристики проявления генов в фенотипе также используются специальные термины.

Пенетрантность – проявляемость гена в фенотипе. Количественно выражается вероятностью фенотипического проявления определенного признака, кодируемого доминантным геном или рецессивным геном в гомозиготном состоянии. Если пенетрантность аллеля А равна 100 %, значит он проявляется у всех особей-носителей аллеля А.

Экспрессивность – степень выраженности признака в фенотипе. Может быть выражена количественно (но не всегда) в зависимости от отклонения признака от какой-либо стандартной величины (обычно от признака аллеля дикого типа).

Пенетрантность и экспрессивность особенно наглядно демонстрируются студентам примерами из области медицинской генетики. Различные заболевания могут проявляться и не проявляться, а в случае проявления могут быть выражены в самой разной степени: от крайне тяжелой до практически неощутимой формы.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что генотип – это система взаимодействующих генов, а фенотип – результат взаимодействия генов в конкретных условиях внешней среды. Пределы, в которых может изменяться фенотип при неизменном генотипе, различны для разных признаков. Именно генотип определяет спектр возможных фенотипов. Эту способность генотипа определяет такая важнейшая характеристика, как

норма реакции.

Норма реакции – это диапазон проявлений генотипа. Некоторые признаки имеют однозначную норму реакции или варьируют незначительно. Жесткое генетическое закрепление признаков возникает в тех случаях, когда широкая норма реакции неадаптивна (например, строение глаза). Многие признаки имеют широкую норму реакции. К их числу относятся поведенческие признаки, что имеет особое значение для психологии, этологии, генетики поведения (рис. 4.2).



Рис. 4.2. Поведенческие признаки характеризуются особо широкой нормой реакции

Непонимание этой закономерности послужило не только причиной затянувшегося спора по природе поведения человека между гуманитариями и естественниками, но и причиной абсурдных попыток «переделки» человека, трагических «революций» в истории общества, приписывания несуществующих возможностей воспитанию. Да, поведение лабильно, способно видоизменяться, но *только в пределах нормы реакции*. Развитие поведенческих наук показало, что возможности влияния значительно меньше, чем представлялось ранее, а «власть» генотипа, наоборот, значительно больше, в том числе и в поведении человека. Решающий вклад в понимание природы поведения человека внесла этология, с основными положениями которой мы познакомимся ниже.

Другим важным понятием генетики поведения является наследуемость. **Наследуемость** – это степень фенотипической изменчивости признака, обусловленная генотипом. Термин «наследуемость» ввел американский генетик Дж. Лаш в начале 1940-х гг.

В связи с широким применением этого термина в генетике человека на нем следует остановиться особо. Поскольку мерой изменчивости признака служит дисперсия,

наследуемость (иногда говорят – коэффициент наследуемости) представляет собой отношение генотипической дисперсии к фенотипической дисперсии:

$$H = VG / VP .$$

В свою очередь, фенотипическая дисперсия вычисляется по формуле:

$$VP = VG + VE ,$$

где H – коэффициент наследуемости; VP – фенотипическая дисперсия признака; VG – генотипическая дисперсия: изменчивость признака, связанная с изменчивостью генотипа; VE – средовая дисперсия: изменчивость признака, связанная с изменчивостью среды.

Если признак можно выразить количественно, то измерение фенотипической дисперсии через сумму квадратов отклонений от среднего значения по стандартной формуле дисперсии обычно не представляет трудностей.

Труднее определить величину генотипической дисперсии. На модельных объектах у животных приблизительную величину генотипической дисперсии определяют, сравнивая инбредную ($VP1 \approx VE$) и гетерогенную популяции ($VP2 = VG + VE$). Тогда $VG = VP2 - VP1$. Многочисленные факторы влияют на показатели наследуемости, что обуславливает введение различных методик расчета.

Необходимо отметить, что наследуемость измеряет не степень обусловленности признака генотипом, а степень фенотипической изменчивости, обусловленную генотипической изменчивостью. Чем гомогеннее популяция, тем ниже в ней коэффициент наследуемости, а значит, менее перспективен отбор по изучаемому признаку.

Показатели наследуемости справедливы только для определенной среды, в которой они были получены, и в иных средах эти показатели будут другими. Разными будут показатели наследуемости и для разных генотипов в одной среде. Свойство генотипа определять параметры изменчивости фенотипа в различных внешних средах получило название **ГС-взаимодействие** («генотип-среда»-взаимодействие). Наглядным примером могут служить многочисленные эксперименты на животных по обучению прохождения лабиринта на скорость. Линии «умных» и «глупых» крыс, демонстрируя четкое различие показателей в обычной среде, давали почти одинаковые результаты в «хорошей» и «плохой» среде.

ГС-взаимодействия применительно к человеку будут рассмотрены далее.

4.5. Генетика пола и сцепленное с полом наследование

Генетический механизм определения пола в природе обусловлен генами, локализованными на особых **половых хромосомах**, имеющихся в кариотипе. Пол, у которого в кариотипе одинаковые половые хромосомы, называется гомогаметным, а пол, у которого в кариотипе разные половые хромосомы, – гетерогаметным. Неполовые хромосомы кариотипа называются **аутосомами**.

Морфологически различающиеся половые хромосомы представляют собой пару гомологов, поскольку имеют гомологичный участок, что позволяет им конъюгировать в мейозе. Однако гомологичный участок половых хромосом гетерогаметного пола обычно очень мал, поэтому большинство их аллелей присутствуют в генотипе в единственном числе. Наличие только одного аллеля в генотипе диплоидного организма называется **гемизиготой**.

В природе встречаются разные варианты хромосомного определения пола. Чаще гетерогаметным полом является мужской, а гомогаметным – женский, что наблюдается у млекопитающих (рис. 4.3).

У птиц (рис. 4.4) гетерогаметным полом является женский (WZ), а гомогаметным – мужской (ZZ). У некоторых насекомых самцы и самки могут различаться числом половых хромосом (либо две одинаковые, либо одна). Наконец, у пчел самки диплоидны, а самцы –

гаплоидны (возникают путем партеногенеза из неоплодотворенных яйцеклеток).



Рис. 4.3. У млекопитающих гетерогаметным полом является мужской, а гомогаметным – женский

Кариотип человека включает 44 аутосомы и 2 половые хромосомы – у женщин XX, у мужчин XY. Однако половой кариотип не исчерпывает вопрос детерминации пола. Этот вопрос далее рассмотрен отдельно.

Половые хромосомы всегда несут различные гены, не связанные с формированием пола (например, цвет глаз у дрозофилы). Наследование генов, локализованных на половых хромосомах, получило название **сцепленного с полом наследования**. Такие гены обычно обозначают в виде верхнего индекса соответствующей половой хромосомы (XA, XB, Yc+ и т. д.).



Рис. 4.4. У птиц гетерогаметным полом является женский, а гомогаметным – мужской

У млекопитающих X-хромосома имеет довольно много генов, а Y-хромосома, наоборот, мало. Так, у человека, по различным данным, X-хромосома несет более 700 генов, а Y-хромосома – около 80. У самцов рецессивные гемизиготные гены X-хромосомы могут проявлять свой фенотипический эффект. У самок также одна из двух X-хромосом подвергается гетерохроматизации в раннем эмбриогенезе и инактивируется. Биологический смысл этого явления получил объяснение в гипотезе М. Лайон через механизм «дозовой компенсации», приводящий в соответствие дозы генов X-хромосом у разных полов. Процесс гетерохроматизации X-хромосом носит случайный характер, поэтому в разных клетках женского организма инаktivированы разные X-хромосомы (либо отцовская, либо материнская), а значит, могут функционировать разные аллели гомологичных генов.

В генетике пола выделяют также такое понятие, как **наследование, ограниченное полом**. Оно обусловлено генами, локализованными на аутосомах, но фенотипически проявляющимися у разных полов по-разному.

Формирование половых признаков, полового поведения – это сложный, многоступенчатый процесс, происходящий во время онтогенеза. Подробно он рассматривается в курсе биологии развития.



Глава 5. Изменчивость

Храбреца не разыгрывай перед судьбой,
Каждый миг она может покончить с тобой.
Твой доверчивый рот, услаждая халвою,
Что ей стоит подсыпать отравы любой?

Омар Хайям (1048–1123), персидский философ и поэт

Всем живым организмам свойственна изменчивость, под которой понимают свойство приобретать новые признаки. Изменения в генетическом материале организмов служат основой разнообразия жизни на Земле.

В отечественной традиции принято рассматривать генотипическую (наследственную) и модификационную (ненаследственную) изменчивость в едином разделе генетики. Среди генотипической изменчивости выделяют мутационную и особую комбинативную изменчивость – процесс формирования новых комбинаций генов.

В западной литературе эти явления чаще рассматриваются в самостоятельных разделах: «мутации», «рекомбинации», «модификации». Понятие «изменчивость» употребляется обычно при анализе эволюционной теории.

5.1. Мутации

Теория мутаций составляет одну из основ генетики. Ее основные положения были разработаны голландским ученым Г. де Фризом еще в начале XX в.

Мутации – это наследственные изменения генетического материала. Они характеризуются как редкие, случайные, ненаправленные события. Большая часть мутаций приводит к различным нарушениям нормального развития, некоторые из них летальны. Однако вместе с тем именно мутации являются исходным материалом для естественного отбора и биологической эволюции.

Частота мутаций возрастает под действием определенных факторов – **мутагенов**, способных изменять материал наследственности. В зависимости от их природы мутагены делятся на физические (*ионизирующее излучение, УФ-излучение и др.*), химические (*большое число различных соединений*), биологические (*вирусы, мобильные генетические элементы, некоторые ферменты*). Весьма условно деление мутагенов на эндогенные и экзогенные. Так, ионизирующее излучение, помимо первичного повреждения ДНК, образует в клетке нестабильные ионы (*свободные радикалы*), способные вторично вызывать повреждения генетического материала. Многие физические и химические мутагены являются также **канцерогенами**, т. е. индуцируют злокачественный рост клеток.

Частота мутаций подчиняется распределению Пуассона, применяемому в биометрии, когда вероятность отдельного события очень мала, а выборка, в которой может возникнуть событие, велика. Вероятность мутаций в отдельном гене довольно низкая, однако число генов в организме велико, а в генофонде популяции – огромно.

В литературе можно встретить различные классификации мутаций: по проявлению в гетерозиготе (*доминантные, рецессивные*), по иницирующему фактору (*спонтанные, индуцированные*), по локализации (*генеративные, соматические*), по фенотипическому проявлению (*биохимические, морфологические, поведенческие, летальные и др.*). На мой взгляд, эти показатели представляют собой скорее рабочие характеристики конкретных мутаций, а не основу для классификации.

Классифицируются мутации по характеру изменений генома. По этому показателю выделяют 4 группы мутаций, каждая из которых имеет многочисленные разновидности.

Генные мутации представляют собой изменения нуклеотидного состава ДНК отдельных генов. Мутационные изменения генов могут происходить в одной точке (*односайтовые мутации*) либо в нескольких разных точках (*многосайтовые мутации*). Термин «**сайт**» в генетике подразумевает определенное место в цепи молекулы ДНК. Современные методы молекулярной генетики позволили определить два основных процесса формирования генных мутаций: замена нуклеотидов и сдвиг рамки считывания, каждый из которых имеет свои варианты (рис. 5.1).

Транзиции – при замене сохраняется месторасположение пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов ($AT \rightarrow GC$, $GC \rightarrow AT$ и т. п.).

Трансверсии – при замене пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды меняются местами ($AT \rightarrow CG$, $AT \rightarrow TA$ и т. п.).

Мутации вследствие сдвига рамки считывания встречаются более часто. Они проявляются в двух вариантах: инсерция (вставка) и делеция (утеря) одного или нескольких нуклеотидов. Необходимо отметить, что вставка сдвигает рамку считывания в одном направлении, а делеция – в противоположном.



Рис. 5.1. Генные мутации

Механизм возникновения генных мутаций наиболее детально изучен у вирусов и

бактерий. Согласно концепции американского генетика Р. фон Борстела, генные мутации возникают в результате ошибок «трех Р»: репликации, репарации и рекомбинации.

В процессе репликации возможна замена нуклеотидов вследствие некоторой неоднозначности принципа комплементарности. Азотистые основания нуклеотидов ДНК могут существовать в нескольких таутомерных формах. **Таутомеризация** – это изменение положения водорода в молекуле, меняющее ее химические свойства. Некоторые таутомеры нуклеотидов меняют способность формировать водородные связи с другими нуклеотидами. У аналогов нуклеотидов таутомерия происходит значительно чаще, чем у типичных форм, что объясняет их мутагенный эффект. Примером может служить аналог *тимидина 5-бромурацил*, который способен в некоторых таутомерных формах вступать в связь с *гуанином*. Вследствие вырожденности генетического кода замены нуклеотидов могут иметь различные фенотипические проявления. Они могут не вызвать замены аминокислот или привести к появлению аминокислоты, близкой по своим свойствам, но могут привести к замене на аминокислоту с другими физико-химическими свойствами или к образованию стоп-кодона.

Большинство мутаций со сдвигом рамки считывания обнаружены в участках ДНК, состоящих из одинаковых нуклеотидов. Существует гипотеза возникновения этих мутаций вследствие диссоциации и неправильного восстановления нитей в данных участках.

Резкий рост мутаций при нарушении системы репарации и взаимосвязь мутационного и рекомбинационного процессов продемонстрированы в многочисленных исследованиях. Процессы репарации и рекомбинации мы рассмотрим ниже.

Хромосомные мутации (абerrации) – это изменения структуры хромосом: внутривхромосомные или межхромосомные перестройки, возникающие при разрывах хромосом. Хромосомные перестройки обычно приводят к различным фенотипическим проявлениям. Выделяют следующие виды абerrаций (рис. 5.2).

Дупликация – дублирование участка хромосомы.

Амплификация – многократное повторение участка хромосомы.

Повторы генетического материала не оказывают такого отрицательного влияния на организм как делеции и дефишенсы. Показана значительная роль дупликаций в эволюции генома, поскольку они создают дополнительные участки генетического материала, доступные для мутирования, изменения функций генов и естественного отбора.



Рис. 5.2. Хромосомные мутации

Явление амплификации можно наблюдать при культивировании клеток с различными повреждающими агентами, но оно встречается и в природе как закономерный процесс онтогенеза, когда необходимо резко увеличить экспрессию каких-либо генов. В последнем случае возможны два варианта: либо амплифицированная ДНК остается связанной с хромосомой, образуя многочисленные репликативные вилки (например, в фолликулярных клетках дрозофилы); либо синтезированная ДНК отделяется от материнской и многократно реплицируется (как ДНК, содержащая гены-РНК ооцитов амфибий).

Инверсия – поворот участка хромосомы на 180° . Инверсия приводит к изменению линейной последовательности генов. Она встречается в двух вариантах: *перицентрическая инверсия* (центромера входит в инвертированный участок) и *парацентрическая инверсия* (центромера не входит в инвертируемый участок). Негативный эффект инверсии зависит от локализации точек разрывов, их близости к жизненно важным генам. Необходимо отметить, что инверсии встречаются в природных популяциях чаще других хромосомных перестроек. Они представляют собой распространенный путь преобразований генетического материала в эволюции, являясь факторами изоляции и дивергенции новых форм в пределах вида. Реципрокные транслокации – обмен участками хромосом между негомологичными хромосомами. В результате такой транслокации изменяется характер сцепления генов – гены, принадлежащие к разным хромосомам, могут наследоваться как одна группа сцепления. Характер конъюгации при транслокации меняется – вместо бивалентов

образуется квадриллент в виде «фигуры креста» (рис. 5.3).

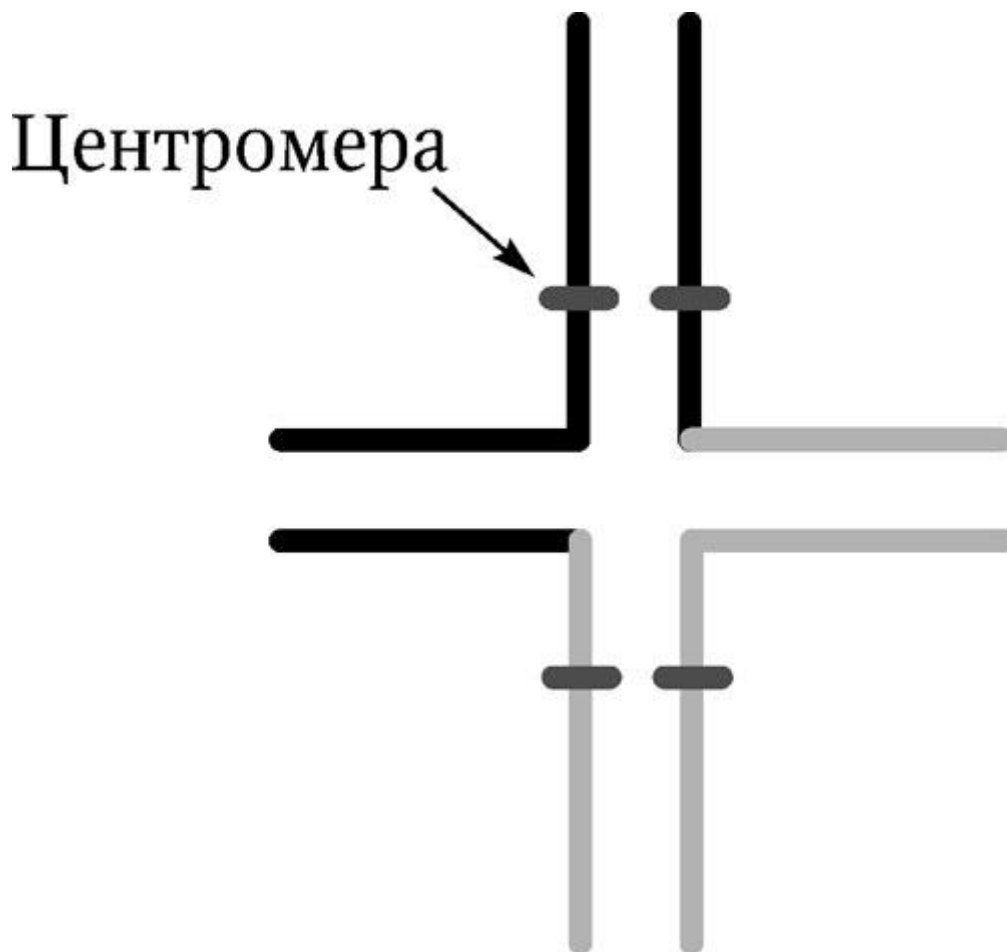


Рис. 5.3. Синапсис хромосом при реципрокной транслокации в профазе мейоза. На каждой хромосоме отмечена центромера

Гетерозиготы по реципрокным транслокациям обладают пониженной плодовитостью, так как продуцируют дефектные гаметы. Только у двух видов гамет из шести возможных при разных способах расхождения хромосом имеются полные комплекты генов. Остальные несут дупликации и нехватки и не могут дать жизнеспособного потомства. У животных реципрокные транслокации встречаются редко, обычно с негативным эффектом, но они широко распространены у растений. Благодаря специальным механизмам, транслокация обеспечивает изоляцию новых форм.

Участок хромосомы может менять свое положение и без реципрокного (взаимного) обмена, оставаясь на той же хромосоме или включаясь в другую. Такое явление называется **транспозицией**. Транспозиции будут рассматриваться ниже как важный самостоятельный раздел современной генетики.

Вероятно, все типы хромосомных перестроек имеют единый механизм и обусловлены лабильностью генома.

Причиной изменения фенотипа при различных хромосомных перестройках часто является изменение расположения гена. Этот феномен получил название эффект положения гена. Он показан для многих генов и обычно влияет на их регуляторную систему. Например, при перемещении гена из эухроматина в гетерохроматиновую область его активность утрачивается, хотя сам ген не изменяется.

Геномные мутации – это изменения числа хромосом. Среди геномных мутаций также выделяют несколько разновидностей (рис. 5.4).



Рис. 5.4. Геномные мутации

Робертсоновские перестройки – слияния и разделения хромосом в области центromеры. Названы они по имени В. Робертсона, который предложил свою гипотезу механизма таких мутаций. Центрические слияния (*робертсоновские транслокации*) представляют собой слияния двух негомологичных акроцентрических хромосом с образованием одной субметацентрической хромосомы. При разделении, наоборот, одна субметацентрическая хромосома делится на две акроцентрические хромосомы. При этом должна образоваться новая центromера, иначе хромосома без центromеры будет потеряна при митозе.

Робертсоновские перестройки приводят к изменению числа хромосом в кариотипе, не влияя на общее количество генетического материала в клетке. Оба варианта перестроек представлены в природе, но робертсоновские транслокации встречаются значительно чаще. Они являются одним из магистральных путей эволюции кариотипов.

Анеуплоидия – изменение числа хромосом, не кратное гаплоидному набору. Как правило, представляет собой добавление или потерю одной или двух хромосом диплоидного набора. У животных анеуплоидия обычно приводит к тяжелым аномалиям или летальности. Однако у растений трисомия (наличие трех гомологичных хромосом) может служить фактором генетического разнообразия. Причиной анеуплоидии является нерасхождение хромосом в мейозе и образование несбалансированных гамет.

Моноплоидия (гаплоидия) – гаплоидное состояние диплоидного организма. Эта мутация интенсивно изучается у растений, так как позволяет видеть проявление рецессивных аллелей. У животных моноплоидия обычно приводит к летальному исходу.

Автополиплоидия – наличие в клетке более двух одинаковых гаплоидных наборов. Эта

разновидность мутации довольно широко представлена в природе у протистов, грибов и растений. Пloidность макронуклеуса инфузорий может достигать нескольких сотен. У животных встречается редко и обычно приводит к летальному исходу на ранних стадиях эмбриогенеза. У культурных растений сбалансированные полиплоиды (т. е. кариотипы с четным числом гаплоидных наборов – $4n$, $6n$, $8n$ и т. п.) получают искусственным путем из-за их более крупных размеров. Несбалансированные полиплоиды ($3n$, $5n$, $7n$ и т. п.) растений часто имеют пониженную фертильность вследствие нарушений мейоза. Тем не менее некоторые растения-триплоиды ($3n$) обладают большими размерами и продуктивностью по сравнению с диплоидными ($2n$) и тетраплоидными ($4n$).

Аллополиплоидия – объединение в клетке разных геномов посредством гибридизации. В природе для многих цветковых растений описаны полиплоидные ряды различной степени ploидности. Эти ряды возникают путем гибридизации разных видов и последующего удвоения родительских гаплоидных наборов. Так преодолевается барьер бесплодия при скрещивании разных видов.

Цитоплазматические мутации – это изменения неядерных генов. Генетическая информация органелл (в отличие от хромосомной) представлена в зиготе в разном объеме от каждого из родителей. Чаще всего преобладает вклад материнского организма, но у некоторых видов наследуются внеядерные геномы от обоих родителей. Мутации генома органелл обычно представлены точечными мутациями и делециями. Основными носителями внеядерной генетической информации в клетках высших эукариот являются хлоропласты и митохондрии.

В хлоропластах фенотипическое проявление мутаций выражается нарушением фотосинтеза, изменением чувствительности к температуре и устойчивости к антибиотикам. Генетика хлоропластов разработана хуже, чем генетика митохондрий.

У позвоночных митохондрии служат единственным хранилищем внеядерного генетического материала. Источником митохондрий в зиготе, вероятно, служит только яйцеклетка. Хотя 95 % митохондриальных белков кодируется в ядре, мутации мт-ДНК происходят в 10 раз чаще, чем в ядерных генах, поэтому их вклад ощутим.

Фенотипическое проявление мутаций мт-ДНК во многом зависит от уровня потребления АТФ той или иной тканью. Поскольку наиболее энергозависимыми являются нервная и мышечная системы, такие мутации наиболее часто проявляются в форме различных нейропатий и миопатий.

5.2. Рекомбинация

Рекомбинация генетического материала в природе происходит на разных уровнях.

Рекомбинация несцепленных генов происходит благодаря механизму независимого распределения хромосом в мейозе и формирования новых генотипов при оплодотворении. Даже единичные мутантные аллели в популяции резко увеличивают генотипическое разнообразие. Именно этот фактор и является главным эволюционным преимуществом полового размножения.

Замечено, что чем выше уровень организации организмов, тем большее значение приобретает рекомбинация. Если у прокариот жизненно важные функции могут определяться единичными генами, то у высших животных фенотипические признаки обычно определяются сложными сочетаниями генов. Некоторые новые сочетания генов могут превзойти предковый генотип по адаптационной ценности. Как сказал известный эволюционист В. Грант, *«рекомбинация – это механизм, который производит сборку генных сочетаний»* (Грант В., 1980).



Рис. 5.5. Генетическая карта хромосомы. Частота кроссинговера между генами А и В

меньше, чем между генами А и С

Кроссинговер представляет собой реципрокную рекомбинацию сцепленных генов, лежащих в гомологичных локусах гомологичных хромосом. Происходит кроссинговер после процесса репликации на стадии четырех нитей. Механизм кроссинговера весьма сложен и рассматривается в специальных курсах. Современные представления о механизмах кроссинговера явились итогом долгих исследований, хотя и сейчас еще остается ряд нерешенных вопросов.

Как уже говорилось выше, частота кроссинговера является мерой расстояния между генами и служит основой для построения генетических карт. Если два сцепленных гена занимают локусы, расположенные рядом, кроссинговер между ними наблюдается редко. Наоборот, если локусы находятся далеко друг от друга, то частота кроссинговера между ними велика (рис. 5.5). При достаточном удалении сцепленные гены рекомбинируют с той же частотой, что и несцепленные.

На частоту кроссинговера оказывают влияние различные генетические факторы. Известны мутации, повышающие и понижающие частоту кроссинговера. Обычно эта частота ниже у гетерогаметного пола.

Сайт-специфическая рекомбинация – это рекомбинация между молекулами ДНК, имеющими небольшие участки гомологии.

Впервые этот механизм был изучен при взаимодействии *фага ё* и кольцевой ДНК *E. coli*. Интеграция и эксцизия (вырезание) фага всегда происходят в области общей гомологии ДНК фага и бактерии, размером всего в 15 п. н. Этот процесс контролируют два фаговых гена.

Таким же путем происходит перемещение мобильных генетических элементов, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

Сайт-специфическая рекомбинация играет важную роль в процессе образования антител. Формирование многообразия антител является ключевым вопросом иммуногенетики – бурно развивающимся разделом современной биологии, находящимся на стыке иммунологии и генетики.

Не углубляясь в механизм сложных процессов интеграции и эксцизии, отметим, что эти процессы у вирусов не связаны с дополнительной репликацией ДНК. Наоборот, при транспозиции почти всегда наблюдается дополнительная репликация.

5.3. Транспозиции

Традиционные представления о стабильности геномов, сложившиеся в рамках классической генетики, были существенно поколеблены после открытия мобильных (мигрирующих) генетических элементов (МГЭ). МГЭ – это структуры, которые могут перемещаться в пределах генома и переходить из генома в геном. Они могут встраиваться в различные области хромосом эукариот, ДНК и плазмид прокариот. Процесс перемещения МГЭ получил название **транспозиции**.

МГЭ были открыты Б. Мак-Клинток у кукурузы еще в 1940-е гг. (рис. 5.6), однако ее сообщение было встречено с большим недоверием генетиков. Развитие молекулярной генетики подтвердило наличие подобных структур сначала у прокариот, а затем и у эукариотических организмов. Только в 1983 г. за свое выдающееся открытие Б. Мак-Клинток была удостоена Нобелевской премии.

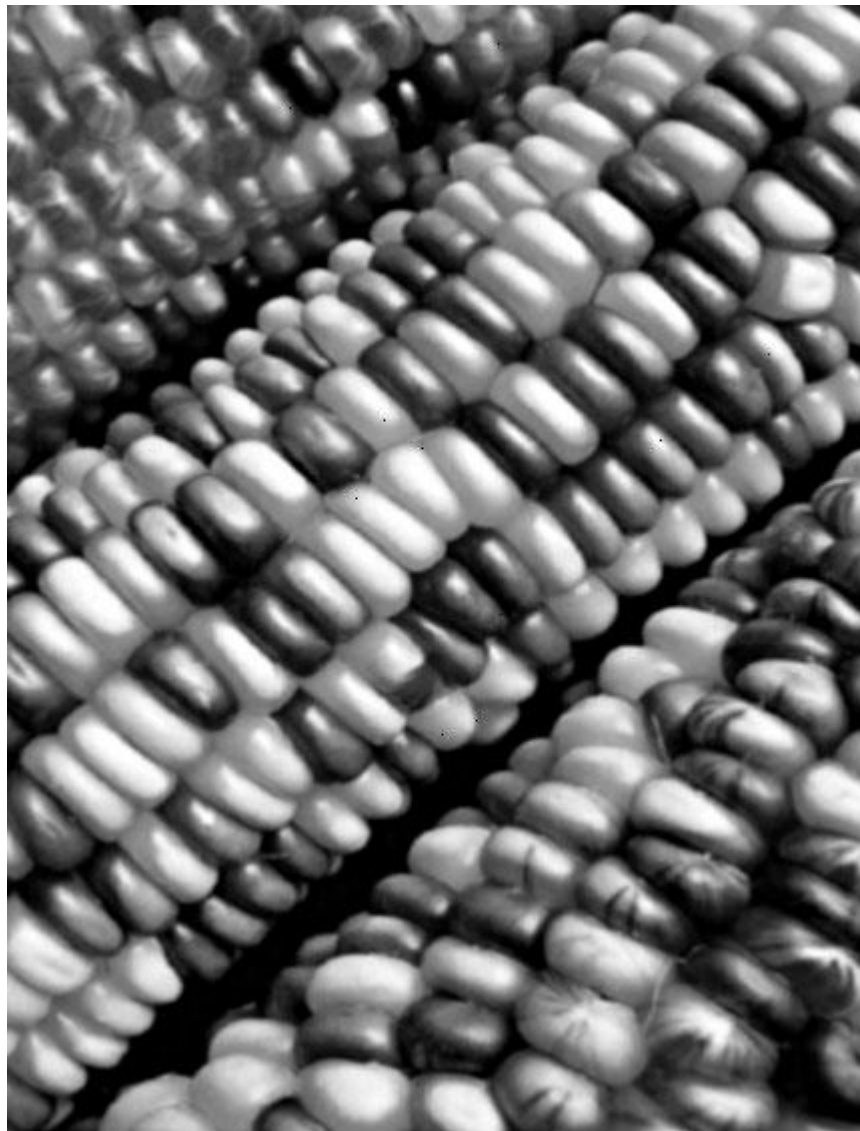


Рис. 5.6. Впервые мобильные генетические элементы были обнаружены у кукурузы

У прокариот выделяют два вида МГЭ.

Инсерционные последовательности (IS) – небольшие последовательности ДНК (700–2000 п. н.), имеющие на концах короткие (10–40 п. н.) схожие последовательности, расположенные в обратном порядке (инвертированные повторы).

IS несут гены, связанные только с транспозицией. При транспозиции участок ДНК хозяина в сайте-мишени (5–9 п. н.) удваивается и окаймляет IS прямыми повторами, т. е. одинаково ориентированными (рис. 5.7).

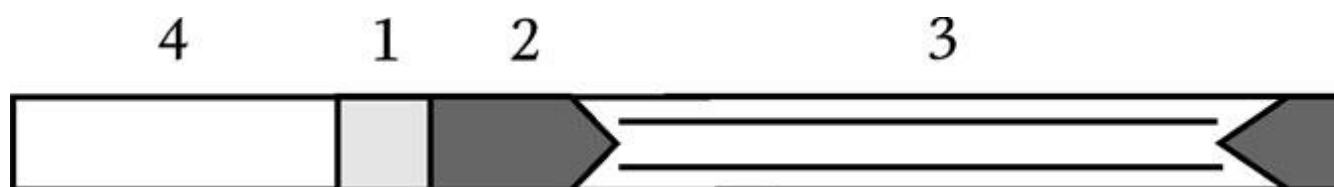


Рис. 5.7. Схема внедрения IS в ДНК хозяина:

1 – удвоенный сайт-мишень ДНК хозяина; 2 – инвертированные повторы; 3 – центральная область IS; 4 – ДНК клетки-хозяина

Бактериальная клетка обычно имеет множество IS. Наличие идентичных IS в различных бактериальных генетических структурах создает основу для их взаимодействия, интеграции и генетического обмена по принципу сайт-специфической рекомбинации.

Транспозоны (Tn) – более сложные структуры (2000–20 000 п. н.), в средней части имеющие различные гены, не обязательно связанные с транспозицией.

Tn с каждой стороны имеют плечи (или модули), которые являются IS, в прямой или инвертированной ориентации (рис. 5.8). Поскольку IS всегда имеют инвертированные повторы, то и Tn имеют их на своих краях. Большие транспозоны группы TnA плеч не имеют, но инвертированными повторами (38 п. н.) все равно окаймлены.

Вероятно, Tn возникли путем объединения двух первоначально независимых IS и области между ними (Shapiro J., 1983). Многие транспозоны несут гены устойчивости к антибиотикам. Процесс транспозиции у бактерий включает дупликацию транспозона, при этом одна копия остается на старом месте, а другая возникает на новом.

Термин «транспозоны» в настоящее время обычно применяют ко всем МГЭ.

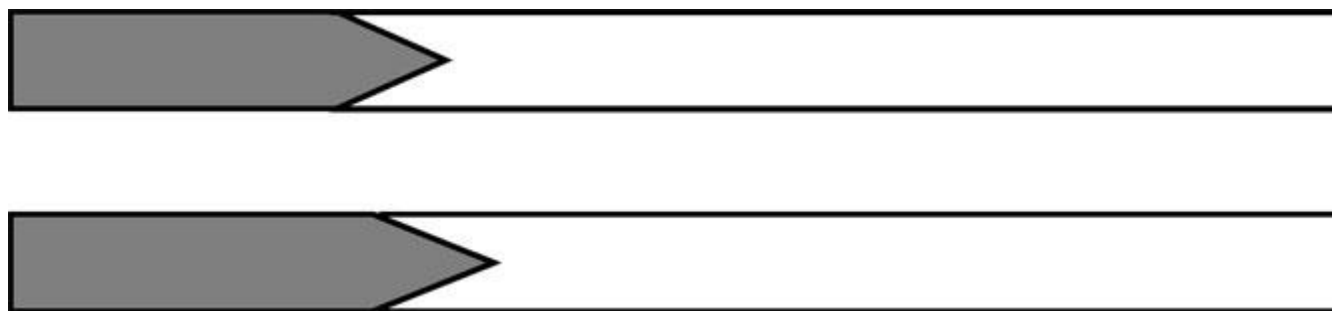


Рис. 5.8. Прямая (а) и инвертированная (б) ориентация плеч транспозонов

Структуры, аналогичные транспозонам бактерий, обнаружены у дрожжей, кукурузы, дрозофилы и других эукариотических организмов. Для них характерны типичные признаки транспозонов – инвертированные повторы и дупликация сайт-мишени. У дрожжей структуры Ty (*Transposon yeast*) встречаются в среднем в количестве 30–35 на клетку. Они имеют типичную структуру бактериального транспозона с плечами по 330 п. н. Такую же структуру имеют и самые первые из открытых МГЭ у кукурузы (около 5000 п. н.), получившие при открытии название «контролирующие элементы». У дрозофилы были обнаружены многочисленные транспозоноподобные структуры – МДГ (*мобильные диспергированные гены*). Одной из возможных функций МДГ является создание изолирующих барьеров для скрещивания на пути к видообразованию.

Развитие методов молекулярной генетики показало широкое распространение МГЭ в геномах высших животных, в том числе и у человека. Их доля в геномах оказалась значительно выше, чем предполагалось ранее. В своем большинстве они являются эволюционным наследием и обусловлены внедрением вирусного или бактериального генома в клетки эукариот миллионы лет назад. В первую очередь, это относится к *ретровирусам*, способным строить на своей РНК комплементарную ДНК и таким образом внедряться в чужой геном. Встраиваемая в геном ДНК-копия называется **провирусом**. Подавляющее большинство провирусов не функционируют (не экспрессируются), но при определенных воздействиях некоторые из них способны активироваться, что может представлять опасность для макроорганизма.

Хотя наличие МГЭ и у прокариот, и у эукариот указывает на их общебиологическое значение, окончательно не решен вопрос об их функциях. Феномен транспозиции представляет большой теоретический интерес, независимо от конкретной функции МГЭ. Их важная роль в эволюции уже не подлежит сомнению. Так, показана близость сайтов внедрения МГЭ и хромосомных перестроек. Поскольку МГЭ могут создавать диффузные области гомологии, их копии в разных местах генома обеспечивают возможность реципрокной сайт-специфической рекомбинации. Такие обмены могут приводить к различным хромосомным перестройкам (делециям, инверсиям, транслокациям), изменять систему регуляции генов. Стимулируя хромосомные перестройки, транспозоны могут изменять экспрессию соседних генов. Такая реорганизация играет существенную роль в

эволюции геномов.

Показан резкий рост числа транспозиций в популяциях *дрозофилы* при стрессовых воздействиях, что можно рассматривать как модель быстрой регуляции активности генома при изменении условий существования (Ратнер В. А., 2002).

В настоящее время наметилась тенденция оставить понятие «мутация» только за генными мутациями, а хромосомные и геномные мутации рассматривать как варианты генетической рекомбинации. Терминологическая проблема возникла из-за традиционного понимания мутации как нерегулярного события, а главное, как отклонения от нормы. Однако дупликации, инверсии, транслокации, центрические слияния, полиплоидия неразрывно связаны с эволюцией геномов. С эволюционной точки зрения хромосома – это непостоянная структура, а лабильность – естественное состояние генома (Хесин Р. Б., 1984).

Все вирусы представляют собой «мобильные гены». Вирусы, плазмиды, транспозоны можно рассматривать в русле единого явления в эволюции генетической системы. Все эти структуры не только сами способны перемещаться по геному, но и могут «перетаскивать» соседние участки генома клетки-хозяина. Такое явление получило название **трансдукции**. Многообразие мобильных генетических структур послужило основой для гипотезы **горизонтального переноса генов** в эволюции. Одни генетики, допуская возможность горизонтального переноса в природе, не считают, что он играл заметную роль в эволюции. Другие, наоборот, придают ему решающее значение. Проблема горизонтального переноса генов будет рассмотрена далее.

5.4. Репарация

Выявляемая частота мутаций не отражает истинную величину потенциальных повреждений ДНК. Повреждения ДНК сводятся к минимуму благодаря наличию в клетке особых систем **репарации**, которые узнают эти повреждения и исправляют их. Системы репарации возникли в процессе эволюции для поддержания стабильности генетической организации организмов. Некоторые репаративные системы обладают специфичностью, другие не специфичны в отношении каких-то определенных типов повреждений – они узнают изменения в структуре ДНК как сигналы к действию. Репаративные системы представляют собой ферментативные механизмы, обнаруженные в клетках различных организмов.

Среди нарушений структуры ДНК, создающих препятствия для процессов репликации и транскрипции, наиболее хорошо изучен вариант образования *тиминовых димеров* (Т-Т) под действием УФ-облучения. Тиминовый димер образуется в результате возникновения ковалентных связей между смежными основаниями. Именно такие нарушения конформации служат мишенью для большинства систем репарации.

Выделяют три основных механизма репарации ДНК.

Фотореактивация – восстановление молекул ДНК под действием фермента *фототиазы*, индуцируемого видимым светом после появления димеров. С неповрежденной ДНК фототиаза не связывается.

Эксцизионная репарация – многоэтапный процесс удаления поврежденных нуклеотидов и синтеза новой последовательности ДНК. «Узнает» место повреждения фермент *эндонуклеаза*. Последующие этапы вырезания, удаления (эксцизии), ресинтеза ДНК, сшивания цепи осуществляют специальные ферменты. Различные виды эксцизионной репарации широко распространены как у прокариот, так и у эукариот.

Пострепликационная репарация – использование материала одной молекулы ДНК для восстановления другой. Этот механизм наименее специфичен, так как здесь отсутствует этап узнавания повреждения. Он также является наиболее быстрым способом репарации. Правда, повреждения остаются в исходной родительской ДНК, а исправляются только дочерние молекулы.

У человека известно наследственное заболевание – *пигментная ксеродерма* , –

проявляющееся в гиперчувствительности к солнечным лучам, особенно к ультрафиолету. Причиной заболевания является нарушение системы репарации клетки, неспособность ликвидировать тиминовые димеры. Нередко этот дефект приводит к развитию рака кожи.

В рамках трех названных механизмов у прокариот и эукариот встречаются разнообразные системы репарации. Эволюция этих систем обусловлена особым значением сохранности генетической информации.

5.5. Модификации и проблема наследования приобретенных признаков

Модификации – это варианты фенотипа в пределах нормы реакции генотипа. Они обеспечивают приспособляемость организма в течение его жизни к факторам внешней среды и представляют собой изменения, приобретаемые в ходе онтогенеза.

Выделяют два основных типа модификаций, хотя всегда надо помнить о сложности проведения четких границ в любых природных явлениях.

Адаптивные модификации – ненаследуемые изменения, способствующие адаптации организма. Их можно рассматривать как реакции организма на условия внешней среды, в которой проходила его эволюция.

Морфозы – случайные неадаптивные изменения под воздействием определенных факторов. Степень выраженности морфоза усиливается при увеличении дозы действующего агента. Чаще всего морфозы выражаются в виде уродств – отклонений от нормы реакции. Иногда они фенотипически напоминают известные мутации – тогда их называют **фенокопиями** этих мутаций. Явление фенокопий представляет большой теоретический интерес для генетики. Если адаптивные модификации могут исчезнуть после прекращения действия агента, то морфозы сохраняются в течение всей жизни организма. Это определяется действием порождающих их факторов на критических стадиях онтогенеза. Необратимость морфозов объясняется необратимостью онтогенеза, что важно понимать при дискуссиях о роли генотипа и среды в развитии.

Возможность модификаций определяется генотипом. Поэтому неправомерно противопоставлять ненаследственную изменчивость наследственной. Способность к модификациям наследуется и характеризуется генетически заданной нормой реакции. Это положение особенно актуально в спорах относительно биологической природы человека, когда необходимо четко понимать, что значит «генетически детерминированное», а что значит «влияние среды».

В механизме возникновения модификаций еще много неясного. Это наименее разработанный раздел генетики. Одной из причин модификационных изменений могут являться вариации трансляции при некоторых внешних воздействиях. Причиной морфозов могут быть временные повреждения генетического аппарата, устраняемые далее системой репарации, но проявленные в критические периоды детерминации клеток. Одни и те же факторы могут быть причиной и мутаций, и модификаций. Взаимосвязь и взаимозависимость этих понятий, сложность некоторых механизмов породили немало проблем. Одна из них прошла через всю историю биологии, вызывая острые диспуты и конфронтации. Это проблема наследования приобретенных признаков.

Большую часть времени в истории биологии господствовала концепция наследования приобретенных признаков. Эту концепцию обычно связывают с именем Ж.-Б. Ламарка (в биологии она получила название ламаркизма), но ее истоки можно найти еще в трудах Гиппократов. Разделял ее и Ч. Дарвин. Аргументированную противоположную точку зрения впервые высказал А. Вейсман в книге «Очерки о наследственности», вышедшей в 1892 г. С тех пор вопрос о том, наследуются или не наследуются приобретенные признаки, надолго стал одним из основных предметов дискуссий в биологии.

С началом эры молекулярной биологии концепция ненаследования приобретенных признаков становится общепринятой. Однако ламаркизм не исчез с научного горизонта. Неоднократно предпринимались попытки реанимировать его, используя последние открытия

генетики. Так было с феноменами обратной транскрипции, горизонтального переноса генов, генетической интеграции при эндопаразитизме и др. Особо благодатной почвой для ламаркизма являются нерешенные вопросы генетики, в частности некоторые примеры индукции.

Вопросы, связанные с наследованием приобретенных признаков, активно муссируются в околонулевой среде. Многократно развенчанные байки снова и снова публикуются в научно-популярных изданиях и СМИ (одним из экзотических примеров может служить живучесть понятия телегонии – передачи потомству свойств всех предшествующих зачатию половых партнеров).

Ясно, что проблема, имеющая столь долгую историю, не проста и не имеет однозначного решения. Необходимо особо отметить, что явление строго отвечает принципу наследования приобретенных признаков, если изменение возникает под действием какого-либо внешнего фактора в теле организма, затем как-то оказывается закодированным в аппарате наследственности этого организма, передается потомкам и, самое главное, это изменение адаптивно (т. е. адекватно первоначальному воздействию). Например, если охлаждение вызывает более сильное развитие меха у какого-нибудь млекопитающего (адаптивное изменение), то это изменение должно наблюдаться у потомков и без охлаждения.

Концепцию наследования приобретенных признаков трудно опровергнуть экспериментальным путем, ибо в науке вообще труднее всего доказать отсутствие какого-либо явления. Некоторые явления в природе похожи на наследование приобретенных признаков, хотя имеют другие причины и другое объяснение. Толчком к новому витку дискуссий стало изучение прионных болезней и, особенно, неожиданной распространенности в природе горизонтального переноса (прионы рассматриваются в следующей главе).

В эволюционной биологии модификации традиционно рассматриваются как проба нормы реакции генотипа, где явления модификации и генотипической изменчивости взаимосвязаны. Действительно, между ними не всегда можно провести четкую границу. Так, показано влияние среды, выраженное модификациями, на мутационный процесс и рекомбинацию в ходе онтогенеза. Это явление получило название **генотипической преадаптации**. Особенно наглядно оно проявляется при действии стрессовых факторов, в экстремальных условиях. Дальнейшее изучение генотипической преадаптации, несомненно, принесет новые, может быть, неожиданные результаты.

Особая страница в истории этой проблемы – период лысенковщины в СССР, когда научная сторона вопроса отошла на задний план, а главной стала идеологическая борьба. Во главе советской генетики в тот период оказались люди, далекие от всех научных направлений. Наиболее точным определением «учения» Лысенко будет невежество. Интересно отметить, что Т. Д. Лысенко (1898–1976) первоначально достиг определенных успехов в селекции растений, несмотря на «неправильную» теорию. Причину господства лысенковщины обычно видят в тотальном идеологическом контроле в сталинское время всех сфер жизни общества, в том числе и науки. Но не стоит сваливать все проблемы на тоталитаризм. История науки имеет печальные страницы во все времена, при всех режимах. Не является исключением и наше время. Уникальная и трагическая история советской генетики описана в многочисленных литературных источниках (Сойфер В. Н., 1989; Медведев Ж. А., 1993).

Интересную, сложную, многогранную и до конца нерешенную проблему наследования приобретенных признаков невозможно раскрыть в кратком разделе. Изучение истории этой проблемы – прекрасный путь развития аналитического мышления биолога, психолога, и вообще любого специалиста, занимающегося природой человека.



Глава 6. Молекулярная генетика

*Поиски причин – занятие, не имеющее конца.
У каждой причины есть своя причина, и нам приходится изучать
все более и более отдаленные моменты в прошлом.*

Н. Тинберген (1907–1988), выдающийся голландский биолог, один из основателей этологии, лауреат Нобелевской премии 1973 г.

Молекулярная генетика изучает молекулярные основы наследственности и изменчивости. Основное положение молекулярной генетики связано с признанием ведущей роли нуклеиновых кислот как хранителей и переносчиков генетической информации (Стент Г., Кэлинджер Р., 1981).

6.1. Структурно-функциональная организация гена

Проблема гена – центральная проблема молекулярной генетики. Она берет свое начало с работы Т. Моргана «Теория гена» (1926), в которой ген был представлен как неделимая единица мутации (*ген изменяется как целое*), рекомбинации (*кроссинговер происходит в пределах гена*) и функции (*все мутации одного гена связаны с одной функцией*).

С тех пор представления о гене радикально изменились. Важным этапом в развитии теории гена были работы С. Бензера в конце 1950-х гг. (Benzer S., 1961). Они показали, что ген, представляющий собой нуклеотидную последовательность, не является неделимой единицей рекомбинации и мутации. Генетические исследования бактерий и фагов, благодаря гигантской численности их потомства, позволили уловить ничтожные доли ($\approx 0,0001\%$) внутригенных рекомбинаций, что подтверждало принцип дробимости гена. Единицу рекомбинации С. Бензер назвал *реконом*, а единицу мутации – *мутоном*. В дальнейшем было показано, что мутон и рекон соответствуют одной паре нуклеотидов. Единица генетической функции, которую С. Бензер назвал *цистроном*, совпадала с понятием ген, поэтому этот термин практически исчез из употребления (иногда термин цистрон еще употребляется в генетике как синоним понятия гена, когда хотят подчеркнуть его функциональное значение). С. Бензеру принадлежит крылатое выражение: «*Гены – это атомы наследственности*».

Современная теория гена сформировалась в русле нового направления, которое Дж. Уотсон назвал *молекулярная биология гена* (Уотсон Дж., 1978). Исследования тонкой

структуры гена были проведены у вирусов, бактерий, грибов, высших эукариот. Что же показали эти исследования?

Основополагающий принцип классической генетики «один ген – один белок» подвергся серьезному пересмотру. В упрощенном виде под геном подразумевалась последовательность нуклеотидов, кодирующая одну полипептидную цепь, расположенная между старт-сигналом и стоп-сигналом. Затем были идентифицированы гены, кодирующие различные виды РНК, что потребовало уточнения в определении. Но новые открытия ставили новые проблемы. Чем дальше развивалась молекулярная генетика, тем труднее было дать четкое определение понятию «ген».

Неожиданный результат принесло изучение вирусных геномов. В 1977 г. Ф. Сэнджер у бактериофага ϕ X174 обнаружил «перекрывающиеся» гены, имеющие общие нуклеотидные участки. Бактериофаг ϕ X174 имеет кольцевую одноцепочечную ДНК и поражает клетки *E. coli* (Sanger F. [et al.], 1977). Затем «перекрывающиеся» гены выявили в геномах других организмов, включая человека. Изредка встречаются варианты, когда внутри одного гена целиком содержится другой, меньший – «ген в гене».

Необходимо отметить, что в «перекрывающихся» генах каждый нуклеотид принадлежит одному кодону, т. е. имеются различные рамки считывания с одной и той же нуклеотидной последовательности. Так, у фага ϕ X174 имеется участок молекулы ДНК, который входит в состав сразу трех генов. Но соответствующие этим генам последовательности нуклеотидов прочитываются каждый в своей системе отсчета. Поэтому нельзя говорить о «перекрывании» кода.

Если у вирусов такая организация генетического материала позволяет осуществлять экономное использование небольших информационных возможностей своего генома, то значение «перекрывания» в огромных геномах эукариот до конца не понятно. Возможно, эта роль связана с регуляцией активности генов путем образования двух почти комплементарных РНК. Такие молекулы РНК способны образовывать двунитиевые структуры, что блокирует процесс трансляции. «Экономия места» имеет свои побочные эффекты, поскольку одна мутация может «выключить» сразу два или более генов.

Сенсационным открытием явилась показанная в том же 1977 г. будущими нобелевскими лауреатами Р. Робертсом и Ф. Шарпом прерывистая, «мозаичная», структура большинства эукариотических генов (Brown D., 1981). В структуре гена стали выделять **экзоны** – участки гена, кодирующие структуру полипептида, и **интроны** – участки гена, не кодирующие структуру полипептида. Термины «экзон» и «интрон» были предложены У. Гилбертом (Gilbert W., 1981). Количество интрон-экзонных переходов в пределах гена широко варьирует. В геноме человека одни гены имеют 3–10 таких переходов, другие – более сотни. Так, ген *коллагена* имеет 118 экзонов. Колебание размеров более характерно для интронов (например, у человека – от 14 до 150 000 п. н.). Для некоторых эукариотических генов экзоны составляют лишь незначительную часть их длины. Только единичные гены человека лишены интронов, в том числе все гены гистонов и мт-ДНК. Роль интронов до конца не ясна. Вероятно, они участвуют в процессах генетической рекомбинации, а также в процессах регуляции экспрессии.

Дальнейшие исследования в области молекулярной биологии еще больше осложнили четкость определения понятия «ген». В геноме эукариот были обнаружены обширные регуляторные области. Относить ли к гену окружающие его регуляторные области или оставить в понятии «ген» только участок транскрипции – здесь мнения генетиков разделились. Проблема осложняется тем, что регуляторные области могут лежать за пределами единиц транскрипции на расстоянии в десятки тысяч п. н. Более того, одни и те же регуляторные участки могут «обслуживать» разные гены.

В регуляторной части генома выделяют различные участки.

Промотор – небольшой участок (у человека – 75 п. н.) связывания с ДНК факторов транскрипции и образование комплекса *ДНК – РНК-полимеразы* для запуска синтеза РНК.

Энхансеры – усилители транскрипции.

Сайленсеры – ослабители транскрипции.

Между энхансерами и сайленсерами нет четкого «разделения труда», поскольку обычно они взаимодействуют со многими генами. Одна и та же последовательность ДНК может выступать и в роли энхансера, и в роли сайленсера, в зависимости от типа клеток. Данные последовательности представляют собой короткие участки ДНК (100–300 п. н.), являющиеся местом прикрепления регуляторных белков. Каждый энхансер или сайленсер может взаимодействовать с целым рядом регуляторных белков. Это изменяет активность генов путем изменения конформации определенного участка ДНК. В роли энхансеров и сайленсеров выступают некоторые транспозоны, что позволяет понять их генетическую роль.

Инсуляторы – короткие последовательности (300–1000 п. н.), обеспечивающие относительную независимость функций гена, блокируя взаимодействие между энхансером и промотором.

В последних моделях структурно-функциональной организации генома предполагается, что ДНК-нуклеосомная нить образует функциональные специфические участки – **домены**, которые представляют собой петли (обычно размером 30 000–200 000 п. н.), прикрепленную к структурам ядерного матрикса. В этих моделях инсуляторам отводится важная роль, во многом определяющая функционирование домена, который, вероятно, представляет собой единую функциональную единицу (Корочкин Л. И., 2002).

Между генами существуют особые межгенные последовательности – **спейсеры**.

Упрощенную структуру эукариотического гена, включающую транскрибируемые и регуляторные области, можно представить следующим образом (рис. 6.1).

Нетранслируемые области выполняют регуляторную роль в процессе трансляции.

Большинство генов бактерий представлены непрерывными участками ДНК, вся информация которой используется при синтезе полипептида. Участки ДНК между генами у прокариот весьма незначительны, а внутри оперона их нет совсем.

В организации митохондриального генома эукариот много общего с геномом прокариот, что служит веским доводом в пользу симбиотической теории происхождения митохондрий. Гены мт-ДНК расположены компактно, в них практически отсутствуют интроны и спейсеры. В ряде случаев гены даже перекрываются. У человека 93 % мт-ДНК являются кодирующими. Показана значительная гомология мт-ДНК человека и мыши.



Рис. 6.1. Структура эукариотического гена:

1 – энхансеры; 2 – сайленсеры; 3 – промотор; 4 – экзоны; 5 – интроны; 6 – участки экзона, кодирующие нетранслируемые области

Другой удивительной особенностью генома эукариот явились повторяющиеся последовательности, т. е. последовательности ДНК, присутствующие в количестве нескольких копий. По частоте в геноме эукариот можно выделить три типа последовательностей ДНК (Айала Ф., Кайгер Дж., 1988). Это *уникальные последовательности*, представленные одной или несколькими копиями; *умеренные повторы*, представленные от десятка до нескольких тысяч копий на геном; *высокоповторяющаяся ДНК*, представленная от нескольких тысяч до миллиона копий на геном. Большинство функционирующих генов являются уникальными последовательностями, некоторые представлены умеренными повторами. Уникальные последовательности преобладают и в межгенных участках, но именно многократно повторяющиеся последовательности этих областей и вызывают особый интерес, во многом оставаясь загадкой.

Структурно различают тандемные повторы, которые расположены вплотную друг к другу, образуя блоки (кластеры), и диспергированные повторы, которые разбросаны по

геному.

Тандемные повторы образуют особую **сателлитную ДНК**. Число разных копий в сателлитной ДНК варьирует от сотен до миллионов. Размер единицы повторов редко превышает 200 нуклеотидов, но может состоять и из одной «буквы». Недавно были обнаружены «мегасателлиты» размером до 5000 п. н., которые повторяются 50–400 раз (Тарантул В. З., 2003). Локализована сателлитная ДНК преимущественно в гетерохроматиновых районах, особенно в области центромеры и теломеры. Только «микросателлиты», представляющие повторы единиц из 1–4 нуклеотидов, рассеяны по всему геному.

Диспергированные повторы более разнообразны и многочисленны. Их размер обычно колеблется от 100 до 10 000 п. н. Они присутствуют во всех хромосомах человека и других млекопитающих. Сложная классификация диспергированных повторов включает различные группы и подгруппы, однако границы между ними размыты. Рекордную частоту в геноме человека (более миллиона копий на геном) имеют Alu-повторы, размером около 300 п. н. Большинство диспергированных повторов относится к группе транспозонов, уникальной характеристикой которых, как уже говорилось выше, является способность перемещаться по геному.

Характеристика конкретных повторов в определенных местах генома играет важную роль в генетической идентификации личности.

Эволюционное значение повторов мы рассмотрим ниже, а сейчас отметим, что среди повторяющихся участков генома неожиданным открытием явились так называемые **псевдогены** – нефункционирующие последовательности ДНК, сходные с функционирующими генами (Proudfoot N., 1980). В геноме человека, например, около 20 000 псевдогенов. В частности, в семействе генов-рецепторов обоняния их почти 60 %. Псевдогены еще больше усложнили определение понятия «ген». Можем ли мы псевдогены считать генами? И что же все-таки такое ген?

Таким образом, используя термин «ген» для обозначения определенной последовательности ДНК, мы теперь вкладываем в него возможность прерывистой структурной организации, возможность участия части этой последовательности в составе другого гена, неоднозначность экспрессии этого участка, наличие генов как для белков, так и для РНК.

Подводя итог исследований молекулярной биологии гена и понимая всю сложность этой проблемы, остановимся на лаконичном определении гена, которое приводит в своей книге В. З. Тарантул: *«Ген – это физическая (определенный участок ДНК) и функциональная (кодирует белок или РНК) единица наследственности»* (Тарантул В. З., 2003). Размеры гена варьируют в чрезвычайно широких пределах. Так, самый маленький ген человека (MCC-7) имеет всего 21 п. н., а самый большой (ген *дистрофина*) – 2,2 млн п. н. (Гринев В. В., 2006).

6.2. Генетический код

Генетическая информация записывается последовательностями нуклеотидов в нуклеиновых кислотах с помощью 4 символов, как информация текста книги записывается с помощью букв, количество которых зависит от конкретного алфавита. В структуру белка эта информация «переписывается» с помощью 20-буквенного «алфавита» природных аминокислот. Для перезаписи нуклеотидной последовательности нуклеиновых кислот в последовательность аминокислот должна существовать система кодировки, которая и получила название генетического кода. **Генетический код** – это соответствие определенной последовательности нуклеотидов определенной аминокислоте.

Выяснение природы генетического кода и экспериментальное определение смысла каждого кодона можно отнести к самым выдающимся достижениям современной науки. Первые результаты были представлены Ф. Криком и соавторами на V Международном биохимическом конгрессе в Москве в 1961 г. (Crick F. [et al.], 1961). Генетический код был

полностью расшифрован к 1966 г. В его расшифровке принимали участие ведущие ученые всего мира. Он имеет следующие основные характеристики:

Триплетность – каждая аминокислота зашифрована последовательностью из 3 нуклеотидов (**триплетом** или **кодоном**).

Вырожденность – большинство аминокислот шифруются более чем одним кодоном (от 2 до 6).

Неперекрываемость – один и тот же нуклеотид не может входить одновременно в состав 2 соседних кодонов.

Универсальность – характерен для всех организмов живой природы.

Универсальность генетического кода свидетельствует о единстве происхождения всех живых организмов.

Первое исключение из правила универсальности продемонстрировали митохондрии, причем в митохондриях разных организмов значение некоторых кодонов варьировало. Тогда стали говорить о квазиуниверсальности генетического кода. В последнее время найдены единичные отклонения генетического кода других «экзотических» объектов. К ним относятся *микоплазмы*, некоторые *грибы*, *инфузории*, хлоропласты растений. Российский генетик В. А. Ратнер пишет: «*Это своеобразные „диалекты“ генетического кода, отражающие специфику их эволюции*» (Ратнер В. А., 2002). Обнаруженные вариации генетического кода показывают, что код эволюционировал. В определении направления эволюции генетического кода между генетиками нет единого мнения.

В универсальном генетическом коде 61 кодон кодируют 20 аминокислот. Три кодона не соответствуют никакой аминокислоте и определяют момент окончания синтеза полипептида. Это так называемые *терминирующие кодоны (стоп-кодоны)* – **УАА, УАГ, УГА**. Они играют роль знаков препинания между генами. Соответствие структуры гена (в нуклеотидах) и структуры кодируемого им белка (в аминокислотах) получило название **коллинеарности**. Интересно отметить, что лишь прямое подтверждение коллинеарности в 1964 г. послужило окончанием более чем 10-летних дискуссий вокруг гипотез реализации наследственной информации.

Значения кодонов генетического кода приведены в табл. 6.1. Указаны аминокислоты, встречающиеся в белках, и соответствующие им кодоны информационной РНК.

Таблица 6.1. Генетический код

Амино-кислота	Кодоны и-РНК	Амино-кислота	Кодоны и-РНК	Амино-кислота	Кодоны и-РНК
Аланин	ГЦУ, ГЦА, ГЦЦ, ГЦГ	Глутамин	ЦАА, ЦАГ	Серин	АГУ, АУА, УЦА, УЦУ, УАУ,
Аргинин	ЦГУ, ЦГА, ЦГЦ, ЦГГ, АГА, АГГ	Глутаминовая кислота	ГАА, ГАГ	Тирозин	
Аспарагин	ААУ, ААЦ	Изолейцин	АУА, АУЦ, АУУ	Треонин	АЦУ, АЦА, АЦГ, УГГ
Аспарагиновая кислота	ГАУ, ГАЦ	Лейцин	УУА, ЦУА, УУГ, ЦУГ, ЦУУ, ЦУЦ	Триптофан	
Валин	ГУУ, ГУЦ, ГУА, ГУГ	Лизин	ААА, ААГ	Фенилаланин	УУУ, УУА, УУГ, УУЦ
Гистидин	ЦАУ, ЦАЦ	Метионин	АУГ	Цистеин	УГУ, УГУА, УГУА, УГУА
Глицин	ГГУ, ГГА, ГГЦ, ГГГ	Пролин	ЦЦГ, ЦЦЦ, ЦЦА, ЦЦУ	Стоп-кодоны	УАА, УАА, УАА, УГА

Еще в 1963 г. Г. Понтекорво, открывая симпозиум «От менделевских факторов к генетическому коду», подчеркнул, что все биохимические процессы клетки можно разделить на ступенчатые и матричные. Ступенчатые процессы – это обмен низкомолекулярных соединений, матричные – это синтез макромолекул (белков и нуклеиновых кислот). Активность генов непосредственно связана с матричными процессами. В процессе репликации происходит воспроизведение генетического материала. Реализация генетической информации – **экспрессия генов**, выражается в процессах транскрипции и трансляции.

6.3. Транскрипция

Транскрипцией называется процесс переноса генетической информации с ДНК на РНК. Матрицей для синтеза РНК служит только одна из двух цепей ДНК, так называемая **смысловая цепь (3'→5')**. Однако в этом правиле встречаются исключения. Так, в мт-ДНК обе цепи являются смысловыми с локализацией в них разных генов, причем процесс транскрипции идет на них в противоположных направлениях. Некоторые ядерные гены также расположены на «антисмысловой» цепи, с которой и происходит их транскрипция.

У прокариот гены одного оперона транскрибируются вместе. У эукариот транскрипция обычно происходит на участке только одного гена. Транскрипция мт-ДНК эукариот осуществляется на единый мультигенный транскрипт, который затем разрезается. Во всех случаях транскрипция идет по единому принципу в 3 стадии.

1. Инициация – начало синтеза. Происходит присоединение к промотору комплекса ферментов, основным из которых является *ДНК-зависимая РНК-полимераза*. Это сложный белок, состоящий из нескольких субъединиц и играющий ключевую роль в процессе транскрипции. Промоторы прокариот и эукариот содержат короткие универсальные последовательности нуклеотидов, которые распознаются *РНК-полимеразами* и служат местом их присоединения. У прокариот имеется один тип *РНК-полимеразы*, у эукариот –

три:

- *РНК-полимераза-1* – для синтеза 3 видов (из 4) р-РНК;
- *РНК-полимераза-2* – для синтеза гя-РНК (предшественника и-РНК);
- *РНК-полимераза-3* – для синтеза т-РНК, мя-РНК и 1 вида р-РНК (5S-РНК).

Присоединение РНК-полимеразы к промотору инициирует раскручивание двойной цепочки ДНК и освобождение нуклеотидных связей.

2. Элонгация – последовательное присоединение свободных нуклеотидов к «смысловой цепи» ДНК по принципу комплементарности (А-У, Г-Ц) и соединение их при помощи *РНК-полимеразы* в единую полирибонуклеотидную цепочку.

3. Терминация – завершение синтеза РНК в участке-терминаторе, который узнается *РНК-полимеразой* при участии особых белковых *факторов терминации*.

В результате процесса транскрипции синтезируются разные молекулы РНК. Эти молекулы для своей функциональной активности чаще всего должны пройти этап тех или иных модификационных изменений. На этом этапе мы можем наблюдать принципиальное различие в экспрессии генов прокариот и эукариот. Если у прокариот процессы транскрипции и трансляции идут практически одновременно, то у эукариот эти этапы разделены во времени. Экспрессия генов у эукариот в ходе эволюции становится сложным и многоступенчатым процессом. Она включает в себя дополнительный этап формирования функционально активных молекул РНК, который получил название **процессинга**. Протекание процессинга в клетке имеет несколько вариаций.

При экспрессии генов, кодирующих структуру белка, в результате процесса транскрипции, который заканчивается в зоне терминации, образуется **гетерогенная ядерная РНК (гя-РНК)**. Она копирует всю нуклеотидную последовательность ДНК от промотора до терминатора, включая нетранслируемые области (рис. 6.2).



Рис. 6.2. Структура гя-РНК:

1–5'-нетранслируемая область; 2–3'-нетранслируемая область; 3 – копии экзонов; 4 – копии интронов

После этого гя-РНК претерпевает процессинг или процесс образования функционально активных м-РНК. Он включает в себя процесс вырезания интронов и соединение экзонов – **сплайсинг**, процесс присоединения 7-метил-ГТФ к 5' – концу гя-РНК с образованием «кэпа» («шапочки») – **кэпирование** и процесс присоединения полиаденилового участка (поли-А) размером в 100–250 нуклеотидов к 3 – концу – **полиаденилирование**. В результате процессинга образуется матричная РНК (рис. 6.3).



Рис. 6.3. Структура м-РНК:

1 – «кэп»; 2 – поли-А-участок; 3 – копии экзонов

Обычно гя-РНК в несколько раз (иногда в десятки раз) больше м-РНК.

Предполагается, что функция «кэпа» связана с инициацией процесса трансляции в результате прикрепления лидирующего участка м-РНК к определенному участку рибосомы, а полиадениловый «хвост» защищает м-РНК от ферментативного разрушения во время

транспортировки к рибосомам. Точность сплайсинга регулируют мя-РНК, которые имеют участки, комплементарные концам интронов.

У прокариот и-РНК образуется в результате транскрипции сразу, и процессинг этот вид РНК не претерпевает.

Процессинг ядерных р-РНК и т-РНК проходит по другим схемам, без процессов экспирования и полиаденилирования, хотя сплайсинг часто происходит. Так, 3 вида р-РНК (из 4) у эукариот образуются в сложном процессе из одного транскрипта (45S-РНК) путем его расщепления. Также происходит процессинг некоторых видов т-РНК эукариот, хотя другие т-РНК образуются без расщепления. Процессинг т-РНК часто представляет собой длинную цепь модификаций нуклеотидов (метилирование, дезаминирование и др.)

Процессы модификации т-РНК и р-РНК происходят и у прокариот, что позволяет характеризовать их как прокариотический процессинг.

Молекула и-РНК (после процессинга у эукариот и без процессинга у прокариот) участвует в другом матричном процессе – трансляции (синтезе белка).

6.4. Трансляция

Трансляцией называется процесс синтеза полипептидной цепочки на нити матричной РНК. Данный процесс протекает на рибосомах, поэтому вначале необходимо рассмотреть этот важнейший органоид клетки.

Рибосомы представляют собой миниатюрные клеточные «фабрики белка». Они являются клеточными органоидами, состоящими из белков (примерно 40 %) и р-РНК (60 %). Это самый многочисленный органоид – их число в клетке может достигать 10 млн.

Все рибосомы состоят из двух субъединиц – малой и большой (рис. 6.4). Размер рибосом и их субъединиц выражается скоростью седиментации частиц в растворе (S – константа Сведберга). Рибосомы прокариот характеризуются значениями 70S (30S + 50S), эукариот – 80S (40S + 60S). Рибосомы хлоропластов и митохондрий похожи на рибосомы прокариот, но отличаются значительной вариабельностью по размерам. Рибосомы содержат два участка – А (аминоацильный) и Р (пептидильный), являющимися основными каталитическими центрами. Помимо них, имеются и другие центры связывания ферментов. Специфичность участков определяется сочетанием соответствующих областей обеих субъединиц. При диссоциации субъединиц их специфичность теряется.

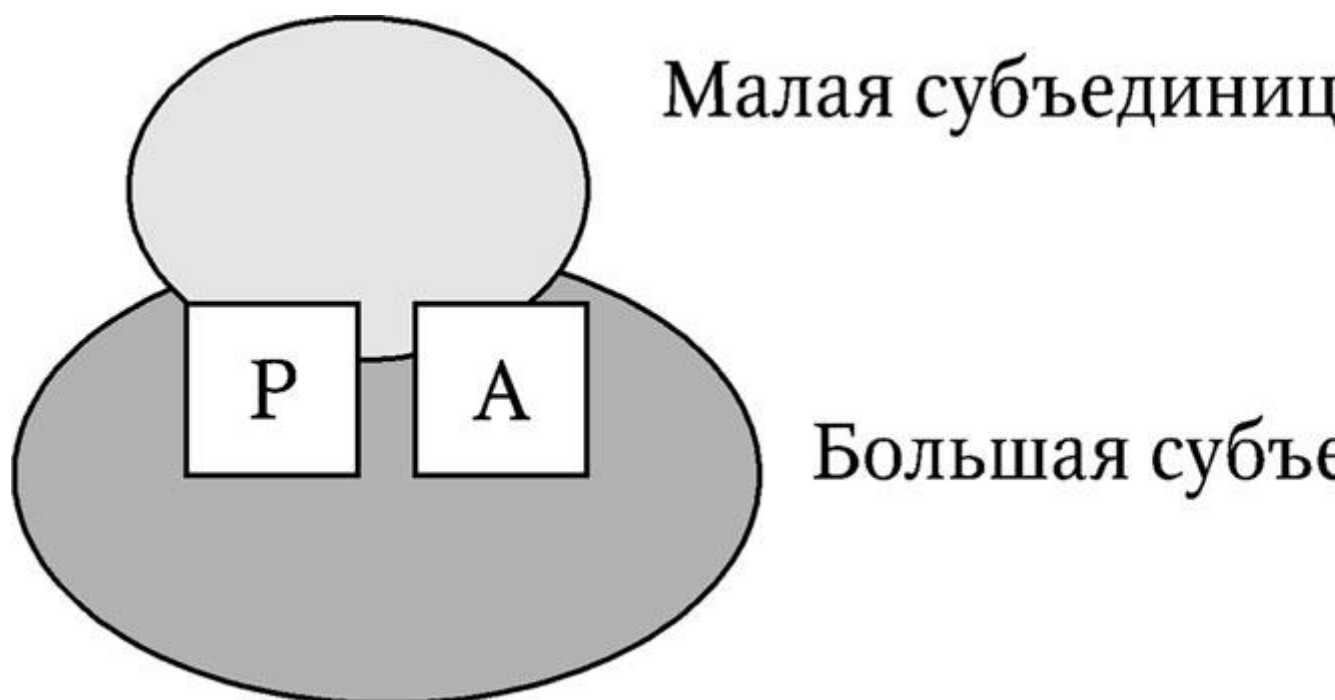


Рис. 6.4. Структура рибосомы

Как уже говорилось выше, рибосомы эукариот имеют в своем составе 4 разновидности р-РНК. Три из них образуются из единого предшественника (45S-РНК), синтез которого происходит в специализированной ядерной структуре – **ядрышке** – при помощи *РНК-полимеразы-1*. В ядрышках эукариот концентрируются петли хромосом, содержащие гены р-РНК. Эти гены обычно имеют много копий. Так, у человека 200 копий генов р-РНК располагаются на концах 5 пар хромосом (т. е. они имеются на 10 хромосомах из 46), поэтому сразу после митоза можно видеть 10 маленьких ядрышек, которые быстро сливаются в одно большое. Синтез 4-й р-РНК (5S-РНК) происходит вне ядрышка (у человека на 1-й хромосоме).

После поступления м-РНК на рибосомы и начинается процесс трансляции, в котором выделяют 4 стадии:

1. Стадия активации аминокислот. Активация свободных аминокислот осуществляется при помощи особых ферментов (*аминоацил-т-РНК-синтетаз*) в присутствии АТФ. Для каждой аминокислоты существуют свои ферменты и свои т-РНК. Активированная аминокислота присоединяется к своей т-РНК с образованием комплекса *аминоацил-т-РНК* (*aa-т-РНК*). Только активированные аминокислоты способны образовывать пептидные связи и формировать полипептидные цепочки.

2. Инициация. Начинается с присоединения лидирующего 5'-конца и-РНК с малой субъединицей диссоциированной рибосомы. Соединение происходит так, что стартовый кодон (обычно АУГ) оказывается в «недостроенном» Р-участке. Комплекс aa-т-РНК с помощью антикодона т-РНК присоединяется к стартовому кодону и-РНК. Имеются многочисленные (особенно у эукариот) белки – *факторы инициации*.

У прокариот стартовый кодон кодирует *N-формилметионин*, а у эукариот – *N-метионин*. В дальнейшем эти аминокислоты вырезаются ферментами и не входят в состав белка. После образования иницирующего комплекса происходит объединение субъединиц и «достраивание» Р- и А-участков рибосом.

3. Элонгация. Начинается с присоединения в А-участке и-РНК второго комплекса aa-т-РНК с антикодоном, комплементарным следующему кодону и-РНК. На рибосоме оказываются две аминокислоты, между которыми возникает пептидная связь. После соединения аминокислот первая т-РНК освобождается от аминокислоты и покидает рибосому. Рибосома перемещается вдоль нити и-РНК на один триплет (в направлении 5' → 3'). Вторая aa-т-РНК перемещается в Р-участок, освобождая А-участок, который занимает следующая aa-т-РНК. Таким же образом присоединяются 4-я, 5-я и т. д. аминокислоты, принесенные своими т-РНК.

4. Терминация. Завершение синтеза полипептидной цепочки. Наступает тогда, когда рибосома дойдет до одного из терминирующих кодонов. Имеются особые белки (*факторы терминации*), которые узнают эти участки.

На одной молекуле и-РНК может располагаться несколько рибосом (такое образование называется **полисома**), что позволяет осуществлять синтез нескольких полипептидных цепей одновременно.

Процесс биосинтеза белка проходит с участием большого количества специфических биохимических взаимодействий. Он представляет собой фундаментальный процесс природы. Несмотря на чрезвычайную сложность (особенно в клетках эукариот), синтез одной молекулы белка длится всего 3–4 секунды.

По аналогии с геномом, в последнее время получает распространение термин «протеом» как совокупность функциональных белков клетки. Необходимо заметить, что если гены во всех клетках организма одинаковы, то наборы белков весьма разнообразны, меняясь в разных типах клеток по ходу онтогенеза.

6.5. Перенос генетической информации в природе

Концепция генетического кода имела принципиальное значение для генетики, поскольку постулировала существование в природе определенной системы передачи информации. Пути переноса информации легли в основу представлений, которые Ф. Крик назвал **центральной догмой молекулярной биологии**. Основным порядком переписывания генетической информации в живой природе стал выражаться формулой:

ДНК → РНК → белок.

Такой поток информации реализуется в подавляющем большинстве живых систем. Единство генетического кода и общность потока генетической информации в природе показали, что эти явления произошли на самом раннем этапе эволюции жизни. Однако оба этих фундаментальных процесса имеют свои исключения. Вариации генетического кода мы рассмотрели выше. У некоторых вирусов были обнаружены особые варианты переноса информации – от РНК к РНК и от РНК к ДНК.

Огромное теоретическое значение имело открытие **обратной транскрипции**, вызвавшее широкий резонанс в научных кругах. Это открытие резко меняло устоявшиеся в генетике представления. При обратной транскрипции на РНК-матрице синтезируется двунитиевая структура ДНК (сначала одна нить, затем – другая). Этот процесс катализируется ферментом *обратной транскриптазой* (или *РНК-зависимой-ДНК-полимеразой*). Обратная транскриптаза была открыта в 1970 г. (Baltimore D., 1970; Temin H., Mizutani S., 1970) при исследовании так называемых *ретровирусов*. Синтезированная ими молекула ДНК встраивается в хромосому клетки-хозяина и при делении передается дочерним клеткам. В такой форме геном вируса может существовать долгое время, переходя от родителей к потомкам. Скрытая интегрированная форма вируса получила название **провирус**. При активации провируса происходит воспроизведение РНК *ретровируса*. Эта РНК может транслироваться, синтезируя вирусные белки (в том числе и *обратную транскриптазу*), и образовывать новые вирусные частицы, покрытые оболочкой.

Явление обратной транскрипции оказалось отнюдь не экзотикой. В настоящее время *ретровирусам* отводится определенная роль в эволюционном процессе как переносчикам генетической информации между организмами разных систематических групп. При образовании новых вирусных частиц активированного провируса может захватываться часть генетического материала клетки-хозяина и передаваться другим организмам, минуя межвидовые барьеры. Эволюционная роль *ретровирусов* будет рассмотрена ниже.

Таким образом, с учетом явления обратной транскрипции, общая схема передачи информации в природе стала представляться следующим образом:

ДНК ↔ РНК → белок.

Особую остроту в генетике приобрел «запрещенный» перенос – от белков к нуклеиновым кислотам. Само название указывает на принципиальную невозможность наследования модификационных изменений белков. Но как уже говорилось выше, в истории генетики этот вопрос вновь и вновь оказывался в центре дискуссий. Не поставлена точка и в настоящее время.

Сенсационным стал результат анализа прионных болезней. Он оказался столь неожиданным, что поставил под сомнение незыблемость центральной догмы биологии (Инге-Вечтомов С. Г., 2000).

Прионы – это инфекционные агенты, вызывающие ряд нейродегенеративных заболеваний. Патогенез прионных заболеваний принципиально отличен от патогенеза всех других известных инфекционных болезней, поскольку прионы лишены нуклеиновой кислоты и представляют собой белки. Основной вклад в исследования прионов внес

американский биохимик, лауреат Нобелевской премии С. Прусинер (Prusiner S., 1998). Он же предложил и термин «прион» (*Proteinciuos infection*).

Белок-прион обозначается как **PrPSc**. Он гомологичен обычному клеточному белку (255 аминокислотных остатков) – **PrPC** , находящемуся в клетках нервной системы, некоторых тканей и лимфоцитах. PrPSc и PrPC имеют одинаковую первичную структуру, но различаются по вторичной и третичной структурам. Они кодируются геном, весьма похожим у всех млекопитающих. У человека этот ген расположен на 20-й хромосоме. Он характеризуется выраженным полиморфизмом: в настоящее время у человека обнаружено 15 его вариантов (Ещенко Н. Д., 2004).

Прионы образуются путем посттрансляционной модификации нормального клеточного белка PrPC. Благодаря такой модификации прионы приобретают свойства инфекционности. Молекула PrPC, сталкиваясь с молекулой PrPSc, меняет свою конфигурацию и сама становится PrPSc. Инфекционность прионов, т. е. воспроизводимость их модифицированной структуры даже в другом организме, является самой большой загадкой. Единичный прион превращает все вновь синтезированные полипептиды клетки с близкой ему первичной структурой в свое подобие. Таким образом, белки-прионы выступают в роли матрицы, вызывая изменение вторичной и третичной структуры(рефолдинг) клеточного белка PrPC.

Возможным объяснением этого явления может служить гипотеза конформационных матриц – наличие в клетке двух категорий матричных процессов: для последовательностей мономеров и для конформации молекул (Инге-Вечтомов С. Г., 2000). Такой взгляд заставляет еще раз пересмотреть центральную догму биологии и внести в нее необходимые изменения.

Однако в молекулярной природе прионов еще очень много неясного, поэтому следует остерегаться скоропалительных выводов. Прионы в настоящее время интенсивно изучаются. Причиной столь пристального внимания служит не только большой теоретический интерес, но и неизлечимость на сегодняшний день прионных болезней.

6.6. Регуляция экспрессии генов у прокариот

В клетках прокариот процессы транскрипции и трансляции протекают почти одновременно, поэтому весьма сложно внести какие-либо изменения в структуру синтезированной РНК. Регуляция генной активности прокариот практически полностью осуществляется на уровне транскрипции. В 1961 г. французские ученые (будущие нобелевские лауреаты) Ф. Жакоб и Ж. Моно предложили модель **оперона** как системы регуляции экспрессии генов бактерий (Jacob F., Monod J., 1961). Важнейшей областью оперона (как и генов эукариот) является **промотор** – структура для «старта» процесса транскрипции, к которой присоединяется фермент *РНК-полимераза*. Помимо промотора Ф. Жакоб и Ж. Моно выделили в своей схеме и другие участки (рис. 6.5):

- *оператор* – участок присоединения белка-репрессора;
- *терминатор* – участок окончания синтеза генов оперона;
- *ген-регулятор* , кодирующий белок-репрессор. *Ген-регулятор* не входит в состав оперона. Он может быть с ним сцеплен, а может находиться на некотором расстоянии.

Белок-репрессор соединяется с оператором и блокирует транскрипцию, так как препятствует перемещению *РНК-полимеразы*. Весь оперон оказывается «выключен».

При наличии в среде **индуктора** (им часто служит какое-либо низкомолекулярное соединение) он взаимодействует с *белком-репрессором* , в результате чего репрессор не может присоединиться к оператору. Свободный оператор «открывает путь» *РНК-полимеразе* , и все гены оперона транскрибируются. При удалении индуктора репрессор вновь занимает место на операторе, и транскрипция прекращается.

Рис. 6.5. Структура оперона:

I – ген-регулятор; P – промотор; O – участок-оператор; C1, C2, C3 – структурные гены оперона; T – терминатор

Такой механизм получил название негативной регуляции и впервые был исследован на лактозном опероне *E. coli*, где роль индуктора выполняет *лактоза*. При негативной регуляции гены транскрибируются, если они не выключены регуляторным белком (*белком-репрессором*).

Затем у бактерий был описан механизм позитивной регуляции. При этом способе структурные гены транскрибируются только в присутствии *белка-активатора* (*апоиндуктора*). Белок-активатор часто предварительно связывается с *ц-АМФ*.

Индукторы (обычно это используемые бактериями питательные вещества), белки-репрессоры и белки-активаторы находятся в отношениях обратной связи (положительной и отрицательной), формируя 4 варианта регуляции активности оперона (табл. 6.2).

Таблица 6.2. Регуляция активности оперонов прокариот

Вид контроля	Воздействие индуктора	Результат
Негативная регуляция	Индуктор инактивирует белок-репрессор	Транскрипция ид
	Индуктор активирует белок-репрессор	Транскрипция не
Позитивная регуляция	Индуктор активирует белок-активатор	Транскрипция ид
	Индуктор инактивирует белок-активатор	Транскрипция не

Один и тот же регуляторный белок может быть репрессором для гена А и активатором для гена В. С другой стороны, для активации некоторых оперонов необходимо два регуляторных белка, которые предварительно соединяются друг с другом.

Гены-регуляторы, синтезирующие белок-репрессор и белок-активатор, принципиально не отличаются от структурных генов, также обладая собственными промоторами и терминаторами.

Основным преимуществом оперонной регуляции для прокариот является синхронизация активности генов одного кластера. Выживаемость бактерий во многом зависит от их способности быстро переключать метаболизм с одного субстрата на другой. С эволюционной точки зрения скорость переключения для бактерий важнее тонкости регуляции.

6.7. Регуляция экспрессии генов у эукариот

Система регуляции экспрессии генов у эукариот связана с особенностями функционирования эукариотического генома. Хотя и у прокариот, и у эукариот функционируют системы регуляторных белков, наличие ядра и нуклеосомная организация хроматина эукариот дают намного больше возможностей для регуляции. Ядро явилось

важнейшим эволюционным приобретением эукариот. Благодаря ядерной мембране, разделяются зоны транскрипции и трансляции, что позволяет осуществлять сложную и многообразную регуляцию экспрессии генов. Такая регуляция происходит на всех этапах.

Регуляция на уровне транскрипции. Основным уровнем регуляции экспрессии у эукариот является регуляция на уровне транскрипции. Варианты такой регуляции весьма разнообразны.

Наиболее универсальным методом регуляции транскрипции служит конденсация-деконденсация хроматина. Хорошо известно, что при активации генетического материала он деконденсируется. С другой стороны, далеко не весь эухроматин транскрибируется. Поэтому имеются и другие пути контроля транскрипции.

Для эукариот характерна дифференциальная экспрессия генов в разных клетках организма, поэтому многоклеточные организмы имеют разнообразные дифференцированные клетки. Хотя во всех клетках содержатся одинаковые гены, экспрессируются они не одинаково. Основное направление регуляции клеточной дифференцировки осуществляется при помощи тканеспецифических транскрипционных факторов. Они представляют собой белки регуляторных генов, контролирующие дифференциальную активность других генов.

Иным направлением является использование альтернативных промоторов. В разных типах клеток с одного гена могут быть образованы разные белки. Так, ген белка *дистрофина* содержит 7 промоторов, которые считывают информацию, начиная с разных экзонов.

Большое значение в регуляции экспрессии генов у эукариот придается фактору метилирования ДНК внутри регуляторных областей. Метилированию подвергается цитозин в составе ЦГ-динуклеотида, что обычно приводит к инактивации гена. Деметилирование ДНК восстанавливает активность. Этот важный процесс регулируют ферменты *метилтрансферазы*.

Частным случаем регуляции на уровне транскрипции является гормональная регуляция, при которой гены «включаются» в ответ на внешний сигнал. Сигнал запускает экспрессию только тех генов, которые имеют специфические последовательности ДНК в своих регуляторных областях.

Весьма загадочным способом регуляции является геномный импринтинг – дифференциальное проявление отцовских и материнских генов в организме. Геномы будто бы «запоминают» свое происхождение. Механизм этого явления не установлен.

С данным явлением схожа инактивация X-хромосомы в соматических клетках женского организма млекопитающих. Правда, одна из двух X-хромосом в клетках плода инактивируется случайным образом, поэтому в разных клетках женского организма экспрессируются как отцовские, так и материнские X-хромосомы.

На процессы «включения» и «выключения» генов, их конденсации и деконденсации ощутимое влияние оказывают различные хромосомные перестройки, МГЭ, изменяющие эффект положения гена.

Для эукариот не характерна регуляция по типу оперона. Большинство м-РНК эукариот – моностронные. Более того, гены, контролирующие один метаболический путь, у эукариот часто разбросаны по всему геному. Но в этом правиле есть исключение. Гены р-РНК и митохондрий транскрибируются на единую транскрипционную единицу, которая разрезается после процессинга. Считается, что такой способ позволяет унифицировать регуляцию схожих генов.

Регуляция на уровне процессинга. У эукариот транскрипция гена еще не означает его проявления в фенотипе. Молекулы РНК, синтезированные в ходе транскрипции, у эукариот подвергаются существенным модификациям. Совокупность таких преобразований и составляет сущность процессинга.

На уровне процессинга в первую очередь необходимо отметить механизм альтернативного сплайсинга, позволяющий изменять порядок сшивки экзонов. Таким образом, на основе одной и той же нуклеотидной последовательности одного гена формируются разные белки, состоящие из разных сочетаний одних и тех же аминокислотных

блоков.

Феномен альтернативного сплайсинга изменил наши представления о природе гена. Его распространенность оказалась значительно выше, а роль в эволюции – важнее, чем предполагалось первоначально. Альтернативный сплайсинг характерен для более чем трети генов человека. Так, на гене белка *тропонина*, содержащего 18 экзонов, за счет альтернативного сплайсинга может образовываться 64 различных белковых продукта. В среднем один ген человека кодирует около трех белков (Тарантул В. З., 2003).

Другим интересным способом регуляции на уровне процессинга является тканеспецифическое редактирование РНК. Оно обнаружено у микроорганизмов, грибов, млекопитающих и проявляется заменой отдельных нуклеотидов в молекуле РНК при помощи специального ферментного комплекса. Если в случае замены вместо смыслового кодона образуется стоп-кодон, то в новой полипептидной цепи будут отсутствовать все аминокислоты, идущие после него. Получается белок с совершенно новыми свойствами.

В ооцитах некоторых животных происходит накопление и-РНК, у которых не закончен процессинг. Такие РНК не транслируются. Окончание процессинга и последующая экспрессия наступают только после оплодотворения.

Примерно половина гя-РНК полностью распадается в ядре, не выходя за его пределы. Возможно распаду подвержены такие транскрипты, которые не способны превратиться в зрелую и-РНК.

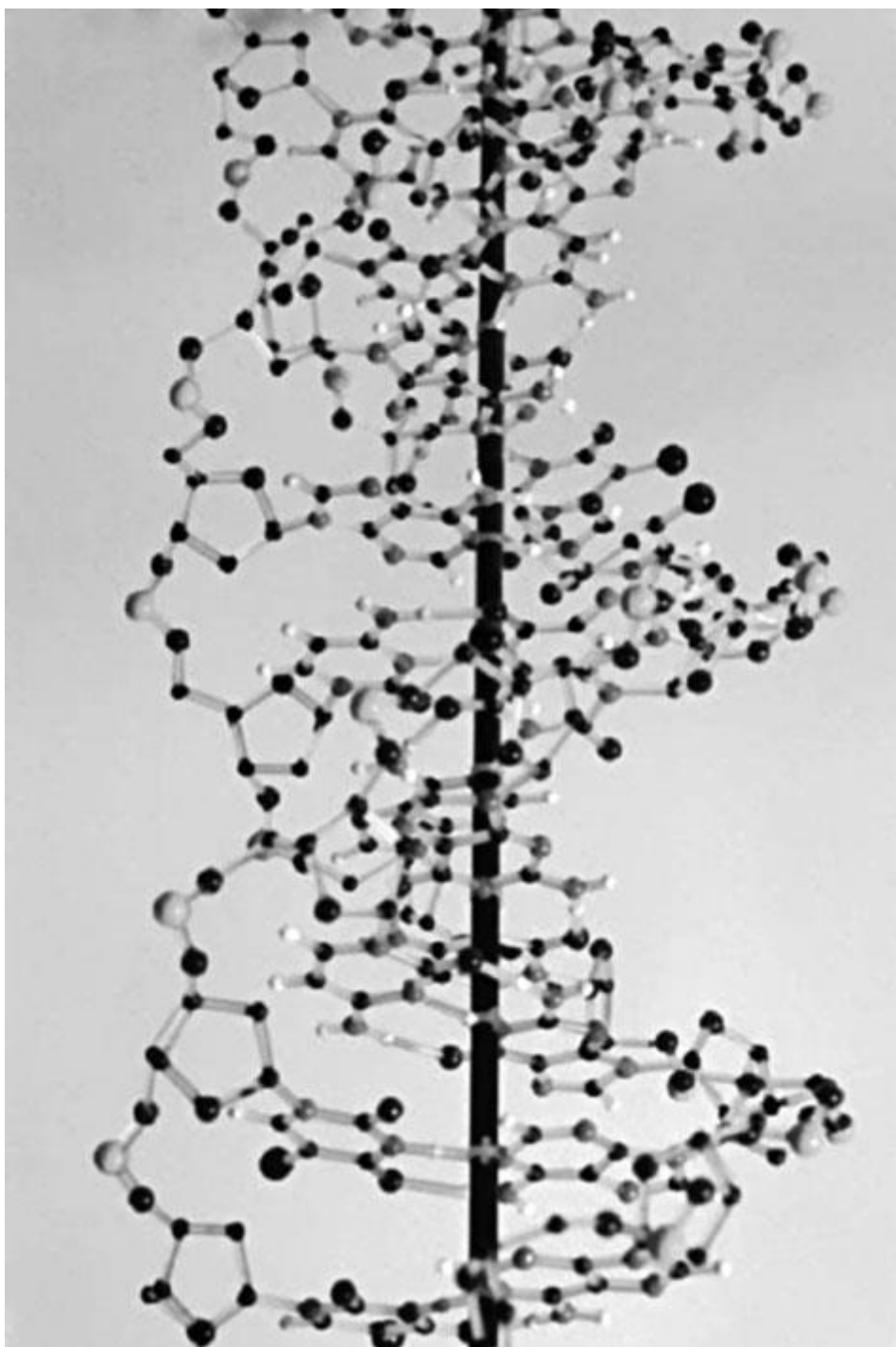
Регуляция на уровне трансляции. Механизмы регуляции экспрессии на уровне трансляции изучены недостаточно полно. Избирательная трансляция м-РНК осуществляется отбором определенных м-РНК путем блокировки доступа к рибосомам.

В случае избирательной стабилизации определенных типов м-РНК в цитоплазме, они не подвергаются распаду после трансляции. Наглядным примером дифференциальной стабильности м-РНК может служить синтез белков глобинов на стабильных м-РНК безъядерных ретикулоцитов млекопитающих. Мутации, блокирующие полиаденилирование, наоборот, приводят к образованию очень нестабильных транскриптов. Обнаружены и другие механизмы, регулирующие стабильность м-РНК.

Регуляция на уровне посттрансляционной модификации белка. Посттрансляционная модификация полипептида и превращение его в функционально активную молекулу белка завершает процесс реализации генетической информации. Она представляет собой различные модификации определенных аминокислот (фосфорилирование, ацетилирование), удаление некоторых из них, и на этой основе формирование вторичной, третичной, четвертичной структуры белка. На посттрансляционном уровне также возможна регуляция экспрессии. Широко распространен механизм регуляции активности ферментов, основанный на присоединении молекул-эффекторов, в роли которых часто выступают конечные продукты биосинтеза.

В последние годы в геномах разных животных были обнаружены многочисленные РНК, выполняющие регуляторные функции. Они получили название *рибoreгуляторов*. Особое значение имеют короткие двунитиевые микро-РНК. Их способность ослаблять работу отдельных генов получила название *РНК-интерференции*.

Проблема регуляции экспрессии генов приводит к вопросу о координации этой регуляции: **каким образом в каждой клетке происходит активация именно необходимой комбинации генов, определяющих ее фенотип?** Для млекопитающих (в том числе и для человека) установлено наличие большого числа факторов регуляции надклеточного уровня, включая факторы нервной и эндокринной систем.



Глава 7. Генная инженерия

Законам природы люди повинуются, даже когда они борются против них.

И. Гете (1749–1832), немецкий мыслитель

Генная инженерия — это совокупность методов получения генов и переноса генетической информации из одних организмов в другие. В самом общем виде генно-инженерный процесс представляет собой различные операции над **рекомбинантными ДНК**, т. е. молекулами, объединяющими ДНК разных видов (Уотсон Дж. [и др.], 1986). Несмотря на разнообразие используемых подходов, в этом процессе мы можем выделить

определенную последовательность этапов.

7.1. Выделение генов

Возможно использование нескольких путей выделения генов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Химический синтез генов, т. е. синтез нуклеотидов с заданной последовательностью, соответствующей одному гену, впервые был осуществлен в лаборатории Г. Кораны в 1969 г. (Agarwal K. [et al.], 1970). Это был ген *аланиновой m-РНК* дрожжей размером в 77 п. н. В то время это было выдающееся достижение науки. Еще более значительным событием стал искусственный синтез гена *тирозиновой m-РНК*, проведенный тем же исследователем в 1976 г. Этот ген включал области промотора и терминатора, а главное, он был биологически активен, т. е. работал при введении в клетку.

Уже в 1980-е гг. были успешно синтезированы функционально активные гены *инсулина, соматостатина, интерферона*. Прогресс в этой области позволил разработать специальные автоматы для синтеза ДНК определенной последовательности.

Получение отдельных генов из молекулы ДНК из природного генетического материала впервые осуществил Дж. Беквит в 1969 г. (Beckwith J., Zipser D., 1970), выделив гены *лактозного оперона E. coli*.

Главную роль в этом методе играют ферменты **рестрикции** (разрезания ДНК) – *рестриктазы*. Такие ферменты синтезируются практически всеми бактериями. Они относятся к группе *ферментов-эндонуклеаз*, которые делают разрезы в молекуле ДНК. Разные рестриктазы всегда разрезают ДНК в определенных местах – сайтах рестрикции, которые они способны узнавать. Собственная ДНК организма, продуцирующего рестриктазу, обычно модифицирована по участку узнавания, чтобы предотвратить саморасщепление. Модификация осуществляется посредством включения в ДНК бактерии модифицированных азотистых оснований особой ферментативной системой модификации. Ферменты рестрикции и модификации представляют собой единую систему. Эта система является своеобразным барьером, предохраняющим клетку от проникновения чужеродного генетического материала и включения его в собственный геном. Структура многих сайтов рестрикции-модификации в настоящее время расшифрована.

Ферменты бактериальной клетки могут модифицировать ДНК внедрившегося фага еще до того, как его атакуют рестриктазы. В этом случае фаговая инфекция приведет к лизису клетки, а все потомство такого фага будет содержать также модифицированную ДНК. Оно будет способно заражать другие бактерии с такой же системой репарации.

К 1977 г. А. Максамом, У. Гилбертом и Ф. Сэнджером (Gilbert W., 1981; Sanger F., 1981) были разработаны специальные методы определения нуклеотидных последовательностей ДНК, которые получили название **секвенирование** (от англ. *sequence* – последовательность). Эти методы сыграли судьбоносную роль в становлении геномики и геномной инженерии. Методы секвенирования основаны на создании набора одноцепочечных фрагментов ДНК, оканчивающихся определенным нуклеотидом, для чего используются специфические рестриктазы. Разработаны разные методические подходы секвенирования и способы выделения набора фрагментов. В настоящее время высокий уровень технического оснащения сделал секвенирование достаточно рутинной лабораторной работой.

Синтез генов путем обратной транскрипции первоначально представлялся наиболее перспективным. Если известна хотя бы часть первичной структуры нужного белка, то можно синтезировать коллинеарную часть соответствующего гена. Такие участки получили название ДНК-зондов. Их применяют для поиска м-РНК, имеющей комплементарный им участок. Выделенную с помощью зонда м-РНК можно использовать для синтеза комплементарной ДНК (к-ДНК) путем обратной транскрипции. После синтеза одной цепи с помощью *ДНК-полимеразы* можно синтезировать вторую цепь.

Большим недостатком этого метода является отсутствие регуляторных элементов в

синтезированных генах, необходимых для экспрессии. К тому же часто к-ДНК является упрощенной копией гена, поскольку содержит только его кодирующую часть, т. е. экзоны (без интронов).

7.2. Создание рекомбинантной ДНК

Для переноса необходимого генетического материала используются особые структуры, способные переносить чужеродную ДНК в клетку-реципиент – **векторы**. Еще в начале развития генной инженерии векторы получили название «молекулярное такси». В качестве векторов могут использоваться два вида структур, содержащих ДНК: плазмиды и вирусы. ДНК вектора разрезают теми же рестриктазами, которые использовались для экзогенной ДНК.

Рестриктазы, обычно используемые в генной инженерии, разрезают обе цепи ДНК в симметричных точках **палиндромов** – коротких участков ДНК, в которых запись нуклеотидов слева направо в одной цепи аналогична записи справа налево другой цепи. Так, первая рестриктаза, которая нашла широкое применение, *EcoR1*, узнает последовательность GAATTC. Участок цепи ДНК она всегда разрывает между точками G и A.



Поэтому фрагменты ДНК, полученные при помощи этой рестриктазы, всегда несут на своих концах одноцепочечные участки AATT и TTAА, комплементарные друг другу. Такие участки получили название «липкие концы», поскольку они позволяют любые фрагменты ДНК, полученные при помощи одной рестриктазы, соединять друг с другом. Это свойство и используется для соединения полученной ДНК и ДНК вектора.

Каждая рестриктаза узнает свою специфичную последовательность. Некоторые рестриктазы дают «липкие концы», другие – «тупые концы», воздействуя на связи, расположенные точно друг против друга. «Тупые концы» можно превратить в «липкие», присоединив искусственно синтезированные последовательности, узнаваемые определенной рестриктазой, – **линкеры**. Они позволяют клонировать любые фрагменты чужеродной ДНК безотносительно к специфичности сайтов рестрикции. Иногда к «тупым концам» присоединяют (при помощи фермента *терминальная трансфераза*) комплементарные «хвосты» – поли (А) и поли (Т).

7.3. Введение рекомбинантной ДНК в клетку

К настоящему времени сконструировано множество типов векторов на основе разнообразных плазмид и вирусов.

Плазмиды являются основным материалом векторов. Геном плазмид представляет собой кольцевую ДНК и имеет систему контроля репликации, которая поддерживает их количество в бактериальной клетке на определенном уровне. Многие плазмиды несут гены, обуславливающие устойчивость к антибиотикам.

На первых этапах генной инженерии применяли естественные плазмиды бактерий. Сейчас создают искусственные (рекомбинантные) плазмиды со стандартными свойствами. Они обычно содержат один сайт рестрикции к какой-либо одной рестриктазе, несут два гена устойчивости к разным антибиотикам и имеют ослабленный контроль репликации. Контроль репликации, свойственный природным плазмидам, ограничивает число плазмид в клетке. Обычно бактериальная клетка имеет 20–30 плазмид, но ослабленный контроль репликации позволяет накапливать в клетке более 1000 плазмид.

Разрыв ДНК плазмиды в сайте рестрикции превращает ее в линейную молекулу. Если

той же рестриктазой была разрезана и чужеродная ДНК для выделения нужного гена, то этот ген можно «сшить» с плазмидной ДНК по одинаковым «липким концам» (рис. 7.1).



Рис. 7.1. Плазида-вектор с встроенной экзогенной ДНК

Полученная гибридная (или химерная) плазида будет представлять собой рекомбинантную ДНК. Гибридная плазида может существовать в бактериальной клетке долгое время. Она реплицируется так же, как и исходная плазида. Обычно встроенная чужеродная ДНК не влияет на свойства бактерий.

Единственные известные в природе эукариотические плазмиды обнаружены у дрожжей. В генной инженерии были «сконструированы» особые плазмиды, способные существовать в клетках как бактерии *E. coli*, так и дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*. В этом случае один и тот же вектор может быть использован с двумя хозяевами.

Явление переноса генетической информации при помощи вирусов называется **трансдукцией** и встречается в живой природе.

В генной инженерии наиболее широко применяется *фаг ё*. ДНК фага представляет собой линейную молекулу, поэтому один разрыв рестриктазой приводит к образованию двух фрагментов. Эти фрагменты сшивают с чужеродной ДНК, в результате чего образуется химерный фаг. Этот фаг должен пройти цикл литической инфекции для накопления достаточного количества встроенной ДНК.

Размер встраиваемой ДНК не должен превышать 10 % генома фага, иначе он не поместится в капсид. Для решения этой проблемы фага-вектора удаляют часть собственной ДНК, оставляя только необходимые гены.

В последнее время разработаны тонкие методы введения экзогенной ДНК в клетки-реципиенты при помощи микроинъекций.

Экспрессия чужеродного генетического материала в клетке-реципиенте представлялась наиболее трудной задачей на заре становления генной инженерии.

Накопление необходимого количества ДНК, при использовании как вирусных, так и плазмидных векторов происходит в бактериальной клетке-хозяине. Обычно эукариотические гены в бактериальной клетке не экспрессируются. Для преодоления этого барьера разработаны различные подходы.

В последние годы большое значение приобрел новый метод – **полимеразная цепная реакция** (ПЦР), позволяющий размножить любой интересующий исследователя фрагмент ДНК. Для этого используются специфические праймеры (затравки) длиной 18–20 нуклеотидов и термостойкие *ДНК-полимеразы*. ПЦР позволяет увеличить количество ДНК любого участка в сотни раз.

Для транскрипции эукариотического гена в бактериальной клетке он должен быть помещен под контроль бактериального промотора. Это достигается встраиванием либо кодирующей последовательности эукариотического гена в структуру оперона (причем рядом с промотором), либо бактериального промотора в вектор.

Для трансляции синтезированной чужеродной м-РНК были сконструированы векторы, в которых сайт рестрикции находится рядом с участком связывания рибосомы (за

промотором), а вставка начинается со стартового кодона.

При трансформации эукариот посредством ДНК бактерий необходимо учитывать, что репликаторы бактериальной клетки в эукариотической клетке не работают. Для преодоления этого барьера введенная ДНК должна быть интегрирована с хромосомой, что значительно легче осуществить у микроорганизмов. Хорошую модель такого процесса мы можем наблюдать в природе. Было показано, что причиной опухолей некоторых растений является бактериальная *Ti-плазмида* длиной около 200 000 п. н. Эти плазмиды проникают в клетки растений, часть ДНК *Ti-плазмиды* (Т-ДНК) встраивается в хромосомы растений и вызывает образование опухолей, нарушая баланс фитогормонов. С помощью *Ti-плазмиды* были проведены различные эксперименты на растениях (Инге-Вечтомов С. Г., 1989).

В настоящее время многие барьеры, препятствующие первым исследованиям, преодолены. В бактериальном геноме экспрессируются введенные гены человека (инсулина, интерферона, гормона роста и др.). Успешно вводятся чужие гены, в том числе и человека, в геномы животных. Чужеродный ген, введенный в клетку какого-либо организма, получил название **трансгена**. Животных, носителей такого гена, называют трансгенными. Генная инженерия породила целую новую индустрию – биотехнологию.

7.4. Социальное значение генной инженерии

Генная инженерия ведет отсчет своей истории с работы П. Берга по созданию рекомбинантной ДНК вирусного и бактериального геномов в 1972 г. (Berg P., 1981). За прошедшие 30 с лишним лет произошли изменения, сравнимые с промышленной революцией. Современная жизнь уже немыслима без биотехнологии. Но, как и все крупномасштабные явления, генная инженерия породила немало проблем. Проблемам, поднимаемым генной инженерией, посвящены сотни книг. Поэтому, не вдаваясь в подробности столь многогранной темы, перечислим некоторые «узловые» моменты дискуссий вокруг нее.

Проблема генетически модифицированных продуктов активно обсуждается в прессе. С самого начала исследования по «производству» трансгенных организмов встретили враждебное отношение, а первое растение (трансгенная земляника) была уничтожена разгневанными противниками. В разных городах и странах и ныне проходят митинги и демонстрации протеста. Сторонники генетически модифицированных продуктов выступают с альтернативными аргументами. Ажиотаж вокруг споров в большой степени базируется на неграмотности широких масс в вопросах генетики. Этим ловко пользуются конкурирующие фирмы, шумно запуская в прессу несуразные «страшилки», одновременно преподнося свою продукцию как «экологически чистую».

Другая давняя тема – создание нового биологического оружия. Проблема болезнетворных микроорганизмов с новыми свойствами, по каким-либо причинам оказавшихся вне лаборатории, была основной темой воззвания к ученым всего мира «комитета Берга» в 1973 г. и Международной конференции в Асиломаре (США) в 1975 г. Возможности современной генной инженерии несоизмеримы с ее возможностями того времени. Вопрос, как будут использованы научные достижения – от самой науки никогда не зависел.

Существует также проблема непредсказуемых результатов. Так, в свое время введение чужого гормона роста лососю, не только имело обратное действие, но и сопровождалось целым рядом патологий. Фактор устойчивости, введенный в культурное растение, может быть посредством плазмид перенесен в сорняки, что приведет к катастрофическим последствиям. Сам фактор устойчивости только стимулирует к эволюционным изменениям новых патогенных форм, против которых трансгенные организмы будут беззащитны.

Трансгенные растения, а в будущем и животные могут нанести непоправимый удар по сбалансированным эволюцией экосистемам. Жизнь на Земле зависит от всего биологического разнообразия, нарушение которого представляет огромную опасность.

Биотехнологию с первых шагов ее развития сопровождает «Господин Большой Бизнес», направляя в исследования свои финансовые потоки. Биотехнология и сама превратилась в доходный бизнес со всеми его негативными атрибутами. Конкуренция толкает фирмы к осуществлению в рекламных целях самых абсурдных проектов.

Проблема клонирования человека и создания «склада запасных органов» столь давно муссируется в прессе, что добавить уже нечего. В настоящее время во многих странах эксперименты по клонированию человека запрещены, и нарушителям грозит тюремное заключение от 5 до 20 лет. Но всем понятно, что никакие запреты не смогут помешать, если есть спрос. Клонирование человека – дело ближайшего будущего.

Стратегия запретов практически неприменима из-за невозможности провести «этическую границу» исследований. Даже при клонировании тканей в терапевтических целях необходим этап выращивания человеческого эмбриона с целью получения его клеток. Это многие рассматривают как убийство потенциального человеческого индивида. Особое негодование такие эксперименты вызывают в религиозных кругах. На наших глазах рождается новая область права – «юридический статус зародыша». Как экзотику можно вспомнить выступление общественности США против употребления в пищу мяса трансгенных коров со встроенными генами человека. Активисты выступлений сравнивали поедание такого мяса с каннибализмом (Кусакин О. Г., Дроздов А. Л., 1994).

Такие разделы, как геновая диагностика и геновая терапия, породили свои этические проблемы. Главная из них – допустимость информированности больного и его родственников о неизлечимом недуге. Поскольку многие болезни носят вероятностный характер, допустимо ли информировать больного о степени риска? Какова степень доступа государственных служб и работодателей к генетическим сведениям о гражданине?

Успешное завершение проекта «Геном человека» открывает новые перспективы в развитии геной инженерии. То, что еще недавно относилось к области научной фантастики, на наших глазах становится реальностью. Столь стремительное развитие науки затрудняет перспективное прогнозирование. Современные актуальные проблемы заслоняют проблемы отдаленного будущего. Например, нет никаких принципиальных теоретических барьеров для создания в будущем генотипа ребенка «по заказу» родителей. Но все ли в полной мере представляют последствия этой возможности?

Вышеперечисленные примеры представляют только малую долю тех проблем, которые породила геновая инженерия. Всякое явление по своей сути амбивалентно. Как убеждает нас история, вроде бы очевидные достоинства какого-либо внедрения неизбежно имеют негативные последствия. То же относится и к геной инженерии. Проблемы, порожденные ею, человечеству предстоит решать в ближайшее время.



Глава 8. Генетические основы эволюции

Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции.

Ф. Добжанский (1900–1975), выдающийся американский генетик, один из основателей СТЭ

Начальный этап в развитии генетики можно охарактеризовать как период конфронтации со сторонниками дарвинизма. Генетики того времени (Г. де Фриз, У. Бэтсон, Ж. Лотси и др.) выдвигали свои эволюционные теории, которые, в свою очередь, подвергались справедливой критике. Первый шаг к синтезу генетики и дарвинизма был сделан исследователями Дж. Харди (Англия) и В. Вайнбергом (Германия) в 1908 г. Закон, названный в дальнейшем в их честь (закон Харди – Вайнберга), положил начало новому разделу – популяционной генетике.

8.1. Популяционная генетика

Генетика популяций постулирует, что единица эволюционного процесса должна представлять собой неделимое единство и быть способной изменяться в ряду поколений. Ни вид, ни особь не удовлетворяют этим критериям. Элементарной единицей эволюционного процесса является популяция.

Популяция – это изолированная группа особей одного вида, связанная общностью территории и происхождения. Этот термин был предложен В. Иоганнсенем в 1909 г.

Представление о популяции как единице эволюции сформировалось почти сразу после возникновения дарвинизма. Популяция представляет собой непрерывный ряд поколений, она характеризуется и наследственностью, и изменчивостью. Понятие популяции применимо для организмов, как размножающихся половым путем, так и для лишенных полового процесса.

В период становления популяционной генетики считалось, что генетическая изменчивость природных популяций весьма мала, большинство локусов содержат доминантные аллели (аллели дикого типа) и лишь несколько локусов содержат мутантные аллели. Выходило, что «нормальный» генотип особи в природе гомозиготен почти по всем локусам.

В настоящее время принята так называемая балансовая теория популяций, предложенная Ф. Добжанским (Dobzhansky Th., 1937). Согласно ей, изменчивость природных популяций очень велика, составляющие популяцию особи гетерозиготны по большинству локусов, не существует аллелей «дикого типа». При этом подчеркивается, что отсутствует какой-либо «нормальный» генотип. **Генофонд** популяции, включающий в себя все аллели всех населяющих популяцию особей, весьма разнообразен. Мерой генетической изменчивости популяции служит такое понятие, как гетерозиготность.

Гетерозиготность популяции показывает среднюю частоту особей, гетерозиготных по определенным локусам. Для подсчета гетерозиготности сначала определяют частоты гетерозигот по каждому локусу, а затем вычисляют среднее из полученных результатов. Чем большее количество локусов будет исследовано, тем более точная оценка изменчивости популяции будет получена. Исследования показали, что для приблизительной оценки достаточно проанализировать около 20 локусов.

Гетерозиготность – надежный показатель изменчивости. Она определяет вероятность того, что два любых аллеля одного локуса из генофонда популяции, взятые наугад, будут разными. Средняя гетерозиготность популяций человека составляет 6,7 % (Айала Ф., Кайгер Дж., 1988).

Таким образом, популяция – это совокупность генотипов, различающихся по многим

локусам. Большинство локусов характеризуются множественными аллелями. Такое явление получило название **полиморфизма**. Количественным выражением полиморфизма популяции служит **полиморфность** (P), показывающая долю полиморфных локусов. Так, если в исследованной популяции из 40 локусов 8 локусов оказались полиморфными (представленными несколькими аллелями), а 32 – мономорфными (представленными одним аллелем), то $P = 0,2$, или 20 %.

Полиморфизм не выражает в полной мере степень генетической изменчивости популяции. Все локусы, имеющие больше одного аллеля, при вычислении P будут равнозначными. Однако один локус может иметь в популяции 2 аллеля, а другой – 20. Не изменяет P и относительная частота аллелей при одинаковом их числе. Аллели могут быть более-менее равномерно представлены в популяции, а может наблюдаться явное превалирование одного аллеля над всеми остальными.

Как и в случае многих других генетических терминов, различие между понятиями «мутация» и «полиморфизм» достаточно условное. Обычно, если какая-нибудь последовательность ДНК встречается чаще, чем в 1 % случаев, то говорят о полиморфизме, если реже, чем в 1 %, то о мутации. В геноме человека среднее число вариаций для каждого гена равняется 14 (Тарантул В. З., 2003). Значительным полиморфизмом характеризуется и число различных повторов, что у человека играет важную диагностическую роль.

Важнейшей характеристикой популяции являются показатели частот аллелей и генотипов составляющих ее особей. Их позволяет рассчитать ключевой закон популяционной генетики – **закон Харди – Вайнберга**. Он гласит, что при случайном скрещивании и отсутствии внешних факторов частота аллелей в популяции постоянна.

Для обозначения частот аллелей в популяционной генетике используются специальные символы: p – частота аллеля A; q – частота аллеля a; тогда $p + q = 1$.

Зная частоты аллелей, можно рассчитать частоты генотипов. Вероятность получения каждого генотипа равна вероятности объединения соответствующих гамет.

Для расчета частот генотипов применяют формулу квадрата двучлена:

$$(p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2,$$

где p^2 – частота генотипа AA; $2pq$ – частота генотипа Aa; q^2 – частота генотипа aa.

Применение закона Харди – Вайнберга для расчета частот аллелей у человека наглядно демонстрирует пример аутосомно-рецессивных болезней. Зная частоту встречаемости генетического заболевания, по формуле Харди – Вайнберга мы можем рассчитать частоту аллелей (с поправкой на погрешность). Например, одно из тяжелейших аутосомно-рецессивных заболеваний человека – *муковисцидоз*, встречается с частотой 1: 2500. Поскольку все случаи проявления обусловлены гомозиготой рецессивного аллеля, то:

$$q^2 = 0,0004; q = 0,02;$$

$$p = 1 - q = 1 - 0,02 = 0,98.$$

Частота гетерозигот ($2pq$) = $2 \times 0,98 \times 0,02 = 0,039$ (около 4 %).

Мы видим, что почти 4 % людей (совсем не мало) являются носителями гена *муковисцидоза*. Это показывает, сколь большое число рецессивных патогенных генов находится в скрытом состоянии.

При множественном аллелизме частоты генотипов определяются возведением в квадрат многочлена из частот аллелей. Например, имеются три аллеля: a_1, a_2, a_3 .

Их частоты соответственно: p, q, r . Тогда $p + q + r = 1$.

Для расчета частот генотипов:

$$(p + q + r)^2 = p^2 + q^2 + r^2 + 2pq + 2pr + 2rq,$$

где p^2 – частота генотипа $a_1 a_1$; q^2 – частота генотипа $a_2 a_2$; r^2 – частота генотипа $a_3 a_3$

a_3 ; $2pq$ – частота генотипа $a_1 a_2$; $2pr$ – частота генотипа $a_1 a_3$; $2rq$ – частота генотипа $a_2 a_3$.

Необходимо отметить, что сумма частот генотипов, как сумма частот аллелей всегда будет равна 1, т. е. $(p + q)^2 = (p + q + r)^2 = \dots = 1$. Частоты генотипов остаются неизменными в последующих поколениях.

Если число аллелей одного локуса обозначить k , то число возможных генотипов (N) можно рассчитать по специальной формуле:

$$N = \frac{k(k+1)}{2}.$$

В строгом виде закон Харди – Вайнберга применим только для идеальной популяции, т. е. достаточно большой популяции, в которой осуществляется свободное скрещивание и не действуют внешние факторы. Только при этих условиях популяция находится в равновесии. Такие идеальные условия в природе никогда не реализуются. Рассмотрим подробнее два ограничения применения закона Харди – Вайнберга, касающиеся свободного скрещивания и действия внешних факторов.

В генетике популяций выделяют два вида скрещиваний:

1. Панмиксия – свободное скрещивание: вероятность образования брачной пары не зависит от генотипа партнеров. В отношении целых генотипов панмиксия в природе почти никогда не соблюдается, однако она вполне применима в отношении отдельных локусов.

2. Ассортативность – избирательное скрещивание: генотип влияет на выбор брачного партнера, т. е. особи с определенными генотипами спариваются чаще, чем при случайной вероятности. Избирательное скрещивание не изменяет частот генов, но изменяет частоты генотипов. Одной из крайних разновидностей ассортативности является целенаправленный **инбридинг** – скрещивание между родственными особями. Применительно к человеку ассортативность будет рассматриваться в разделе психогенетики.

Отклонение от равенства Харди – Вайнберга свидетельствует о том, что на популяцию действует какой-либо внешний фактор. Для анализа изменений генных частот в настоящее время разработаны сложные и довольно громоздкие системы уравнений. Это объясняется наличием переменных факторов, влияющих на результат. Разновидности эволюционных факторов мы рассмотрим чуть ниже, а пока отметим, что в любой достаточно большой популяции отклонения будут весьма незначительны, поэтому закон Харди – Вайнберга позволяет проводить важнейшие расчеты и является основой популяционной генетики. Но эти отклонения становятся значимыми, когда мы начинаем рассматривать процесс в эволюционном масштабе времени. Динамика генофонда популяций и представляет эволюцию на генетическом уровне.

8.2. Синтетическая теория эволюции

Популяционно-генетический подход заложил основы современной, так называемой **синтетической теории эволюции** (СТЭ), основанной на синтезе генетики и дарвинизма. Взаимосвязь между степенью генетической изменчивости популяции и скоростью эволюции была впервые показана в классических работах «Генетическая теория естественного отбора» Р. Фишера (Fisher R., 1930) и «Факторы эволюции» Дж. Холдейна (Haldane J., 1932). Контурные целостной теории впервые были очерчены в работе Ф. Добжанского «Генетика и происхождение видов» (Dobzhansky Th., 1937). Сам термин «синтетическая теория эволюции» был предложен Дж. Хаксли в его ставшей знаменитой книге «Эволюция. Современный синтез» (Huxley J., 1942).

С точки зрения СТЭ, эволюция – это процесс постепенного изменения частот и видов аллелей во многих локусах.

Процессы, изменяющие частоту аллелей в популяциях, получили название

элементарных эволюционных факторов. В настоящее время в популяционной генетике выделяют 4 основных эволюционных фактора:

1. Мутационный процесс – процесс образования новых генетических вариантов. Поскольку мутации – редкое событие, то они изменяют генофонд чрезвычайно медленно.

2. Поток генов – обмен генами между разными популяциями. Миграции особей способны изменить частоту аллелей значительно быстрее, чем мутации.

3. Дрейф генов – случайные изменения частот аллелей в популяции. Это понятие в генетику ввел С. Райт (Wright S., 1931). Дрейф генов относится к явлениям, обусловленным ошибкой выборки. Чем меньше выборка популяции, тем больше будет ошибка выборки, т. е. больше будут колебания частот аллелей. Наблюдения показали, что для популяций с числом особей более 100 влияние дрейфа генов незначительно. Однако в некоторых случаях вклад дрейфа генов может быть существенным. Одним из таких вариантов является «эффект основателя» – возникновение новой популяции из нескольких особей (например, в результате миграции). Именно генотипы этих особей и будут заложены в основу генофонда новой популяции. Другим примером может служить «эффект бутылочного горлышка» – резкое снижение численности популяции вследствие неблагоприятных условий и последующее ее восстановление. Генофонд новой популяции составят генотипы выживших особей.

4. Естественный отбор – важнейший фактор эволюции в СТЭ. Отбор – единственный направленный эволюционный фактор. Именно поэтому дарвинизм (а именно на базе дарвинизма построена СТЭ) называют теорией естественного отбора. Кратким и удачным определением отбора может служить определение, данное И. Лернером: «*Отбор – это дифференциальное воспроизведение генотипов*» (Lerner I., 1958). Данное определение подразумевает, что шанс передать свои признаки следующему поколению у разных генотипов не одинаков. Очень хорошо естественный отбор охарактеризовал один из основателей современной цитогенетики С. Дарлингтон (1903–1981) – как процесс переноса «с химического уровня мутации на биологический уровень адаптации» (Darlington C., 1958).

Существует множество классификаций естественного отбора, что указывает на отсутствие единого мнения у эволюционистов. В популяционной генетике разработаны математические модели различных вариантов естественного отбора. Внимание акцентируется на изменение частоты аллелей в популяции, и выделяются следующие виды отбора (Айала Ф., Кайгер Дж., 1988):

- отбор против рецессивного аллеля;
- отбор против доминантного аллеля;
- отбор против нейтрального аллеля;
- отбор в пользу гетерозигот;
- отбор против гетерозигот;
- частотно-зависимый отбор.

В дикой природе редкие рецессивные аллели присутствуют в генофонде преимущественно в гетерозиготном состоянии. Чем ниже частота аллеля, тем большая доля этого аллеля представлена в популяции в составе гетерозигот. Рецессивные аллели, даже в случае их ощутимой «вредности», обычно не полностью элиминируются из популяции. Гетерозиготы служат важным потенциальным источником эволюционной изменчивости. Необходимое число поколений (t) для изменения частоты аллеля (от q_1 до q_2) рассчитывается по формуле:

$$t = 1/q_2 - 1/q_1.$$

Таким образом, t резко возрастает при уменьшении частоты аллеля, что делает неэффективным отбор на полную элиминацию аллеля даже за тысячи поколений. Эта же формула наглядно демонстрирует бессмысленность всех евгенических проектов. Наоборот, наибольшее изменение частоты аллелей наблюдается при их близких друг к другу значениях.

Эту закономерность впервые показал Р. Фишер и назвал ее основной теоремой естественного отбора (Fisher R., 1930). Однако дальнейшие исследования внесли некоторые поправки в это правило.

Эволюционные факторы, создавая в популяциях изменчивость по отдельным генам, создают почву для вторичного процесса – рекомбинации. В результате рекомбинации возрастает число генотипов в популяции – незначительный уровень изменчивости по аллелям превращается в значительно больший уровень изменчивости по генотипам. Благодаря рекомбинации формируется большая часть индивидуальной генотипической изменчивости скрещивающейся популяции.

Балансовая теория меняет само представление о таком понятии, как генетический груз. Генетический груз – это не только совокупность «вредных» генов, но и материал для эволюции, генетическая адаптация. Правда, популяции часто приходится «платить» за эту адаптацию гибелью рецессивных гомозигот.

Интересной формой естественного отбора является **частотнозависимый отбор**. Такой отбор (обычно в пользу более редкого генотипа) возникает, когда вероятность скрещивания зависит от частоты генотипа. Это явление получило название **предпочтение брачных партнеров редкого типа**. Оно довольно широко распространено в природе (от дрозофилы до человека) и служит поддержанию устойчивости генетического полиморфизма в популяциях.

В последнее время в популяционных исследованиях часто используется экологический подход. Показана важная роль ГС-взаимодействия как свойства генотипа определять параметры изменчивости фенотипа в разных условиях среды. В процессе эволюции ГС-взаимодействия могут играть определяющую роль при резком изменении вектора отбора. Значения признака отбора могут быть ограничены конкретными экологическими ситуациями. Сформировалось новое перспективное направление – **эволюционная экология** (Пианка Э., 1981).

Среди эволюционистов нет единого мнения относительно всей совокупности эволюционных факторов. До сих пор идут споры о роли главного, по Ч. Дарвину, фактора эволюции – борьбы за существование. В российской традиции принято выделять как эволюционный фактор изоляцию – возникновение барьеров, ограничивающих панмиксию. Выбор эволюционных факторов в основном и определяет принадлежность теории к конкретному направлению эволюционной биологии.

8.3. Генетика и проблемы эволюционной теории

Теория эволюции является одновременно и философией, и методологией современной биологии. Такое особое ее положение предопределило сложность и остроту проблем, связанных с эволюционным учением.

У истоков дарвинизма ключевой была проблема «слитной» наследственности. В XIX в. еще не существовало такой науки, как генетика. В то время биологи верили в «смешанное» наследование, которое предполагало, что родительские признаки «перемешаны» в потомках. На протяжении всего периода разработки теории эволюции Дарвина преследовал «кошмар Дженкина», гласивший, что новые адаптивные черты не могут распространяться, поскольку смешивание признаков приведет к их «растворению». На такой основе отбор попросту невозможен...

Прошло почти полтора века со дня выхода «Происхождения видов». Количество вопросов, которые продолжает ставить теория эволюции, не уменьшается. Ни в одной другой области биологии нет такого множества теорий, концепций, нерешенных проблем, как в эволюционной биологии. Специальным разделом эволюционной биологии стали различные подходы к молекулярной эволюции, такие как теория нейтральности, концепция молекулярных часов, эволюция путем дупликаций и другие (Оно С., 1973; Кимура М., 1985). Рассмотрим несколько общетеоретических дискуссионных вопросов теории эволюции.

Одним из самых неразработанных в эволюционной генетике остается механизм взаимодействия генотипа и среды в формировании фенотипа. Известно, что отбор идет по признакам фенотипа, но отбираются целостные генотипы, определяющие онтогенез следующего поколения. Почему в конкретных экологических условиях некоторые фенотипы способствуют передаче генов лучше, чем другие?

С этим вопросом связана другая проблема эволюционной биологии – проблема адаптации. На природу адаптации у эволюционистов существуют разные взгляды, которые Р. Докинз сгруппировал в два направления (Dawkins R., 1982):

- позиция эгоистичного организма – признаки рассматриваются с точки зрения полезности для особи;

- позиция эгоистичного гена – признаки рассматриваются с точки зрения полезности для сохранения гена. С этой позиции организмы представляются «машинами» для воспроизводства генов. Р. Докинз является автором теории «эгоистичного гена» (Dawkins R., 1976), которая в настоящее время имеет больше противников, чем сторонников.

С проблемой адаптации связана дискуссия вокруг **группового отбора**. Интересным примером сторонников концепции группового отбора является адаптивная ценность для группы процесса старения, поскольку он ограничивает численность группы и «очищает» ее от изношенных особей.

Другим примером группового отбора является способность популяции к саморегуляции. **Концепция саморегуляции**, т. е. способность группы регулировать свою численность на оптимальном для группы уровне, была предложена В. Винн-Эдвардсом и имела шумный успех (Wynne-Edwards V., 1962). В качестве примера экстраполяции концепции на человеческое общество можно провести аналогию нашей цивилизации и перенаселенной колонии бактерий, в которой включаются механизмы программированной гибели отдельных особей в интересах выживания остальных (Олескин А. В., 2001).

Однако многие эволюционисты не разделяют концепции группового отбора и саморегуляции популяций.

Генотип реализуется в фенотипе только в том случае, если он обеспечивает достаточно адаптивный онтогенез. Взаимосвязь эволюции и онтогенеза – другой сложный вопрос теории эволюции. Современные исследования в области генетики показали, что фенотип не строго детерминирован генетической программой развития. Почти в любом онтогенезе можно наблюдать возможность выбора из альтернативных фенотипов, но число возможных направлений онтогенеза ограничено. Такую направленность известный английский эмбриолог К. Уоддингтон назвал **канализацией развития** (Уоддингтон К., 1964). Наглядным примером этого положения могут служить различные касты общественных насекомых, значительно различающиеся по своей морфологии, но имеющие одинаковый геном. Морфологическое разнообразие в данном случае обусловлено влиянием на генотип разных гормонов, выполняющих функцию «переключателей» для разных генетических программ.

Сами морфогенетические пути представляют собой каскады индукционных взаимодействий. Хотя они исключительно устойчивы, изменения возможны на любой стадии развития. Чем на более ранней стадии онтогенеза возникают какие-либо изменения, тем больший фенотипический эффект мы наблюдаем. Конечно, при этом велика вероятность того, что такие изменения вызовут нарушения онтогенеза и образование нежизнеспособных зародышей. Зато в тех случаях, когда потомство оказывается жизнеспособным, возможны эволюционные события (Рэфф Р., Кофмен Т., 1986).

В эволюционной биологии принято различать два уровня эволюционного процесса:

- микроэволюция – процесс адаптивного изменения популяций до возникновения новых видов;

- макроэволюция – эволюция надвидовых таксонов.

Поскольку приспособительные изменения популяций (макроэволюция) разительно отличаются от картины разнообразия органического мира (макроэволюция), постоянно идет

спор о механизмах этих процессов. Большинство сторонников СТЭ придерживаются взглядов о едином механизме микро– и макроэволюции (Симпсон Дж., 1948; Майер Э., 1968). Лагерь сторонников особых механизмов макроэволюции в основном составляют приверженцы «альтернативных» концепций (Stanley S., 1979; Gould S., 1982). Некоторые авторы предлагают выделять три уровня: микроэволюция, видообразование, макроэволюция (Грант Э., 1980; Старобогатов Я. И., 1988).

Взгляды на макроэволюцию разграничивают многие направления эволюционной биологии. Это один из наиболее крупных и одновременно наименее разработанных разделов теории эволюции. Наиболее дискуссионный вопрос эволюционной биологии – роль естественного отбора. Обзор альтернативных теорий эволюции XX века дан в сборнике «В тени дарвинизма» (2003), а также в других работах (Назаров В. И., 2005; Чайковский Ю. В., 2006).

Многообразие альтернативных концепций эволюции можно сгруппировать в три главных направления: ламаркизм, ортогенез (направленная эволюция) и сальтационизм (прерывистая эволюция). Многие концепции в настоящее время представляют только исторический интерес, но все они послужили делу творческого развития эволюционизма. Подробнее эти течения рассмотрены в первом издании книги (Курчанов Н. А., 2007).

В настоящее время в эволюционной биологии наметилась тенденция от противостояния к синтезу положений СТЭ с концепциями направленной эволюции и сальтационизма. Некоторые авторы считают, что они взаимно дополняют друг друга (Алексеев В. П., 1984; Корочкин Л. И., 2002). Действительно, с точки зрения современной генетики направленность развития определяется относительно небольшим числом регуляторных генов, выполняющими функции «переключателей». Такие гены контролируют срок тех или иных событий онтогенеза либо делают выбор возможных путей развития. Чем более раннюю стадию онтогенеза контролирует регуляторный ген, тем больший «каскад» взаимосвязанных процессов следует за ними, тем больший фенотипический эффект можно ожидать от его мутации. В случае появления жизнеспособного потомства при такой мутации возможны резкие филогенетические изменения в духе сальтационизма. Более того, регуляторные гены прежних функций могут долго сохраняться в геноме. В результате мутаций возможно восстановление старого типа развития. Так, несмотря на то что последние зубатые птицы вымерли более 60 млн лет назад, геномы птиц до сих пор содержат генетическую информацию, необходимую для морфогенеза зубов. Экспериментальным путем можно вызвать образование зубов у курицы (Рэфф Р., Кофмен Т., 1986).

Предположение о ведущей роли в морфологической эволюции регуляторных, а не структурных генов было впервые выдвинуто по результатам работ группы американского ученого А. Вильсона (Wilson A. [et al.], 1977). Но такой взгляд на эволюционный процесс заставляет признать обоснованными некоторые положения теорий «направленной» и «прерывистой» эволюции. СТЭ исходит из представлений о случайности мутаций. Однако не все эволюционисты согласны с этим. Закономерный характер эволюционных преобразований можно наблюдать в параллелизме многих ароморфозов. Классическими примерами служат проявления параллельных рядов форм разных групп млекопитающих на изолированных континентах, закон гомологичных рядов наследственной изменчивости растений Н. И. Вавилова.

Направленный характер эволюционных изменений может быть обусловлен сложностью взаимосвязи огромного числа составляющих, формирующих организм, который представляет собой целостную систему. Любые изменения системы обычно затрагивают все составляющие. Поэтому подавляющее большинство изменений для организма неприемлемо и сразу отсекается отбором, причем чем более специализирован вид, тем меньше у него возможностей для эволюционных изменений. Такая ограниченность и придает эволюции определенную направленность.

Вот что пишет на эту тему ведущий российский специалист в области генетики развития Л. И. Корочкин: *«Процесс онтогенеза не случаен. Он протекает направленно от*

стадии к стадиям... Отчего же эволюция должна основываться на случайных мутациях и идти неведомо куда?.. Просматривая внимательно различные эволюционные ряды, у представителей которых имеются сходные структурные образования, можно увидеть наличие как бы предопределенного, генетически “запрограммированного” в самой структуре ДНК филогенеза...» (Корочкин Л. И., 2002).

Не закончен спор сторонников СТЭ и ламаркизма. В разделе, посвященном проблеме наследования приобретенных признаков, говорилось о «живучести» этого направления. Новый толчок дискуссиям о ламаркизме дали открытия явлений горизонтального переноса генов и механизма прионных болезней.

Возможно, эволюционная биология находится сейчас на пороге еще одного «нового синтеза».

8.4. Эволюция генов и геномов

Анализ структуры и изменчивости генетического материала служит основой для различных теорий эволюции гена как элементарного носителя генетической информации. Какова была исходная организация гена? Или, другими словами, обусловлены ли различия между эукариотическими и прокариотическими генами приобретением интронов эукариотами или потерей интронов прокариотами?

Как ни парадоксально, распространено мнение, что мозаичная структура гена эукариот является более древним типом организации генома, чем непрерывная структура прокариотических генов. Возможно, геном прокариот образовался путем удаления интронов с целью компактизации генетического материала. Однако не все эволюционисты согласны с такой точкой зрения.

Другая не менее сложная проблема генетики – эволюция геномов. Не касаясь всех аспектов этого вопроса, отметим два принципиальных отличия при переходе с прокариотического на эукариотический уровень организации клетки. Это тенденция к большей автономности гена и генетических регуляторных систем, а также хромосомный уровень организации генетического материала.

В сравнительных исследованиях эукариотических геномов просматривается несколько интересных закономерностей. Отсутствует корреляция между размерами генома эукариот и эволюционной сложностью организма. Количество ДНК у некоторых амфибий в десятки раз превышает количество ДНК человека, причем у близкородственных видов амфибий количество ДНК может различаться в 100 раз. Чем выше уровень организации организмов, тем ниже доля экзонов в их геномах. Так, у дрожжей экзоны составляют 70 % генома, у дрозофилы – 20 %, у человека – 1,1–1,4 %. Так же уменьшается средняя плотность генов на единицу длины генома: у дрожжей – 450 генов на 1 млн п. н., у червя *C. elegans* – около 200, у человека – всего 10. Вместе с тем геномы демонстрируют высокую степень консервативности. Так, гены человека на 50 % сходны с генами червя *C. elegans*, а в геноме мыши не обнаружено всего 300 «человеческих» генов (из примерно 30 000), причем 80 % генов почти идентичны (Тарантул В. З., 2003).

Сходство и различие хромосом разных видов позволили выявить метод дифференциальной окраски еще в 1970-х гг. Анализ хромосом человека и человекообразных обезьян показал большую схожесть их структуры. В кариотипе человека хромосома 2, вероятно, образовалась в процессе эволюции в результате робертсоновской транслокации (она соответствует хромосомам 12 и 13 шимпанзе и хромосомам 13 и 14 гориллы и орангутана). Вследствие этой перестройки кариотип человека уменьшился на одну пару. Четыре хромосомы человека отличаются от хромосом шимпанзе перичентрической инверсией. Выявлению гомологии между хромосомами и анализу эволюционных преобразований способствовало секвенирование геномов. Хотя многие группы сцепления в процессе эволюции могут перемещаться, между видами сохраняются гомологии этих участков. Так, нуклеотидные последовательности, составляющие каждую хромосому

человека, разбросаны по разным хромосомам мыши. Эту фразу можно прочитать и с «другого конца»: нуклеотидные последовательности, составляющие каждую хромосому мыши, разбросаны по разным хромосомам человека.

В последнее время важным фактором эволюции геномов эукариот считают хромосомные перестройки, происходящие при активном участии МГЭ.

Анализ геномов человека и *шимпанзе* демонстрирует гомологию до 99 %. Основное значение в разительных фенотипических различиях человека и антропоидов многими авторами придается изменениям в регуляторных генах. Однако есть и другие версии. Так, только у человека, в отличие от антропоидов и других млекопитающих, продублирован на Y-хромосоме участок X-хромосомы размером 4 млн п. н. Значительно выше в человеческом геноме «вклад» *ретровирусов*. Показано, что ретротранспозоны, являющиеся наследием внедрившихся миллионы лет назад *ретровирусов*, иногда сохраняют способность к транскрипции. Поэтому многочисленные их копии можно рассматривать не как результат внедрения новых ретровирусов, а как функционирование провируса.

Роль горизонтального переноса является «горячей точкой» эволюционной биологии (Steele E., 1980). Последние молекулярно-генетические исследования, особенно в рамках проекта «Геном человека», показали, что вклад горизонтального переноса в эволюцию геномов эукариот несравненно выше, чем считали ранее. У человека более трети генома представлено транспозонами. *Ретротранспозоны* являются потомками внедрившихся в геном миллионы лет назад *ретровирусов*, а *ДНК-транспозоны* несут генетический материал бактерий. Только *ретротранспозонов* выделяют более 200 разновидностей. Около 3 % генома человека (примерно 300 000 копий) представляют наследство бактериальных транспозонов, интегрированных в глубинах эволюции. Некоторые генетики считают, что внедрение в геном человека в ходе эволюции экзогенной ДНК вирусов и прокариот сыграло решающую роль в ходе антропогенеза.

В настоящее время эволюционная геномика вносит основной вклад в создание естественной системы живой природы.

В геномах эукариот выявлены особые генные семейства. Их экзоны весьма схожи между собой, хотя и не идентичны. Так, в геноме человека выявлено около полутора тысяч таких семейств. Поскольку большая часть генных семейств не специфична для человека и даже позвоночных, можно сделать вывод о раннем времени их образования в эволюции.

Так же как и рассмотренные выше повторы, генные семейства делятся на сцепленные и диспергированные. Основной эволюционный путь возникновения сцепленных генных семейств – дупликация единственного гена-предшественника, а диспергированных генных семейств – ретротранспозиция.

Возникающие путем дупликации копии генов постепенно мутируют и приобретают некоторые различия. Такой процесс называется **дивергенцией**. Однако и после этого они обычно выполняют сходную функцию. Разные гены семейства могут быть разбросаны в разных местах, даже на разных хромосомах. Так, у человека обнаружено 111 генов белков кожи – *кератинов*, около 200 копий генов р-РНК, около 500 копий генов т-РНК, около 1000 копий генов-рецепторов обоняния, около 2000 копий генов 5S-РНК.

Во многих генных семействах большинство составляют не функционирующие гены, а псевдогены. Некоторые псевдогены имеют такую же структуру, как и активные гены с чередованием экзонов и интронов. Вероятно, они произошли путем дупликаций, а неактивными копии стали в результате мутаций, нарушающих какие-либо стадии экспрессии. Другие псевдогены состоят исключительно из экзонов. Предполагается их происхождение путем обратной транскрипции по типу *ретровирусов*. Весьма интересна возможность обратного превращения псевдогена в функционирующий ген в процессе эволюции. Такие случаи описаны, рассматриваются различные механизмы активации псевдогенов (Гринев В. В., 2006). По одной версии, псевдогены являются «эволюционным резервом» эукариотического генома, по другой, – представляет собой «тупики эволюции», побочный эффект перестроек некогда функционирующих генов.

Псевдогены – не единственный генетический материал с непонятной эволюционной ролью. Менее 30 % генома человека (и других млекопитающих) организовано в гены и геноподобные структуры, причем из этих областей транскрибируется меньше половины, а на кодирование белков используется чуть больше 1 % генома. Остальные транскрибируемые участки ДНК – это интроны, гены РНК, некоторые псевдогены.

Более 70 % генома человека приходится на межгенную ДНК. Эта область насыщена различными повторами, доля которых оказалась значительно выше, чем предполагалось ранее. Хотя они представляются бессмысленным набором нуклеотидов, у эукариот их число возрастает по мере повышения уровня организации. Так, если у низших беспозвоночных животных доля повторов в геноме составляет 5–7 %, то у млекопитающих их около 30 %. Больше всего повторов обнаружено у человека. На сегодняшний день мы еще очень мало знаем о роли межгенной ДНК вообще и повторов в частности. В эволюционной биологии уже давно активно обсуждается гипотеза «эгоистичной ДНК», которая существует только для собственного воспроизведения (Orgel L., Crick F., 1980). Такая гипотеза скорее демонстрирует наше бессилие в определении функциональной роли межгенной ДНК. Различные версии остаются чисто умозрительными. Некоторые авторы даже допускают, что межгенная ДНК является носителем другого генетического кода с неизвестной функцией (Гринев В. В., 2006).

Расчеты популяционной генетики позволили определить предельное число условных генов, которое может обеспечивать эволюционную стабильность генома.

Учитывая среднюю частоту мутаций и их вредность для организма в большинстве случаев, можно считать, что ни один организм не сможет иметь более 30 000 генов (Айала Ф., Кайгер Дж., 1988). Однако отмеченные выше сложности идентификации гена не позволяют назвать точное их число. Даже успешное завершение программы «Геном человека» не устранило разногласий среди ученых. Хотя большинство авторов склоняются к цифре в районе 30 000, другие авторы не согласны с ней, считая, что число генов у человека превышает 70–80 тысяч (Гринев В. В., 2006). Неоднозначность отношения числа генов и белков заставляет думать, что окончательная оценка числа генов будет сделана позже.



Глава 9. Проблема филогенетической детерминации поведения

За что этологов ругали, а кое-где и запрещали?

За многое. За открытие природы агрессивности, за открытие

иерархии, за открытие первичной морали...

В. Р. Дольник, российский этолог, автор книги «Непослушное дитя биосферы»

Несмотря на обилие «поведенческих» наук, определяющим фактором их разногласий между собой обычно служила оценка роли врожденных и приобретенных форм поведения. Разные научные направления подходили к этому вопросу с различных методологических позиций. Основной вклад в разработку проблемы филогенетических истоков поведения, бесспорно, внесла этология.

9.1. Этология

Этология возникла в середине 1930-х гг. как наука, изучающая поведение животных в естественной среде обитания. Она дала миру целую плеяду талантливых ученых. Однако даже на таком фоне выделяются имена «отцов-основателей» науки – К. Лоренца (1903–1989) и Н. Тинбергена (1907–1988), великих биологов XX в. Они не только создали новую науку, но и совершили подлинную научную революцию, изменили господствующую парадигму, заставили говорить об этологии широкие массы людей. Не случайно эти выдающиеся ученые в 1973 г. были удостоены Нобелевской премии.

Хотя в центре внимания новой науки оказалось врожденное (инстинктивное) видоспецифичное поведение, этология с самого начала предстала как целостная наука о поведении, выгодно отличаясь в этом плане от других направлений.

Необходимо отметить, что концепция инстинктивного поведения не встретила понимания общества первой половины XX в. Становление этологии в 1930-е гг. проходило в условиях жесткой конфронтации с американской школой зоопсихологии (в основном бихевиорального направления). Зоопсихологи-бихевиористы объясняли поведение исключительно с позиций условных рефлексов, поэтому в фокусе теоретических разногласий двух школ и оказался основной тезис этологии о врожденном видоспецифичном поведении.

Однако не только теоретические, сугубо научные разногласия породили конфронтацию двух школ. Была и более глубокая причина поразительной бескомпромиссности споров и фактического запрета этологии в СССР. ***За всеми теоретическими диспутами незримо стоял вопрос о приложимости этологических выводов к человеку***. Декларирование биологических истоков агрессивности, иерархии, ксенофобии у человека никак не вязалось с образом «светлого будущего», провозглашаемого как коммунистической, так и либерально-демократической идеологией. Все социальные системы того времени верили в возможность построения «идеального» общества при его «правильной» организации. Но «идеальное общество» никак не строилось.

В 1963 г. вышла книга К. Лоренца «Так называемое зло» (Lorenz K., 1963). Этой книге (больше известной по названию английского издания – «Агрессия») было суждено сыграть судьбоносную роль – именно с нее можно начать отсчет этологического дискурса по природе человека. Касаясь столь острой темы, книга К. Лоренца вызвала бурные дискуссии – восторг одних и негодование других (последних было значительно больше).

В 1970 г. в ФРГ был образован Институт этологии человека, что можно считать условной датой оформления этологии человека как самостоятельного научного направления. В 1978 г. организовано Международное общество этологии человека. С тех пор регулярно проводятся международные конференции, выходят специализированные научные журналы, читаются специальные курсы в университетах, издается учебная литература (Eibl-Eibesfeld J., 1989). В то же время становление молодой науки постоянно сопровождалось критикой и нападками со стороны ее противников. Однако, возможно, именно острота дискуссий и послужила причиной быстрого роста популярности этологии человека. Ее историческое значение очень точно выражено в одном из обзоров по истории этологии: «... В этологии

человека затрагивается самый нерв современной культуры» (Гороховская Е. А., 2001).

Рассмотрим основные теоретические положения классической этологии. Базовым понятием этологии является **инстинкт** – генетически детерминированная модель поведения. К. Лоренц выделил последовательные этапы реализации инстинктивного поведения.

Под действием внешних и внутренних стимулов (гормонов, голода, света, других особей) в соответствующих нервных центрах происходит накопление специфической для данного действия энергии. Термин «специфическая энергия» использовался К. Лоренцем, скорее, как метафора. В дальнейших исследованиях обычно применялся термин «**драйв**», предложенный американским психологом Р. Вудвортсом (1869–1962) еще в 1918 г.

Под действием драйва начинается непосредственно инстинктивное поведение, состоящее из двух фаз.

1-я фаза – аппетентное (поисковое) поведение. Этот этап заключается в активном поиске особых ключевых раздражителей – **релизеров**. Многочисленные наблюдения наглядно подтвердили наличие ключевых раздражителей в поведении животных. Часто релизером является красное пятно на теле, что мы наблюдаем у самых разных групп (рыбка *колюшка*, птичка *зарянка* и другие). Для утят и гусят релизером является крестообразный объект в небе: летит длинным концом вперед – значит, сородич, летит коротким концом вперед – значит, хищник, враг.

Нередко аппетентное поведение представляет собой многоэтапный процесс. Так, в брачном поведении самца *колюшки* можно выделить три этапа: поиск территории – строительство гнезда – поиск самки.

Поскольку все животные опознают релизеры с первого раза и без обучения, механизм их опознавания на заре этологии получил название **врожденного пускового механизма** (Lorenz K., 1950). Концепция врожденного пускового механизма в дальнейшем была подвергнута критическому анализу. В частности, ряд исследователей рассматривали гипотезу поискового образа, предложенную еще Я. Юкскюлем (Uexkull J., 1934), которую можно интерпретировать как вариант избирательного внимания (Dawkins M., 1971). В настоящее время понятия «врожденного пускового механизма» и «образа искомого» постепенно вытесняются понятием **мотивационной установки**, которая определяется как состояние ожидания определенного раздражителя и готовности отвечать на него специфической реакцией. В любом случае животные сравнивают и анализируют поступающие раздражители. Большинство этологов считают, что существует фильтрующий механизм ЦНС, определяющий преимущественное реагирование на сигнальные раздражители. При наличии сигнального стимула животные часто не способны отличить сородичей от модели – они как бы «слепнут» в отношении всех прочих признаков объекта (Мак-Фарленд Д., 1988). Но механизмы, лежащие в основе избирательной реактивности к специфическим раздражителям, до конца не ясны.

2-я фаза – консуматорное (завершающее) поведение. Представляет собой видоспецифическую, в основном генетически детерминированную последовательность действий. К. Лоренц вначале называл такую последовательность «наследственные координации», но в дальнейшем утвердился термин «фиксированные комплексы действий» – **ФКД** (FAP – fixed action patterns). Интересно, что ФКД иногда оказываются филогенетически даже более древними, чем морфологические признаки. На эту особенность указал еще К. Лоренц, рассматривая *цапель* двух разных родов: несмотря на морфологическую дифференциацию окраски оперения, церемония приветствия у них была одинакова.

Важнейшим следствием из этой модели явилось понятие спонтанности инстинктивного поведения. Спонтанность – это запуск ФКД без релизера. Наглядным подтверждением версии спонтанности поведения служат наблюдаемые феномены поведения животных в неволе. Так, К. Лоренц наблюдал, как скворец «ловит» несуществующих мух, а Р. Хайнд – как канарейка «строит» гнездо из несуществующего материала. Такие факты можно интерпретировать как снижение порога чувствительности до 0, что и было предложено в

концепции К. Лоренца.

Проблема спонтанности сразу же приобрела в этологии наибольшую остроту, особенно относительно вопроса агрессивности человека (Курчанов Н. А., 2007). В наблюдениях часто сложно установить: действительно ли спонтанно происходит запуск инстинкта или внешние стимулы не улавливаются наблюдателем.

В конкретизации и дальнейшей разработке структуры инстинктивного поведения большая заслуга принадлежит Н. Тинбергену (Tinbergen N., 1951). Его модель отражает взаимосвязь и взаимозависимость различных инстинктов, поэтому она получила название «иерархической».

Недоброжелатели этологии зря ставят ей в вину «абсолютизацию» инстинктов, ибо еще в начале своих исследований К. Лоренц подчеркивал: *«... Деление на врожденные и приобретенные признаки весьма условно: каждая реальная последовательность поведенческих актов – это цепочка сцепления инстинктов и поведения»* (Lorenz K., 1965). Проблемы, поднятые К. Лоренцем, получили дальнейшее развитие в теории мотивации и генетике поведения.

9.2. Социобиология

В настоящее время социобиологию часто рассматривают как одно из направлений этологии, а то и просто как ее синоним. Но следует помнить, что хотя и этология, и социобиология изначально ставили своей целью выяснение эволюционных механизмов поведения, они возникли на несколько разных методологических принципах.

Социобиология берет свое начало с 1975 г., когда вышла знаменитая книга американского зоолога Э. Уилсона «Социобиология: новый синтез» (Wilson E., 1975). Книга имела шумный успех и быстро стала бестселлером. Основной акцент в ней сделан на эволюцию социального поведения. Все основополагающие идеи социобиологии основывались на исследовании такой специфичной группы, как социальные перепончатокрылые. Эти же идеи затем были перенесены на другие группы, в том числе и на человека, что вызвало многочисленные критические замечания.

Основным расхождением социобиологии с классической этологией был ее своеобразный «генетический редукционизм». В социобиологических построениях изучение действия естественного отбора переносится с организма на отдельные гены, определяющие адаптивное поведение. Такой подход во многом разрушал этологические представления о генотипе как интегрированной системе. Крайний «редукционистский» вариант представлен в работах Р. Докинза. Тем не менее его книга «Эгоистичный ген», изданная в 1976 г., благодаря яркому языку и доступному изложению, стала не просто бестселлером, но и одной из самых популярных книг по биологии вообще (Dawkins R., 1976).

Поскольку становление социобиологии произошло на базе синтеза идей ученых-эволюционистов В. Гамильтона, Дж. Мэйнард-Смита, Р. Триверса, то базовые понятия их концепций и заняли в новой науке доминирующее положение. Рассмотрим эти понятия.

Альтруизм – поведение, направленное на благополучие других сородичей. Это понятие было предложено В. Гамильтоном (Hamilton W., 1964).

Альтруистическое поведение – давняя загадка для биологов-эволюционистов. Самая сложная проблема для них – кажущаяся выгодность мошенничества, препятствующая сохранению генов альтруизма. Как в природных сообществах удастся распознать мошенников? В ходе решения проблемы были выдвинуты различные теории (Trivers R., 1971).

Совокупная приспособленность – определяется количеством генов, переданным в генофонд следующего поколения. Это понятие было впервые предложено также В. Гамильтоном в его теории **К-отбора** – отбора, направленного на закрепление альтруистических признаков к сородичам (Hamilton J., 1964).

Эволюционно стабильная стратегия (ЭСС) – стратегия (т. е. совокупность

поведенческих реакций), которая является оптимальной для данной популяции. Это понятие предложил Дж. Мэйнард Смит (Maynard Smith J., 1982). Оно стало наиболее известным в этой группе теорий и оказалось весьма плодотворным. Особую популярность приобрела модель «ястребы – голуби», используемая в анализе агрессивных взаимоотношений в группе. Много работ, касающихся ЭСС, посвящено половому поведению.

В плане социального поведения человека интересно рассмотреть теорию генно-культурной коэволюции социобиологов Э. Уилсона и Ч. Ламсдена (Wilson E., Lamsden Ch., 1981), постулирующую взаимопроникновение факторов наследственности и культурной среды в антропогенезе. Как пример коэволюции можно привести процесс усвоения языка, который проходит на базе сложного взаимодействия врожденной «универсальной грамматики» и конкретной языковой информации. Теория коэволюции согласуется с выводом известного этолога Р. Хайнда (Hinde R., 1982) о глубоких изменениях биологических составляющих поведения человека в исторический период под влиянием культуры. Четко выделить генетический фактор в таком случае крайне трудно.

В социобиологии были предприняты попытки филогенетического обоснования многих человеческих качеств: дружбы, любви, ненависти, ксенофобии, заботы, политических симпатий и др. За свои взгляды профессор Э. Уилсон подвергся настоящей травле в «самой свободной стране мира». Даже в интервью 1994 г. он с сожалением констатировал продолжающееся *нежелание* американского общества видеть роль генов в поведении человека (Хорган Дж., 2001). Но к 25-летию юбилею социобиологии ее сторонники уверенно заявили о триумфе социобиологических идей (Alcock J., 2000).

В настоящее время можно констатировать стирание различий между этологией и социобиологией, их взаимовлияние и взаимообогащение, что должно, в конце концов, привести к слиянию двух направлений.

9.3. Современные взгляды на генетическую детерминацию поведения

Становление этологии происходило в то время, когда сама генетика еще только формировалась как наука. С тех пор наши представления о генетической детерминации поведения изменились. Однозначная детерминация поведения генами, предполагаемая ранней этологией, отражалась метафорой К. Лоренца о соотношении здания и его архитектурного проекта. Дальнейшие исследования показали, что связь между генами и поведением не столь прямолинейна.

В ходе онтогенеза каждая стадия развития создает основу для следующей стадии, а не предопределяет ее. Инстинкт в настоящее время не воспринимается как что-то жесткое и статичное. Выделение наследуемых и приобретенных аспектов поведения представляет собой скорее абстракцию, необходимую в учебном процессе. В реальном поведении эти составляющие крайне тесно переплетены. В инстинктивном поведении наследуется лишь общая программа развития, предполагающая для своей реализации определенные условия. Любое отклонение от таких условий способно повлечь изменения в процессе реализации инстинктивного поведения. У животных одного вида, развитие которых проходит в разных условиях, и инстинктивное поведение может проявляться неодинаково. У *крыс* материнский инстинкт может резко измениться в зависимости от условий воспитания. Если они росли без подвижных предметов, то будет проявляться явно дефектное родительское поведение. Дефект будет еще более выражен, если крыс выращивать в больших воротниках, не позволяющих им вылизывать свои гениталии. В этом случае они часто загрызают своих детенышей (Хайнд Р., 1975).

Проблема «жесткости» инстинкта оказалась, возможно, наиболее сложной в этологии. Для понимания этой проблемы необходимо учитывать, что инстинктивная реакция управляется как запускающим ее ключевым раздражителем, так и целой серией других, «ориентирующих» раздражителей. Сами по себе ориентирующие раздражители влияние на поведение не оказывают, а приобретают его только под действием релизера. Для *роющей*

осы *филантус*, охотящейся на пчел, релизером будет служить зрительный образ пчелы, а ориентирующим раздражителем – направление ветра, поскольку она всегда нападает с подветренной стороны. Для *зяблика* в случае опасности релизером будет служить крик тревоги, дающий «команду» к полету, а ориентирующим раздражителем – ближайшее укрытие, определяющее, куда лететь (Хайнд Р., 1975).

Во взаимодействии этих детерминант и следует искать ответ на вопрос о «жесткости» инстинкта. В рамках мотивационного подхода В. Вилюнас трактует инстинкт как унаследованную мотивацию. Именно мотивационная установка (а не сами релизеры) определяет способность релизеров запускать поведенческие реакции. Поэтому мотивационную установку можно считать главным детерминантом инстинкта (Вилюнас В., 2006). Такой взгляд хорошо согласуется с современными представлениями о роли наследственности в поведении. Этапы самого инстинктивного процесса детерминированы по-разному. Если поисковая фаза чаще всего характеризуется широкой нормой реакции, то ФКД – весьма узкой. Чем ближе поведение к завершающему, тем более жестко оно детерминировано генетически. Это важнейшая закономерность, наблюдаемая в эволюции поведения.

Мотивационный подход позволяет рассмотреть эволюционные тенденции в проявлении генетической детерминации поведения. При реализации стратегии пластичности основной тенденцией в эволюции поведения является увеличение значения приобретенного индивидуального опыта, но не за счет вытеснения инстинкта, а путем его все более совершенного инструментального оснащения. У многих животных инстинкты сочетаются с приобретенными формами поведения, формируя сложные комплексные модели, в которых генетически задается только общая схема поведения, а детали приобретаются в процессе обучения. При этом происходит уменьшение «жесткости» инстинкта, его стереотипности и привязанности к ключевой стимуляции. Все большее значение приобретает онтогенетическая конкретизация инстинкта в результате научения, однако при этом ***сохраняется тенденция действовать определенным образом*** (Вилюнас В., 2006). Инстинкт не вытесняется в ходе эволюции научением. Вот эта важная деталь и оказалась непонятой применительно к человеку в психологии и гуманитарных науках.

Такое положение заставляет признать, что между инстинктом, импринтингом и обусловливанием (формированием условных рефлексов) нет четких границ. Скорее всего, между ними существует непрерывный континуум, как и в большинстве других природных явлений. Диапазон континуума выражен степенью генетической детерминации всех аспектов поведения.

Импринтинг представляет собой промежуточную область между «классическим» инстинктом и «классическим» обусловливанием. В инстинкте мы наблюдаем генетически заданную реакцию на генетически заданный стимул. В импринтинге готовность к восприятию стимула также задается генетически, но сам стимул организм выявляет в онтогенезе. Заученные ориентиры выполняют в импринтинге ту же роль, что и релизеры в инстинкте, поэтому допустимо сказать, что импринтинг – это инстинкт с механизмом онтогенетического развития (Thorpe W., 1974). При обусловливании происходит расширение диапазона стимулов, а условные раздражители играют роль ориентирующих.

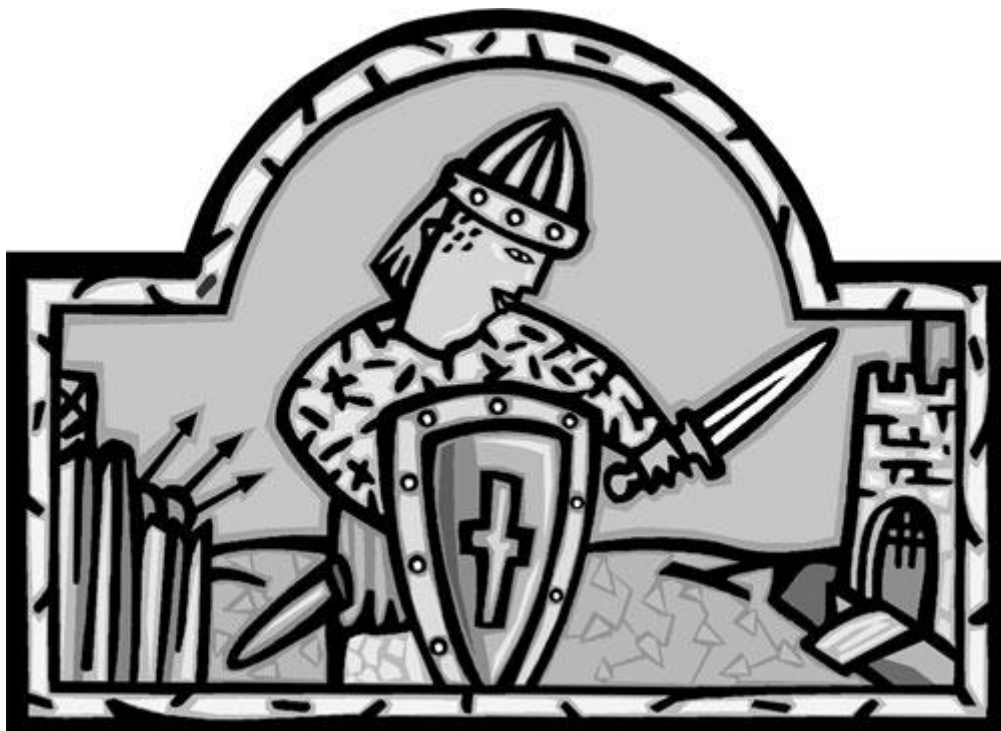
При сравнении импринтинга и обусловливания необходимо заметить, что их сближает избирательность научения. Накоплено огромное число фактов, показывающих предпочтительность одних стимулов перед другими, как при импринтинге, так и при образовании условных рефлексов (Seligman M. E., 1972). Такая избирательность, безусловно, предопределена генетически, что лишний раз показывает ***генетическую детерминированность всех форм поведения***.

В этологических исследованиях изучение эволюционных аспектов поведения всегда было важнейшим направлением. Эти исследования, в первую очередь, касались адаптивного значения поведенческих признаков и роли естественного отбора в их формировании при анализе филогенеза видоспецифичных моделей поведения.

Поскольку роль поведения в жизни всех животных чрезвычайно велика, то естественным отбором будут выделены даже незначительные отклонения в сторону большей приспособленности. Этот процесс в природе часто растянут на миллионы лет, но высокая скорость размножения мушки *дрозофилы* (классического объекта генетики) позволяет проводить эксперименты по изучению эволюции поведения. Наглядный пример описан в замечательной книге Н. Тинбергена «Поведение животных» (Тинберген Н., 1978). Для опыта взяли две линии мух, которые в естественных условиях скрещиваются друг с другом. В последовательных скрещиваниях оставляли только чистокровных мух, а все гибридные мухи уничтожались. Через 3 года, сменив 40 поколений, исследователи могли наблюдать четкие эволюционные изменения, выраженные стойкой половой изоляцией между двумя линиями: и самцы, и самки явно предпочитали для спаривания особей своей линии. Половое поведение, связанное с «привлекательностью» полового партнера, довольно быстро изменилось под действием направленного отбора.

Современное понимание инстинктов во многом снимает многовековую дилемму: природа или среда (Nature or Nurture) вокруг истоков поведения. В формировании поведения эти два источника переплетены значительно более тесно, чем в других фенотипических проявлениях. По современным представлениям *все поведенческие признаки*, как и другие признаки организмов, *генетически детерминированы*. Однако степень генетической детерминации признака может варьироваться в широких пределах. Генетическая программа поведенческих признаков иногда записана в самых «общих чертах», она во многом зависит от внешних влияний, поэтому нередко ее роль ускользала от взора исследователей. Но именно она лежит в основе всех форм поведения у всех животных.

Человек не является исключением, и с этим фактом обществу придется считаться. Поведение человека в значительной степени детерминировано генетически, несмотря на широкий диапазон вариантов под влиянием культурной среды. Анализ биологической детерминации поведения человека заставляет по-новому рассмотреть проблемы «свободы воли», «ответственности за свои поступки» и «разумности человека». А. В. Олескин в своей книге «Биополитика» (2001) приводит замечательное сравнение: *«Юриспруденция и этика не требуют, чтобы мы преодолевали рак или заболевания сердца усилием воли, но предполагается, что мы во всех случаях способны – и должны преодолеть поведенческие расстройства именно таким образом».*



Глава 10. Медицинская генетика

Между человеком и животным нет разницы более глубокой, нежели какая существует и между различными животными.

В. Вундт (1832–1920), немецкий психолог

Медицинская генетика изучает генетические основы патологии человека. В задачи медицинской генетики входят изучение характера наследования и проявления патологических признаков, распространения генов, детерминирующих эти признаки в популяциях, разработка принципов классификации, диагностики и профилактики наследственных болезней (Бочков Н. П. [и др.], 1984; Бочков Н. П., 2004).

10.1. Человек как объект генетики

Человек представляет собой довольно трудный объект для генетических исследований. Как высокоорганизованный вид, он имеет сложную генетическую организацию. Однако объем и структура генетического материала человека не имеет принципиальных отличий от других млекопитающих. Главную трудность представляет недопустимость экспериментирования (в том числе направленного скрещивания) над человеком.

В генетике человека разработаны собственные методы.

Генеалогический метод. Анализ родословных для определения типа наследования. Недостатком этого метода обычно является нехватка данных. При составлении родословных используются стандартные обозначения:

- — лицо мужского пола;
- — лицо женского пола;
- — брак;
- — родственный брак.

Близнецовый метод. Применяется для выяснения степени наследственной обусловленности исследуемых признаков. Метод основан на сравнении по ряду признаков однояйцевых и разнойцевых близнецов. Полученные данные анализируются по показателям **конкордантности** (сходства) и **дискордантности** (различия) признака, выражаемым в процентах. На основании этих данных вычисляется коэффициент наследуемости по формуле немецкого генетика К. Хольцингера:

$$H = \frac{K_1 - K_2}{100 - K_2},$$

где K_1 — конкордантность признака для монозиготных близнецов; K_2 — конкордантность признака для дизиготных близнецов.

Популяционный метод. Выявляет различие частот аллелей между разными популяциями. Часто распространение определенных аллелей в истории человека было связано с устойчивостью разных генотипов к инфекционным заболеваниям. Поэтому популяционный метод позволяет определить адаптивность конкретных генотипов.

Классическим примером может служить распространение рецессивного аллеля, кодирующего β -цепь гемоглобина. В гомозиготном состоянии этот аллель обуславливает заболевание — *серповидно-клеточную анемию* с летальным исходом. Однако в

гетерозиготном состоянии он способствует большей устойчивости к малярии (по сравнению с гомозиготой по нормальному аллелю). Поэтому в местах распространения малярии отбор шел в пользу гетерозигот.

В популяциях человека (в большей степени, чем в популяциях других организмов) имеются рецессивные аллели, обуславливающие различные заболевания. Они представляют собой генетический груз человека. Ранее уже говорилось об условности понятия «генетический груз» в природе с точки зрения балансовой теории. Пожалуй, только у человека это понятие приобретает реальный смысл.

Цитогенетический метод. Является основным методом медицинской генетики. Все разновидности цитогенетического метода можно разделить на прямые и непрямые. При прямом методе используют активно делящиеся клетки (обычно это костный мозг), из которых получают препараты хромосом, зафиксировав их на стадии метафазы. Этот метод имеет весьма узкое применение, преимущественно в онкологии.

При непрямом методе необходимо предварительное культивирование клеток (обычно это лимфоциты крови) в особой среде *in vitro*. Среда для культивирования включает стандартную питательную среду, эмбриональную сыворотку, содержащую необходимые факторы роста, и добавку – *фитогемагглютинин* (ФГА). ФГА стимулирует явление бласттрансформации, в результате которого начинается активное митотическое деление лимфоцитов. Через определенный промежуток времени (обычно через 72 ч) культура клеток подвергается воздействию колхицина, который останавливает процесс деления на стадии метафазы, когда хромосомы максимально спирализованы. Клетки фиксируют смесью спирта и уксусной кислоты, окрашивают и анализируют хромосомы под микроскопом. Используются различные виды дифференциальной окраски хромосом, рассмотренные ранее (рис. 10.1).

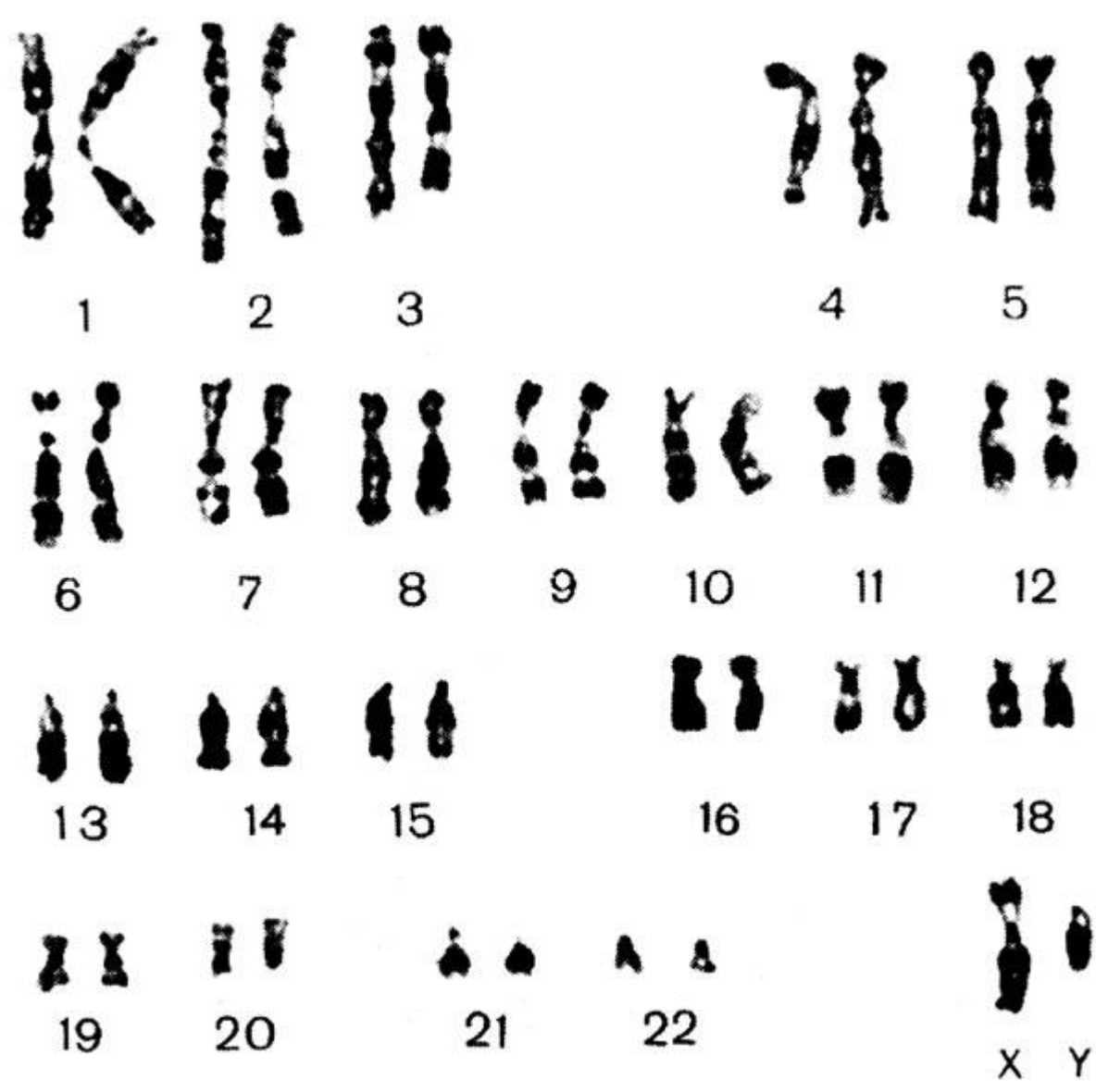


Рис. 10.1. Хромосомы человека, окрашенные методом G-окраски

Другими клетками, используемыми в цитогенетическом анализе, являются клетки кожи, клетки эмбриональных тканей, половых желез.

В зависимости от цели исследования выбирается способ окраски и вариант предварительной обработки препаратов. В медицинской цитогенетике обычно выясняют нормальность или аномальность кариотипа. В случае отклонения необходимо идентифицировать патологию.

10.2. Кариотип человека

Диплоидное число хромосом человека, равное 46, было определено только в 1956 г. в работе И. Тио и А. Левана (Tjio J., Levan A., 1956). До этого считалось, что хромосом у человека 48. Впервые хромосомы человека были классифицированы еще до открытия дифференциальной окраски на основании двух критериев – длины хромосомы и **центромерного индекса** (отношение длины короткого плеча к общей длине хромосомы

$$\frac{p}{p+q}$$

На конференциях в Денвере (США) в 1960 г. и в Лондоне в 1963 г. в кариотипе человека были выделены 7 групп аутосом и половые хромосомы X и Y. Среди аутосом человека имеются метацентрические, субметацентрические и акроцентрические хромосомы. На основании размеров и формы у человека можно идентифицировать только 4 аутосомы (1–3, 16) и Y-хромосому (Захаров А. Ф. [и др.], 1982).

Все хромосомы были идентифицированы после применения методов дифференциальной окраски. На Парижской конференции по стандартизации и номенклатуре хромосом человека в 1971 г. были приняты правила описания и обозначения хромосом человека, действующие и ныне (рис. 10.2). Эти правила были закреплены в стандарте **International systems for human cytogenetics nomenclature (ISCN-1978)**.

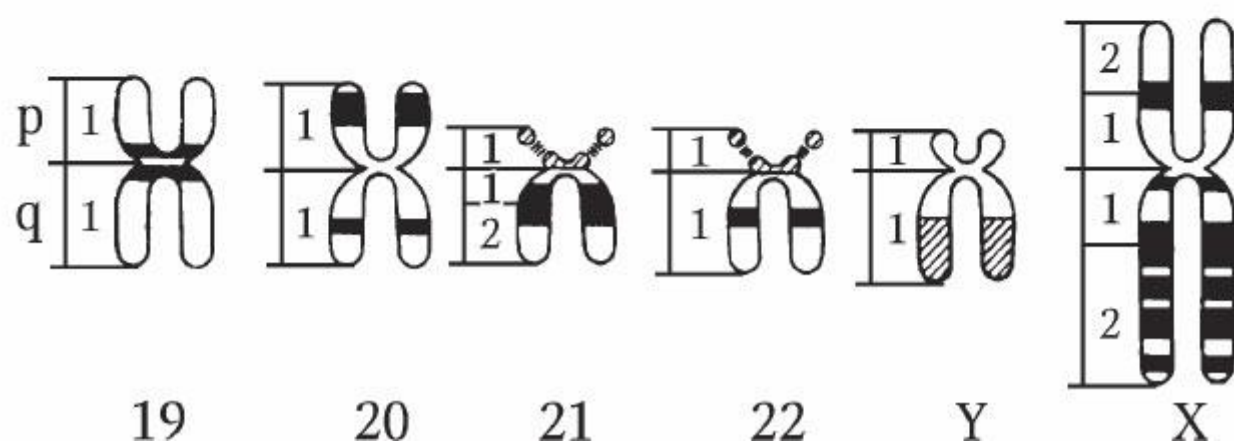
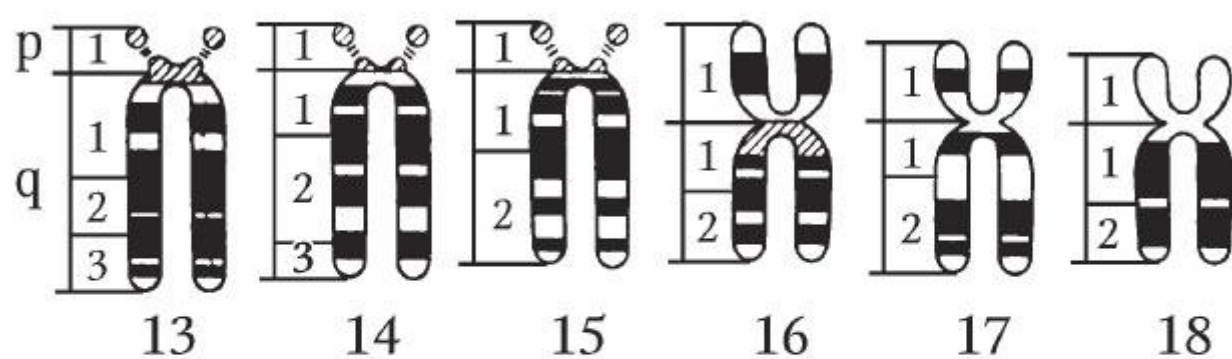
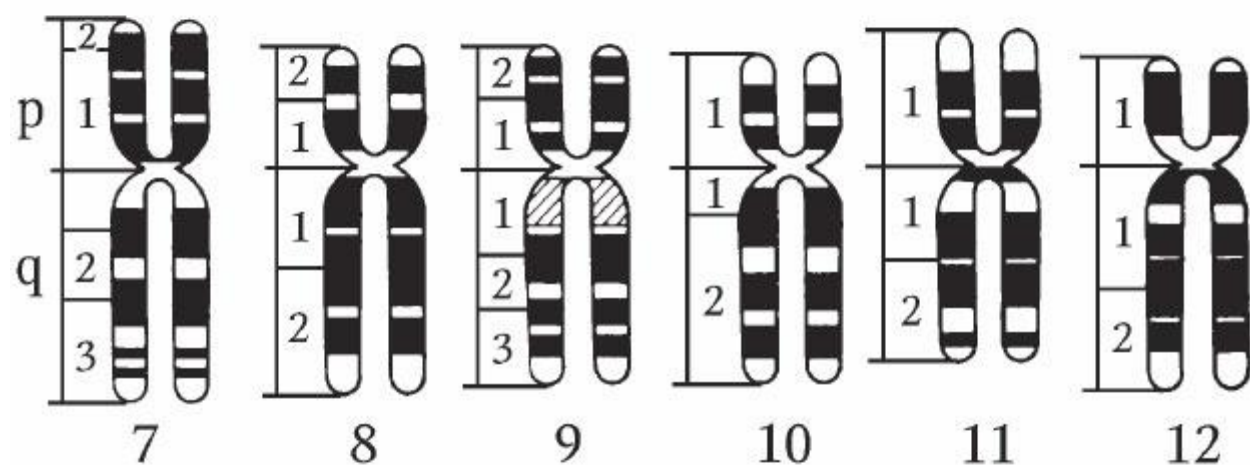
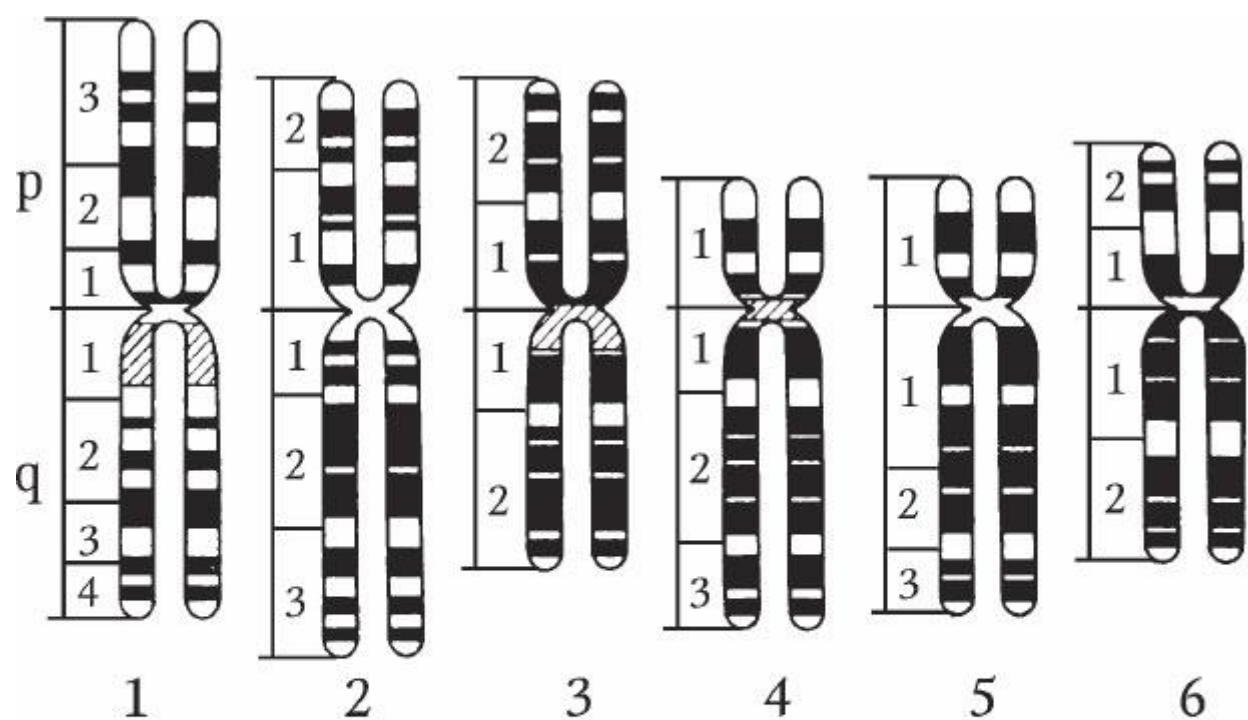


Рис. 10.2. Идиограмма человека согласно ISCN-1978

Группам аутосом были присвоены буквенные обозначения: **A** (1–3), **B** (4–5), **C** (6–12), **D** (13–15), **E** (16–18), **F** (19–20), **G** (21–22). В скобках указаны номера хромосом каждой группы.

В характеристике кариотипа вначале указывается общее число хромосом и набор половых хромосом. Затем (при наличии мутаций) указываются геномные, а после – хромосомные мутации. Большое диагностическое значение для идентификации хромосом имеют **хромосомные маркеры** (*chromosome landmarks*) – полосы, наиболее четко выделяющиеся при дифференциальной окраске и разделяющие хромосому на районы. Нумеруются районы, а также полосы внутри района по направлению от центромеры к теломере. На некоторых полосах удается локализовать определенные гены генетической карты хромосомы (рис. 10.3).

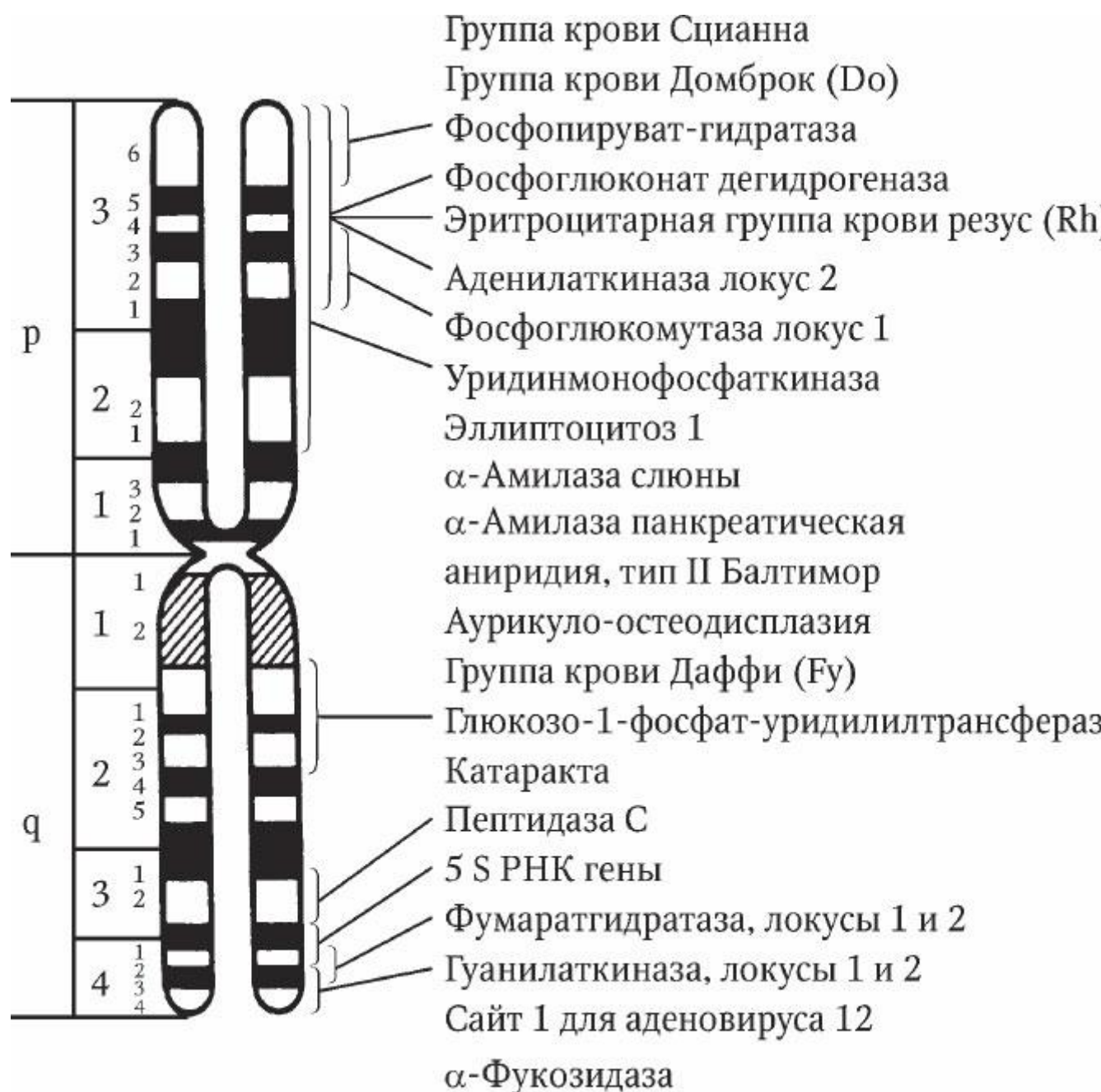


Рис. 10.3. Маркеры, обозначение полос и некоторые локусы 1-й хромосомы человека

При уменьшении степени спирализации хромосом, на стадии прометафазы (между

профазой и метафазой) многие полосы (блоки) распадаются на субблоки – тогда вводится 3-й уровень нумерации (рис. 10.4).

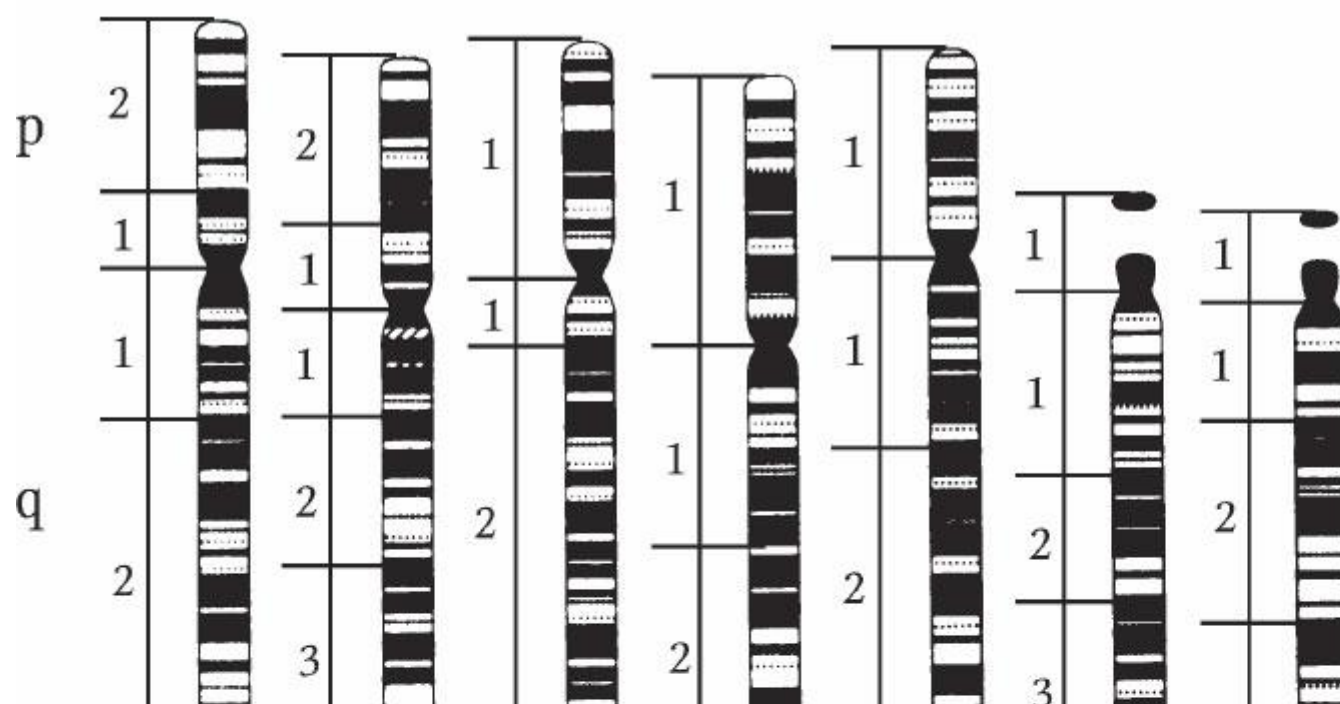
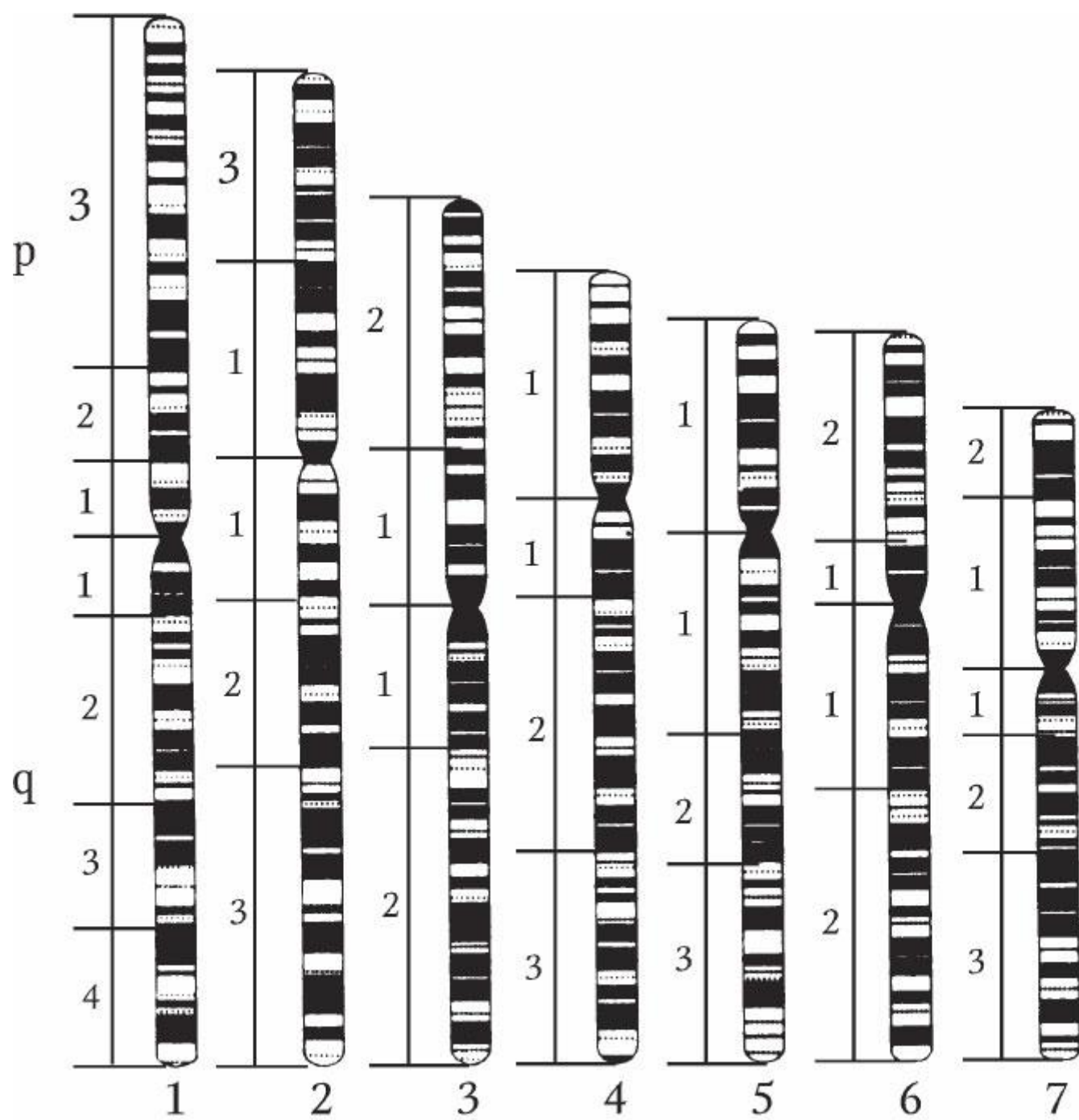


Рис. 10.4. Идиограмма прометафазных хромосом человека

Различные виды хромосомных aberrаций имеют свои символические обозначения, что очень удобно для клинической практики. Наиболее важные из них:

del – делеция;

dup – дупликация;

inv – инверсия;

t – транслокация;

rob – робертсоновская транслокация;

+ – дополнительный генетический материал;

g (gap) – пробел.

Рассмотрим несколько примеров:

47, XY, 21+ – мужской кариотип с дополнительной хромосомой 21 (синдром Дауна).

47, XX, 18+p+, del (1), (q1.2–2.1) – женский кариотип с дополнительной хромосомой 18, у которой удлиненное короткое плечо, имеет делецию в хромосоме 1 участка 1.2–2.1 длинного плеча.

45, XY, rob (13, 21), g (8), q (21), inv (3), (q1.2–1.4) – мужской кариотип, 45 хромосом с робертсоновской транслокацией хромосом 13 и 21, имеет пробел на хромосоме 8 в районе 21 длинного плеча и инверсию в хромосоме 3 между участками 1.2 и 1.4 длинного плеча.

10.3. Хромосомная патология человека

У человека описаны различные типы хромосомных и геномных мутаций.

Полипloidия (обычно в виде трипloidии) в основном фиксируется среди спонтанно абoртированных эмбрионов и мертворожденных. Примерно 5 % выкидышей, наблюдаемых в акушерской практике, обусловлены трипloidией и тетрапloidией эмбрионов. Нарушения регуляторных систем генетического аппарата человека в этом случае столь велики, что не совместимы с жизнью. Единичные случаи рождения живых трипloidных детей, погибающих в первые дни жизни, связаны с мозаицизмом их клеток ($2n/3n$). Описан единственный случай рождения полностью трипloidного ребенка, прожившего несколько часов. Полипloidия обусловлена нарушением процессов гаметогенеза и оплодотворения.

Наибольшее число хромосомных болезней человека представлено анеупloidией. Она является следствием неправильного расхождения тех или иных хромосом во время мейоза при гаметогенезе у одного из родителей. Наиболее часто встречаются анеупloidии в виде трисомии, при которой в кариотипе появляется одна дополнительная хромосома.

Среди трисомий аутосом широкую известность имеет трисомия хромосомы 21 – *синдром Дауна*. Этот синдром описан еще в 1866 г., но его хромосомная природа была установлена Ж. Леженом только в 1959 г. Несмотря на тяжелые клинические проявления, умственную отсталость, раннюю смертность вследствие пониженного иммунитета, синдром Дауна встречается с относительно высокой частотой – 1: 650, значительно чаще, чем другие виды аутосомных анеупloidий. Применение антибиотиков позволило продлить продолжительность жизни людей с синдромом Дауна. Показана четкая корреляция частоты этой патологии у новорожденных с возрастом матери – более $\frac{1}{3}$ матерей детей с синдромом Дауна были старше 40 лет. Описаны случаи, когда женщины с синдромом Дауна имели собственных детей.

Из других видов трисомий по аутосомам можно отметить трисомию хромосомы 18 – *синдром Эдвардса* и трисомию хромосомы 13 – *синдром Патау*, трисомии хромосом 19 и 20. Многочисленные клинические нарушения в этих случаях обычно приводят к летальному исходу в первые месяцы жизни. Частота таких патологий составляет 1: 6000–1: 7000 новорожденных.

Все описанные виды трисомий встречаются, кроме обычной формы, также в виде робертсоновской транслокации дополнительной и какой-либо акроцентрической хромосомы

кариотипа: *rob (13, 15)*, *rob (13, 14)*, *rob (21, 22)*, *rob (21, 21)*, *rob (21, 13)*, *rob (21, 15)* и т. д. Трисомии по другим аутосомам заканчиваются гибелью плода, а трисомии первых трех хромосом вообще несовместимы с формированием эмбрионов.

Несовместима с жизнью и моносомия по любой аутосоме.

Менее тяжелые последствия дает анеуплоидия по половым хромосомам. Она возникает в случае участия в оплодотворении дефектных гамет, образованных неправильным расхождением половых хромосом во время мейоза. Как уже говорилось ранее, половые хромосомы, даже у гетерогаметного пола, ведут себя как гомологичные хромосомы. В клинической генетике описаны различные синдромы, обусловленные анеуплоидными по половым хромосомам кариотипами.

Синдром Тернера (45, X0). Отсутствие Y-хромосомы направляет развитие в сторону женского фенотипа. Люди с этим синдромом характеризуются низким ростом, кожными складками на шее, отсутствием большинства вторичных женских половых признаков. Частота – 1: 5000.

Синдром Клайнфельтера (47, XXУ и более редкие варианты 48, XXXУ, 49, XXXХУ). Лица мужского пола высокого роста, с непропорционально длинными конечностями и выраженными женскими чертами в фенотипе. Отмечается склонность к гомосексуализму, алкоголизму и асоциальному поведению. Частота – 1: 500.

Трисомия X (47, XXX) может характеризоваться лишь незначительными отклонениями в физическом, половом и умственном развитии. Иногда сохраняется плодовитость, правда, с большой вероятностью хромосомных нарушений у плода. При полисомии (48, XXXХ, 49, XXXХХ) резко возрастает степень выраженности различных аномалий, умственной отсталости, развития половых признаков. Такие женщины бесплодны.

Трисомия ХУУ (47, ХУУ) не сопровождается резкими клиническими проявлениями и отклонением в развитии половых признаков. Это связано с незначительным числом активных генов на Y-хромосоме человека. Лица ХУУ характеризуются высоким ростом, повышенной агрессивностью, асоциальным поведением. Частота 1: 1000.

Диагностика анеуплоидии по X-хромосоме возможна без сложного кариотипирования. В нормальном женском кариотипе одна из X-хромосом гетерохроматизируется на ранних этапах эмбриогенеза и образует хорошо различимое в интерфазном ядре **тельце Барра**. Дополнительные тельца Барра на окрашенных препаратах указывают на дополнительные X-хромосомы анеуплоидных кариотипов. Это позволяет провести простую экспресс-диагностику, окрасив препараты клеток, например, слизистой оболочки рта.

Таким образом, анеуплоидия по половым хромосомам, несмотря на ряд клинических отклонений в развитии, разную степень олигофрении, нарушение процессов дифференциации пола, не приводит к летальному исходу на ранних этапах онтогенеза и оказывает менее выраженный негативный эффект, чем анеуплоидия по аутосомам.

У человека идентифицировано значительное количество хромосомных aberrаций, проявляющихся в тех или иных синдромах.

Это различные делеции: (4p-) – *синдром Вольфа – Хиршхорна*, (18p-) – *синдром де Груши*, (11q-) – *синдром Фурлин* и др.

Дефишенсы: (5p-) – *синдром кошачьего крика*, (13q-) – *синдром Орбели* и др.

Дупликации: dup (22), (q11) – *синдром кошачьего глаза*, dup (14) и др.

Регулярно публикуются сводки наследственных синдромов с подробным описанием их диагностических признаков. Большинство хромосомных aberrаций характеризуется многочисленными патологиями: микроцефалией, пороками сердечно-сосудистой системы, умственной отсталостью, высокой ранней смертностью.

10.4. Генные болезни человека

Генные болезни человека обусловлены генными мутациями, механизм которых был рассмотрен ранее. Молекулярной основой этой наследственной патологии являются

изменения состава нуклеотидов структурных генов и регуляторных участков. Большинство патологий характеризуются многообразием фенотипических проявлений – так называемым **клиническим полиморфизмом**, что обусловлено многочисленными факторами, влияющими на пенетрантность и экспрессивность генов, вызывающих патологию.

В диагностике генных болезней человека широко применяются биохимические методы, поскольку их патогенез обычно связан с нарушением определенных звеньев метаболизма. В настоящее время в медицинскую генетику активно внедряются методы генной инженерии.

Классификация генных болезней отражает тип наследования признака и локализацию соответствующего ему гена (Щипков В. П., Кривошеина Г. Н., 2003; Бочков Н. П., 2004).

Генные болезни с аутосомно-доминантным типом наследования. В этом случае мутантный аллель локализован на аутосоме и подавляет исходный (нормальный) аллель. Данный тип наследования встречается крайне редко. Кроме того, экспрессивность такого доминантного аллеля обычно подвержена значительным колебаниям. Это отражается в широком диапазоне клинических проявлений болезни. Если экспрессивность гена столь мала, что не проявляется у его носителя, то можно говорить о нулевой пенетрантности. Рассмотрим несколько примеров аутосомно-доминантных патологий.

Ретинобластома (злокачественная опухоль глаз). Обусловлена мутантным геном хромосомы 13. Пенетрантность этого гена около 80 %.

Хорея Гентингтона. Характеризуется дегенеративными изменениями мозга и прогрессирующим слабоумием. Признаки заболевания проявляются обычно после 40 лет и у гомозигот выражены значительно сильнее, что указывает на вариант неполного доминирования. Однако пенетрантность патологии высокая.

Синдром Марфана. Типичны длинные тонкие конечности, высокий рост, сколиоз. Представляет собой мутацию гена, кодирующего белок *фибриллин*, участвующий в формировании коллагена. Характеризуется различными нарушениями скелета и связочного аппарата. Широкий диапазон экспрессивности при высокой пенетрантности.

Генные болезни с аутосомно-рецессивным типом наследования. Большинство генных болезней человека относятся к этому типу. Поскольку в патогенезе генных болезней человека ключевую роль играют нарушения определенных этапов метаболизма, возможна их классификация в зависимости от характера нарушения обмена веществ (Щипков В. П., Кривошеина Г. Н., 2003).

Нарушения аминокислотного обмена. Наиболее известны болезни, причиной которых являются дефекты ферментов метаболического пути фенилаланина, основные этапы которого следующие: *белки* → *фенилаланин* → *тирозин* → *гомогентизиновая кислота* → $CO_2 + H_2O$.

Блокировка определенного этапа приводит к накоплению промежуточных продуктов обмена, что нарушает общее развитие организма, особенно нервной системы. Летальный исход наступает в зависимости от токсичности промежуточного продукта. К этой группе относятся *фенилкетонурия*, *тирозинемия*, *алкаптонурия*. Более безобидным заболеванием является *альбинизм*, при котором нарушен этап превращения *тирозина* в *меланин*, хотя недостаток *меланина* может явиться причиной рака кожи.

Другими болезнями этой группы являются *кетонацидурия* (нарушение метаболизма *лейцина*, *валина* и *изолейцина*), *гомоцистинурия* (нарушение метаболизма *метионина*), *гистидинемия* (нарушение метаболизма *гистидина*). Эти заболевания также характеризуются тяжелыми клиническими проявлениями.

Нарушения углеводного обмена. Наиболее известное заболевание этой группы – *галактоземия*. Обусловлена дефектом фермента *галактозо-1-фосфат-уридил-трансферазы*, что блокирует метаболизм *галактозы*, образующейся из дисахарида *лактозы* материнского молока. Симптомы заболевания (понос, рвота, желтуха) проявляются сразу после начала кормления ребенка. Смерть может наступить на первом году жизни. Частота – 1: 35 000.

Аналогичные явления наблюдаются при *фруктоземии*, связанной с нарушением

метаболизма *фруктозы*. Симптомы начинают проявляться после подкармливания ребенка фруктовыми соками.

Обширную группу заболеваний составляют *гликогенозы*. Все они связаны с дефектами различных ферментов, участвующих в обмене *гликогена*. Прогноз многих из этих заболеваний неблагоприятный.

Еще более обширную группу заболеваний образуют *мукополисахаридозы* – нарушения обмена *гликозаминогликанов* (*кислых мукополисахаридов*). В организме человека *гликозаминогликаны*, взаимодействуя с белками, образуют комплексы, являющиеся компонентами многих видов соединительной ткани. *Мукополисахаридозы* характеризуются значительным клиническим полиморфизмом и проявляются нарушениями функций опорно-двигательной системы, внутренних органов, умственного развития. Многие болезни имеют неблагоприятный прогноз.

Нарушения липидного обмена. Многочисленные заболевания, классифицируемые в определенные группы. *Ганглиозидозы* – накопление *ганглиозида*, поражающее в первую очередь клетки головного мозга. Наиболее известна из этой группы *болезнь Тея – Сакса*.

Сфингомиелиноидозы – накопление *сфингомиелина* с поражением преимущественно клеток внутренних органов (*болезнь Гоше, болезнь Ниманна – Пика и др.*).

Лейкодистрофии – нарушения метаболизма липидов, входящих в состав *миелина*, вследствие дефекта определенных ферментов. Известны различные клинические формы, приводящие к гибели нервных клеток и поражению головного мозга.

Другие нарушения метаболизма. Описаны многочисленные генные заболевания, связанные с нарушением обмена металлов, желчных пигментов, транспортных белков, кортикостероидов и других веществ. Рассмотрим некоторые из них.

Адреногенитальный синдром. Описано несколько типов синдрома в зависимости от характера биохимических нарушений различных ферментов стероидогенеза. Характерно резкое повышение уровня АКТГ в крови, что приводит к гиперплазии надпочечников и интенсивной секреции *андрогенов*. Адреногенитальный синдром является основной причиной женского гермафродитизма (при кариотипе XX). У мальчиков он стимулирует преждевременное половое созревание.

Гемоглобинопатии. Они вызваны определенными мутациями в глобиновых цепочках *гемоглобина*. Наглядным примером является *серповидно-клеточная анемия*, вызванная изменением структуры β -глобиновой цепочки и образованием дефектного гемоглобина *HbS*. Гомозиготы по этой мутации погибают в раннем детстве, но гетерозиготы имеют большую устойчивость к малярии, что являлось фактором отбора в районах с повышенным риском малярии.

Талассемии. Мутации, приводящие к инаktivации определенного числа копий генов α -глобина (α -талассемия) или β -глобина (β -талассемия). Хромосома 16 человека содержит 2 гена α -глобина, а хромосома 11 – 1 ген β -глобина. Поэтому у человека присутствуют 4 аллеля α -глобина и 2 аллеля β -глобина, определяя значительный клинический полиморфизм заболевания. Талассемии приводят к развитию анемии разной степени тяжести, вплоть до летального исхода сразу после рождения. Как и в предыдущем случае, гетерозиготное носительство снижает риск заболевания малярией.

Муковисцидоз. Мутация гена, локализованного на хромосоме 7 и кодирующего белок, регулирующий мембранный транспорт эпителиальных клеток. Болезнь проявляется хроническими инфекциями пищеварительной и дыхательной систем. Прогноз обычно неблагоприятный.

Генные болезни, обусловленные сцепленным с полом наследованием. Поскольку Y-хромосома несет незначительное число генов, в клинической генетике рассматриваются в основном мутации генов, локализованных на X-хромосоме. Наиболее известным заболеванием этой группы является *гемофилия*, проявляющаяся в нарушении процесса свертывания крови. Выделяют несколько видов гемофилии (A, B) в зависимости от дефицита определенного фактора свертывания крови. Тип наследования – рецессивный, частота у

мальчиков – 1: 5000.

Другим сцепленным с X-хромосомой заболеванием человека является *миодистрофия Дюшенна* – мутация гена белка *дистрофина*, участвующего в формировании мышечного волокна. Проявляется прогрессирующей слабостью скелетных мышц, нарушением работы сердца.

На X-хромосоме локализован ген фермента *глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы*. Мутация этого гена проявляется различными формами *гемолитической анемии*. Клиническая картина этих заболеваний включает многочисленные симптомы.

Редкие X-сцепленные заболевания передаются по доминантному типу (например, определенные формы рахита).

Некоторые заболевания человека демонстрируют наследование, ограниченное полом. Такое заболевание как подагра связано с нарушением обмена мочевой кислоты и определяется аутосомно-доминантным типом наследования. Пенетрантность мутантного гена у мужчин составляет 80 %, у женщин – 12 %.

Митохондриальные генные болезни. Нуклеотидная последовательность митохондриального генома человека была определена в 1981 г. (Anderson S. [et al.], 1981). В этом геноме 37 генов: 13 генов кодируют белки, 22 гена – т-РНК, 2 гена – р-РНК митохондрий.

Клинически мутации мт-ДНК наиболее остро сказываются на энергозависимых тканях. Поскольку нервная и мышечная ткань отличаются наиболее высоким уровнем потребления АТФ, митохондриальные мутации часто проявляются в форме различных нейропатий и миопатий. Некоторые заболевания приводят к тяжелой патологии (*синдром Пирсона, нейропатия Лебера, melas-синдром и др.*), сопровождающимися энцефалопатией, слепотой, умственной отсталостью, ранней смертностью. Передача этих заболеваний происходит исключительно по материнской линии, поскольку только яйцеклетки передают в зиготу свои митохондрии. Возможно, одной из причин старения организма является накопление мутаций мт-ДНК в соматических клетках, ведущее к прогрессирующему разбалансированию реакций окислительного фосфорилирования.

10.5. Болезни с наследственной предрасположенностью

Болезни с наследственной предрасположенностью проявляются в результате совместного действия генетических факторов и факторов среды. Необходимо подчеркнуть, что граница этой группы с ранее рассмотренными «генетическими» болезнями, с одной стороны, и «наследственными» заболеваниями – с другой, весьма условна. Практически **все болезни человека**, в том числе инфекционные, **имеют генетическую составляющую**, а наследственные заболевания в той или иной мере зависят от внешней среды, часто определяющей их экспрессивность.

Болезни с наследственной предрасположенностью (мультифакториальные) характеризуются широким клиническим полиморфизмом, обусловленным различным соотношением генетических и средовых факторов в их патогенезе. Обычно они имеют полигенную природу, хотя роль разных генов в проявлении заболевания различна. Гены, полиморфизм которых обнаруживает связь с определенными заболеваниями, называются «генами предрасположенности». Таким образом, мультифакториальные заболевания являются следствием суммарного действия нескольких генов, фенотипический эффект которых обусловлен взаимодействием с факторами внешней среды. К этой группе принадлежит большинство психопатологий.

Сложный характер таких болезней затрудняет изучение их молекулярных механизмов. Относительную роль генотипа в патогенезе мультифакториальных заболеваний позволяет установить расчет коэффициента наследственности Хольцингера (Н). Если $H = 0,5$, то это показывает, что роль генотипа и среды в этиологии заболевания примерно одинакова.

Диагностика мультифакториальных заболеваний осложняется возможным наличием

генокопий (сходных фенотипов, возникающих при экспрессии разных генов) и **фенокопий** (модификаций, сходных по своему проявлению с определенными мутациями).

Как примеры рассмотрим заболевания человека, связанные с психической сферой.

Болезнь Альцгеймера – прогрессирующее ухудшение интеллектуальных способностей в старческом возрасте. Является основной причиной старческого слабоумия. Множество форм этой болезни обусловлено ее полигенным характером. Гены, обуславливающие ее развитие, локализованы на хромосомах 1, 14, 21. Локализованный на хромосоме 19 ген *Аро-Е* (с множеством аллелей), возможно, играет роль гена-модификатора. Дискордантность по этой болезни у монозиготных близнецов около 50 %, что указывает на равный вклад генотипа и среды в процесс патогенеза.

Особый интерес представляет исследование такого загадочного заболевания, как *шизофрения*. Ее симптомы многообразны и плохо систематизируются. Среди этого многообразия можно выделить галлюцинации, бредовые идеи, странное поведение. Весьма сложно разобраться в этиологии шизофрении. С одной стороны, высокий коэффициент наследуемости, показатели конкордантности у монозиготных близнецов, корреляция заболеваний приемных детей и их биологических матерей демонстрируют ведущую роль генотипа. В молекулярно-генетических исследованиях получены данные о связи шизофрении с определенными локусами хромосом 5, 6 и 8. Еще более убедительные данные получены о предрасположенности к шизофрении в случае делеции участка хромосомы 22.

Однако генетика шизофрении ставит много загадок. Обращает на себя внимание стабильный показатель частоты заболевания в разных культурах (около 1 %). Этот показатель не изменяют как репрессивные, так и стимулирующие (например, имбридинг) факторы. Эволюционная психология и социобиология объясняют «сохранность» генов шизофрении в процессе эволюции человека притягательностью нетипичного поведения в периоды социальных катаклизмов. Однако это объяснение выглядит несколько натянутым.

При анализе факторов внешней среды, способствовавших проявлению шизофрении, смущает их обилие. Сюда относятся самые разнообразные вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные болезни, пренатальные факторы, отношения с родителями, социальные взаимодействия. Многочисленные исследования пока не раскрыли загадку шизофрении. Возможно, под этим названием скрывается группа заболеваний со схожим патогенезом.

10.6. Онкогенетика

Процесс образования и формирования злокачественных опухолей – **канцерогенез** – представляет собой область наиболее интенсивных исследований биологии клетки и медицины. Это область огромной теоретической и практической значимости.

К злокачественной (или неопластической) трансформации клетки – **малигнизации**, могут привести совершенно разные факторы: химические, физические, биологические. Однако, несмотря на различия, все канцерогенные факторы (или канцерогены) определенным образом воздействуют на генетическую систему клетки. Поэтому необходимо подчеркнуть, что **канцерогенез имеет генетическую природу**.

Какие свойства приобретает нормальная клетка в процессе малигнизации?

1. Определяющее свойство опухолевых клеток – бесконтрольное автономное деление. Деление таких клеток не подвержено регуляции по принципу обратной связи, характерной для нормальной клетки.

2. Опухолевые клетки способны прорасти в другие ткани, стимулируя рост капилляров, обеспечивающих их пролиферацию, – **метастазировать**. Это является основным отличием злокачественной опухоли от доброкачественной.

3. Опухолевым клеткам требуется значительно меньше ростовых факторов, чем нормальным. Возможно, они способны сами вырабатывать факторы роста путем включения клеточной **аутокринной** системы.

4. Опухолевые клетки способны делиться неограниченно долго, в отличие от нормальных клеток, запрограммированных на гибель после определенного числа делений.

Опухолевые клетки имеют ряд других цитоморфологических и цитофизиологических особенностей. Таким образом, малигнизированные клетки выходят из-под контроля многих регуляторных систем организма.

В изучении процесса канцерогенеза фундаментальные данные были получены при исследованиях **онкогенных** (вызывающих опухоли) вирусов. Онкогенные вирусы были обнаружены среди 4 групп вирусов. Это *паповавирусы*, *аденовирусы*, *герпесвирусы* (ДНК-содержащие) и *ретровирусы* (РНК-содержащие). Все онкогенные вирусы встраивают свой генетический материал в хромосомную ДНК, становясь частью генома клетки. Ретровирусы создают ДНК-копии в ходе обратной транскрипции.

Принципиальное значение имело открытие у таких вирусов особых генов – **онкогенов**, ответственных за малигнизацию. Онкогены ДНК-содержащих вирусов обычно входят в группу «перекрывающихся генов», что осложняет их изучение. Значительно лучше изучены онкогены ретровирусов.

В геноме нормальных клеток многих организмов, включая человека, обнаружены последовательности, гомологичные онкогенам ретровирусов, – **протоонкогены**. Предполагается, что вирусные онкогены возникли в процессе эволюции (1–2 млрд лет назад) путем «захвата» вирусами клеточных протоонкогенов. Протоонкогены весьма сходны у самых разных организмов, даже далеких в филогенетическом отношении. Столь высокая консервативность этих генов должна указывать на их важную функцию.

Возможно, протоонкогены активно экспрессируются на ранних этапах эмбриогенеза, регулируя процессы митотической активности и клеточной дифференцировки. После постепенного перехода клеточного метаболизма под общий контроль организма их экспрессия резко уменьшается. Протоонкогены нормальных клеток могут активироваться при хромосомных перестройках, при различных мутациях, вызванных химическими и физическими канцерогенами, под влиянием вирусных регуляторных элементов, многократно увеличивающих их экспрессию. В последнее время важную роль в активации онкогенов придает процессу избыточного метилирования ДНК. Во всех таких случаях, малигнизацию можно представить как следствие аномальной экспрессии протоонкогена.

За открытие клеточного происхождения ретровирусных онкогенов американским генетикам Дж. Бишопу и Х. Вармусу в 1989 г. была присуждена Нобелевская премия. Изучение клеточных протоонкогенов расширило наши знания о сложном механизме роста и деления клеток.

Конечно, далеко не каждая мутация в клетке приводит к канцерогенезу. В течение жизни человека в его соматических клетках происходит огромное число мутаций, появляются клетки, которые вышли из-под контроля каких-либо регуляторных факторов. Однако канцерогенез происходит сравнительно редко. Для его возникновения, вероятно, требуется сочетание нескольких условий одновременно, возможно, нескольких специфических мутаций в одной клетке. В настоящее время обнаружено более сотни онкогенов. Кроме того, в геноме имеются гены, тормозящие деление клеток и препятствующие развитию рака, которые получили название **антионкогенов**.

Некоторые факторы, не являясь непосредственной причиной канцерогенеза, оказывают влияние на ход процесса. Так, гормоны не изменяют первичную структуру ДНК, но некоторые из них влияют на митотическую активность клеток, повышая вероятность возникновения опухолей (показательны в этом отношении *эстрогены*). Факторами, увеличивающими вероятность злокачественной трансформации, могут быть дефекты в системах иммунитета и репарации.

Ряд исследователей высказывают предположение, что некоторые формы рака не связаны с онкогенами. Например, внедрение вируса в определенные участки клетки может резко изменить функционирование окружающих генов и привести к злокачественному перерождению.

10.7. Медико-генетическое консультирование

В настоящее время описано более 5000 наследственных заболеваний и аномалий развития человека. Более 5 % детей рождаются с тем или иным генетическим дефектом. Рост числа наследственных заболеваний, загрязнение окружающей среды, проблема онкологических заболеваний, анализ данных этологии человека – эти и многие другие факторы способствовали превращению медицинской генетики в науку огромного социального значения. Стремительный взлет медицинской генетики в наибольшей мере обусловили успехи цитогенетики человека и новые молекулярно-генетические методы. Цитогенетические исследования показали тонкие детали строения хромосом, хромосомный полиморфизм, структурные характеристики многих аномалий. Генно-инженерные исследования вплотную подошли к активному вмешательству в геном человека.

Однако знание элементарных основ генетики, к сожалению, не стало достоянием широких масс. Это хорошо видно при чтении статей в массовой прессе, касающихся генной инженерии, клонирования человека, генетических патологий. Авторы этих статей, спекулируя на генетической неграмотности читателей, часто демонстрируя и собственную неграмотность, охотно раздувают очередные «сенсации».

Для квалифицированной помощи населению, для анализа вероятности возникновения патологий у детей будущих родителей в разных городах нашей страны была организована сеть медико-генетических консультаций. Их задача заключалась в снижении частоты наследственной патологии. На основании полученных фактов, данных клинко-генеалогического анализа врач-генетик может оценить степень риска появления наследственных заболеваний у ребенка для конкретной супружеской пары. Основным этапом медико-генетического консультирования – точная диагностика имеющегося в семье заболевания. С учетом клинического полиморфизма наследственных заболеваний, наличия генокопий и фенокопий, это весьма трудная задача.

Для выявления генетических аномалий возможно применение различных методов **пренатальной (дородовой) диагностики**.

Наиболее широкое распространение получила ультразвуковая диагностика (УЗИ), представляющая собой сканирование плода ультразвуком и позволяющая выявить различные пороки развития.

Основной инвазивный метод диагностики – амниоцентез. Он заключается в цитогенетическом анализе кариотипа плода и биохимическом анализе амниотической жидкости. Амниотическую жидкость берут при помощи шприца из матки, делая прокол брюшной стенки. В этой жидкости всегда имеются клетки плода, которые осаждают центрифугированием, культивируют в питательной среде для получения достаточного количества и готовят препараты хромосом.

В биохимическом анализе основное внимание уделяется специфическому белку плода – *α-фетопротеину*. Динамика уровня этого белка в амниотической жидкости на разных сроках беременности является важнейшим диагностическим показателем для целого ряда заболеваний.

В некоторых случаях для анализа применяют биопсию тканей плода, биопсию плаценты и другие методы.

Решение по поводу планируемой беременности всегда остается за родителями.



Глава 11. Психогенетика: основные понятия, методы и области исследования

Всякое психологическое объяснение рано или поздно завершается тем, что опирается на биологию.

Ж. Пиаже (1896–1980), швейцарский психолог, из книги «Психология интеллекта»

Психогенетика изучает взаимодействие факторов наследственности и среды в формировании индивидуальных различий по психологическим и психофизиологическим признакам. Вопрос, что в большей степени влияет на психическое развитие – наследственность или среда, – вызывал многочисленные споры и столкновения мнений в истории «человекознания».

11.1. История психогенетики

Хотя психогенетика является сравнительно молодой наукой, ее проблемы издавна волновали человека. Вопросы биологического («природного») равенства или неравенства людей обсуждались еще в Древней Греции. В последующие исторические эпохи этот вопрос неоднократно рассматривался в самых разных аспектах. Длительное время спор шел о добрых и злых «началах» в природе человека. Так, французские просветители полагали, что человек по своей природе добр, а их оппоненты утверждали, что зол. В глубокую древность уходят корнями различные классификации и типологии личности и такие «науки», как физиогномика и графология, пытавшиеся разгадать природные задатки и особенности личности человека.

Начало научного изучения индивидуальных различий положил Ф. Гальтон (1822–1911), который первым поставил вопрос об их природе и происхождении, собрав большой экспериментальный материал. Ф. Гальтон был всесторонне одаренным ученым, проявившим себя во многих областях (географии, антропологии, математике и др.). С 1865 г. его интересы сосредоточились на проблеме способностей и их наследования. В 1869 г. Ф. Гальтон опубликовал книгу «Наследственный гений», где утверждал наследственную предопределенность одаренности. В 1875 г. он выпустил статью «История близнецов как критерий относительной силы природы и воспитания», которая положила начало

близнецовому методу.

Ф. Гальтон явился основателем такой науки, как **евгеника** (он сам предложил этот термин), задачу которой видел в изучении способов улучшения наследственности человека. Ф. Гальтон утверждал: *«... Когда биологи будут располагать достаточными сведениями о наследственности, люди будут скрещивать себя так, как до этого они скрещивали животных»*. Евгеника на многие годы «монополизировала» изучение природных основ человека и разнообразия их проявлений. В ней сформировались два направления.

Позитивная евгеника рассматривала мероприятия по увеличению рождаемости в семьях с хорошей наследственностью, способствующие сохранению и повышению качества генов, определяющих благоприятные признаки.

Негативная евгеника разрабатывала мероприятия по снижению в человеческой популяции количества «вредных» генов, предупреждению дальнейшего их распространения. В этих мероприятиях предусматривалась широкая разъяснительная работа среди населения, стерилизация мужчин и принудительные аборты у женщин с неблагоприятной наследственностью, активное внедрение методов контрацепции, ограничение числа детей в семьях с низким социальным положением.

Идеи позитивной евгеники нашли свое наиболее законченное выражение в работах выдающегося американского генетика, лауреата Нобелевской премии Г. Меллера. Итоги своих евгенических размышлений Г. Меллер опубликовал в книге «Выход из мрака» (1935), где предлагал ввести в практику искусственное оплодотворение женщин, используя для этого сперму выдающихся доноров. Он также пропагандировал создание «евгенической республики», где все граждане будут улучшаться генетически. Г. Меллер с большой симпатией относился к Советскому Союзу, в 1933–1937 гг. работал в СССР. Его письмо к И. В. Сталину от 5 мая 1936 г. с предложением «евгенизации» СССР было написано в «истинно большевистском» стиле. Однако в 1948 г. Г. Меллер в знак протеста против гонений на генетику вышел из состава АН СССР.

Другой крупный американский генетик того времени Ч. Дэвенпорт, который внес неоспоримый вклад в изучение наследственности человека и анализ разнообразия признаков, также был убежденным сторонником евгеники. Именно его книга «Наследственность в связи с евгеникой» (1911) положила начало широкому распространению евгеники в США. Дэвенпорт не сомневался в генетической природе преступности. Он также полагал, что каждая раса в процессе эволюции приобрела специфические адаптивные черты к определенной среде. Межрасовые браки приводят к дисгармонии физических и психических качеств, а это означает дисгармонию с внешней средой.

Вопрос равенства-неравенства человеческих рас обсуждался в евгенике с особой остротой. Большинство известных генетиков, сторонников евгеники, стояли на позициях превосходства белой расы и наследственной предопределенности как пороков, так и достоинств. Так, в 1919 г. вышла книга американского генетика Э. Иста (он является основоположником изучения полигенного характера наследственности человека) «Инбридинг и аутбридинг, их генетическое и социальное значение». В ней автор выдвигает аргументы о неполноценности негров, считая, что браки людей разных рас нарушают гармоничную работу генов, сложившуюся в результате естественного отбора.

В 1921 г. в Нью-Йорке состоялся II Международный евгенический конгресс, на котором доминировали сугубо расистские взгляды. Наибольшее внимание участников конгресса привлек доклад норвежского генетика Д. Мьеена, который привел обширный материал, подтверждающий дисгармоничный характер браков между лопарями и скандинавами, приводящих к психопатологии, преступности, неврозам, слабоумию. Выступления Д. Мьеена против смешанных браков имели особую убедительность, поскольку сам он был противником расизма.

Идея неравенства рас нашла свое отражение в основных руководствах по генетике человека того времени: Е. Фишер, Э. Бауэр, Ф. Ленц «Наследственность человека» (1928) и Г. Дженнингс «Биологические основы природы человека» (1930).

Итогом евгенических умонастроений можно считать принятие «Манифеста генетиков» на VII Международном генетическом конгрессе в Эдинбурге (1939), в котором содержалась программа улучшения будущих поколений людей.

Скоропалительные выводы сторонников евгеники по проблемам, имеющим большой социальный резонанс, послужили причиной ее активной критики. После Второй мировой войны евгеника как наука тихо исчезла с научного горизонта. Но не исчезли поднимаемые ею проблемы. В 1950 г. было принято Заявление ЮНЕСКО о равенстве всех рас. Текст второго Заявления (1951 г.) был разослан 106 крупнейшим антропологам и генетикам мира с просьбой прокомментировать его содержание. Из 80 ответов 23 ученых полностью принимали положения Заявления, 26 – лишь частично, а в 31 письме содержались резкие возражения, особенно против пунктов, признающих сходство рас по умственным способностям. Против Заявления выступили крупнейшие генетики того времени Г. Меллер, Р. Гейтс, А. Стертевант, К. Дарлингтон и др.

В психологии проблема индивидуальных различий и наследования умственных способностей сфокусировалась вокруг вопроса о достоверности результатов тестов интеллекта (IQ). Начало дискуссии положила статья профессора психологии Калифорнийского университета Беркли А. Дженсена, в которой утверждалось, что умственные способности на 80 % детерминированы генотипом и что только 15 % негров имеют IQ, равный среднему его значению для белых (Jensen A., 1969). Многие последующие исследования указывали на незначительность социально-экономического фактора. Показатели IQ американских индейцев не отличались от показателей белых, а показатели IQ детей-негров, воспитанных белыми, практически не изменялись.

Выступление А. Дженсена поддержал крупнейший психолог Англии Г. Айзенк. Однако экстраполяция результатов тестов интеллекта как критерия оценки самого интеллекта сразу же встретила решительные возражения. Споры вокруг IQ не утихают до сих пор. Эта проблема подробно рассмотрена ниже.

Такова предыстория психогенетики, вернее вопросов, связанных с проблемой индивидуальных различий человека. Методические и методологические подходы к анализу этих различий были сформулированы еще в 1900 г. немецким психологом В. Штерном (1871–1938) в книге «О психологии индивидуальных различий». Именно В. Штерн впервые ввел термины «дифференциальная психология» и «коэффициент интеллекта».

Термин «психогенетика» одним из первых предложил К. Холл, который в 1951 г. писал: *«...Психогенетика, как система знаний о наследственности психологических признаков, пока скорее обещание, чем реальность.... Для формирования психогенетики как науки недостаточно установить, что определенные признаки передаются наследственным путем... Генетический анализ, картирование генов, механизм их действия являются основными задачами психогенетики. Короче говоря, психогенетика должна быть подобна биогенетике»* (Холл К., 1960, выделено автором – Н. К.). Я привел столь длинную цитату, поскольку считаю, что она предельно точно отражает задачи направления, сформулированные в самом начале его становления.

К сожалению, не могу констатировать, что развитие психогенетики в дальнейшем пошло согласно видению К. Холла. Психологическая составляющая «психогенетики» явно доминировала над генетической. Это можно объяснить тем, что исследования по психогенетике проводили в основном психологи, а не биологи-генетики. Поэтому предначертание К. Холла остается по-прежнему актуально и сейчас, в XXI в. Не способствовало прогрессу исследований и продолжающееся удаление психологии от естествознания, обострение кризисных явлений в самой психологии, о чем я уже писал ранее (Курчанов Н. А., 2008).

В 1958 г. вышла работа ведущего специалиста в области дифференциальной психологии А. Анастаси «Среда, наследственность и вопрос “как”», сыгравшая важную роль в пересмотре взглядов на психику: от стремления провести четкую границу – что «от наследственности», а что «от среды», к анализу взаимодействия этих факторов (Anastasy A.,

1958). Начиная с 1960-х гг., на развитие психогенетики влияют фундаментальные работы по генетике поведения животных, этологии, молекулярной генетике, психофизиологии. Внедряются новые математические методы. В разных странах осуществляются многолетние исследовательские программы, включающие диагностику широкого спектра индивидуальных особенностей. Однако путь «от гена к психике» оказался весьма долгим. И сегодня в этой области еще больше загадок, чем готовых ответов.

В западной литературе термин «психогенетика» не прижился и сейчас практически нигде, кроме России, не употребляется. Вопросы психогенетики рассматриваются в рамках генетики поведения. У нас термин «психогенетика», как раздел, ориентированный сугубо на изучение человека, прочно закрепился в силу личных предпочтений одного из основателей этого направления в России И. В. Равич-Щербо (1927–2004). Можно долго спорить о правомочности этого термина. В научной терминологии до сих пор чувствуются антропоцентрические тенденции, выражающиеся в «специальных» науках для человека. Другим примером может служить психофизиология. В данном издании термин «психогенетика» оставлен, поскольку он, в первую очередь, ориентирован на российских студентов.

В самые последние годы зарождается еще одно направление – **психогеномика**, занимающаяся поиском конкретных генов, определяющих те или иные психологические признаки. Ее проблем мы коснемся в последующем изложении.

11.2. Методы психогенетики

Поскольку методы классической генетики обычно неприменимы к исследованию человека, в психогенетике разработаны собственные методы.

Генеалогический метод. Метод исследования семей и анализ их родословных. Чем больше поколений включает генеалогическое древо и чем шире круг родственников, тем надежнее получаемые результаты. Правила написания и символика генеалогического древа аналогичны применяемым в медицинской генетике. Взятый отдельно, без объединения с другими методами, генеалогический метод имеет весьма низкую разрешающую способность. Непросто выявить влияние генотипа и среды, исследуя сходство членов одной семьи по психологическим признакам. Многократно показана чрезвычайная важность раннего опыта ребенка (который обусловлен общением с членами семьи, обучением, духовной атмосферой в семье) для его развития. Все это может быть причиной сходства по психологическим признакам, но одновременно мешает «развести» влияние генотипа и семейной среды.

Метод приемных детей. Этим методом анализируется сходство исследуемого признака в парах «ребенок – биологический родитель» и «ребенок – приемный родитель», что позволяет определить удельный вес наследственности и среды в проявлении признака. Также анализируется корреляция между разлученными родными братьями и сестрами (сходство в этом случае интерпретируется влиянием генотипа) и между приемными и родными детьми усыновителя (в этом случае сходство интерпретируется влиянием среды).

Несмотря на ряд недостатков, этот метод является теоретически наиболее чистым методом психогенетики и обладает максимальной разрешающей способностью. Факторами, влияющими на «чистоту» результата, являются возраст усыновления, степень случайности выбора семьи-усыновителей и даже возможность пренатального влияния материнского организма на психические особенности будущего ребенка.

Метод близнецов. Метод близнецов является основным методом психогенетики. Кратко этот метод уже рассматривался в разделе, посвященном медицинской генетике. Суть метода заключается в сравнительном изучении проявлений какого-либо признака у монозиготных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) близнецов. Различия показателей конкордантности признака у МЗ- и ДЗ-близнецов указывают на ведущую роль генотипа в формировании этого признака. Метод имеет много разновидностей.

Метод семей МЗ-близнецов заключается в сравнении детей разных семей, где матери

или отцы являются МЗ-близнецами. Он позволяет проанализировать причину дискордантности признака у МЗ-близнецов. Это особенно важно в случае анализа какого-либо заболевания. Однотипные заболевания могут являться следствием как генетической патологии, так и негативных средовых воздействий (интоксикации, родовой травмы и др.). Для выяснения причины болезни сравнивают показатели подверженности этой болезни у родственников парыблизнецов. При фенкопиях показатели не будут отличаться от контрольной группы, а при генетической обусловленности хотя бы незначительно, но будут.

Метод семей МЗ-близнецов позволяет также выявить «материнский эффект», или большее влияние матери, чем отца, на характеристики потомства. Для этого сравнивают детей в семьях, где матери являются МЗ-близнецами и в семьях, где МЗ-близнецами являются отцы. В случае митохондриальных болезней материнский эффект обусловлен митохондриальной наследственностью, рассмотренной нами ранее. Однако сомнительно наличие значительного влияния митохондриального генома на психологические признаки. Более вероятны преимущественное влияние матери в период внутриутробного развития, тесное взаимодействие матери и ребенка в постнатальный период, идентификация ребенка с матерью.

Метод близнецовой пары основан на изучении «эффекта близнецов» – влияния двух альтернативных тенденций внутри близнецовой пары: идентификации и индивидуализации. Идентификация выражается в стремлении близнецов подражать друг другу, индивидуализация – в их стремлении различаться. Это характерно как для монозиготных, так и для дизиготных близнецов. Иногда данные тенденции принимают гипертрофированный характер, что необходимо учитывать в психогенетических исследованиях.

Пожалуй, наибольший интерес представляет метод разлученных близнецов. Это «эксперимент, поставленный жизнью». Он позволяет оценить влияние разных сред на одинаковые генотипы. Уже первая исследованная пара разлученных МЗ-близнецов, несмотря на различный уровень образования в 9 лет обучения, показала очень схожий IQ с разницей всего в 1 балл (Равич-Щербо И. В. [и др.], 2006). Этот метод также имеет определенные ограничения, связанные с характеристикой среды, в которой воспитывались разлученные близнецы (например, у родственников или у чужих людей рос второй близнец).

Метод контрольного близнеца представляет собой особый вид эксперимента по формированию какого-либо навыка. При этом МЗ-близнецы разделяются в разные группы, являясь контролем друг для друга. Особенно часто такой подход применяется для анализа различных способов обучения, выяснения роли наследственности и средовых факторов в полученных результатах.

Психологические аспекты близнецового метода неоднократно подробно анализировались в литературе.

Статистические методы в психогенетике. Генетика количественных признаков представляет собой важнейший раздел для психогенетических исследований. Показатели распределения значений по изучаемому признаку в популяции имеют первостепенное значение, поэтому психогенетика особенно тесно связана с математической статистикой. Математические модели позволяют суммировать действия генов, контролирующих тот или иной признак, определить общий вклад генотипа в вариабельность изучаемого признака в популяции. Подавляющее большинство психологических признаков контролируется множеством генов, а их вариабельность соответствует кривой нормального распределения. Математические подходы к анализу психологических признаков изучаются в рамках специальных курсов.

Все методы психогенетики имеют различные ограничения, поэтому наиболее надежные сведения о соотношении генетических и средовых составляющих в вариабельности психологических признаков дает анализ результатов, полученных разными методами.

11.3. Взаимоотношения генотипа и среды в психогенетике

В настоящее время в генетических исследованиях нет жесткого противопоставления факторов генотипа и среды. Развитие организма представляется процессом их взаимодействия. Механизмы и показатели такого взаимодействия в природе подробно рассматривались нами ранее. Все они применимы и к генетике человека. О некоторых особенностях взаимодействия генотипа и среды в психогенетических исследованиях речь пойдет ниже.

Под понятием «среда» в психогенетике обычно подразумевается «культурная» среда, т. е. среда человека, живущего в условиях цивилизации. В психогенетике выделяют две составные части среды.

Общая среда – общесемейная среда, характеристики которой едины для всех членов семьи. Возможность дать надежную информацию о степени влияния среды на формирование конкретного признака у человека является важным аспектом психогенетики. В этом плане интересны наблюдения последних лет, показавшие неожиданно низкий уровень влияния общесемейной среды и, наоборот, высокий уровень генетического контроля при формировании психологических признаков. Сходство признаков у родственников в одной семье в большей степени объясняется общностью генов, а не общностью семейной среды. Главным аргументом в пользу такого вывода послужила почти нулевая корреляция по личностным чертам у приемных детей, воспитывающихся в одной семье. По некоторым характеристикам она присутствует в детском возрасте, но позже исчезает. Это говорит об отсутствии долговременного эффекта влияния общесемейной среды.

Индивидуальная среда – средовые условия, различные у разных членов одной семьи. В психогенетике роль индивидуальной среды в формировании психологических признаков (особенно личностных и психопатологических черт) оценивается значительно выше, чем роль общесемейной среды. В настоящее время выдвигаются очень интересные гипотезы «конструирования» человеком своей индивидуальной среды на основании его генотипа. Они еще раз напоминают нам о неоднозначности взаимоотношений генотипа и среды, сложности выяснения причины и следствия в этих взаимоотношениях.

Из рассмотренных нами ранее показателей особое значение для психогенетики имеет наследуемость, поскольку именно она определяет относительную роль факторов генотипа и среды в формировании индивидуальных различий. Однако при вычислении фенотипической дисперсии ряда признаков чрезвычайно гетерогенной популяции человека, кроме генотипической и средовой дисперсии, необходимо учитывать дополнительные показатели. К таким показателям относятся ГС-взаимодействие, ассортативность браков, ГС-корреляции.

ГС-взаимодействие (взаимодействие «генотип – среда») отражает зависимость проявлений генотипа от определенной внешней среды. Именно у человека это явление играет заметную роль, поскольку у животных в природной среде генотипы селекционированы путем естественного отбора для относительно узкой экологической ниши. Поэтому в психогенетике ГС-взаимодействию придается особое значение.

В генетике поведения животных на ГС-взаимодействия обратили внимание после классических опытов Р. Трайона по выведению линий крыс, различающихся по способности к обучению (Tryon R., 1942). Селекция проводилась по числу ошибок на пути к пище, которые совершали крысы в сложном лабиринте, на протяжении 22 поколений. В результате были получены линии «умных» и «глупых» крыс.

Многочисленные последующие исследования продемонстрировали зависимость показателей этих линий от условий среды. Изменение условий эксперимента (обогащенная – обедненная среда, варьирование временного интервала между попытками, изменение мотивационных установок и т. п.) часто радикально меняло показатели одних и тех же генотипов. Особый интерес вызывал вопрос о возможности экстраполяции показателей эксперимента на другие виды обучения. Исследования продемонстрировали отсутствие четких корреляций: обладатели генотипов, которые показывали лучшие результаты в одних условиях эксперимента, неоднократно «проигрывали» в других условиях.

Эти данные послужили веским доводом для критики психодиагностических тестов,

особенно тестов интеллекта, поскольку показали, что их результаты могут изменяться в зависимости от окружения (т. е. разных условий среды). Несколько неожиданной оказалась критика интерпретации результатов тестов «с другого конца»: что является критерием «ума»? Не является ли следствием «ума» как раз «недоверие» крыс к результатам предыдущих экспериментов, «желание» вновь проверить все возможности?

Влияние среды на проявление генотипа у человека наглядно демонстрирует характер проявлений девиантного поведения, в том числе алкоголизма. Диапазон проявлений такого поведения у носителей разных генотипов продемонстрировал разную их «уязвимость» по отношению к среде. Реакция генотипов на одинаковые провоцирующие факторы внешней среды в ходе онтогенеза может варьироваться от индифферентности до интенсивного проявления.

Другим примером ГС-взаимодействий у человека служит реакция на такой сильнейший стрессовый фактор, как потеря в детстве родителей. Этот фактор может направить к асоциальному поведению, патологической депрессии, разным формам психопатологии. Но это же событие характерно для биографий многих выдающихся личностей.

Однако задача точной идентификации генотипа и взаимодействующих с ним факторов среды при исследовании психологических признаков представляется исключительно трудной. Это объясняется тем, что эти признаки находятся под влиянием множества генов и самых разнообразных факторов среды, тем более что в онтогенезе соотношение генетических и средовых факторов, определяющих индивидуальные психологические особенности, может меняться. Все это затрудняет строгую статистическую обработку и нередко провоцирует авторов к выдвижению скоропалительных гипотез.

Фактор ГС-взаимодействия желательно учитывать в педагогической практике при подборе условий обучения для носителей разных генотипов, хотя реализовать это в условиях массовой школы непросто.

Интересным и издавна привлекающим всеобщее внимание явлением у человека является **ассортативность** – неслучайность заключения браков, базирующаяся на сходстве партнеров по определенным признакам (рис. 11.1). Ассортативность также вносит поправки в определение роли генотипа и среды в фенотипической дисперсии. Самая высокая ассортативность обнаружена для таких признаков, как уровень образования, религиозные установки, экономическое положение. Ассортативность по физическим и когнитивным показателям ниже, а по личностным качествам и темпераменту – совсем невелика.



Рис. 11.1. Основная тенденция ассортативности браков у человека – схожесть по многим признакам

Другое, также рассмотренное нами ранее явление – **предпочтение брачных партнеров редкого типа** – вносит свой вклад в ассортативность браков. Хорошо известна популярность блондинок на юге и брюнеток на севере (Айала Ф., Кайгер Дж., 1988). Это явление имеет биологические корни поддержания генетического полиморфизма популяции.

Взаимодействие генотипа и «культурной» среды человека имеет свои специфические особенности. Явление неслучайного распределения сред между различными генотипами получило в психогенетике название **ГС-корреляции** (генотип-средовые корреляции). Этот феномен может искажать оценку наследуемости: в случае позитивной ГС-корреляции, когда генотип и среда действуют в одном направлении, она может быть завышена, в случае негативной ГС-корреляции – занижена.

Известный специалист и автор учебника по генетике поведения человека Р. Пломин выделил 3 типа взаимосвязи генотипа и среды (Plomin R. [et al.], 1997).

Пассивная ГС-корреляция – дети наследуют от родителей среду, коррелирующую с их генотипом.

Активная ГС-корреляция – носитель определенного генотипа сам выбирает или создает среду, коррелирующую с его врожденными особенностями.

Реактивная ГС-корреляция – реакция среды влияет на проявление врожденных психических свойств и приводит к преобладанию определенных личностных черт. Согласно гипотезе Р. Пломина, социальное окружение по-разному реагирует на разные личностные качества человека, что и обуславливает реактивную ГС-корреляцию.

Особый интерес представляет активная ГС-корреляция, поскольку, живя в обществе современной цивилизации, человек «обречен» постоянно совершать выбор индивидуальной

среды, которая, в свою очередь, весьма сильно влияет на его последующее развитие. Индивидуальная среда человека часто предопределяет довольно высокую вероятность жизненных событий личного характера, что может вызвать удивление. Однако эта вероятность только лишний раз демонстрирует зависимость образа жизни, стиля поведения, взаимоотношений с другими людьми от генотипа. Вероятно, существуют генетически детерминированные индивидуальные особенности, приводящие человека к выбору определенных условий среды, которые, в свою очередь, становятся факторами развития особых психологических черт, во многом определяющих образ жизни. Здесь мы вновь касаемся рассмотренного выше фактора «конструирования» индивидуальной среды.

Важным итогом психогенетических исследований явился вывод о том, что у генетически схожих людей сходны и отношение к окружающей среде, переживания жизненных ситуаций и, вероятно, субъективная картина мира.

11.4. Формирование индивидуальных различий в онтогенезе

В последнее время в рамках психогенетики выделяется новый раздел – **психогенетика развития** – изучающий генетическую обусловленность психических особенностей человека в процессе онтогенеза.

Общность нейроанатомических и нейрофизиологических механизмов поведения человека и животных определила перспективность сравнительного подхода для психогенетики развития. Поведение млекопитающих (животных с наиболее сложным поведением) формируется в результате многообразного взаимодействия генотипа и среды.

Сложность этих взаимодействий демонстрирует такое явление, как **сенсорный импринтинг**, – необходимость определенного сенсорного опыта в критические периоды для формирования определенных морфологических структур нервной системы (т. е. для реализации генетической программы развития). Примером проявления сенсорного импринтинга может служить формирование зоны вибрисс или зрительной зоны в коре головного мозга млекопитающих (Александров А. А., 2004). Для формирования нормальной структуры коры этих зон мозга необходим определенный сенсорный опыт, иначе в них будут наблюдаться морфологические нарушения.

В этологии давно показано, что для проявления многих форм инстинктивного поведения (размножения, заботы о потомстве и других) необходимы определенные средовые воздействия в определенные критические периоды, иначе это поведение не проявится (или проявится в аномальном виде).

Не менее интересные результаты дают исследования влияния генотипа на обучение. При селекции на обучаемость (как и при селекции на проявление когнитивных функций) происходит продолжительное возрастание периода селекционного ответа, что указывает на полигенный характер этого признака. Успешность обучения часто коррелирует с мотивационной направленностью, двигательной активностью, эмоциональностью и другими характеристиками. Эксперименты на обучаемость (например, на скорость прохождения сложного лабиринта при целенаправленной селекции) часто демонстрируют относительность полученных результатов, как уже говорилось выше. Стабильные различия обучаемости «умных» и «глупых» линий крыс, как мы помним, нивелировались при изменении условий. Даже при одинаковой норме реакции разная среда может сформировать разные дисперсии распределения выборки по какому-нибудь признаку.

Многokrратно показано негативное влияние материнской, социальной, когнитивной депривации на психическое развитие, в большинстве случаев необратимое. Такое влияние наблюдалось как у животных, так и у человека.

Разносторонняя взаимосвязь различных факторов демонстрирует всю сложность психогенетики развития. Этим определяется ее отличие от генетики развития морфофизиологических признаков. Как пример психогенетических исследований в онтогенезе рассмотрим исследования **темперамента**.

К темпераменту обычно относят динамические характеристики психической деятельности человека. Эти характеристики подвержены возрастным изменениям, поскольку особенности поведения, характерные для маленьких детей, либо отсутствуют, либо имеют другой смысл в старшем возрасте. Методы диагностики темперамента (вопросники, проективные методики, наблюдение и др.) имеют невысокую надежность, часто дают противоречивые результаты.

Лонгитюдные исследования на детях показали, что генетически заданные индивидуальные различия проявляются начиная с 9-месячного возраста. Разные авторы часто используют различные критерии для оценки темперамента.

Большинство исследований на взрослых основано на методике Г. Айзенка и оценивают такие понятия, как интроверсия – экстраверсия, нейротизм и психотизм. Все эти понятия не имеют четких дефиниций, что накладывает свой отпечаток на достоверность статистических показателей.

Суммируя данные различных исследований, можно выделить роль генотипа в вариативности составляющих темперамента. Для экстраверсии – интроверсии (активность, социабельность, лидерство и т. п.) этот показатель равен 35–39 %, для нейротизма (эмоциональность и эмоциональная стабильность, самооценка, осторожность и т. д.) – 27–31 %, для психотизма (агрессивность, холодность, эгоцентричность, отсутствие эмпатии) – 36–50 % (Равич-Щербо И. В. [и др.], 2006). Любопытна обнаруженная корреляция между психотизмом и креативностью. Однако данные разных авторов значительно отличаются друг от друга, что объясняется низкой надежностью психодиагностических методик.

Три вышеуказанные характеристики темперамента оказываются необычайно стабильными в онтогенезе, что подтвердили многолетние лонгитюдные исследования. Но в последнее время в психологии применяются другие подходы к исследованию темперамента. На Западе все большую популярность приобретает модель описания личности, известная как «большая пятерка». Она построена на основе суждения людей о себе и о других, пытаясь свести описание индивидуальности к пяти факторам. Из них два фактора, связанные с темпераментом, демонстрируют в разных исследованиях 27–36 % наследуемости (Равич-Щербо И. В. [и др.], 2006).

11.5. Генетическая психофизиология

Генетическая психофизиология изучает взаимодействие генотипа и факторов среды в формировании физиологических систем организма, обеспечивающих психическую деятельность (Булаева К. Б., 1991).

Структурная единица нервной системы – **нейрон** – демонстрирует чрезвычайное биохимическое, морфологическое и функциональное разнообразие. Число экспрессируемых в нейронах генов больше, чем в большинстве других клеток. Это число различается в разных отделах нервной системы. В процессе онтогенеза отростки нейронов растут по направлению к органу-мишени, расположенному в определенной области. В этом процессе важную роль играют топографические взаимоотношения нейронов, обуславливающие временную последовательность экспрессии генов, которая, в свою очередь, определяет биохимическую и функциональную специализацию нейронов.

Ранние стадии онтогенеза характеризуются избыточностью образования нейронов, их отростков и синапсов. В ходе созревания ЦНС избыточность устраняется в результате **апоптоза** – запрограммированной гибели клеток. Апоптоз – это активный процесс, требующий экспрессии определенных генов. Он устанавливает необходимое число клеток в популяциях нейронов. Подробнее эту тему мы рассмотрим ниже.

Дифференцировка отделов нервной системы в ходе онтогенеза обуславливает морфофункциональный уровень ее организации. Показана вариативность мозга по массе, по рисунку борозд и извилин. Долгую историю имеет поиск связи морфологических (или цитоморфологических) характеристик мозга и психологических особенностей. В некоторых

случаях (особенно при исследовании мозга выдающихся людей) такая связь показана. Предполагается возможность перераспределения ресурсов мозга в пользу наиболее интенсивно работающих отделов. Индивидуальные различия в умственной деятельности человека, вероятно, как-то связаны с особенностями обмена веществ в мозге.

Наиболее распространенным методом регистрации биоэлектрической активности мозга является **электроэнцефалография**. Записываемая при этом кривая – электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – в каждый момент времени отражает суммарную электрическую активность мозга. ЭЭГ характеризуется целым рядом параметров, наиболее важными из которых являются амплитуда и частота колебаний. В зависимости от этих параметров выделяют различные ритмы ЭЭГ (α -, ρ -, θ -, γ -, 5-ритмы). Функциональная интерпретация показателей ЭЭГ подробно разбирается в курсе нейрофизиологии.

Общий рисунок ЭЭГ и ее основные параметры демонстрируют большую устойчивость в онтогенезе человека и одновременно значительную популяционную вариабельность. Несмотря на высокую степень субъективности при интерпретации данных ЭЭГ, на основе различных наблюдений (особенно значительного сходства рисунков ЭЭГ у МЗ-близнецов) был сделан вывод о важном влиянии генотипа на индивидуальный рисунок.

Ф. Фогель (один из крупнейших специалистов в области генетики человека), выделив несколько типов ЭЭГ и показав их генетическую обусловленность, попытался связать их с психологическими особенностями (Фогель Ф., Мотульски А., 1990). Результаты исследований показали зависимость психологических характеристик и типа ЭЭГ. Получены доказательства биохимических и нейрохимических различий у людей с различным типом ЭЭГ.

Наибольшая генетическая обусловленность показана для α -ритма. Она также показана для других составляющих ЭЭГ, для динамики реактивных изменений, вызванных сенсорной стимуляцией.

Вызванные потенциалы (ВП) – специфическая биоэлектрическая активность, связанная с определенным стимулом. Модальность стимула (т. е. свойство стимула, указывающее на его природу) должна быть адекватна определенной сенсорной системе. Выделяют зрительные, слуховые и соматосенсорные ВП.

Метод ВП дает сравнительно точные сведения о скорости обработки информации, поэтому его давно пытаются приспособить для анализа интеллекта. В настоящее время выявлена корреляция некоторых параметров ВП и показателей IQ (Александров А. А., 2004). В частности, было показано, что чем меньше латентный период компонентов ВП, тем выше значения IQ.

Связанные с событиями потенциалы (ССП) – общее название полученных в различных экспериментах потенциалов. В эту группу входят потенциалы мозга, связанные с движением (ПМСД); потенциалы, связанные с намерением произвести определенное действие; потенциалы, возникающие при пропуске ожидаемого стимула.

Факторами, обуславливающими вариабельность ВП и СПП, являются особенности биохимии ЦНС, половые различия. Индивидуальная устойчивость этих показателей у человека свидетельствует о существенном вкладе генотипа. Наиболее четко генетическое влияние показано для зрительных и слуховых ВП и ПМСД.

Соотношение факторов генотипа и среды в вариабельности показателей ВП и СПП зависит от модальности стимула, его интенсивности и других параметров.

В психофизиологии исследуется связь между функционированием физиологических систем организма и эмоциональными проявлениями психики человека.

Кожно-гальваническая реакция (КГР), или **электрическая активность кожи (ЭАК)**. Различают спонтанную КГР, не связанную с внешним воздействием и вызванную КГР, отражающую реакцию на внешний стимул. Природа КГР окончательно не выяснена до сих пор. Вызванная КГР во многом обусловлена деятельностью потовых желез. Интересно, что железы, расположенные на ладонях, подошвах и на лбу, демонстрируют выраженную зависимость от психогенного воздействия. Повторное предъявление стимула снижает

показатели КГР, что характеризует процесс привыкания. Амплитуда и скорость привыкания КГР относятся к числу генетически обусловленных характеристик, что подтверждают исследования на МЗ-близнецах. Вместе с тем показан существенный вклад индивидуальной среды в изменчивость параметров КГР.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) является индикатором изменения активности сердечно-сосудистой системы. ЧСС находится под контролем вегетативной нервной системы. Многие авторы из результатов исследований делают вывод о большей обусловленности генотипом ЧСС при интенсивной нагрузке (например, при интеллектуальной деятельности), по сравнению с ЧСС покоя. Интересно также отметить, что эффект симпатической нервной системы в большей степени зависит от генотипа, чем эффект парасимпатической (Равич-Щербо И. В. [и др.], 2006).

Интереснейшую проблему современной биологии представляет проблема асимметрии в природе, прежде всего – **функциональной асимметрии мозга**, ее связь с моторной (превалирование левой или правой руки/ноги) и сенсорной (функциональное неравенство парных органов чувств) асимметрией. Генетические аспекты асимметрии представляют большой научный интерес, но в настоящее время не разработаны, хотя интенсивно изучаются.



Глава 12. Психогенетика когнитивных функций и девиантного поведения

Я видел на своем веку сотни ремесленников и пахарей, которые были более мудры, чем ректоры университетов.

М. Монтень (1533–1592), французский философ

В настоящее время психогенетика проходит скорее период накопления фактов, чем этап теоретических обобщений. Раскрытие секретов соотношения генов и психики – дело будущего. Психогенетический анализ имеет ряд специфических трудностей.

Во-первых, это неопределенность и неоднозначность исследуемых психологических явлений. Многие понятия (если не большинство) в психологии не имеют четких определений, которые принимались бы всем сообществом ученых.

Во-вторых, это существование различных механизмов реализации для многих идентичных психологических признаков.

В-третьих, это спорность и ненадежность показателей психодиагностических тестов – основного инструментария психологии.

Учитывая эти замечания, рассмотрим результаты психогенетических исследований интеллекта (ему посвящено подавляющее большинство публикаций по психогенетике), одаренности и девиантного поведения.

12.1. Психогенетика интеллекта

Сложности психогенетического анализа наиболее ярко выражены в исследованиях интеллекта. Многие вопросы (сколько атрибутов у интеллекта, сколько видов интеллекта, что измеряют тесты интеллекта и т. д.) являются темами дискуссий уже десятки лет.

Подавляющее большинство работ по исследованию интеллекта, проводимых почти на всем протяжении XX в., опиралось на результаты тестов интеллекта. Множество работ посвящено анализу достоверности исследований, роли среды, образования, условий жизни и схожести этих условий при выявлении генетической составляющей интеллекта. Суммируя данные этих работ, роль генетической составляющей интеллекта можно оценить примерно в 50 %, хотя у разных авторов диапазон оценки колеблется от 40 до 80 %.

Лонгитюдные исследования, выполненные по данным тестирования, показали, что корреляции по интеллекту усыновленных детей значительно выше с биологическими матерями, чем с приемными родителями. Это подтверждает версию, что различия людей по IQ во многом определены различиями их генотипов. Для реализации нормы реакции этих генотипов большее значение имеет индивидуальная среда, а не общесемейная. Значение общесемейной среды весьма велико в детстве, но оно снижается в подростковом возрасте и практически исчезает у взрослых. К важным факторам индивидуальной среды относится порядковый номер рождения ребенка. В многодетных семьях показана четкая тенденция к снижению интеллекта с повышением «порядкового номера» ребенка, причем она сильнее выражена при малых промежутках между рождением детей (Равич-Щербо И. В., 2006).

Отдельные когнитивные функции (память, внимание и т. д.) поддаются гораздо более четкому определению и диагностике, чем интеллект в целом. По результатам тестов максимальное влияние генотипа показано для способностей к логическому мышлению и пространственному представлению. Минимально влияние генотипа на дивергентное мышление, т. е. способность человека генерировать новые идеи, что близко к понятию «креативность». Во многих исследованиях отмечена парадоксальная тенденция к большей зависимости от генотипа вербального интеллекта по сравнению с невербальным (при всей условности этого деления). Но каждый раз в подобных исследованиях встает вопрос: *«А что же измеряют тесты?»*.

Принципиальное значение для теории интеллекта имел спор вокруг понятия «общий интеллект», выраженный в теориях К. Спирмена и Л. Тёрстона.

Двухфакторная теория интеллекта К. Спирмена (1863–1945). Существует фактор g – фактор общего интеллекта, определяющий успешное решение задач, и фактор s – частный фактор, специфичный для каждого когнитивного теста.

Многофакторная теория интеллекта Л. Тёрстона (1887–1955). Интеллект – это сумма нескольких независимых переменных. Существует 7 основных факторов (первичных умственных способностей): пространственная, перцептивная, вербальная и вычислительная способности, память, беглость речи и логическое рассуждение. Такого понятия, как «общий интеллект», не существует.

Каждая концепция имела аргументы «за» и «против», своих сторонников и противников, а также долгий стаж конфронтации. Аргументом в пользу наличия «общего интеллекта» может служить корреляция между результатами разных тестов, аргументом против – наблюдения исключительного развития одной какой-либо способности при резком снижении других. Как это обычно бывает, каждая сторона свои аргументы считала более убедительными.

Модернизируя эти две концепции, различные авторы в течение XX в. выдвинули десятки теорий интеллекта, пока это понятие окончательно не «утонуло» в их бескрайнем

потоке. Число «факторов интеллекта» в разных концепциях варьировало от 2 до 120.

Относительно природы интеллекта представляются ключевыми две проблемы.

Проблема первая: что такое интеллект? Как он связан с понятиями «мышление», «сознание», «разум»? Что означают эти понятия? В литературе можно найти десятки, если не сотни их определений.

Самым загадочным из этих понятий является **сознание**. Это вторая величайшая тайна Природы, наряду с явлением Жизни. Желаясь детально разобраться в хитросплетениях этой проблемы можно отослать к прекрасной книге В. М. Аллахвердова, которую резюмируем краткой цитатой: *«Природа сознания неведома. Никто не знает, как и почему оно возникает...»* (Аллахвердов В. М., 2003).

Согласно П. В. Симонову (1926–2004), сознание есть оперирование знаниями, т. е. способность к направленной передаче информации в виде символов (Симонов П. В., 1987). Другими атрибутами сознания часто называют способность отделения себя от среды, ощущение собственного «Я», способность оценить знания, намерения, мысли других, что охватывается термином **эмпатия**, преднамеренность коммуникации, передачу информации другим, включая обман.

Поиску ответа на вопрос: «Как возникло сознание?» посвящено бескрайнее море литературы. Среди многих ученых распространено мнение, что разгадка тайны сознания придет вместе с революцией в физике, в частности в квантовой механике. По мнению известного английского физика Р. Пенроуза, ключом к пониманию природы сознания может стать концепция, которая соединит квантовую механику и теорию относительности (Пенроуз Р., 2005).

Оставаясь на «материалистических» позициях, по всей видимости, мы не можем разрывать сознание и мышление, рассматривая первое без наличия второго. Но как связаны они между собой? Весьма распространено мнение, что высокий уровень когнитивных способностей должен неминуемо «породить» сознание. Обычно сознание понимается как «высшее проявление» психики. Но так ли это?

В действительности нет никаких доказательств, что сознание является закономерным этапом развития психики. Нобелевский лауреат Дж. Экклс считает, что сознание – это побочный продукт эволюции мозга (Eccles J., 1989). Такая версия снимает многие сложности в объяснении эволюционных причин его появления. Даже если сознание становится атрибутом психики при достаточно высоком уровне развития когнитивных способностей, его появление ***не связано с адаптивной эволюцией***.

Понятие **мышление** вызывает не меньше разночтений. Оно считается интегральным психическим процессом, в котором другие когнитивные процессы участвуют в качестве компонентов. Самым общим критерием мышления является способность экстренного создания поведенческих программ путем определения закономерностей связи явлений внешнего мира. Но не просто определить факт «определения закономерностей» у другого.

В проблеме мышления краеугольным является вопрос: *«есть ли мышление у животных?»*. Один из ведущих приматологов России Л. А. Фирсов (1920–2006) считал, что высшие обезьяны обладают мышлением, напоминающим человеческое, а способность к мышлению заложена в генотипе (рис. 12.1). Он дает интересное определение интеллекта как способности мозга структурировать проблемные ситуации (Фирсов Л. А., Чиженков А. П., 2004).

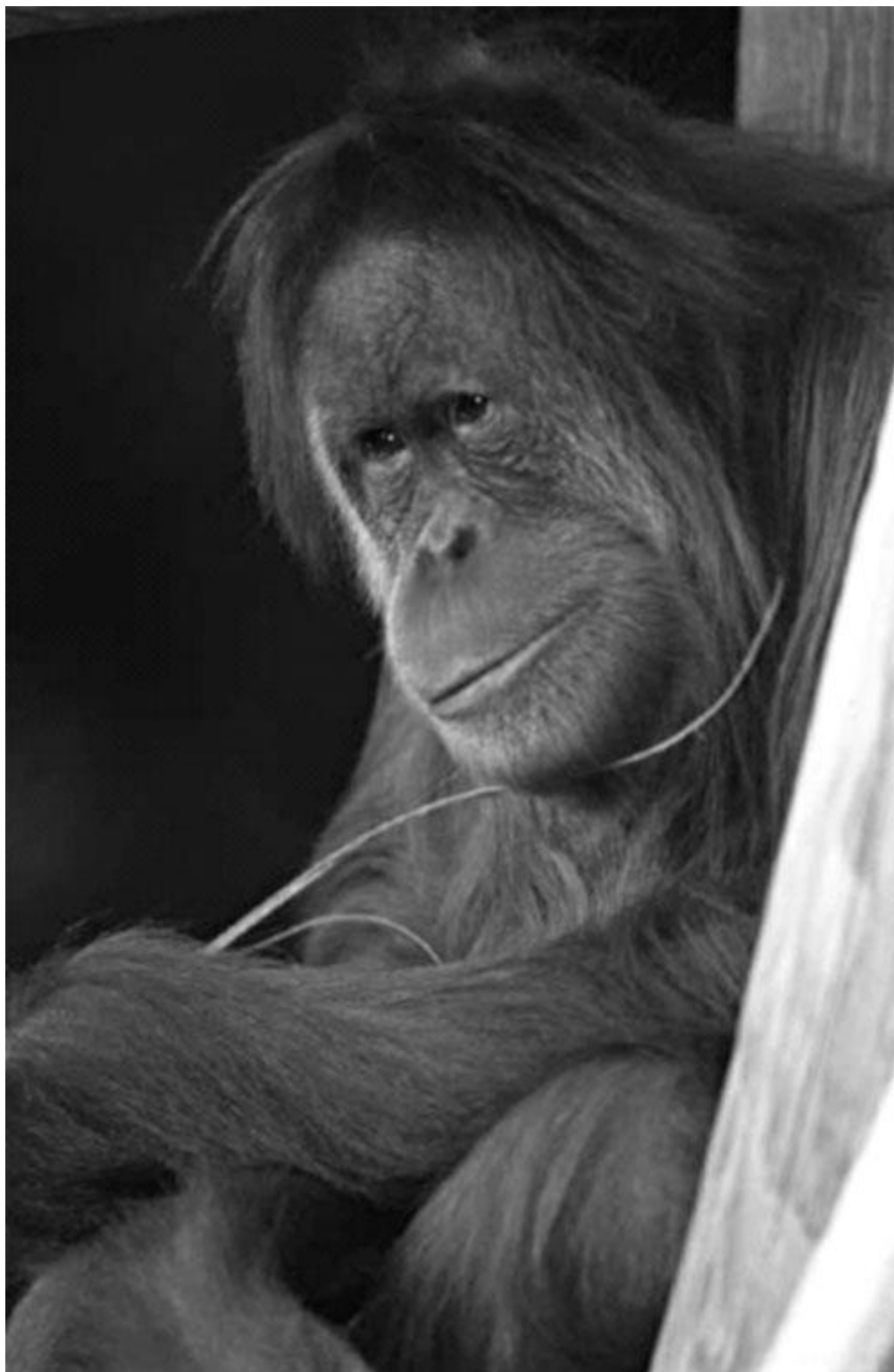


Рис. 12.1. Есть ли мышление у животных? Многие ученые считают, что есть

Мышление животных стало центральной темой исследований советского физиолога Л. В. Крушинского (1911–1984). Именно ему принадлежит термин «элементарная рассудочная деятельность» для разграничения мышления животных и мышления человека (Крушинский Л. В., 1986). Однако в настоящее время явно обозначилась общая тенденция не проводить резких различий между мышлением человека и мышлением животных. Такому положению предшествовали многочисленные эксперименты, убедительно показавшие исключительно высокий уровень развития психики многих представителей животного мира. Для изучения мышления животных разработано множество специальных методик и методических подходов. Все они базируются на том принципе, что если животное без обучения, без стадии

проб и ошибок «изобретает» свой способ достижения цели (обычно приманки), то этот факт можно рассматривать как наличие у него мышления.

Известный психолог, ведущий российский специалист в области когнитивной психологии В. Н. Дружинин (1956–2001), так определил взаимосвязь понятий мышления и интеллекта: *«Интеллект – это способность к мышлению»* (Дружинин, 1999). Это определение можно принять за рабочую гипотезу, связывающую два спорных понятия. В своей последней книге, изданной посмертно, В. Н. Дружинин дает краткий и профессиональный обзор теорий интеллекта (Дружинин В. Н., 2002).

Анализ достигнутых результатов, подводящий итог исследованию интеллекта в XX в., проводит в книге *«Психология интеллекта: парадоксы исследования»* доктор психологических наук М. А. Холодная. Акцентируя внимание на индивидуальных особенностях, она дает такое определение: *«Интеллект – это форма организации индивидуального умственного опыта»* (Холодная М. А., 2002).

Принципиальной является проблема связи интеллекта и памяти. Исследования механизмов памяти являются одним из самых интригующих разделов современной биологии. Согласно гипотезе, предложенной К. Прибрамом, организм сохраняет в памяти закодированные наборы стимулов, с которыми он сталкивался раньше. Новые сигналы сравниваются с этими наборами, что позволяет организму самонастраиваться.

В психогенетических исследованиях отмечена относительно небольшая обусловленность памяти генотипом, причем она подвержена возрастным изменениям: в детском возрасте во многом определяется наследственностью, но начиная с 9-летнего возраста в основном зависит от индивидуальной среды. Однако показатели наследуемости памяти весьма расходятся в зависимости от природы стимула. По всем разновидностям невербальных стимулов (световых, звуковых, тактильных и т. п.) коэффициент наследуемости значительно превосходил аналогичные показатели для вербальных стимулов.

Проблема вторая: какова связь тестов интеллекта с самим интеллектом? Применение тестов с самого начала вызывало справедливую критику. Главный их недостаток – неясность, что именно они измеряют.

В последнее время все чаще высказываются сомнения в приложимости результатов IQ к оценке интеллекта. Обращает на себя внимание отсутствие корреляции между показателями IQ и учебной успеваемостью. Значения IQ представляют собой стандартизированную оценку способности решения конкретного теста. Есть ли взаимосвязь между показателями IQ и интеллектом? Очень меткую метафору на этот счет высказал В. Н. Дружинин, сравнивая тесты интеллекта с термометром (Дружинин В. Н., 2002). Считаю, что ее будет полезно запомнить всем, кто слишком переоценивает результаты тестов IQ (рис. 12.2).



Рис. 12.2. «Термометр – это прибор для измерения температуры, а не постановки диагноза» (Дружинин В. Н., 2002)

Большую популярность приобрело давнее изречение американского психолога Э. Боринга: *«Интеллект – это то, что измеряется тестами интеллекта»*. С критикой тестов интеллекта выступали не только психологи. Один из крупнейших биологов-эволюционистов XX в. С. Гоулд посвятил тестам интеллекта целую книгу *«Неправильное измерение человека»* (Gould S., 1981).

В настоящее время наметилась тенденция рассматривать «интеллект» и «креативность» (совокупность творческих способностей) как самостоятельные виды психической активности (Никандров В. В., 2003). Разработаны специальные тесты креативности, к которым можно отнести то же, что говорилось о тестах интеллекта. В последнее время добавилось еще одно понятие – «метакогнитивные способности», под которым подразумевается способность понимать и контролировать себя (Александров А. А., 2004). Можно придумать еще сколько угодно других критериев. Однако дробление неясного понятия не прибавляет ничего в его понимании.

Полноценный инструментарий оценки интеллекта еще предстоит разработать. После чего еще не известно, останется ли такое понятие вообще или, как пишет в своей книге В. Н. Дружинин: *«... он будет “взломан” на отдельные составляющие, каждая из которых требует отдельного измерения»* (Дружинин В. Н., 2002).

12.2. Психогенетика и проблема одаренности

Ранее говорилось о трудностях в определении понятия «интеллект». Не меньшие сложности вызывает понятие «одаренность», а также связанные с ним понятия «талант», «гений» как степени одаренности.

Во всех определениях одаренности неизменно присутствует фактор творческих способностей. Именно по результатам творчества и происходит зачисление «творца» в разряд «выдающихся личностей». А как измерить его способности, творческий потенциал? И какова в нем роль наследственности? Вернемся снова к тестам интеллекта.

Изначально тесты интеллекта создавались для определения нормы и выявления умственной отсталости, а не одаренности. Хотя довольно убедительно показана весомая роль генотипа в показаниях IQ, неясно, как этот показатель связан с самим интеллектом, способностями и тем более одаренностью. Например, известно, что с возрастом снижается скорость обработки информации (один из важнейших аспектов тестов интеллекта). Можно ли в этом случае говорить о снижении самого интеллекта, уменьшении «одаренности», «талантливости»?

IQ демонстрирует стабильность в онтогенезе, что может служить еще одним подтверждением его генетической детерминации. Вспомним незначительную корреляцию IQ воспитателей и приемных детей и, что самое интересное, снижение этой корреляции почти до нуля с возрастом. Показательны многочисленные примеры ранних обучающих программ, нередко продолжавшихся многие годы. Все они продемонстрировали преходящий эффект, т. е. увеличение IQ в процессе занятий и быстрое возвращение к уровню контрольных групп после их прекращения.

Особенно важно отметить, что показатели IQ выдающихся ученых ничем не отличались от контрольных групп обычных работников науки. И наоборот, обладатели высоких показателей IQ чаще всего не проявляют творческих способностей. Таким образом, IQ, несмотря на его генетическую обусловленность, не может служить показателем одаренности.

А есть ли какая-нибудь связь между «даром» (от этого корня и происходит слово «одаренность») и генотипом? С книги Ф. Гальтона «Наследственный гений», посвященной наследованию таланта, берет свое начало евгеника – предтеча психогенетики. Роль наследственности в проявлении таланта – это область наиболее острых дискуссий.

Поиск истоков одаренности в биографиях великих людей не привел к решению проблемы. Наоборот, повышенный интерес к этим биографиям, их ориентация на массового читателя способствовали распространению многих мифов. Не располагал к точности и объективности описаний ретроспективный характер автобиографий, часто написанных «гением» в преклонном возрасте. Даже если отбросить целенаправленное приукрашивание, необходимо учитывать временные особенности человеческой памяти, часто искажающие действительность. Все это заставляет с сомнением относиться к описаниям необычно ранних способностей у гениев или легкости их обучения.

Более весомыми факторами достижения творческих успехов являются трудолюбие и интерес. Но такое качество, как трудолюбие, ставит вопрос о связи мотивации с наследственностью. Что здесь первично: мотивация, которая приводит к гениальности, или способности, которые определяют мотивацию?

Фактом, который может поставить под сомнение концепцию наследуемости таланта, является факт отсутствия способностей у подавляющего большинства потомков, родителей, братьев и сестер гениев.

Не выдерживает критики и фактор «особо благоприятной» среды. Талант нередко проявлялся в самых «неподходящих» условиях, наперекор всем негативным воздействиям. Одной из самых интригующих загадок феномена одаренности является то, что в биографиях великих людей мы можем найти достаточно примеров, противоречащих любой теории формирования таланта. Среди выдающихся людей мы видим оптимистов и пессимистов, уверенных в себе и нерешительных, энергичных и пассивных, пунктуальных и беспорядочных и т. д.

Необычно велико число выдающихся людей, пораженных какой-либо болезнью, часто весьма тяжелой. Некоторые всю жизнь были прикованы к инвалидной коляске (С. Хокинг, М. Эрикссон). В. П. Эфроимсон даже отнес подагру к болезням гениев. Не развивая далее

чрезвычайно популярную тему «болезнь и гений», отметим, что как бы ни был велик процент какой-либо болезни среди одаренных людей, все-таки большинство из них этой болезнью не страдали.

В настоящее время имеются разнообразные подходы к проблеме сознания, объясняющие феномен одаренности. Наиболее убедительным, на мой взгляд, остается **эмерджентный подход**, несмотря на его неоднократную критику. Эмерджентное свойство представляет собой новообразование, принципиально не сводимое к его составляющим.

Но откуда берутся «эмердженции»? Ответом на этот вопрос являются только многочисленные гипотезы. В феномене одаренности такое новообразование может быть обусловлено уникальной совокупностью генов, их экспрессии, условиями внешней среды. Любое изменение такой уникальной совокупности приводит к исчезновению признака, в нашем случае – таланта. Вот почему в явлении одаренности столь причудливо сочетаются и генетическая обусловленность, и частая его «ненаследуемость», и «независимость» от внешней среды.

Эмерджентный подход берет свое начало с теории «эмерджентной эволюции», предложенной С. Александером (1859–1938) и К. Лойд-Морганом (1852–1936). Концепция «эмерджентной эволюции» гласит, что взаимодействие между элементами на одном уровне приводит к качественно новым явлениям на другом уровне. В нейрофизиологии «эмерджентистские» взгляды становятся популярными с 1960-х гг., когда они были использованы для объяснения феномена сознания. Активным сторонником эмерджентного подхода к проблеме сознания был Р. Сперри (1913–1994), лауреат Нобелевской премии 1981 г. (Сперри Р., 1994).

Другой подход – концепция импресси́нга (Эфроимсон В. П., 1995). **Импресси́нг** – это необычайно сильные эмоционально окрашенные события детства, оставляющие впечатления на всю жизнь. Как импринтинг в критические периоды онтогенеза формирует определенные модели поведения, так и импресси́нг, действуя только в определенные критические периоды, «формирует» одаренность.

Как фактор одаренности импресси́нг ставит несколько вопросов:

1. Является ли импресси́нг «вторичным» фактором для развития таланта, «пусковым механизмом» для генетически одаренной личности, или «первичным»?
2. Является ли импресси́нг необходимым фактором формирования одаренности?
3. Не просматривается ли аналогия в понятиях «импресси́нг» в творчестве и «спонтанность инстинкта» у К. Лоренца?

Хотя примеры импресси́нга можно найти в жизни многих людей, далеко не для всех он стал катализатором творчества. Возможно, не само событие является причиной эффекта, а готовность человека к такому впечатлению? Этот довод хорошо объясняет то, что глубинную перестройку может вызвать, казалось бы, совершенно ничтожный факт, который остался незамеченным для других.

Закончить обсуждение чрезвычайно сложной темы одаренности мне хотелось бы цитатой известного психолога Р. Парненса: *«Основное значение для творчества имеет способность человека отграничиться, замкнуться на некоторое время в себе, а не так называемый интеллект»*.

Это, конечно, тоже субъективная точка зрения, и на нее можно возразить таким доводом, что многие замкнутые люди никакими способностями не выделяются. Но можно привести и контрдовод. Феномены таланта, гения обусловлены совокупностью многих факторов. Если большинство потенциальных факторов неоднократно анализировались в литературе, то фактор уединенности как-то остался в тени. Вполне возможно, что это еще не оцененный и отнюдь не второстепенный фактор одаренности.

12.3. Психогенетика девиантного поведения

В эту группу входят как незначительно отличающиеся от нормы (при всей

относительности этого понятия) виды поведения, так и тяжелые расстройства. Согласно данным ВОЗ, около 10 % детей в развитых странах страдают какой-либо патологией психического развития. Имеется достаточно данных, что генотип играет существенную роль в этиологии этих заболеваний.

Одним из самых загадочных заболеваний является **аутизм**, который характеризуется, в первую очередь, нарушением процессов социального взаимодействия, речи, маниакальной стереотипностью привычек. Этиология его неизвестна. Аутизм был впервые описан в 1943 г. Л. Каннером. Один из важных диагностических признаков аутичного ребенка – упорное избегание контакта глазами (Равич-Щербо И. В. [и др.], 2006).

Около 80 % больных аутизмом обнаруживают умственную отсталость различной степени, и только 2 % способны к независимому существованию. Однако у небольшого числа детей с аутизмом обнаруживаются экстраординарные способности. 75 % больных – мальчики.

В многочисленных исследованиях аутизма не обнаружен какой-либо постоянный специфический патологический фактор. Есть тенденция считать аутизм заболеванием с гетерогенной этиологией, в том числе и обусловленным негенетическими факторами. Однако высокий коэффициент наследуемости аутизма свидетельствует о его обусловленности генотипом. Разброс проявлений этого заболевания весьма широк, что обусловлено, вероятно, внешними факторами. Возможно, аутизм является крайней формой какого-то другого заболевания, к проявлению которого ведет совпадение ряда факторов.

В психогенетике проводились исследования психических состояний, пограничных между нормой и патологией.

Самый частый вариант таких расстройств детского возраста – **синдром дефицита внимания и гиперактивности**. Основные диагностические признаки синдрома: расстройство внимания, импульсивность поведения, легкая отвлекаемость, рассеянность. Обычно этот синдром формируется к 7–8 годам.

Исследования всеми психогенетическими методами (близнецовым, генеалогическим, методом приемных детей) подтверждали гипотезу генетической обусловленности синдрома, которая, в свою очередь, обуславливает расстройства деятельности ЦНС. Однако конкретный механизм наследования неизвестен.

Специфическую особенность развития ребенка представляет такое явление, как неспособность к обучению. Отсутствие четкого определения этого синдрома объясняет противоречивые оценки его встречаемости (от 5 до 30 %). Наибольшее внимание традиционно привлекают два его клинических проявления – **дислексия** (специфическая неспособность к чтению) и **дисграфия** (специфическая неспособность к письму).

Многочисленные близнецовые исследования подтвердили генетическую передачу проявлений пограничных состояний. Однако, хотя психогенетические исследования по таким отклонениям опираются на обширный дефектологический материал, проблемы диагностики этих состояний осложняют изучение механизмов их этиологии и патогенеза.

При анализе предрасположенности к девиантному поведению широкое применение нашли проективные тесты. Особую популярность приобрел тест Роршаха, который, несмотря на высокую степень субъективности в интерпретации, дает весьма интересные результаты (рис. 12.3).



Рис. 12.3. Тест Роршаха часто применяется в психологии при анализе девиантного поведения

Даже отдельные аспекты столь многогранного явления, как поведение человека, необычайно сложны и неоднозначны. Для понимания истоков человеческого поведения необходим междисциплинарный подход. В раскрытии механизмов психических нарушений, различных видов асоциального поведения, на мой взгляд, весьма перспективны нейрохимические исследования.

В настоящее время накоплен большой опыт биохимической коррекции патологических форм поведения. Показана необратимость патологических влечений (наркомании, алкоголизма) без целенаправленного воздействия на биохимические процессы (Ещенко Н. Д., 2004). Выявлены нейрохимические особенности лиц, склонных к агрессивному поведению. Изменения в функционировании нейромедиаторных и нейромодуляторных систем являются важным фактором, определяющим асоциальное поведение. Показана роль фактора интоксикации матери во время беременности (алкоголем, никотином и др.) в этиологии сниженной обучаемости, неспособности к концентрации внимания, гиперактивности у потомства, что является частой причиной последующего асоциального поведения. Весьма плодотворными должны быть совместные исследования по нейрохимии и психогенетике. При их проведении необходимо использовать данные этологии, социальной психологии, культурной антропологии и других наук. Человек, как никакой другой объект исследований, требует междисциплинарного подхода.

Отдельно следует остановиться на характере освещения в СМИ проблемы предрасположенности к девиантному поведению. Успехи психогеномики получили широкий отклик в СМИ, что имеет и свои темные стороны. Необходимо четко понимать, что все примеры с генами «депрессии», «самоубийства», «гомосексуализма» связаны с формированием определенного типа личности, предрасположенного к данному виду поведения под действием обнаруженных генов, а не предопределяющих его. Так, определенный аллель гена рецептора *серотонина* легко формирует личность с суицидными наклонностями, но не обуславливает непосредственно самоубийство.

Исследования психогеномики наиболее наглядно показывают генетическую детерминацию таких явлений, как суицид, депрессия, материнское чувство. Но можно еще

раз подчеркнуть, что в поведении человека **все имеет генетическую детерминацию**, в том числе мировоззренческие установки, интересы и увлечения, занятия спортом, тяга к чтению, отношение к браку и разводу, чувство удовлетворенности жизнью и другие качества. Разница только в степени влияния внешней среды и возможностей этого влияния. Основная причина увеличения частоты психопатологий в современном мире – прогрессирующее давление неестественных условий существования урбанизированной цивилизации. Именно эти условия и предъявляют все более жесткие требования к «прочности» генотипа, порождая патологии в его наиболее слабом звене.



Глава 13. Генетика развития¹

Пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только гусеницы.

И. Кант (1724–1804), великий немецкий философ

Генетика развития изучает реализацию наследственной информации в ходе онтогенеза, т. е. путь от гена к признаку. Это направление в 1920-х гг. заложили исследования немецкого зоолога В. Хеккера, который назвал его фенотипикой. У истоков фенотипики стояли такие выдающиеся ученые, как Т. Морган (США), Р. Гольдшмидт (Германия), Э. Хадорн (Швейцария), С. Уоддингтон (Англия), Н. К. Кольцов (Россия).

Основной вопрос генетики развития был сформулирован еще Т. Морганом: *«Каким образом молекулярно-генетические события в ходе онтогенеза детерминируют*

¹ Последние две главы книги являются составляющими двух традиционных курсов: собственно генетики и биологии развития. Курс биологии развития служит неотъемлемой частью биологического образования, однако в учебных планах психологических факультетов и медицинских вузов ему не всегда находится место. С учетом этого будет оправданным представить в пособии доступный материал по столь важным вопросам.

формообразовательные процессы?». Для биологии развития проблема детерминации имеет исключительное значение.

13.1. Детерминация

В процессах органогенеза и гистогенеза у высших животных и человека образуется около 200 видов клеток, которые формируют различные ткани и органы, имеют морфофизиологические особенности, расположены строго определенным образом.

Отличается ли геном разных типов клеток? Поскольку разные клетки обладают разными наборами генных продуктов, можно предположить, что они обладают и разными генами, утрачивая «ненужные» гены в ходе онтогенеза. Однако целый ряд исследований показал, что клетки почти всех типов содержат одинаковый полный геном, который образуется в зиготе.

Убедительное подтверждение этому было получено в 1962 г. английским генетиком Дж. Гердоном. В энуклеированные яйцеклетки лягушки *Xenopus laevis* инъецировали ядро кишечного эпителия головастика. Около 1 % яиц, в которые были пересажены ядра, дали взрослых лягушек. Таким образом, возникновение различий между клетками обусловлено, как правило, не изменениями в геноме. Только у некоторых организмов отмечено уменьшение количества генетического материала в ходе онтогенеза – это интересное явление получило название **диминуции** хроматина. В подавляющем большинстве других случаев разные клетки, имея одинаковый геном, различаются экспрессией своих генов, т. е. в разных клетках гены по-разному «включаются» и «выключаются». Порядок этих «включений» и задается в результате детерминации.

Детерминация – это ограничение возможностей последующих дифференцировок, определяющее развитие клетки по специализированному пути. Выбор программы развития клетки происходит задолго до проявления морфофизиологических различий, т. е. до самой дифференцировки.

Как и на какой стадии развития клетки происходит этот выбор, т. е. детерминация? Это непростой вопрос. Многоступенчатый характер детерминации затрудняет определение ее «начала». В настоящее время большинство ученых считают, что исходный выбор направления развития обусловлен воздействием на эквивалентные ядра разной цитоплазмы. Поэтому в объяснении механизма детерминации большое значение придается системе ядерно-цитоплазматических отношений. Более того, еще Т. Морган предлагал считать началом онтогенеза не момент оплодотворения, а созревание яйцеклетки.

В неоплодотворенной яйцеклетке в цитоплазме уже содержится позиционная информация, которая играет решающую роль в процессах детерминации клеток будущего зародыша. Эта информация реализуется в результате экспрессии генов ооцита и питательных клеток материнского организма, окружающих ооцит. Продукты таких генов (белки), поступающие в ооцит до оплодотворения, получили название *морфогены*, а сами гены называют генами с «материнским эффектом».

Морфогены распределены в цитоплазме неравномерно. Процесс формирования гетерогенности цитоплазмы яйцеклетки в ходе ее развития называется **оопластической сегрегацией**. В результате этого процесса формируются три градиента:

- анимально-вегетативный;
- дорсовентральный;
- терминальных структур (головного и хвостового отделов).

Влияние системы градиентов яйцеклетки на последующее развитие зародыша называется преддетерминация. Оопластическая сегрегация на химическом уровне «преформировывает» план строения будущего организма, что является основой для последующей дифференциальной экспрессии регуляторных генов, т. е. реализации программы дифференциации клеток.

После оплодотворения и начала дробления морфогены взаимодействуют с

регуляторными генами зиготы. Если клетка возникает в зоне локализации морфогена, то она будет испытывать его влияние. Если она возникает вне зоны действия данного морфогена, то будет развиваться иначе. Влияние оказывается через взаимодействие специфических областей морфогенов (доменов) и определенных участков регуляторных генов.

Наглядным примером могут служить эксперименты с так называемой *полярной плазмой* яиц насекомых. Ядра, попавшие в эту область, дают начало половым клеткам. Если полярную плазму инъецировать в другую область, то половые клетки разовьются в этом новом необычном месте.

Оопластическая сегрегация исследовалась в основном на яйцеклетках дрозофилы и амфибий. Детали этого процесса у млекопитающих изучены пока недостаточно.

Решающую роль в последующих этапах детерминации играют регуляторные гены. Формирование специфичного для данной ткани набора активных регуляторных генов и составляет суть клеточной детерминации. Стабильность детерминации во многом обусловлена стабильностью репрессии неактивных регуляторных генов. Активность регуляторных генов предопределяет тканевую специфичность клеток, реализуемую в процессе дифференциации.

13.2. Дифференциация

Дифференциация – это процесс специализации клеток, обуславливающий их морфофизиологические различия. Другими словами, это реализация программы, которая была намечена детерминацией.

Различные виды клеток эукариотического организма синтезируют как одинаковые белки, так и специфические. В зависимости от типа клеток и стадии их развития может варьироваться и уровень продукции любого белка. В связи с этим в биологии развития различают два вида эукариотических генов:

1. Гены «домашнего хозяйства» (*housekeeping genes*) связаны с поддержанием универсальных клеточных функций. Проявляются во всех клетках. У млекопитающих и человека доля таких генов составляет примерно 20 %.

2. Гены «роскоши» связаны с осуществлением специализированных клеточных функций, специфичных для отдельных типов клеток. Такие гены функционируют (экспрессируются) в одних клетках и не функционируют в других.

Высокий уровень активности генов «домашнего хозяйства» является обычно предварительным этапом дифференциации, следующим после установления детерминации. Этот этап, вероятно, не имеет тканевой специфичности. Известно, что клеточная детерминация происходит задолго до формообразовательных процессов.

Дифференциальная экспрессия генов «роскоши» обуславливает дифференциацию клеток в определенном направлении. В результате дифференциальной активности генов формируются различные клеточные линии, а на их основе – ткани и органы.

По мере развития зародыша усиливаются связи между клетками и увеличивается их влияние друг на друга. Влияние клеточных структур, определяющее развитие других клеточных структур, называется **эмбриональной индукцией**. Наиболее наглядно ее действие можно наблюдать во время формирования нервной системы. На дифференцировку нервной ткани влияют экспрессия ее собственных генов, генов смежных нейронов, генов удаленных нейронов, отростки которых достигают этой клетки, а также дифференциальная экспрессия генов, окружающих глиальных клеток, генетические системы эндокринных и нейроэндокринных органов. На первоначальном этапе происходит образование нервной пластинки из эктодермы. Индуктором этого процесса является группа клеток дорсальной губы **бластопора** – так называемый *гензеновский узелок*. Именно исследование этой области и послужило толчком к созданию основателем экспериментальной эмбриологии Г. Шпеманом (1869–1941) учения об «организаторах». В клетках «гензеновского узелка» активируются гены, кодирующие белковые факторы, направляющие развитие эктодермы по

нейтральному пути. В свою очередь, закладка самого «гензеновского узелка» инициируется β -катенином, градиент которого устанавливается в ходе оопластической сегрегации.

Дифференциация, как и детерминация, у всех животных протекает в несколько этапов. Можно ли выделить какие-либо закономерности во всем многообразии онтогенезов? Оказывается, можно.

Для онтогенезов почти всех животных, включая человека, характерен процесс разделения зародыша на сегменты. Этот процесс называется **сегментацией**. Его контролируют две группы генов. *Сегрегационные гены* – определяют количество будущих сегментов. Они последовательно активируются в процессе развития. Мутации по сегрегационным генам обычно несовместимы с ходом эмбриогенеза и вызывают гибель зародыша на разных стадиях.

Другую группу составляют особые регуляторные гены, контролирующие морфогенетические процессы внутри сегментов, т. е. направление развития каждого сегмента. Наиболее хорошо изучены в этой группе регуляторные гены дрозофилы – *гомеозисные гены*. Это название происходит от термина «гомеозис», который ввел еще У. Бэтсон в 1894 г. для феномена превращения одной части тела в другую.

У дрозофилы гомеозисные гены контролируют развитие различных структур на головном, грудном и брюшном сегментах. Пониманию их роли помогло изучение гомеозисных мутаций. Гомеозисные мутации приводят к появлению не свойственной данному сегменту структуры. Так, на грудных сегментах могут возникать структуры головы, и наоборот. Таким образом, гомеозисная мутация – это изменение направления детерминации.

Все гомеозисные гены имеют общие нуклеотидные последовательности, которые получили название **гомеобокс**, а коллинеарный им фрагмент белковой молекулы – **гомеодомен**. Именно область гомеодомена ответственна за соединение регуляторного белка с ДНК. Гомеобокс был открыт Мак-Гиннисом в начале 1980-х гг.

Хотя гомеозисные гены наиболее основательно изучены у дрозофилы, все представители животного мира, имеющие стадию сегментированного зародыша (в том числе человек), имеют гомеобоксодержащие гены. Структура гомеобокса (180 п. н.) оказалась исключительно консервативна у самых дальних филогенетических групп. Так, из 60 аминокислот гомеодомена лягушки и мухи 55 оказались одинаковыми. Такая консервативность характерна для структур, определяющих самые ранние стадии развития. Действительно, гомеозисные гены дрозофилы начинают экспрессироваться уже через 2 ч после оплодотворения.

У млекопитающих выявлено 38 гомеобоксодержащих генов (Корочкин Л. И., 2002). Они получили название НОХ-генов. Как гомеозисные гены дрозофилы, так и НОХ-гены формируют компактные группы – **кластеры**. У человека 4 кластера расположены на хромосомах 2, 7, 12, 17. В отличие от дрозофилы, у млекопитающих определенная структура контролируется не отдельными НОХ-генами, а специфичной для этой структуры совокупностью экспрессий нескольких НОХ-генов. Одним из интересных явлений, наблюдаемых в генетике развития, является феномен «коллинеарности» (соответствия) между последовательностями гомеобоксодержащих генов в кластере и зонами их экспрессии вдоль оси тела.

Поскольку дифференцированные клетки утрачивают митотическую активность, в каждой ткани существует резерв клеток, сохранивших способность к делению. К таким клеткам принадлежат **стволовые клетки** – недифференцированные клетки-предшественники других клеток, сохраняющие высокий потенциал развития. В связи с этим один из классиков биологии развития швейцарский ученый Э. Хадорн, рассматривая детерминацию как сложный и многоступенчатый процесс, разделил ее на два вида:

- 1) детерминация, ведущая к дифференциации;
- 2) детерминация, ведущая к воспроизведению недифференцированных клеток, служащих своеобразным резервом для различных дифференцировок.

Эмбриональные стволовые клетки зародыша обычно тотипотентны. **Тотипотентность** (эквивалентность) – это способность клетки развиваться в любом направлении. У взрослого организма стволовые клетки мультипотентны, т. е. способны дифференцироваться в различные виды клеток, но не в любые. Однако можно допустить, что ядра некоторых из этих клеток сохраняют тотипотентность. Такая возможность представляет определенный интерес для решения проблемы обратимости детерминации.

13.3. Проблема обратимости детерминации

Одним из важнейших и интереснейших вопросов биологии развития является вопрос «прочности» детерминации. Наличие стойкой детерминации к определенным направлениям дифференцировки – одна из фундаментальных характеристик тканевой системы. Можно ли изменить детерминированность, переключить развитие клетки в новом направлении?

Одним из направлений поиска ответа на этот вопрос являются эксперименты по клонированию. **Клоном** называется клеточная популяция, возникающая из одной исходной соматической клетки, а процесс получения клона называется **клонированием**. Примером клонирования являются эксперименты с трансплантацией ядер, которые показали принципиальную возможность обратимости изменений при дифференцировке.

Однако проблема тотипотентности, т. е. сохранение клетками способности давать целый организм, не настолько проста, чтобы прийти к однозначному решению.

После успешных опытов Дж. Гердона опыты по трансплантации ядер были продолжены на млекопитающих. До стадии 8 бластомеров клетки зародышей млекопитающих тотипотентны, что подтверждают удачные опыты по развитию организмов из одного бластомера. Другим подтверждением является обратное явление – объединение клеток двух эмбрионов. Организмы, полученные агрегацией генетически различных клеток, называются **химерами**. Химер можно также получить, вводя клетки ранних эмбрионов (даже одну клетку) в чужеродную бластоцисту. **Бластоциста** представляет собой стадию эмбриогенеза млекопитающих. Введенные клетки включаются в состав клеточной массы эмбриона-реципиента. У такой химеры клетки перемешаны случайным образом, поэтому ее ткани и органы тоже химерны. Это показало, что каждый тип тканей образуется не из одной клетки-предшественницы, а из группы клеток.

Эксперименты по трансплантации ядер млекопитающих в энуклеированные яйцеклетки вначале были неудачными. Всего 5 % ядер 4-клеточных эмбрионов и около 20 % ядер 2-клеточных зародышей мышей развивались до стадии морулы. Это указывает на быструю потерю тотипотентности в ходе эмбриогенеза. Поэтому сообщение о рождении клонированной овечки Долли в 1997 г. стало настоящей сенсацией. Английский эмбриолог Я. Вильмут использовал ядра клеток молочной железы взрослой овцы, вводя их в энуклеированную яйцеклетку и перенося их затем в овцу-реципиента. Из 250 экспериментов успехом увенчался один. В 1998 г. была разработана методика клонирования мышей с вероятностью успеха около 2 % путем воздействия на яйцеклетку специальных стимулирующих веществ.

Однако изучение молекулярно-генетических механизмов клеточной дифференцировки заставляет некоторых ученых усомниться в возможности получения клона из ядер дифференцированных клеток. У многих животных наблюдались изменения определенных участков ДНК в разных тканях. Как уже говорилось выше, показано уменьшение теломерных участков хромосом в ходе онтогенеза в соматических клетках. Таким образом, изменения генома в процессе дифференцировки достаточно глубоки. Причем, чем более высокое место в эволюционной лестнице занимает организм, тем обычно глубже эти изменения.

Как же тогда можно объяснить успешные результаты клонирования: от лягушек Гердона до овечки Долли? Вероятно, успех достигался именно тогда, когда в яйцеклетку случайно попадало ядро стволовой клетки (Корочкин Л. И., 2002). Как оказалось, они

представлены в организме шире, чем считалось ранее. Частота их наличия в тканях (0,5–1,5 %) хорошо сопоставима с процентом выхода в экспериментах по клонированию.

Многие важные закономерности биологии развития позволили выявить исследования на классическом объекте экспериментальной генетики – дрозофиле.

У дрозофилы гомеозисные гены направляют развитие особых личиночных структур – **имагинальных дисков** (ИД). Из ИД образуется тело взрослой мухи. Популяции личиночных и имажинальных клеток разделяются очень рано. Образно говоря, личинку можно рассматривать как капсулу для хранения и питания имажинальных клеток. Дрозофила имеет 19 ИД. После метаморфоза они преобразуются в различные органы мухи. Внешне клетки разных ИД отличить друг от друга невозможно, хотя они различаются биохимически.

В экспериментах по пересадке ИД другим личинкам в различные части тела пересаженный диск на новом месте дифференцировался в структуру, соответствующую его первоначальному положению, т. е. ИД демонстрировал жесткую детерминацию. Пересаженный в тело взрослой мухи ИД не претерпевает изменений, поскольку нет соответствующего гормонального воздействия. Такие ИД при последовательных пересадках живут очень долго, не претерпевая дифференцировки. После любого числа пересадок введенные личинкам ИД дифференцируются в соответствии с их первоначальным происхождением. Это показывает, что состояние детерминации может наследоваться в ряду клеточных поколений неопределенно долго.

Однако иногда пересаженные ИД дифференцируются в структуры, отличные от первоначальных. Например, ИД антенн развивается в конечность. Такое явление, открытое Э. Хадорном, получило название **трансдетерминация**. Оно похоже на гомеозисные мутации. Феномен трансдетерминации до конца не разгадан, но он демонстрирует возможность изменения детерминации. Процесс трансдетерминации подчиняется определенным закономерностям и происходит в тех же направлениях, что и гомеозисные мутации.

13.4. Апоптоз

Огромное практическое и теоретическое значение имеет изучение такого явления, как апоптоз. **Апоптоз** – запрограммированная смерть клеток, которая реализуется генетической программой «самоубийства». Можно предположить, что эта генетическая программа весьма консервативна и универсальна для всех живых систем. Благодаря апоптозу происходит регуляция количества клеток в органах и удаление лишних и потенциально опасных клеток.

Апоптоз часто сопровождается расщеплением ДНК на все более и более мелкие фрагменты. Примером гена апоптоза может служить ген *rpr* (жнец) у дрозофилы, способный аккумулировать внутренние и внешние сигналы для своей экспрессии и вызывать смерть клетки.

Экспрессия гена *bcl-2* у человека, наоборот, блокирует программу апоптоза в опухолевых клетках. В настоящее время торможению апоптоза придается большое значение в процессе малигнизации клеток. В норме клетки регистрируют нарушения экспрессии генов, контролирующих деление, и в таких клетках включается программа апоптоза. При малигнизации такая регуляция нарушается. В этом случае апоптоз выступает как механизм защиты организма от клеток с генетическими нарушениями.

Однако при других заболеваниях человека (например, нейродегенеративных) происходит интенсификация физиологической гибели клеток.

Успехи геномики позволяют все более четко идентифицировать гены, влияющие на продолжительность жизни. За фундаментальные исследования апоптоза С. Бреннеру, Дж. Салтону и Р. Хорвицу была присуждена Нобелевская премия 2002 г.

13.5. Общие закономерности регуляции онтогенеза

Молекулярно-генетические механизмы онтогенеза во многом похожи у организмов разного филогенетического уровня и основываются на фундаментальных процессах активации и репрессии. Стартовым сигналом ко многим процессам развития служит позиционная информация яйцеклетки материнского организма.

В процессах детерминации и дифференциации, приводящим к многообразию клеток и тканей, ключевым фактором является дифференциальная экспрессия генов. У эукариот она носит многоуровневый характер. Гены, регулирующие развитие, представляют собой систему, организованную по иерархическому принципу. Активация одних генов включает экспрессию других, а регуляция экспрессии может происходить на любом уровне. Такая сложная морфогенетическая цепочка может быть запущена одним геном, который «включает» комплекс последовательных формообразовательных событий. Гены, запускающие такой «каскад», получили в биологии развития название « гены-господа» (*Master Genes*), а структурные гены последнего уровня – « гены-рабы» (*Slaves Genes*). Между ними располагаются многочисленные регуляторные гены, к которым принадлежат и гомеостатические. Существуют регуляторные гены, контролируемые гомеостатическими генами, также как и гены, контролируемые ими. Дифференциальная экспрессия обеспечивается взаимодействием многих регуляторных генов. Схематично это можно представить следующим образом:

**Гены «материнского эффекта» → «Гены-господа» → Система
регуляторных генов → Структурные гены**

Молекулярно-генетические механизмы онтогенеза весьма сложны, не все детали в настоящее время понятны. Эти сложности послужили причиной многочисленных спекуляций. В околонулевой среде с давних пор широкую популярность имеет понятие «биополе», подразумевающее внешний фактор развития организма неизвестной физической природы. В прежние времена концепцию «биополя» разделяли и некоторые ученые-эмбриологи. «Биополю» разные авторы приписывают различные функции, но одной из основных является функция формообразования.

Однако изучение морфогенетических закономерностей показывает, что формообразовательные процессы обусловлены спецификой последовательностей экспрессии разных генов, запускаемых обычно одним геном. Это лишний раз убеждает в необоснованности теории «биополя» как особого фактора онтогенеза. Формообразовательные процессы зависят от молекулярно-генетических процессов, так же как и другие онтогенетические процессы. Весьма наглядно демонстрируют это гомеостатические мутации.

* * *

Таким образом, мы можем видеть, что современная эмбриология столь тесно связана с генетикой, что фактически стала ее разделом. Успехи генетики формируют современный облик биологии развития. Однако не надо забывать и возможности других наук.

Фундаментальные законы мироздания в настоящее время неизбежно рассматриваются в рамках системного подхода. Вероятно, в природе существует единый способ построения сложных систем, обуславливающий все формообразовательные процессы, от молекулярного до организменного уровня.

Биологию развития ждут революционные открытия, которые, возможно, радикально изменят наши представления об онтогенезе.



Глава 14. Детерминация и дифференциация пола

Мы очень часто видим, как люди заблуждаются в том, что кажется им яснее солнца.

Р. Декарт (1596–1650), французский философ и ученый

Возникновение разнополых организмов в природе – это вопрос, порождающий многочисленные дискуссии. В 1862 г. Ч. Дарвин писал: *«Мы не имеем даже маловероятного объяснения цели полового процесса....»*. Во времена Ч. Дарвина ничего не было известно о механизмах генетической рекомбинации. Но вот что мы можем прочесть у одного из ведущих эволюционистов современности спустя более века. Дж. Мейнард-Смит пишет: *«Создается впечатление, что по вопросу пола от нас ускользает что-то самое главное»* (Maynard Smith J., 1978). Вопросы вызывают, например, многочисленные исключения из классического полового процесса, имеющиеся даже у представителей высших систематических групп (гермафродитизм, закономерная инверсия пола у некоторых представителей в ходе онтогенеза, партеногенез и многое другое).

Мы никогда, видимо, не сможем с точностью сказать, как возник половой процесс в эволюции. Рассмотрим этапы формирования пола в онтогенезе. Здесь также имеется много загадок природы.

14.1. Детерминация пола

Принадлежность организмов к тому или иному полу часто является результатом сложного взаимодействия генетических, экологических, физиологических, а иногда и психологических факторов. Однако решающее значение имеет тот «выбор», который осуществляется при детерминации.

Детерминация пола – исходное направление развития организма в сторону мужского или женского пола вследствие определенных факторов.

У высших организмов генетическая детерминация обычно выражается мужским или женским кариотипом зиготы, образующимся в момент оплодотворения. Наблюдается несколько вариантов генетической детерминации пола, но наиболее общая тенденция – это различные сочетания половых хромосом у разных полов.

Варианты половых кариотипов в природе рассматривались нами ранее. Однако не сам

половой кариотип является непосредственным фактором детерминации пола. Этим фактором служит стартовый сигнал, воспринимаемый «ключевым» геном. Одинаковые половые кариотипы могут участвовать в разных механизмах детерминации. Таких механизмов в природе встречается множество. У высших животных процессы формирования пола проходят более сложно, но единообразнее. Рассмотрим некоторые варианты детерминации пола.

У *дрозофилы* контролирующим сигналом является соотношение числа X-хромосом и гаплоидных наборов аутосом. Соотношение 1 дает самок, а 0,5 – самцов. Анеуплоидия по половым хромосомам, сдвигающая это соотношение, дает либо интерсексов, либо бесплодных особей с гипертрофированными половыми признаками (сверхсамка и сверхсамец). Это открытие, сделанное американским генетиком К. Бриджесом в 1921 г., легло в основу балансовой теории детерминации пола. Ключевым геном, «улавливающим» баланс хромосом кариотипа *дрозофилы* (по соотношению белковых продуктов определенных генов), является ген *Sxl* (*Sex lethal*). В зависимости от баланса хромосом ген *Sxl* экспрессируется по-разному, и сложные каскады других регуляторных генов расходятся в направлении мужского или женского пола.

Широко представлена в природе, в частности у многих рептилий, и так называемая экологическая детерминация, когда пол определяется внешними условиями (температурой, продолжительностью светового дня). При этом создается впечатление независимости детерминации от генетических характеристик. Но современная биология развития рассматривает влияние внешней среды как сигнал, «включающий» или «выключающий» ключевой ген. На роль такого стартового гена-переключателя, запускающего генетические механизмы определения пола у яйцекладущих форм, претендует гипотетический фактор *Testis Determining Factor* (TDF). Вероятно, он кодирует белки, регулирующие экспрессию важнейших генов, участвующих в процессе детерминации пола.

У млекопитающих, имеющих одинаковые с *дрозофилой* половые кариотипы, мы видим другой механизм детерминации пола, в котором основное значение имеет наличие Y-хромосомы. Она направляет развитие в сторону мужского пола при любом количестве X-хромосом.

Определяющую роль в процессе детерминации пола у млекопитающих в настоящее время придают гену *SRY* (*Sex determining region Y gene*) Y-хромосомы. Эта роль была продемонстрирована в случаях инверсии пола у XX-самцов, содержащих транслоцированный участок с *SRY*-геном. Ген *SRY* запускает каскадные процессы дифференциации пола. Однако процессы детерминации пола у млекопитающих проходят на многих уровнях, с привлечением большого числа взаимодействующих генов. Кроме гена *SRY*, в них участвуют другие регуляторные гены (около двух десятков), формирующие многочисленные «каскады». Некоторые из этих генов при повышенной экспрессии способны преодолеть стартовый сигнал гена *SRY* и перенаправить развитие пола. Таким эффектом обладает, например, X-сцепленный ген *Daх*, вызывающий при дупликации инверсию пола, что было обнаружено у XY-самок. Наибольшее значение в формирующихся каскадах играют гены *DMRT 1*, *Dhh*, ген *Tas*, локализованный у мышей на аутосоме 17, ген *Sox-9*. Некоторые гены, участвующие в детерминации пола, экспрессируются только у самок и предположительно репрессируются у самцов геном *SRY*.

Эти наблюдения показывают, что в процессах детерминации пола млекопитающих задействованы не только гены Y-хромосомы, но и гены X-хромосомы и аутосом. Существует, например, белковый фактор *SF-1* – регулятор генов для всех ферментов синтеза стероидов, к которым относятся половые гормоны. Дефект гена *SF-1* может привести к отсутствию дифференцированных гонад у обоих полов независимо от кариотипа.

Таким образом, при детерминации пола особенно трудно провести четкие временные границы. Можно добавить, что до сих пор во многом не ясно соподчинение генетических механизмов детерминации.

14.2. Дифференциация пола

Дифференциация пола – это процесс формирования морфофизиологических и поведенческих различий между полами в онтогенезе. Она представляет собой цепь закономерно сменяющих друг друга этапов, причем каждый последующий этап основывается на предыдущем.

Несмотря на разнообразие вариантов у разных животных, принципиальная схема дифференцировки весьма консервативна и представляет определенную последовательность событий. Необходимо отметить, что развитие в направлении женского организма – это «нормальная судьба» зиготы. Для развития в мужском направлении необходимы особые «переключатели», подавляющие самодифференциацию в женском направлении. В онтогенезе млекопитающих можно выделить 3 основных этапа дифференцировки.

На 1-м этапе на основе детерминации пола происходит дифференциация гонад.

На 2-м этапе дифференцированные гонады выделяют гормоны, которые активируют гены, обуславливающие половую дифференциацию фенотипа и мозга.

На 3-м этапе вследствие дифференциации мозга и процессов социализации формируется половое поведение.

Дифференциация гонад. У эмбриона млекопитающих происходит закладка бисексуальной системы эмбриональных гонад и двух пар половых протоков – мюллеровых и вольфовых каналов. Под действием гена SRY эмбриональные гонады преобразуются в семенники, а в случае отсутствия этого гена – в яичники.

После дифференцировки эмбриональных гонад в семенники они начинают выделять гормоны – *тестостерон* и *антимюллеровский гормон (АМН)*. АМН обуславливает дегенерацию мюллеровых каналов. *Тестостерон* обуславливает преобразование вольфовых каналов в семявыносящие протоки и придатки яичек; его можно считать вторым «главным переключателем», так как он является важнейшим фактором маскулинизации. Кастрированные на ранних стадиях зародыши развиваются по женскому типу, независимо от кариотипа.

При дифференцировке эмбриональных гонад в яичники не происходит выделения тестостерона и АМН. Это сопровождается запрограммированным преобразованием мюллеровых каналов в женскую проводящую систему, состоящую из матки и яйцеводов. Вольфовы каналы дегенерируют.

Дифференциация гамет. Дифференциация гамет – процесс преобразований первичных половых клеток (ППК, или гоноцитов) в мужские (сперматогонии) или женские (оогонии) половые клетки. Этот процесс независим от дифференциации гонад и определяется половым кариотипом.

Давно доказано внегонадное происхождение первичных половых клеток позвоночных. У млекопитающих они образуются в эктодерме желточного мешка, откуда мигрируют вначале к задней части зародыша, а затем – в область закладки гонад. Во время своего «путешествия» ППК делятся. После дифференцировки гонад ППК также дифференцируются и превращаются либо в сперматогонии, либо в оогонии, в зависимости от пола гонад.

Процессы дифференциации гамет и гонад являются примером такого явления как автономность развития частей единой структуры. Это типично для процессов онтогенеза: другим примером может служить независимость формирования индуктора и компетентной ткани. Целостность морфогенеза достигается синхронизацией событий. В случае десинхронизации обычно наблюдаются различные пороки развития.

Фенотипическая половая дифференциация. Развитие вторичных половых признаков у млекопитающих контролируется многими генами. Одним из основных является ген *Tfm*, локализованный на X-хромосоме. Это ген рецептора *андрогенов*. Его регуляторные белки, связываясь с *тестостероном*, активируют гены, необходимые для дифференцировки по мужскому типу.

Локализация гена *Tfm* на X-хромосоме показывает, что клеточные рецепторы

тестостерона должны быть как на XX-, так и на XY-кариотипах. Поэтому введение *тестостерона* в зародыши XX вызывает развитие вторичных половых признаков самца. Однако отсутствие *гормона АМН* у таких зародышей приводит к развитию как женских, так и мужских половых путей и формированию гермафродитизма.

В результате половой дифференциации формируются:

Первичные половые признаки – морфофизиологические характеристики половой системы у разных полов.

Вторичные половые признаки – морфофизиологические характеристики фенотипов разных полов, не относящихся к половой системы.

Степень различия между полами по вторичным половым признакам получила название **половой диморфизм**.

Гермафродитизм – это направление в процессах дифференциации пола, приводящее к формированию организмов с признаками обоих полов.

Половая дифференциация мозга и поведения. Главным фактором маскулинизации мозга и опосредуемого им поведения является также *тестостерон*. Опыты на животных показали, что самцы, кастрированные на ранней стадии, демонстрируют поведение, характерное для самок.

Для маскулинизации мозга *тестостерон* должен воздействовать в особые чувствительные критические периоды онтогенеза, причем его отсутствие в это время не может быть компенсировано в дальнейшем. Именно своевременное воздействие этого гормона закладывает базовые основы полового поведения.

Если формы полового поведения у беспозвоночных обычно стереотипны и жестко детерминированы, то у высших позвоночных они демонстрируют широкий диапазон индивидуальной изменчивости под влиянием сообщества и научения. Многочисленные работы этологов показали роль импринтинга, изоляции, общения с матерью и сородичами в последующем формировании полового поведения у птиц и млекопитающих. У млекопитающих особое значение имеет контакт с матерью. Однако, даже выращенные с матерью, но в изоляции от сверстников самцы, часто оказываются неспособными к спариванию, к установлению коммуникаций.

Половая социализация – это процесс формирования моделей полового поведения в ходе постнатального развития.

Для социальных животных возможность спаривания самым тесным образом связана с их положением в группе, поэтому процесс социализации приобретает важнейшее значение. На протяжении постнатального онтогенеза половая социализация может представлять особый, длительный и многоэтапный процесс, где каждый последующий этап зависит от предыдущего и где имеются свои критические периоды.

Необычайно широк репертуар полового поведения у человека вследствие влияния разнообразных факторов культуры.

В процессах дифференциации, как и детерминации, особое значение имеет понятие **критического периода**. Каждый этап дифференциации пола происходит только в определенный период развития организма. Если такой критический период пропущен, т. е. в необходимое время запускающие сигналы отсутствовали, то последствия обычно необратимы. Поскольку разные этапы дифференцировки запускаются различными пусковыми механизмами и в разное время, то в онтогенезах наблюдаются многочисленные варианты отклонений. Особенно часто такие отклонения встречаются при формировании половых признаков и полового поведения.

14.3. Формирование пола у человека

В настоящее время начинает складываться целостная картина формирования пола в онтогенезе человека. Однако для полного понимания предстоит выяснить еще многое в механизмах реализации его генетической программы.

У человека в зависимости от кариотипа XY или XX происходит формирование зародыша мужского или женского пола. Как и у других млекопитающих, решающее значение в детерминации пола у человека имеют гены, локализованные на Y-хромосоме.

Анеуплоидные кариотипы XXY, XXXY (*синдром Клайнфельтера*), развиваются по мужскому типу с образованием семенников (без сперматогенеза). У человека даже описан кариотип XXXXY – и в этом случае развитие идет по мужскому типу (непонятно происхождение подобного кариотипа). Наоборот, кариотип XO (*синдром Тернера*) формирует женский фенотип. Данные кариотипы, хотя и жизнеспособны, но имеют многочисленные нарушения, в том числе и половых признаков.

Транслокации гена SRY с Y-хромосомы на X-хромосому наблюдались и у человека при изучении генетических патологий – мужчин XX и женщин XY. Ген SRY человека был идентифицирован в 1990 г. как небольшой ген короткого плеча Y-хромосомы. Он не имеет интронов и кодирует белок размером в 204 аминокислоты. Белок, специфически связываясь с ДНК, выполняет регуляторную функцию.

Половая дифференцировка гонад у человека происходит на 6–7-й неделе развития плода, точные механизмы этого критического момента до конца не выяснены.

У человека известна мутация гена Tfm – *синдром тестикулярной феминизации*. Несмотря на мужской кариотип XY и достаточный уровень тестостерона, «переключения» на маскулинизацию не происходит, так как клетки оказываются нечувствительны к действию тестостерона и развитие идет по женскому типу. Такие особи имеют типичный женский фенотип, однако вместо яичников у них развиваются семенники. Секретия семенниками гормона АМН приводит к дегенерации мюллеровых каналов, поэтому не формируется женская половая система, отсутствуют матка и яйцеводы, влагалище заканчивается слепом.

Можно предположить, что формирование половых признаков у человека, вида с выраженным половым диморфизмом, контролируется множеством генов. В своем большинстве это гены аутосом, общие для обоих полов. Различная экспрессия этих генов у разных полов получила в генетике название наследственности, ограниченной полом.

Половая дифференцировка мозга у человека приходится на 5–6-й месяц внутриутробного развития. Хотя неоднократно публиковались данные о морфологических различиях мозговых структур женщин и мужчин (а также гомосексуалистов), до сих пор неизвестно, как соотносятся эти различия с половыми различиями психики. Эти различия у человека выражаются различием моделей поведения, психических особенностей, когнитивных процессов (в психологии нашел применение термин «половой дипсихизм»).

Важным мозговым центром регуляции поведения у человека является *гипоталамус*. Именно на него в первую очередь действует тестостерон. К половому поведению у человека имеет отношение также височная и лобные доли большого мозга, причем обращает на себя внимание тесная связь нервных центров, регулирующих оральные и генитальные реакции. Возможно, эта связь опосредована обонянием и является нашим филогенетическим наследием.

Интенсивное гормональное воздействие в пубертатный период является заключительным этапом дифференциации пола у человека как для фенотипической дифференциации, так и для полового поведения.

Гермафродитизм у человека выражается в проявлении у особи признаков обоих полов. В медицине принято разделять понятия истинного гермафродитизма (особь имеет гонады обоих полов) и ложного гермафродитизма (особь имеет гонады одного пола).

Причиной гермафродитизма могут быть различные генетические аномалии, сбои тонкой системы дифференциации гонад и гормональной регуляции, тератогенные факторы. В случае анеуплоидии или мозаицизма по половым хромосомам (XXY, XX/XY, XX/XXY и т. д.) они четко выявляются при цитогенетическом анализе. Хотя многие гермафродиты имеют женский кариотип XX, генетический фактор может быть представлен различными мутациями, не всегда легко идентифицируемыми.

В прошлом во многих культурах интригующий феномен гермафродитизма (в связи с

незнанием его биологической природы) пытались объяснить с сакральной или философской точки зрения. Сейчас в большинстве случаев причины гермафродитизма понятны. Отмечается тенденция (как и в отношении других половых патологий) к неуклонному увеличению частоты этой аномалии – в той или иной степени она встречается у 2 % новорожденных.

Половое поведение человека, имея биологическую основу, претерпело особенно значительное влияние культурных факторов в ходе антропогенеза. Хотя половое поведение животных характеризуется сложным репертуаром, весьма разнообразно, часто избирательно, все же некоторые понятия в строгом смысле мы можем применить только к человеку.

Сексуальная ориентация – половое влечение к представителям того или иного пола. У человека это понятие приобретает не только физиологическую, но и психологическую окраску.

Половая идентификация – ощущение принадлежности к определенному полу. Это явление исключительно «человеческое», невозможное вне рамок культурных традиций.

Издавна особое внимание привлекали отклонения этих составляющих полового поведения – *гомосексуализм* как отклонение сексуальной ориентации и *транссексуализм* как отклонение половой идентификации. Изучение данных явлений – прерогатива сексологии, где накоплен гигантский массив наблюдений. Однако, несмотря на это, мы не можем констатировать заметный прогресс в понимании таких явлений. Неясна и роль биологических факторов в этиологии гомосексуализма и транссексуализма. Весьма далекое отношение к науке имеют психоаналитические спекуляции по данной проблеме. Интересные интерпретации дает новое направление – эволюционная психология, где показана роль фактора стресса.

Безусловно, биологический фактор играет решающую роль в формировании таких отклонений, но этот фактор нельзя понимать упрощенно. Не существует особых генов гомосексуализма и транссексуализма (о чем уже говорилось выше), хотя и существуют гены, предрасполагающие к патологизации в этих направлениях. Основная причина роста подобных явлений – негативное воздействие факторов цивилизации на сложные, многоэтапные, отшлифованные эволюцией процессы формирования пола. Увеличение количества сексуальных отклонений в XX в. объясняется прогрессирующим давлением стрессогенных факторов на всех этапах половой дифференцировки. Слишком часто какой-либо генотип не выдерживает «испытание на прочность». Вспомним, что где тонко, там и рвется. В полной мере это относится и к половому поведению человека. Организм – целостная система. Вряд ли можно выделить специфические для полового поведения негативные воздействия в том массивном давлении, которому подвергается «природа» человека в условиях мегаполиса. Учитывая образ жизни современного «цивилизованного» человека, к сожалению, можно предсказать дальнейшее увеличение частоты патологий, которые услужливые интерпретаторы массовой культуры объявят «вариантами нормы».

14.4. Некоторые вопросы теории формирования пола

Биология развития является в настоящее время интенсивно развивающейся наукой. Конечно, в ней остается множество нерешенных вопросов по проблеме формирования пола. Однако немало интересных загадок природы уже разгадано наукой.

Интересной особенностью немногочисленных генов Y-хромосомы, в том числе генов, участвующих в детерминации пола, является наличие похожих гомологов на X-хромосоме. Это открытие породило новые гипотезы детерминации пола. Некоторые из таких генов-гомологов характеризуются тканеспецифичной экспрессией в начале онтогенеза. Так, гомолог «главного» в детерминации пола гена SRY на X-хромосоме – ген Sox-3 – характеризуется экспрессией в клетках нервной системы в раннем эмбриогенезе (Корочкин Л. И., 2002). Вероятно, X- и Y-хромосомы, имеющие общие области гомологии, единого эволюционного происхождения. Анализ генетических преобразований генотипа и кариотипа

представляет интересную страницу эволюционной биологии.

Хотя человека можно отнести к видам с четким половым диморфизмом, в природе встречаются значительно более контрастные случаи диморфизма. Классическим примером может служить морской червь бонеллия (*Bonellia viridis*), у которого самка длиной около 1 м, а самец – около 1 мм. У некоторых глубоководных рыб самцы прикрепляются к телу несравненно более крупных самок, дегенерируют и превращаются в придаток с семенниками на ее теле. У них соединяются кровеносные системы, самец получает питание из крови самки.

Но даже в таких крайних случаях мы можем констатировать, что яйцеклетка обладает двумя потенциями развития – в направлении мужского или женского организма. Направление в сторону мужского организма осуществляется по единому принципу – при помощи особых «переключателей». В природе имеются различные системы переключателей, например, химические (как у бонеллии), генные (как у человека).

У животных мы можем наблюдать влияние внешних факторов на частоту рождения самцов. У человека при рождении приходится 105 мальчиков на 100 девочек. В дальнейшем, в связи с большей «жизнестойкостью» женщин, соотношение полов изменяется и в старческом возрасте составляет 1: 2. Каково соотношение полов при оплодотворении? Учитывая значительное превышение мужских кариотипов при спонтанных абортах, можно предположить, что число мужских зигот значительно превышает число женских.

Наблюдается общее уменьшение плодовитости у человека в течение исторического периода. Вероятность оплодотворения без предохранения у человека составляет не более 15–20 %, тогда как у животных – 70–80 %. К этому следует добавить огромное число бесплодных супружеских пар с тенденцией к его неуклонному увеличению. У животных неоднократно регистрировались явления снижения рождаемости и плодовитости в случае перенаселенности. Каков биологический механизм таких явлений? Не являются ли такие примеры ярким подтверждением гипотезы саморегуляции численности популяции, описанной ранее? В случае ее подтверждения расплата за игнорирование законов природы может поставить человечество перед проблемами, решать которые ему еще не приходилось.

Список «вопросов без ответа» можно продолжать. Даже самые первые этапы детерминации пола ставят перед учеными многочисленные загадки. Еще больше загадок преподносят заключительные этапы формирования пола и полового поведения. Хотя успехи молекулярной генетики впечатляют, пока сделаны только первые шаги в изучении тонких генетических механизмов. Это область больших открытий науки будущего!



Литература

- Айала Ф. Современная генетика: в 3 т. / Ф. Айала, Дж. Кайгер. – М., 1988.
Александров А. А. Психогенетика / А. А. Александров. – СПб., 2004.
Алексеев В. П. Становление человечества / В. П. Алексеев. – М., 1984.
Алиханян С. С. Основы современной генетики / С. С. Алиханян, А. П. Акифьев. – М.,

1988.

Аллахвердов В. М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания / В. М. Аллахвердов. – СПб., 2003.

Бочков Н. П. Медицинская генетика / Н. П. Бочков, А. Ф. Захаров, В. И. Иванов. – М., 1984.

Бочков Н. П. Клиническая генетика / Н. П. Бочков. – М., 2004.

Булаева К. Б. Генетические основы психофизиологии человека / К. Б. Булаева. – М., 1991.

В тени дарвинизма: сборник. – СПб., 2003.

Вилюнас В. Психология развития мотивации / В. Вилюнас. – СПб., 2006.

Гайсинович А. Е. Зарождение и развитие генетики / А. Е. Гайсинович. – М., 1988.

Гершензон С. М. Основы современной генетики / С. М. Гершензон. – Киев, 1983.

Гороховская Е. А. Становление этологии / Е. А. Гороховская. – М., 2001.

Грант В. Эволюция организмов / В. Грант. – М., 1980.

Гринев В. В. Генетика человека / В. В. Гринев. – Минск, 2006.

Дружинин В. Н. Когнитивная психология / В. Н. Дружинин. – СПб., 2002.

Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб., 1999.

Дубинин Н. П. Генетика – страницы истории / Н. П. Дубинин. – Кишинев, 1990.

Ещенко Н. Д. Биохимия психических и нервных болезней / Н. Д. Ещенко. – СПб., 2004.

Жданов В. М. Эволюция вирусов / В. М. Жданов // Природа. – 1988. – № 5. – С. 4–14.

Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика / И. Ф. Жимулев. – Новосибирск, 2003.

Захаров А. Ф. Хромосомы человека (проблемы линейной организации) / А. Ф. Захаров. – М., 1977.

Захаров А. Ф. Хромосомы человека: атлас / А. Ф. Захаров, В. А. Бенюш, Н. П. Кулешов, Л. И. Барановская. – М., 1982.

Захаров И. А. Краткие очерки по истории генетики / И. А. Захаров. – М., 1999.

Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции / С. Г. Инге-Вечтомов. – М., 1989.

Инге-Вечтомов С. Г. Прионы дрожжей и центральная догма молекулярной биологии / С. Г. Инге-Вечтомов // Вестник РАН. – 2000. – Т. 70, № 4. – С. 299–306.

Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности / М. Кимура. – М., 1985.

Корочкин Л. И. Биология индивидуального развития / Л. И. Корочкин. – М., 2002.

Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности / Л. В. Крушинский. – М., 1986.

Курчанов Н. А. Антропология и концепции биологии / Н. А. Курчанов. – СПб., 2007.

Курчанов Н. А. Природа поведения и проблемы образования / Н. А. Курчанов. – СПб., 2008.

Кусакин О. Г. Филема органического мира / О. Г. Кусакин, А. Л. Дроздов. – Ч. 1. – СПб., 1994; Ч. 2. – СПб., 1998.

Лоренц К. Обратная сторона зеркала / К. Лоренц. – М., 1998.

Льюин Б. Гены / Б. Льюин. – М., 1987.

Майер Э. Зоологический вид и эволюция / Э. Майер. – М., 1968.

Мак-Фарленд Д. Поведение животных / Д. Мак-Фарленд. – М., 1988.

Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки / Л. Маргелис. – М., 1983.

Медведев Ж. А. Взлет и падение Лысенко / Ж. А. Медведев. – М., 1993.

Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину / В. И. Назаров. – М., 2005.

Никандров В. В. Экспериментальная психология / В. В. Никандров. – СПб., 2003.

Олескин А. В. Биополитика / А. В. Олескин. – М., 2001.

Оно С. Генетические основы прогрессивной эволюции / С. Оно. – М., 1973.

Пенроуз Р. Новый ум короля / Р. Пенроуз. – М., 2005.

Пианка Э. Эволюционная экология / Э. Пианка. – М., 1981.

Равич-Щербо И. В. Психогенетика / И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко. – М., 2006.

- Ратнер В. А.* Генетика, молекулярная кибернетика / В. А. Ратнер. – Новосибирск, 2002.
- Рэфф Р.* Эмбрионы, гены, эволюция / Р. Рэфф, Т. Кофмен. – М., 1986.
- Симонов П. В.* Мотивированный мозг / П. В. Симонов. – М., 1987.
- Симпсон Дж.* Темпы формы эволюции / Дж. Симпсон. – М., 1948.
- Сингер М.* Гены и геномы: в 2 т. / М. Сингер, П. Берг. – М., 1998.
- Смирнов В. Г.* Цитогенетика / В. Г. Смирнов. – М., 1990.
- Сойфер В. Н.* Власть и наука. История разгрома генетики в СССР / В. Н. Сойфер. – М., 1989.
- Сперри Р.* Перспективы менталистской революции и возникновение нового научного мировоззрения / Р. Сперри // Мозг и разум: сб. – М., 1994. – С. 20–44.
- Старобогатов Я. И.* О соотношении между микро- и макроэволюцией / Я. И. Старобогатов // Дарвинизм: история и современность. – Л., 1988.
- Стент Г.* Молекулярная генетика / Г. Стент, Р. Кэлинджер. – М., 1981.
- Тарантул В. З.* Геном человека / В. З. Тарантул. – М., 2003.
- Тинберген Н.* Поведение животных / Н. Тинберген. – М., 1978.
- Тихомирова М. М.* Генетический анализ / М. М. Тихомирова. – СПб., 1991.
- Уоддингтон К.* Морфогенез и генетика / К. Уоддингтон. – М., 1964.
- Уотсон Дж.* Молекулярная биология гена / Дж. Уотсон. – М., 1978.
- Уотсон Дж.* Рекомбинантные ДНК / Дж. Уотсон, Дж. Туз, Д. Курц. – М., 1986.
- Фирсов Л. А.* Эволюция интеллекта / Л. А. Фирсов, А. М. Чиженков. – СПб., 2004.
- Фогель Ф.* Генетика человека: в 3 т. / Ф. Фогель, А. Мотульски. – М., 1989–1990.
- Хайнд Р.* Поведение животных / Р. Хайнд. – М., 1975.
- Хесин Р. Б.* Непостоянство генома / Р. Б. Хесин. – М., 1984.
- Холл К.* Генетика поведения / К. Холл // Экспериментальная психология. – М., 1960. – С. 405–436.
- Холодная М. А.* Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная. – СПб., 2002.
- Хорган Дж.* Конец науки / Дж. Хорган. – СПб., 2001.
- Чайковский Ю. В.* Наука о развитии жизни / Ю. В. Чайковский. – М., 2006.
- Щипков В. П.* Общая и медицинская генетика / В. П. Щипков, Г. Н. Кривошеина. – М., 2003.
- Эфроимсон В. П.* Генетика этики и эстетики / В. П. Эфроимсон. – СПб., 1995.
- Agarwal K.* Total synthesis of the gene for an alanine transfer RNA from yeast / K. Agarwal [et al.] // Nature. – 1970. – Vol. 227. – P. 27–34.
- Alcock J.* The Triumph of Sociobiology / J. Alcock. – N.-Y., 2000.
- Anastasy A.* Heredity, Environment and Question «How» / A. Anastasy // Psychol. Review. – 1958. – Vol. 65.
- Anderson S.* Sequence and organization of the human mitochondrial genome / S. Anderson [et al.] // Nature. – 1981. – Vol. 290. – P. 457–465.
- Baltimore D.* Viral RNA-dependent DNA polymerase in virions of RNA tumor viruses / D. Baltimore // Nature. – 1970. – Vol. 226. – P. 1209–1211.
- Becwith I.* The Lactose Operon / I. Becwith, D. Zipser. – N.-Y.: Cold Spring Harbor Laboratory, 1970.
- Benzer S.* Genetic fine structure / S. Benzer // Harvey Lectures. – Vol. 56. – N.-Y., 1961.
- Berg P.* Dissections and reconstructions of genes and chromosomes / P. Berg // Science. – 1981. – Vol. 56. – № 213. – P. 296–303.
- Brown D.* Gene expression in eukaryotes / D. Brown // Science. – 1981. – Vol. 211. – P. 667–674.
- Crick F.* General nature of the genetic code for proteins / F. Crick [et al.] // Nature. – 1961. – Vol. 192. – P. 1227–1232.
- Darlington C.* The Evolution of Genetic Systems / C. Darlington. – N.-Y., 1958.
- Dawkins M.* Shifts of «attention» in chicks during feeding / M. Dawkins // Animal Behav. –

1971. – Vol. 19. – P. 575–582.
- Dawkins R.* The Extended Phenotype / R. Dawkins. – Oxford, 1982.
- Dawkins R.* The Selfish Gene / R. Dawkins. – Oxford, 1976.
- Dobzhansky Th.* Genetics and the Origin of Species / Th. Dobzhansky. – N-Y., 1937.
- Eccles J.* Evolution of Brain: Creation of the self / J. Eccles. – Routledge, 1989.
- Eibl-Eibesfeld J.* Human ethology / J. Eibl-Eibesfeld. – Chicago, 1989.
- Fisher R.* The Genetical Theory of Natural Selection / R. Fisher. – Oxford, 1930.
- Gilbert W.* DNA sequencing and gene structure / W. Gilbert // Science. – 1981. – Vol. 214. – P. 1305–1312.
- Gould S.* Darwinism and the expansion of evolutionary theory / S. Gould // Science. – 1982. – Vol. 216. – P. 380–387.
- Gould S.* The mismeasure of Man / S. Gould. – N.-Y., 1981.
- Haldane J.* The Causes of Evolution / J. Haldane. – L., 1932.
- Hamilton W.* The genetical evolution of social behaviour / W. Hamilton // J. Theor. Biol. – 1964. – Vol. 7. – P. 1–32.
- Hinde R.* Animal Behaviour / R. Hinde. – N.-Y., 1972.
- Hinde R.* Ethology / R. Hinde. – Oxford, 1982.
- Huxley J.* Evolution: The Modern Synthesis / J. Huxley. – L., 1942.
- ISCN (1978): An International systems for human cytogenetics nomenclature (1978) // Cytogenet. Cell Genet. – 1978. – Vol. 21. – P. 309–404.
- Jacob F.* Genetic Regulatory Mechanisms in the Synthesis of Proteins / F. Jacob, J. Monod // J. Mol. Biol. – 1961. – Vol. 3. – P. 318–356.
- Jensen A.* How much can we boost IQ and scholastic achievement / A. Jensen // Harward educational review. – 1969. – Vol. 39. – P. 1–123.
- Kornberg R.* Chromatin structure: a repeating unit of histones and DNA / R. Kornberg // Science. – 1974. – Vol. 184. – P. 868–869.
- Lerner I.* The Genetic Basis of Selection / I. Lerner. – N.-Y., 1958.
- Lorenz K.* Das sogenannte Böse / K. Lorenz. – Borotha-Shoeler, 1963.
- Lorenz K.* Evolution and Modification of Behaviour / K. Lorenz. – Chicago, 1965.
- Lorenz K.* The comparative method in studying innate behaviour patterns / K. Lorenz. // Sym. Soc. Exp. Biol. – 1950. – Vol. 4. – P. 221–268.
- Maynard Smith J.* Evolution and the Theory of Games / J. Maynard Smith. – Cambridge, 1982.
- Maynard Smith J.* The Evolution of Sex / J. Maynard Smith. – Cambridge, 1978.
- Miller J.* The Operon / J. Miller, W. Reznikoff. – N-Y.: Cold Spring Harbor Laboratory, 1978.
- Morata G.* Homoeotic genes, compartments and cell determination in Drosophila / G. Morata, P. Lawrence // Nature. – 1977. – Vol. 265. – P. 211–216.
- Olins A.* Spheroid chromatin units / A. Olins, D. Olins // Science. – 1974. – Vol. 183. – P. 330–332.
- Orgel L.* Selfish DNA: ultimate parasite / L. Orgel, F. Crick // Nature. – 1980. – Vol. 284. – P. 604–607.
- Paris Conference (1971): Standardization in Human Cytogenetics // Cytogenet. – 1972. – Vol. 11. – P. 313–362.
- Plomin R.* Behavioral Genetics / R. Plomin, C. DeFries, G. VcClearn, M. Rutter. – N.-Y., 1997.
- Proudfoot N.* Pseudogenes / N. Proudfoot // Nature. – 1980. – Vol. 286. – P. 840–841.
- Prusiner S.* Prions / S. Prusiner // Proceed. – Natl. Sci. USA. – 1998. – Vol. 95. – P. 13363–13383.
- Reading Conference (1976): Proceedings of the 1-st International Conference for the Standardization of Bended Karyotypes of Domestic Animals. – Reading, 1976.
- Sanger F.* Determination of nucleotide sequence in DNA / F. Sanger // Science. – 1981. –

Vol. 214. – P. 1205–1210.

Sanger F. Nucleotide sequence of bacteriophage ϕ X174 DNA / F. Sanger [et al.] // *Nature*. – 1977. – Vol. 265. – P. 687–695.

Seligman M. E. Biological boundaries of learning / M. E. Seligman, J. Hager. – N.-Y., 1972.

Shapiro J. Mobile Genetic Elements / J. Shapiro. – N.-Y., 1983.

Stanley S. Macroevolution / S. Stanley. – S.-F., 1979.

Steel E. Somatic Selection and Adaptive Evolution / E. Steel. – Groom Helm, 1980.

Temin H. RNA-dependent DNA polymerase in virions of Rous sarcoma virus / H. Temin, S. Mizutani // *Nature*. – 1970. – Vol. 226. – P. 1211–1213.

Thorpe W. Animal nature and human nature / W. Thorpe. – Cambridge, 1974.

Tinbergen N. The Study of Instinct / N. Tinbergen. – London, 1951.

Tjio I. The chromosome number of man / I. Tjio, A. Levan // *Hereditas*. – 1956. – Vol. 42. – P. 1–6.

Trivers R. The evolution of reciprocal altruism / R. Trivers // *Quart. Rev. Biol.* – 1971. – Vol. 46. – P. 35–57.

Tryon R. Individual difference / R. Tryon // *Comparative psychology*. – N.-Y., 1942.

Uexkull J., von. Streifziige durch die Umwelten von Tieren und Menschen / J. von Uexkull. – Berlin, 1934.

Watson J. Molecular structure of nucleic acids. A structure for DNA / J. Watson, F. Crick // *Nature*. – 1953. – Vol. 171. – P. 737–738.

Wilson A. Biochemical evolution / A. Wilson, S. Carlson, T. White // *Ann. Rev. Biochem.* – 1977. – Vol. 46. – P. 573–639.

Wilson E. Sociobiology. The New Synthesis / E. Wilson. – Cambridge, 1975.

Wilson E. Genes, Mind and Culture / E. Wilson, C. Lamsden. – Cambridge, 1981.

Wright S. Evolution in mendelian population / S. Wright // *Genetics*. – 1931. – Vol. 16. – P. 97–159.

Wynne-Edwards V. Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour / V. Wynne-Edwards. – Edinburgh – London, 1962.

